Б. В. Тарадеев

ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ-КОПИИ



Б. В. ТАРАДЕЕВ

ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ-КОПИИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ СССР
1983

ББК 75.725
Т19

Рецензент *С. Ф. Малик*

Тарадеев Б. В.
Т19 Летающие модели-копии.— М.: ДОСААФ, 1983.—159 с., ил.

80 к.

Рассматриваются разработка конструкций и изготовление моделей-копий самолетов: кордовых класса F-4-B, радиоуправляемых класса F-4-C, моделей радиоуправляемых планеров класса F-4-Д, а также моделей-копий реактивных и гидросамолетов.

Даются необходимые сведения по запуску и пилотированию моделей.

Для авиамоделистов.

Т $\frac{4202000000-013}{072(02)-83}$ 59—83

ББК 75.725
6Т5.5

© Издательство ДОСААФ СССР, 1983 г.

ВВЕДЕНИЕ

Авиация с момента ее зарождения так бурно развивалась, что человечество не смогло сохранить образцы всех существовавших в разное время летательных аппаратов, и многих из них мы знаем лишь по дошедшим до нас чертежам, схемам и фотографиям. Однако летательные аппараты многих типов сохранились в различных музеях в виде уменьшенных копий-макетов.

С самого начала возникновения авиации ей сопутствовало изготовление масштабных моделей в уменьшенном виде. Можно сказать, что первая копия самолета была сделана даже раньше, чем самолет. Можайский, прежде чем построить самолет, сделал летающую модель, на которой изучал возможности полета своего летательного аппарата.

Как бы не были велики и массовы достижения авиации в настоящее время, далеко не каждый может управлять даже самым простым самолетом или планером. Но люди, увлекшиеся авиацией, нашли выход для удовлетворения своего интереса — они изготавливают летающие модели — от простейших, напоминающих самолет лишь основными деталями, до точных копий самолетов в уменьшенном масштабе, управляемых либо с помощью корд, либо по радио, тем более что развитие радиоэлектроники в последние десятилетия предоставляет этим людям неограниченные возможности.

Особенно массовое увлечение авиамоделированием отмечается у нас в стране, где имеется широкая сеть различных авиамодельных кружков, станций юных техников, Домов пионеров и школьников и других организаций. Авиамоделизмом спортивного направления руководит массовая добровольная организация — ДОСААФ.

Но кроме спортивного моделирования, многие увлекаются изготовлением и коллекционированием макетов летательных аппаратов. Коллекции отдельных любителей настолько богаты, что отражают почти всю историю развития авиации. Можно смело заверить, что те люди, которые сами строят летающие модели-копии, испытывают такое же наслаждение, как и конструкторы настоящих самолетов. А управление летающей моделью дает возможность испытать еще одно приятное чувство — чувство пилота.

Путь познания авиации через постройку различных летающих моделей многих привел в большую авиацию. Автор этих строк тоже, увлекшись постройкой летающих моделей, прошел путь «от модели к планеру, от планера к самолету» — стал летчиком и многие годы, управляя большими воздушными кораблями, не бросал заниматься авиамоделированием.

Практически возможно построить летающую модель-копию любого летательного аппарата, будь то исторический образец начала эры авиации, самолет военных лет или современный реактивный лайнер.

Данная книга призвана помочь авиамоделистам самостоятельно конструировать и изготавливать «свой» миниатюрный самолет.

Глава I
СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ-КОПИИ

Среди большого разнообразия видов авиационного моделирования самым сложным и наиболее трудоемким является изготовление и пилотирование масштабных моделей или, как их часто называют, моделей-копий. В процессе развития этого вида авиационного моделирования со временем произошли большие изменения. Вначале строились модели, внешне слабо напоминавшие выбранный прототип (образец), с большими произвольными отступлениями как по масштабу, так и по качеству оформления и отделки. С развитием авиамодельной техники, особенно с разработкой специальных авиамодельных двигателей и электронных систем дистанционного управления, изготовление масштабных моделей приобрело особое значение. В настоящее время в модели-копии не только точно воспроизводятся масштабные геометрические размеры, копируются оборудование, механизация, отделка и маркировка, но и воплощается полет, подобный полету прототипа.

Для того чтобы построить даже нелетающую масштабную модель — макет современного или исторического самолета, нужно обладать довольно большими практическими навыками работы по дереву, металлу, пластмассе. В процессе подготовки и постройки масштабной модели необходимо детально изучить массу информации по выбранному прототипу, прочитать чертеж, а затем начертить в определенном масштабе рабочий чертеж. Многие детали модели при изготовлении требуют применения станочного оборудования, значит моделисту необходимо научиться работать на этих станках.

При отделке модели приходится иметь дело с различными лакокрасочными материалами, знать приемы и способы нанесения различных покрытий на различные материалы. Из всего этого следует, что изготовление масштабных моделей летательных аппаратов относится к техническому творчеству. В то же время это и спорт, так как с масштабными летающими моделями можно участвовать в соревнованиях по определенной программе и правилам. Участие

в таких соревнованиях требует соответствующего физического развития, большого физического и психологического напряжения.

На фотографиях представлен ряд моделей. Они весьма точно имитируют настоящий самолет. А если модель наблюдается в полете, то вообще можно усомниться — модель это или самолет: современные радиотехнические средства позволяют моделям маневрировать так же, как маневрировал самолет-прототип.

Несмотря на появление разнообразных материалов, современной радиоаппаратуры дистанционного управления и возможность широкого выбора миниатюрных двигателей изготовление летающих моделей-копий довольно сложный и трудоемкий процесс. Существует ряд определенных трудностей, которые усложняют процесс разработки, постройки моделей и овладение пилотированием.

Одна из первых трудностей, возникающая сразу же за желанием строить модель,— это трудность получения информации по выбранному прототипу. К сожалению, очень мало существует литературы, где бы в полном объеме был описан тот или иной самолет, и часто приходится собирать материал из многих источников.

Вторая трудность — подбор и заготовка необходимых материалов. Бывает, что из доступных материалов невозможно изготовить модель нужного качества, а иногда приходится даже отказываться от выбранного прототипа из-за того, что наличные материалы не обладают необходимыми весовыми характеристиками. Правда, за последнее время появилось много новых материалов, как металлических, так и пластмассовых, которые значительно расширили возможности моделирования и во многих случаях заменили традиционный материал — древесину. А появление различных новых клеев расширило возможности соединения материалов. В современной летающей модели-копии самолета можно встретить большинство материалов, применяемых в самолетостроении.

К трудностям необходимо отнести и теоретическую подготовку моделиста. Летающие модели-копии подчиняются тем же законам аэродинамики, что и настоящий самолет, а их летные качества даже в большей мере зависят от многих аэродинамических величин и характеристик. Для расчета и изготовления копии самолета необходимо уметь пользоваться хотя бы элементарными аэродинамическими расчетами.

Немалую трудность представляет и умение заставить модель летать. Когда модель-копия в конце концов будет построена, наступает момент ее летных испытаний. Если это кордовая модель, то необходимо заранее иметь навыки пилотирования более простых кордовых моделей; если это радиоуправляемая модель, то также лучше заранее научиться пилотировать более простые радиоуправляемые модели.

Следует отметить, что пилотирование современной копии самолета, даже спортивного типа, под силу только человеку, который ранее уже пилотировал радиоуправляемые модели спортивного класса. Иногда для постройки и пилотирования модели-копии нескольким моделистам, каждый из которых обладает определенными знаниями, целесообразно объединиться.

Таков далеко не полный перечень трудностей, встречающихся на первых шагах авиамоделистов. Все эти трудности вполне преодолимы при большом желании и серьезном увлечении.

До тех пор пока не было возможности реализовать на модели все, чем обладает самолет (полет, работа механизмов, регулирование двигателя в полете и т. д.), изготовление моделей-копий не было таким увлекательным занятием.

Появление специальных микродвигателей, радиоаппаратуры дистанционного управления, особенно пропорциональной, новых материалов, клеев, лаков и красок сильно расширило возможность изготовления и пилотирования моделей-копий, а увлечение этим видом спорта стало массовым. Наступило время значительных перемен в управлении полетом и введении различной механизации на моделях. Появился своеобразный спортивный класс масштабных летающих моделей. В правилах соревнований по этим моделям предусмотрена не только оценка подобия модели и качества ее изготовления, но и оценка подобия полету прототипа и оценка умения пилотировать ее.

Соревнования с масштабными моделями-копиями проводятся по правилам, разработанным как национальными спортивными организациями, так и международной спортивной организацией — ФАИ, которая проводит чемпионаты мира. В правилах проведения авиамодельных соревнований в нашей стране тоже есть класс масштабных моделей *F-4*, который подразделяется на три категории: категория *F-4-B* — кордовая модель-копия самолета; категория *F-4-C* — радиоуправляемая модель-копия самолета; категория *F-4-D* — радиоуправляемая модель-копия планера.

К моделям, представляемым на соревнования, предъявляются определенные ограничения максимальных значений ряда показателей: площадь несущих плоскостей — 150 $дм^2$; масса (с топливом) одномоторных кордовых моделей — 5 кг, многомоторных — 7 кг; масса радиомоделей без топлива — 6 кг; нагрузка на единицу площади кордовых моделей — 150 $г/дм^2$, радиомоделей — 100 $г/дм^2$; рабочий объем двигателя для кордовых одномоторных моделей — 10 $см^3$, многомоторных — 20 $см^3$; объем двигателя радиомоделей — 10 $см^3$; длина корды — 15—21,5 м.

Для постройки масштабной модели в целях участия в соревнованиях необходимо иметь документацию, обосновывающую точность изготов-

ленной модели относительно выбранного прототипа. Этим документом может быть точный чертеж самолета-прототипа в трех проекциях в масштабе не менее 1:50 из официального печатного издания или заводской чертеж. На внутрисоюзных соревнованиях официальным чертежом может считаться чертеж, изготовленный Центральным спортивно-техническим клубом авиационного моделизма. Чем подробнее чертеж, тем более тщательно и точно можно изготовить модель, а значит, и более высоко она будет оценена. Необходимо также иметь не менее трех фотографий (или репродукций) самолета-прототипа.

На соревнованиях общая оценка масштабной модели складывается из стендовой оценки и оценки за демонстрацию полета. Стендовая оценка выставляется за точность изготовления (масштаб), за мастерство и за сложность. При этом каждая оценка ведется по восьми пунктам: фюзеляж; крыло или его эквивалент; хвостовое оперение; шасси; винтомоторная группа; кабина, фонарь; отделка, цвет, маркировка; изобретательность, оригинальность решения.

Все модели-копии должны взлетать и делать все маневры вплоть до посадки подобно своему прототипу. Для производства полета никакие детали на модели не должны заменяться, за исключением воздушного винта. Соревнования в каждом классе моделей определяются Положением о соревнованиях и Правилами проведения соревнований в СССР, разрабатываемыми Федерацией авиамодельного спорта ДОСААФ СССР, с которыми можно познакомиться в любой районной организации ДОСААФ.

Соревнования по этому увлекательному виду спорта становятся все более массовым и зрелищным мероприятием. Зрители видят в полете настоящий самолет, но гораздо меньших размеров; он в полной мере повторяет все элементы полета, хотя им управляет человек с земли.

Глава II
ВЫБОР ПРОТОТИПА И ЧЕРТЕЖ

1. Геометрия выбранного прототипа

Если в распоряжении моделиста имеется довольно подробный чертеж выбранного прототипа и его описание, то по ним нетрудно определить его геометрические размеры, летные данные и технические характеристики.

К основным геометрическим данным самолета (в зависимости от типа) относятся: размах крыла, его площадь и профиль, длина САХ, удлинение крыла, поперечное V крыла, угол установки крыла, размах и площадь горизонтального оперения, высота и площадь вертикального оперения, длина самолета, высота на стоянке, ширина колеи и база шасси, размер колес.

Основные летные данные включают: максимальную скорость горизонтального полета, минимальную скорость (скорость отрыва и посадки), крейсерскую скорость, взлетную массу, положение центра тяжести в % САХ.

Вот, например, какими характеристиками обладает самолет Як-18Т (рис. 1).

Геометрические данные: крыло — размах 11,16 м, площадь — 18,8 м^2, профиль — КЛАРК УН, длина САХ — 1740 мм, удлинение — 6,6, поперечное V — 7°20′; угол установки — 2°; горизонтальное оперение — размах — 3,54 м, площадь — 3,185 м^2; площадь вертикального оперения — 1,7 м^2; длина самолета — 8,39 м, высота на стоянке — 3,4 м; ширина колеи шасси — 3,12 м; база шасси на стоянке — 1,955 м; размеры колес основных — 500 × × 150 мм, переднего — 400 × × 150 мм.

Летные данные: максимальная скорость горизонтального полета — 295 км/ч; посадочная скорость — 125—130 км/ч; масса пустого самолета — 1200 кг; взлетная масса — 1650 кг; диапазон центровок — 13—28% САХ.

2. Модель и самолет

Первое, к чему обращаются даже опытные моделисты,— это к сравнению проектируемой модели с настоящим самолетом.

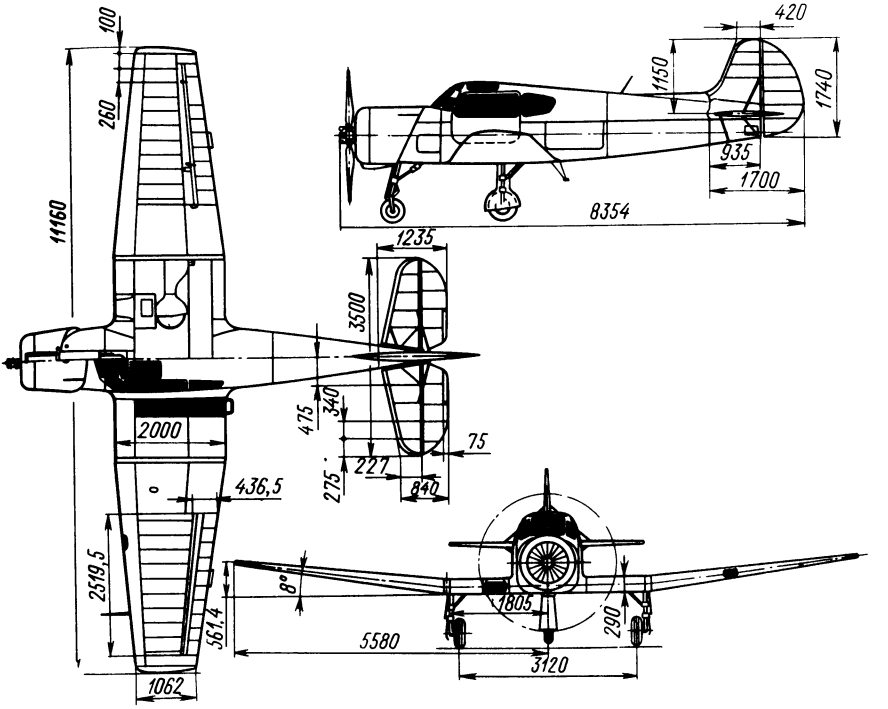


Рис. 1. **Схема самолета Як-18Т**

Конечно, из сравнения можно сделать лишь некоторые выводы, при этом они не будут полными и не дадут ясного представления о летных характеристиках разрабатываемой модели. Но все же и этим не следует пренебрегать.

В табл. 1, 2 и 3 приводятся основные данные самолетов и планеров, наиболее часто встречающихся в качестве прототипов летающих моделей-копий, данные моделей-копий, применяемых на спортивных соревнованиях, и некоторые параметры моделей-копий, которые могут облегчить выбор прототипа для копирования.

Последнее очень важно потому, что разнообразие самолетов, по которым можно изготовить летающие модели, очень велико.

Авиамоделисты, особенно из числа начинающих, часто задают такой вопрос: можно ли при исследовании поведения моделей, их балансировки, устойчивости и управляемости применять то, что известно из механики и теории полета большого аппарата — самолета или планера? К сожалению, однозначного ответа на этот вопрос в имеющейся литературе нет. Одни утверждают, что модель обладает столь существенными отличиями от само-

Таблица 1

Данные некоторых самолетов и планеров

	Показатели	Як-12А	УТ-2	Як-18	Як-50	Фока-4
	Двигатель	АИ-14	М-11Д	АИ-14Р	М-14Р	—
	Мощность двигателя, л. с.	240	125	260	360	—
Размеры	Размах крыла, м	12,2	10,6	10,6	5,5	14,98
	Длина самолета, м	9,0	7,15	8,18	7,676	7,0
	Площадь крыла, $м^2$	22,66	17,12	—	15,0	12,6
	Удлинение крыла	—	6,05	—	—	18,5
Масса, нагрузка, весовые данные	Масса пустого аппарата, кг	1060	628	995	765	228
	Полная полетная масса, кг	1590	940	1281	900	313
	Нагрузка на крыло, $кг/м^2$	70,35	54,28	75,35	60,0	25,8
	Нагрузка на единицу мощности, кг/л. с.	6,62	7,52	4,9	2,5	—
Летные характеристики	Аэродинамическое качество	—	—	—	—	34
	Скорость снижения минимальная, м/с	—	—	—	—	0,66
	Скорость максимальная, км/ч	220	210	254	420	—
	Скорость посадочная, км/ч	90	95	115	70	64
	Скорость горизонтального полета, км/ч	—	—	195	300	—

Средние технические данные летающих спортивных моделей-копий

Таблица 2

Характеристика модели		Версия модели		
		радиоуправляемый самолет	радиоуправляемый планер	кордовая модель самолета
Двигатель	Рабочий объем двигателя, $см^3$	До 10	—	Одномоторного — до 10 Многомоторного — до 20
	Мощность двигателя, л. с.	1,2—1,8	—	1,2—1,8
Размеры	Размах, мм	1600—1800	1800—3000	1300—1500
	Масштаб к оригиналу	1:8—1:10	1:5—1:10	1:5—1:7
	Общая несущая площадь, $дм^2$	50—80	80—120	40—60
Масса и нагрузка	Полная полетная масса, г	4500—6000	3500—5000	4500—7000
	Масса дополнительного оборудования, двигателя, горючего, г	1000—1250	500—600	600—750
	Масса конструкции (включая механизацию), г	3500—4750	3000—4400	3900—6250
	Нагрузка на единицу несущих плоскостей, $г/дм^2$	75—90	45—55	80—100
Скорости	Аэродинамическое качество	10	20	8
	Скорость максимальная, км/ч	150	80—100	100—130
	Скорость горизонтального полета, км/ч	80—110	30—50	80—100
	Скорость посадочная, км/ч	30—50	10—15	30—50
	Скорость безмоторного снижения, м/с	1—3	0,1—0,5	1—4

Таблица 3

Средние значения некоторых параметров летающих моделей-копий

Назначение модели	Кордовая модель			Радиоуправляемая модель		
	Рабочий объем двигателя, $см^3$	Масса модели, г	Скорость, км/ч	Рабочий объем двигателя, $см^3$	Масса модели, г	Скорость, км/ч
Для начинающих	1,5—2,5	500—900	50—80	1,5—2,5	800—1200	20—30
Простейшие со средней детализацией	2,5—5,0	800—1500	60—90	2,5—5,0	1000—1500	30—50
Средние спортивные (без механизации)	5,0—7,0	1500—2500	70—100	5,0—7,0	2000—3000	60—80
Высшие спортивные с полным подобием, полной механизацией, возможностью выполнения фигур высшего пилотажа	10—20	4500—7000	80—110	8,0—10,0	4500—6000	80—100

лета, что применение к ней «большой теории» в принципе невозможно. Другие, наоборот, считают, что «большая теория» применима к модели без всякого приспособления к ее специфическим особенностям.

Очевидно, оба эти взгляда, как слишком категоричные, нельзя признать правильными. Опыт показывает, что общие принципы механики, фундаментальные положения теории устойчивости и балансировки самолетов и планеров, а также методика их исследования могут быть в полной мере применены и к моделям. Но конкретные выводы из этих исследований для моделей бывают иными, чаще в количественном, а иногда и в качественном отношении. Модель иногда оказывается более «требовательной», чем самолет. Это относится, в первую очередь, к полету модели в возмущенной атмосфере. Исследуя полет легкой модели, имеющей малые размеры и ничтожные с «самолетной точки зрения» скорости, приходится иначе учитывать, например, воздействие порывов ветра и воздушных течений. Так, вхождение модели, летящей со скоростью 5 м/с, в вертикальный поток, имеющий скорость всего 1 м/с, приведет к изменению угла атаки ее крыла примерно на 11°, что, естественно, может вывести модель на закритические углы атаки.

Одной из интереснейших особенностей своих аэродинамических характеристик модели обязаны своим малым размерам и незначительным скоростям полета. Благодаря этому крылья, оперение и винты моделей работают в условиях малых чисел Рейнольдса. При этом у самых маленьких и наиболее тихоходных моделей эти числа чрезвычайно малы, в то время как у скоростных с поршневым мотором они достигают сотен тысяч. Такая существенная разница в значениях чисел Рейнольдса приводит к большому различию аэродинамических характеристик летающих моделей неодинаковой конструкции.

Исследования полета большого самолета и модели приводят к существенной разнице в конкретных цифрах и выводах, но почти ничего не меняют в отношении общих принципов теории.

Надо отметить, что исследования последних лет теории летающих моделей значительно расширили возможности применения ее к конкретным видам моделей, а появление различных новых профилей расширило диапазон летных возможностей моделей. В то же время появление новой техники в авиамоделировании (двигатели, материалы, аппаратура дистанционного управления и контроля) сократило существенную разницу в числах Рейнольдса модели и самолета, что позволяет воспроизводить модели-копии многих самолетов с летными характеристиками, очень близкими к прототипам, в том числе и к некоторым историческим прототипам с более высокими летными характеристиками.

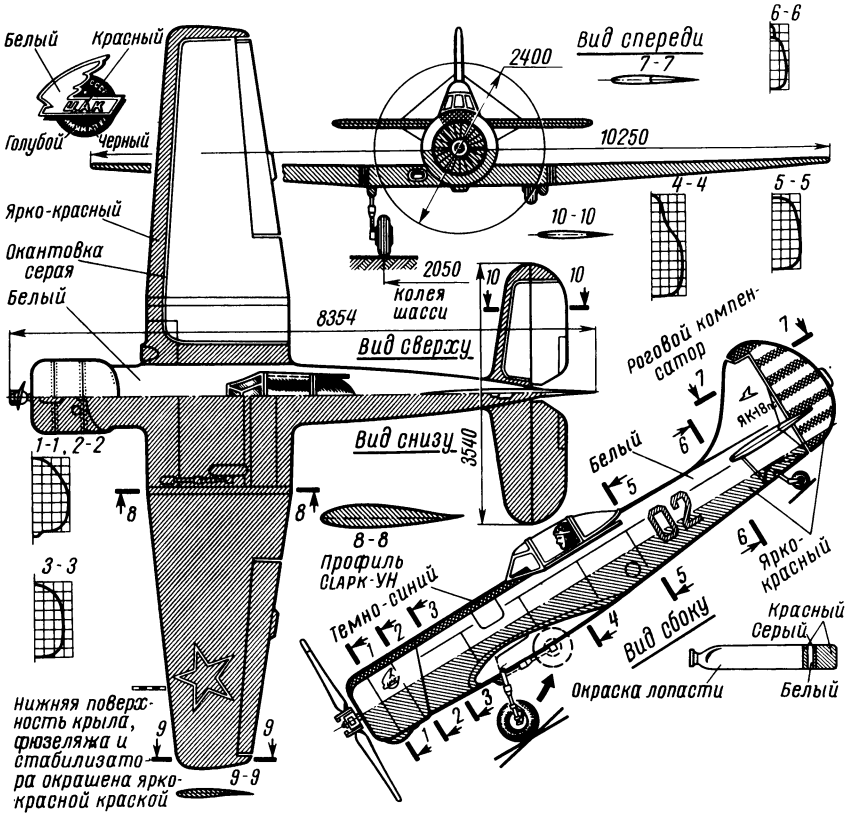


Рис. 2. **Схема самолета Як-18ПС**

3. Выбор прототипа

Постройка летающей модели-копии начинается с выбора прототипа для копирования. Но прежде чем выбрать прототип, следует ознакомиться с правилами проведения соревнований и техническими требованиями к этому классу моделей. Кроме технических требований необходимо четко знать программу демонстрации полета модели на соревнованиях и систему стендовой и полетной оценки, из суммы которых складывается общая оценка. Нужно наметить для себя цель, то есть определить, к чему следует стремиться в результате всего комплекса работы по изготовлению модели и участия в соревнованиях. Очевидно, что, впервые участвуя в соревнованиях, не следует ставить цель обязательно занять первое место.

При выборе прототипа или, точнее сказать, чертежа оригинала для копирования (рис. 2) начинающие моделисты чаще всего руководст-

вуются тем, какой самолет им больше понравился с первого взгляда. И, как правило, таким самолетом оказывается истребитель. Это, вероятно, вызвано тем, что в истребителе воплощены одновременно и изящество внешних форм, и стремительность полета. Но здесь кроется первая ошибка в выборе прототипа.

Что же должно служить критерием для выбора прототипа? Рассмотрим несколько основных положений, руководствуясь которыми можно более реально подойти к решению этой проблемы.

Первое — опыт и технические возможности. Под этим надо понимать опыт моделиста в постройке летающих моделей самолетов, опыт пилотирования их, имеющиеся возможности использовать станочное оборудование для изготовления отдельных деталей, наличие материалов, двигателя, радиоаппаратуры.

Второе — наличие документации по выбранному прототипу. Недостаточно иметь чертеж общего вида в трех проекциях. Необходимы еще и дополнительные чертежи, схемы и фотографии не только общего вида прототипа, но и его отдельных деталей и агрегатов. Чем подробнее чертеж и больше фотографий, тем точнее изготовленная модель.

Третье — оценка прототипа с точки зрения возможностей реализации летных характеристик. Здесь следует иметь в виду, что всякая модель ограничена определенными техническими требованиями к данному классу, которые необходимо учитывать, рассчитывая размеры модели, ее массу, тип и мощность двигателя. Вначале целесообразно сделать прикидочный аэродинамический расчет летных возможностей модели.

Для большинства моделистов можно рекомендовать довольно распространенный способ расчета с использованием статистики. Так, примерные размеры модели, потребный двигатель, радиоаппаратуру (для радиомоделей) можно определить по выборкам из периодической литературы по авиамоделизму. Из журналов выписывают данные этих моделей по размерам, массе, мощности и объему двигателя (двигателей) и, сравнив с выбранным прототипом, решают, в каком масштабе строить модель, чтобы уложиться в какие-то средние данные.

Моделисты могут воспользоваться опубликованными чертежами модели какого-либо самолета. Это облегчит их работу, так как чертеж модели уже апробирован. Но здесь есть одна особенность — чертеж модели самолета дает возможность судить о конструктивных элементах модели, помогает в разработке конструкции, но он не является документом для оценки модели на соревнованиях.

Четвертое — оценка выбранного прототипа с точки зрения сложности изготовления. Здесь еще раз выявляется и уточняется первое положение. Если начинающий моделист берется за изготовление модели-копии истребителя, бомбардировщика или даже

современного спортивного самолета, имеющих сложную конструкцию, начиненных всевозможной механизацией (убирающееся шасси, закрылки, предкрылки, вооружение и т. п.), можно с уверенностью сказать, что не только не будет все это хорошо изготовлено, но и летные возможности не будут полностью реализованы.

Поэтому моделисту, впервые приступающему к постройке модели-копии, необходимо выбрать прототип более простой конструкции, без механизации и с летными характеристиками, близкими к характеристикам учебных и спортивных самолетов.

Моделистам, имеющим опыт постройки хотя бы не масштабных моделей, можно браться за изготовление и более сложных моделей. Однако и им необходимо учитывать еще одно — пятое положение: наличие механизации на выбранном прототипе и возможность ее реализации на модели. В данном случае на чертеже прототипа или в других представляемых документах должны быть чертежи или схемы механизации. Если, к примеру, выбранный прототип имеет убирающееся шасси, то необходимо иметь чертеж системы уборки шасси и всех ее механизмов. В идеале хорошо иметь на модели такую же систему, как и у прототипа, но не всегда это возможно реализовать ввиду слишком малых размеров деталей. Поэтому часто от принципа отходят. Вместо, скажем, гидравлической системы уборки шасси на прототипе делают электрическую на модели, сохраняя все внешние видимые конструктивные элементы. Таким образом можно поступить и с другими элементами механизации (щитки, работа вооружения и т. п.).

В результате оценки выбранного прототипа и своих возможностей моделист решает строить модель выбранного прототипа или обращается к оценке другого прототипа. Только после того, как моделист окончательно решит, какой прототип будет взят для моделирования, он приступает к изготовлению рабочего чертежа модели. Работа эта очень трудоемкая, порой изготовление рабочего чертежа и шаблонов занимает почти четвертую часть всего времени работы над моделью. Небрежности здесь не должно быть места, так как ошибка в рабочем чертеже неизбежно приводит к ошибке в изготовлении модели, а исправление в уже частично изготовленной модели может оказаться и невозможным. Надо приучить себя к непреложному правилу: чем точнее и подробнее изготовлен рабочий чертеж модели, тем легче и быстрее она будет построена.

4. Чертеж модели

По подробности он должен быть таким же, как и чертеж оригинала, по размеру — в выбранном масштабе к оригиналу и 1:1 к модели. Кроме всех элементов чертежа оригинала рабочий чертеж должен иметь также детали, присущие

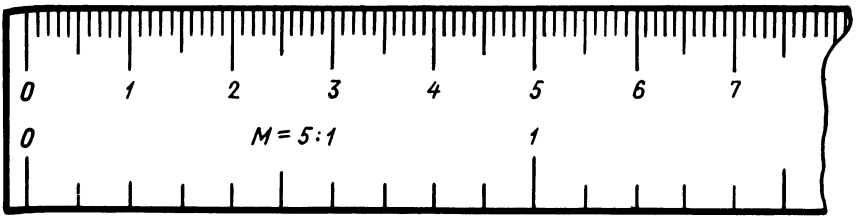


Рис. 3. Масштабная линейка

только модели. Например, при конструировании фюзеляжа на рабочем чертеже должны быть все видимые внешние элементы конструкции прототипа, а силовой набор может быть иным, присущим уже модели, но внешне на модели он не должен быть видимым. Фюзеляж, как и другие детали, имеющие жесткую обшивку, скрывает силовой набор, поэтому на модели нет необходимости повторять силовой набор прототипа, его обычно упрощают, оставляя лишь внешнее сходство. Если же на прототипе крыло, оперение и часть фюзеляжа имеют мягкую обшивку и силовой набор просматривается, необходимо сохранить все элементы конструкции прототипа или имитировать их. Для этого все эти элементы должны быть нанесены на рабочий чертеж модели.

Конечно, втиснуть все детали конструкции модели в три проекции невозможно, поэтому на чертеже должны быть отдельно вынесены детали и узлы, особенно детали внутренней конструкции и оборудования: конструкция шасси, детали системы крепления и уборки шасси, щитков и т. п.; элементы крепления отдельных узлов подвески рулей, система управления рулями, двигателем, механизацией; оборудование кабины (кабин); элементы раскроя обшивки; схема окраски и маркировки. Отдельно вычерчиваются также элементы конструкции модели (шпангоуты, узлы усиления и крепления, нервюры крыла, сечения отдельных элементов и т. д.). Кроме того, необходимо продумать и вычертить приспособления для сборки отдельных элементов модели (стапель, контршаблоны и т. п.).

Есть несколько способов изготовления рабочего чертежа модели. Как правило, чертеж оригинала приходится увеличивать в несколько раз. Часто рекомендуют увеличивать чертеж фотоспособом или через эпидиаскоп. С помощью эпидиаскопа можно сделать грубый, прикидочный чертеж в трех проекциях с последующим уточнением. Более точный способ увеличения — с помощью пантографа, который можно изготовить и самому. Но чаще всего моделисты пользуются миллиметровой бумагой, циркулем, линейкой и лекалами.

Для работы с чертежом желательно изготовить масштабную линейку (рис. 3). Чаще всего для этого скрепляют по длине несколько обычных деревянных линеек с миллиметровыми делениями. Общая длина масштабной линейки должна быть не менее наибольшего размера модели (чаще всего это полный размах крыла). На чистой грани линейки выполняют масштабную шкалу, где каждое наименьшее деление наносится через столько миллиметров, во сколько раз необходимо увеличить чертеж. К примеру, масштаб выбран 5:1, то есть чертеж оригинала необходимо увеличить в 5 раз. Значит на масштабной шкале каждое наименьшее деление должно быть равно 5 миллиметрам. Масштабная линейка понадобится также для контроля размеров при изготовлении модели и для оценки масштабности на соревнованиях.

Если вычертить отдельные мелкие детали с помощью циркуля и линейки трудно, тогда прибегают к фотоспособу: с помощью репродукционной установки снимают их на пленку с оригинала, а затем через увеличитель или печатают в нужном размере на фотобумагу, или проецируют на лист чистой бумаги и обводят карандашом.

После того как на рабочем чертеже нанесены три проекции и все видимые наружные детали прототипа, необходимо начертить детали конструкции, присущие уже только модели, то есть начертить силовой набор модели с учетом всех особенностей прототипа. Надо отметить, что работа над чертежом смыкается с работой по конструированию модели, то есть одновременно решаются вопросы разработки конструкции модели и вычерчивания. При разработке и вычерчивании силового набора модели необходимо исходить из ее размера, массы двигателя и других элементов, характерных для моделей. Здесь опять поможет метод статистики и сравнения с чертежами подобных моделей. Вычерчивание и конструирование силового набора начинают с размещения и изображения на чертеже двигателя, подмоторной рамы, бачка для горючего, размещения бортовой радиоаппаратуры (на радиомодели), системы управления, размещения различных механизмов. Затем расчерчивают силовой набор фюзеляжа, крыла и оперения (шпангоутов, стрингеров, нервюр, лонжеронов и т. д.). В местах стыковки крыла с фюзеляжем и мотогондолами (при многомоторных моделях) на чертеже должны быть изображены контуры нервюр крыла и начерчена линия САХ (приложение 1).

Наконец, на чертеже должны быть указаны материалы, которые будут применены для изготовления отдельных деталей и узлов, их сечения в наиболее характерных местах.

После изготовления чертежа желательно составить план работы над моделью, в котором предусмотреть последовательность изготовления отдельных деталей и механизмов, их сборки и стыков-

ки. Особенно тщательно следует продумать последовательность сборки и стыковки элементов модели, чтобы потом не пришлось вскрывать обшивку модели для установки какого-либо оборудования.

Во время работы над чертежом необходимо также сделать некоторые вычисления для оценки летных характеристик. Прежде всего следует измерить (вычислить) площадь несущих поверхностей — площадь крыла с подфюзеляжной частью и площадь стабилизатора с рулями высоты (приложение 3), затем вычислить общую полетную массу модели. Начинающие, как правило, берутся за это с конца. Зная максимально допустимую нагрузку на единицу площади, высчитывают максимальную массу и задаются целью при постройке уложиться в эти пределы. Это может привести к тому, что из наполовину готовой модели придется удалять часть конструкции в целях ее облегчения. Редко бывает наоборот, когда в слишком ослабленной конструкции начинают усиливать отдельные узлы и детали. Чтобы избежать и того и другого, следует прибегнуть к методу статистики и сравнения с чертежами уже построенных моделей.

В любом случае, зная сечения применяемых материалов, не трудно (хотя это и кропотливо) подсчитать их объем и по удельной массе каждого из них определить массу деталей и общую массу конструкции. А зная массу модели и несущую площадь, можно подсчитать нагрузку, приходящуюся на один квадратный дециметр несущей площади.

Определив эти параметры модели, моделист решает, какой двигатель поставить на модель, какова должна быть его мощность, чтобы реализовать все летные возможности прототипа на модели.

На основании новейших статистических данных для кордовых и радиоуправляемых моделей-копий самолетов для прикидочного расчета можно рекомендовать некоторые параметры в качестве исходных:

мощность по массе, то есть масса модели в граммах, приходящаяся на один кубический сантиметр рабочего объема двигателя (двигателей),— в пределах 270—330 г/см^3;

нагрузка на единицу несущей площади — в пределах 62—78 г/дм^2;

отношение площади несущих поверхностей к рабочему объему двигателя — в пределах 5,2—6,5 дм^2/см^3.

Обычно модели-копии самолетов строят под двигатель (двигатели) с рабочим объемом до 10 см^3, кордовые многомоторные модели — до 20 см^3. Именно такие необходимые ограничения предъявляются для участия в ответственных соревнованиях.

Эти показатели вполне достаточны, чтобы модель в полете могла выполнить все фигуры высшего пилотажа (если это пилотажный самолет). При этом следует учитывать, что любые отклонения в сторону минимальных величин улучшают летные характеристики, а отклонения в

сторону максимальных величин ухудшают их. Выход за пределы максимальных величин делает невозможным выполнение некоторых фигур высшего пилотажа и допустим только для непилотажных самолетов типа пассажирских, транспортных, бомбардировщиков и т. п.

Воспользовавшись этими данными, можно масштаб увеличения чертежа прототипа рассчитать в обратном порядке.

Надо отметить, что более всего расчет этих параметров важен для радиоуправляемых моделей-копий пилотажного типа. Кордовые же модели неплохо выполняют полет и при более высоких значениях указанных выше величин.

Масса конструкции модели (силовой набор, обшивка, двигательная установка и т. д.) легко поддается оценке и подсчету. Но в модели-копии есть ряд элементов, которые заранее очень трудно рассчитать, однако на них нужно предусмотреть определенную часть общей массы модели. Прежде всего сюда относятся различные механизмы (выпуска и уборки шасси, щитков, вооружения, управления двигателем и т. п.). Особое значение имеет учет массы бортовой радиоаппаратуры с электропитанием на радиоуправляемых моделях. Масса наиболее распространенных систем такой аппаратуры составляет от 200 до 800 г.

Пусть нагрузка на несущую поверхность составит 75 г/дм^2, а площадь несущих поверхностей модели будет равна 60 дм^2, тогда допустимая общая масса модели составит 4500 г, куда входит масса двигателя — 350 г, горючего для него — 300 г, масса различных механизмов (выпуска и уборки шасси, щитков, открывания фонаря кабины и т. п.) — до 500 г, а если это радиоуправляемая модель, то и масса бортовой радиоаппаратуры с источником питания — до 500 г. Наконец, в общую массу входит и масса отделочных материалов — клея, грунтовки, шпаклевки и краски — до 150—200 г. Таким образом, на чистую массу конструкции кордовой модели остается не более 3150 г, а радиоуправляемой и того меньше—около 2650г.

Сделав эти прикидочные расчеты, приступают к разработке конструкции отдельных элементов и узлов.

При окончательной разработке конструкции неизбежно будут отклонения от первоначального варианта и предварительных расчетов. В результате обдумывания конструкции может быть придется менять намеченные ранее материалы на отдельных элементах. В период разработки не раз придется обращаться к статистике, к опубликованным в периодической печати чертежам и описаниям подобных моделей, к более опытным товарищам. Чем больше моделист получит информации, тем лучше он выберет подходящий для своих сил и возможностей прототип, тем точнее построит его копию.

Глава III

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МОДЕЛИ

Конструкция модели разрабатывается одновременно с оценкой прототипа, изготовлением чертежа и изучением материалов по подобным моделям. В процессе разработки решаются не все вопросы сразу, а по этапам, в определенном порядке уделяется внимание той или иной части модели. По опыту можно рекомендовать такую примерную последовательность работы: фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, шасси, мотоустановка, система управления, механизмы и отдельные узлы и детали, раскраска и маркировка, шаблоны, стапели, контршаблоны.

Фюзеляж. В зависимости от выбранного прототипа необходимо точно решить, какими имеющимися материалами необходимо воспользоваться, чтобы добиться как можно большего сходства с прототипом. В настоящее время у моделистов довольно большой арсенал материалов, но, выбирая, необходимо знать их свойства и характеристики, способы обработки, удельную массу, жесткость и усадочные свойства. Исходя из этого намечают и способ изготовления фюзеляжа.

Если задумана одномоторная модель с двигателем на фюзеляже, разрабатывается место размещения двигателя, подмоторная рама, на которой он будет крепиться. Предусматривается свободный доступ к двигателю и простота его замены. Бачок для горючего размещается поблизости от двигателя так, чтобы обеспечивались замена бачка и контроль за его исправностью и герметичностью. Крепление воздушного винта с обтекателем (если таковой был у прототипа) должно позволять быструю его замену.

В системе управления рулями особое внимание обращается на то, чтобы все тяги, рычаги и тросы были надежно сочленены и свободно двигались в фюзеляже.

Силовой набор фюзеляжа должен обеспечивать его высокую прочность, легкость и возможно более точное сходство с прототипом. Наиболее распространенный силовой набор фюзеляжа состоит из ряда фанерных и бальзовых шпангоутов с продольным на-

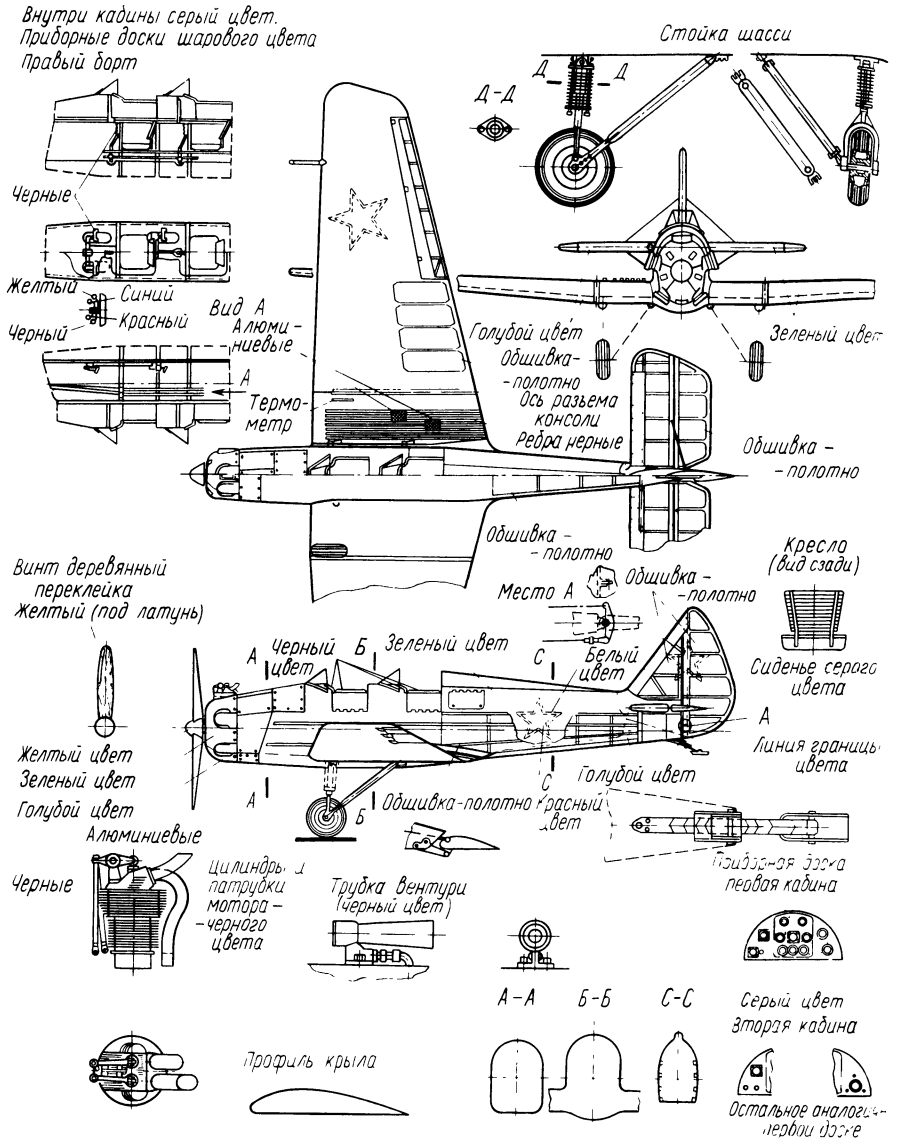


Рис. 4. **Схема самолета УТ-2**

бором стрингеров и полок из сосны, липы или бальзового дерева. Жесткая обшивка делается из пластин бальзового дерева, а мягкая — из микалентной бумаги или из ткани. Важно фюзеляж строить так, чтобы все видимые детали, даже внутренние (например, механизмы в открытых каби-

нах пилотов), конструктивно были подобны прототипу.

При компоновке двигателя в фюзеляже необходимо продумать хорошую обдувку двигателя воздухом и беспрепятственный отвод выхлопных газов. Желательно двигатель вписать в контур фюзеляжа так, чтобы не выступали части, портящие внешнии вид модели. Также желательно оборудовать двигатель специальным глушителем, который лучше скрыть внутри, обеспечив при этом безопасный отвод выхлопных газов двигателя, так как температура их довольно высока и возможно загорание модели.

В последнее время все чаще встречаются модели с фюзеляжами из стеклоткани на эпоксидной смоле. Это довольно прогрессивный, хотя и трудоемкий способ изготовления моделей. Он позволяет добиться очень точного внешнего и внутреннего подобия, фюзеляж получается прочным и довольно легким.

Особенно сложно при разработке и изготовлении модели добиться сходства внутреннего оборудования с прототипом. Чтобы точно воспроизвести, например, интерьер кабины, понадобится сделать очень много мелких деталей. Если оборудование кабины хорошо просматривается (особенно у прототипов с открытыми или открывающимися кабинами), необходимо выполнить отдельный чертеж кабины, показав в нем раздельно борта и пол кабины, приборную доску и некоторые детали оборудования (ручку управления, сиденье пилота, различные рычаги и пульты управления и т. п.). Подробно должно быть расчерчено остекление кабины (кабин) с нанесением силового набора и открывающихся частей. Желательно, чтобы все рычаги и ручки были подвижными.

Места крепления крыльев, стабилизатора, киля, шасси (если оно крепится на фюзеляже) потребуется усилить, однако это не должно портить общий вид конструкции. Каждый открытый узел крепления должен в точности повторять соответствующий узел на прототипе. Если же в местах крепления элементов модели устанавливаются зализы, то конструкцию узлов крепления можно упростить.

Узлы крепления шасси должны быть достаточно прочными в расчете на грубую посадку. Если шасси убирающееся, потребуется разработать для этого специальный механизм, который размещается и крепится так, чтобы в период эксплуатации модели можно было контролировать его исправность, а при необходимости полную или частичную замену. Для убирающегося в фюзеляж шасси предусматриваются такие же, как у прототипа, ниши и створки, закрывающие их. При компоновке внутри фюзеляжа управления рулями надо обратить внимание на то, чтобы убранные шасси не зажимали тяги управления.

На примере радиоуправляемой модели-копии самолета УТ-2 (рис. 4) разберем конструкцию ее фюзеляжа. В конст-

рукции модели для силового набора использованы фанера, сосна, липа, бальзовое дерево. Фюзеляж, как и у прототипа, имеет смешанную обшивку. Для жесткой обшивки использованы бальзовые пластины толщиной 3 мм, а для мягкой — ткань эксельсиор. При компоновке двигателя учитывалось, что на прототипе он был звездообразным, пятицилиндровым с незакопотированными цилиндрами. На модели вместо одного из цилиндров установлен двигатель с рабочим объемом 10 $см^3$, а остальные имитированы.

Двигатель установлен на первом усиленном шпангоуте, сделанном из фанеры толщиной 10 мм. Для крепления двигателя разработана дюралюминиевая моторама, позволяющая точно установить двигатель, а также изменять в некоторых пределах наклон оси вниз и вправо. Вокруг моторамы укреплен ложный картер (по форме мотора М-11), а к нему прикреплены имитируемые цилиндры. Бачок с горючим расположен между первым и вторым шпангоутами в нише, закрываемой съемным капотом, как у прототипа. Картер двигателя также закрыт съемным капотом. Мотор снабжен специально разработанным глушителем, вписанным в капот. Таким образом достигается свободный доступ к двигателю и бачку с горючим.

На прототипе крыло разъемное, состоящее из укрепленного на фюзеляже центроплана с зализами, закрывающими места сочленения, и двух отъемных консолей. Так как места сочленения центроплана с фюзеляжем не видны под зализами, шпангоуты и совпадающие с ними лонжероны центроплана сделаны целиковыми из фанеры. В местах крепления зализа фюзеляж усилен накладками из липы толщиной 3 мм.

Места под сиденьями пилотов использованы для размещения бортовой радиоаппаратуры с исполнительными рулевыми машинками. Аппаратура не видна и не портит интерьер кабины. Узлы крепления стабилизатора и киля на прототипе закрыты зализами, поэтому на модели эти детали прикреплены клеем, а зализы имитированы краской.

Шасси на прототипе крепятся на фюзеляже и на концах центроплана. В связи с этим на модели лонжероны центроплана усилены дюралюминиевыми пластинами (1 мм) вдоль размаха. Костыль и подносы в местах крепления усилены сухариками из липы.

Поскольку кабина пилотов открытого типа с передним козырьком и откидывающимися бортами и их интерьер хорошо просматривается, на модели изготовлены все детали их оборудования, а рычаги управления сделаны подвижными (ручка элеронов и руля высоты связана с соответствующими рулевыми машинками, а педали — с рулевой машинкой руля поворотов).

В той части фюзеляжа, где предусматривалась мягкая обшивка, шпангоуты утоплены, но выступают продольные стрингеры, на которые нало-

жена ткань. Это точно имитирует обшивку прототипа.

Для доступа к радиоаппаратуре сделаны снимающиеся крышки-лючки, которые соответствуют лючкам прототипа.

Заголовный обтекатель после второй кабины сделан из бальзового бруска, долбленого внутри для облегчения. Откидные створки кабин из тонкого дюралюминия укреплены на шомпольных шарнирах с матерчатой отбортовкой.

Приборная доска изготовлена из расслоенного до 0,5 мм стеклотекстолита, покрашенного в серый цвет. Приборы выточены из дюралюминия, черненые, со шкалами, изготовленными фотоспособом.

В такой разработке фюзеляж очень точно воспроизводит оригинал.

Крыло и хвостовое оперение — важнейшие элементы конструкции и от их разработки во многом зависят летные качества модели. Силовой набор крыла должен обеспечивать достаточную жесткость и прочность. Если все крыло прототипа имеет жесткую обшивку, то набор крыла можно сделать произвольным. При смешанной или мягкой обшивке на прототипе, когда хорошо просматривается силовой набор, на модели его приходится или полностью копировать, или только имитировать. Крыло одномоторной модели по конструкции может быть таким же сложным, как и у модели с двумя моторами, но расчет прочности у них несколько иной. Для крыла, несущего на себе двигатели, необходима большая прочность, особенно в местах сочленения с фюзеляжем и двигателями. Если же и шасси расположено на крыле (в мотогондолах), то центральная часть крыла до мотогондол должна быть еще прочнее и жестче, с тем чтобы гасить вибрацию от работающих двигателей, выдерживать удары при посадке модели. Шасси часто крепится на крыле и на одномоторных самолетах. Поэтому при разработке крыла следует учитывать дополнительные нагрузки в местах крепления шасси и при необходимости усиливать лонжероны и нервюры. При убирающихся шасси надо разработать механизмы уборки шасси.

Щитки, закрылки или другие элементы механизации на крыле прототипа должны быть воспроизведены и на модели. Элероны у радиомоделей должны быть подвижны и задействованы на исполнительный механизм. На кордовой модели часто элероны делают также подвижными, но не соединяют с механизмами, так как вокруг продольной оси кордовая модель не управляется. Правда, иногда на кордовых моделях элероны задействуют как закрылки, увеличивая тем самым маневренность вокруг поперечной оси.

На крыле могут быть размещены различные элементы внешней конструкции — крепления стоек, подкосов, расчалок, трубок пито, различные лючки, аэронавигационные огни. Эти элементы находятся на виду и должны быть воспроизведены с особой точностью.

Самолеты, как правило, строятся с разборным крылом, имеющим отъемные консоли. На модели разъем можно имитировать раскроем обшивки. Однако наибольшую ценность представляет крыло, имеющее такой же разъем, как и на прототипе. Это немного утяжеляет конструкцию крыла, но с отъемными консолями модель более транспортабельна. Разрабатывая конструкцию крыла с отъемными консолями, следует предусмотреть также и разъемы в управлении моделью.

Очень важно разработать конструкцию элементов силового набора крыла. Основную нагрузку несут лонжероны. Если у прототипа крыло с жесткой обшивкой, то на модели не обязательно придерживаться точного воспроизведения всего количества лонжеронов, можно пойти по пути упрощения, не забывая о жесткости и прочности. Наибольшее распространение в моделях получили лонжероны полочной конструкции из сосновых реек, заполненных в промежутках между нервюрами бальзовыми пластинками. Жесткая обшивка носка крыла до лонжерона вместе с заполнениями между нервюрами образует кессон, придающий крылу очень большую жесткость при довольно малой массе.

Нервюры бывают весьма разнообразными в зависимости от конструкции, заданной жесткости и прочности крыла. Наиболее часто они изготавливаются из бальзовых пластин толщиной 1—5 мм. Как и на многих прототипах, шарниры подвески элеронов, закрылков и щитков на модели следует выносить из крыла. Для осмотра системы управления и отдельных узлов на прототипах имеются соответствующие лючки. На модели в этом тоже есть необходимость.

Хвостовое оперение по конструкции имеет много общего с крылом и характерно для каждого выбранного прототипа. Как и крыло, оно может иметь жесткую, смешанную и мягкую обшивку. На киле крепится руль поворота, на стабилизаторе — руль высоты, а киль и стабилизатор жестко сочленяются с фюзеляжем. Если места их сочленения закрыты, это упрощает разработку узлов крепления. Особое внимание надо обратить на узел подвески руля высоты (он задействован на всех типах пилотажных моделей), а на радиомоделях, кроме того, и на узел подвески руля поворота. При этом весьма важно, чтобы оси вращения всех шарниров, а также качалки и тяги, если они видны, были такими же, как на прототипе. К хвостовому оперению могут крепиться раскосы и расчалки. Места их крепления должны быть усилены.

Проследим на той же модели самолета УТ-2 разработку конструкции крыла и хвостового оперения.

Крыло на модели сделано с такими же отъемными консолями и силовым набором, как у прототипа. Нервюры — из бальзовых пластин толщиной 3 мм. Корневая нервюра усилена. Лонжероны полочные,

сосновые, заполненные в промежутках бальзовыми пластинами. Задний лонжерон утоплен и под обшивкой не просматривается. Ушки сочленения с центропланом дюралюминиевые, скрепляемые болтами. Щель между крылом и центропланом закрывается лентой из дюралюминия толщиной 0,3 мм. Подвеска элеронов и тяги к качалкам сохранены такими же, как у прототипа. Предусмотрена разъемная тяга от элерона к рулевой машинке.

Хвостовое оперение самолета УТ-2 со смешанной обшивкой, поэтому на модели силовой набор полностью скопирован с оригинала. Зализы, закрывающие сочленение киля и стабилизатора, имитированы брусочками бальзы и краской, а киль и стабилизатор просто приклеены к хвостовой части фюзеляжа. Руль поворота и рули высоты подвешены на шарнирах, внешне подобных шарнирам прототипа. Качалка руля высоты, невидимая снаружи, упрощена по конструкции, а качалка руля поворотов сделана такой же, как у прототипа с тросовыми тягами к рулевой машинке. Так же, как и у прототипа, изготовлены подкосы и расчалки от фюзеляжа к стабилизатору и килю.

Ш а с с и — ответственная и очень трудоемкая часть модели. При разработке конструкции шасси необходимо добиваться не только внешнего сходства с прототипом, но и особой прочности, так как при тренировках в запуске модели неизбежны грубые посадки, и шасси должно выдерживать довольно значительные нагрузки. Довольно сложны в разработке и изготовлении убирающиеся шасси, когда систему уборки и приводов обычно приходится конструировать свою, сохраняя в то же время сходство с прототипом всех внешних видимых деталей.

Проще разработать и изготовить неубирающееся шасси, но и здесь могут быть трудности в конструировании узлов крепления, амортизаторов, раскосов, расчалок и других мелких деталей. В любом случае необходимо уделить большое внимание разработке и изготовлению колес. Они должны быть воспроизведены довольно точно во всех деталях, даже в рисунке протектора. Если колеса пневматические, то для изготовления их из сырой резины потребуется разработать специальную пресс-форму.

В нашем примере на самолете УТ-2 установлено шасси пирамидальной схемы с основной амортизационной стойкой, задним вильчатым и боковым подкосами. Каждая пирамида шасси крепится в трех точках шарнирными узлами. Колеса типа пневматик — резиновые. Так как все детали шасси хорошо просматриваются, отступлений на модели в сторону упрощения делать было нельзя. Поэтому шасси сделано с максимальным подобием. Основная стойка, состоящая из двух телескопических труб с площадками для колец резинового амортизатора, стальная. Вилка основной стойки

согнута из стальной трубки и припаяна к стойке. Ушки крепления заднего и бокового подкосов стальные, припаянные к вилке. Пайка вилки и ушков выполнена серебряным припоем. Задний вильчатый подкос согнут из стальной трубки. Боковой подкос изготовлен из алюминиевой сплющенной трубки. Узлы крепления стойки и подкосов — дюралюминиевые. В хвостовой части установлен костыль из стальных пружинных пластин.

Колеса с возможностью подкачки изготовлены из сырой резины в специальной пресс-форме. Диск колеса разъемный, состоящий из выточенных из дюралюминия двух половин, которые соединяются резьбовой втулкой, имеющей отверстие под ось колеса. Ось колеса — стальная трубка.

Шасси большинства самолетов имеют тормозную систему. На модели она не всегда воспроизводится, но часто в этом есть необходимость.

Убирающиеся шасси прототипов в убранном положении закрываются различными створками и щитками. У одномоторных самолетов щитки крепятся к стойкам шасси, а иногда дополнительные створки имеются и на крыле.

У многомоторных самолетов при уборке шасси закрываются створками мотогондол. Конструктивно они различаются по двум признакам: шасси, у которых щитки и створки открыты в выпущенном состоянии и закрыты в убранном, и шасси, створки ниш которых закрыты как в выпущенном, так и в убранном положении стоек (как правило, у многомоторных самолетов). В данном случае необходимо разработать систему шарниров и тяг, связанных со створками или щитками шасси. Если на чертеже оригинала есть деталировка этих тяг, проще сохранить их конструкцию.

Важное значение для внешнего вида приобретают различные видимые детали фюзеляжа, крыла, оперения, кабин, шасси. К ним можно отнести систему стоек и расчалок на бипланах, трубки пито, трубки вентури, выхлопные патрубки силовых установок, различные обтекатели, подкосы, расчалки, лючки и т. п. Желательно как можно точнее воспроизвести эти детали. Если очертание открывающегося лючка порой достаточно имитировать раскроем по обшивке, то многие другие детали необходимо изготовить из тех же материалов, что и на прототипе. К примеру, ленты расчалки, имеющие на концах резьбу для регулировки натяжения, следует изготовлять из железной проволоки и специально прокатывать или расплющивать для придания нужного профиля. Узлы крепления подкосов, расчалок тоже желательно делать из металла.

В заключение следует отметить, что при разработке конструкции модели необходимо подумать и о ее транспортировке до места запуска. Если кордовые модели чаще бывают небольших размеров и их можно транспортировать в собранном виде, то радиомодели необходимо делать разборными.

Глава IV

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ-КОПИЙ

В изготовлении модели необходимо соблюдать определенную последовательность, которая продумывается в процессе подготовки чертежа и разработки конструкции и оформляется в виде плана работы. Процесс изготовления можно разделить примерно на такие этапы:

1. Заготовка необходимых материалов (их изыскание, распиловка на части, необходимые для изготовления тех или иных деталей и узлов).

2. Изготовление шаблонов и стапелей.

3. Изготовление различных механизмов и опробование их работы на стенде. К примеру, механизм уборки шасси должен быть изготовлен и опробован раньше, чем будет готово место для его установки на модели.

4. Изготовление таких деталей и узлов, как шпангоуты фюзеляжа, моторама, стрингеры, лонжероны крыла, оперения и кромки, нервюры крыла и оперения, узлы подвески рулей, узлы различных креплений и другие детали, которые можно изготовить до сборки той или иной части модели.

5. Сборка отдельных частей модели (фюзеляж, крыло, оперение) и частичная их обшивка.

6. Установка различных механизмов, устройств управления, размещение бортового радиооборудования, подгонка двигателя, бачка для горючего, установка узлов подвески рулей, установка узлов крепления шасси.

7. Окончательная обтяжка и оклейка модели.

8. Установка оборудования, установка остекления кабины (кабин), проверка действия управления рулями и механизмами, изготовление зализов и лючков, капотов и ниш для убирающихся шасси. Подготовка поверхности к окраске.

9. Окраска и нанесение знаков с последующим закреплением и доводкой поверхности. Установка внешнего оборудования.

Конечно, в плане работы над конкретной моделью более подробно расписывается каждый этап и намечаются примерные сроки окончания тех или иных работ. План поможет ничего не упустить и во-

время в нужной последовательности изготовить ту или иную деталь.

1. Кордовые модели-копии самолетов. Класс F-4-B

Изготовление кордовых моделей-копий самолетов широко практикуется в авиамоделизме. Это объясняется тем, что для запуска в полет кордовой модели требуется площадка диаметром всего 40—50 метров с твердой поверхностью, которую гораздо проще отыскать, чем поле для запуска радиомодели. Возможность непосредственно управлять полетом модели вызывает особый интерес у моделистов, да и зрительный эффект довольно значительный. Полет модели на корде обеспечивает ее дополнительную поперечную устойчивость, а в продольном направлении модель управляется самим моделистом.. Это позволяет копировать довольно сложные прототипы, в том числе и многомоторные самолеты.

Все они хорошо летают, если точно выполнены определенные расчеты и рекомендации. Постройка кордовой модели-копии самолета предоставляет моделисту очень большие возможности для творческого поиска. Но одно остается неизменным — модель-копия должна как можно точнее воспроизводить как конструкцию, внешний вид оригинала (прототипа), так и характер его полета.

Общие рекомендации по раз-

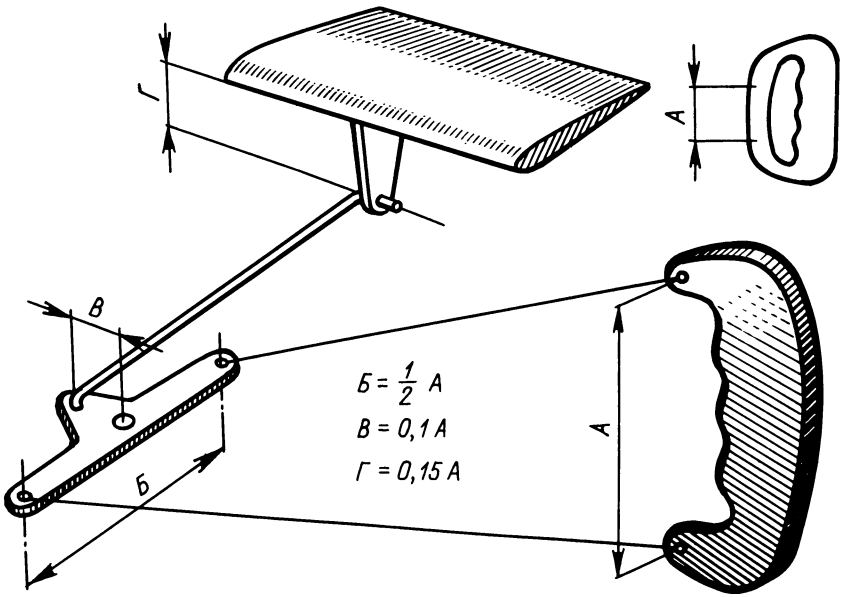


Рис. 5. Соотношение размеров системы управления кордовой моделью

работке конструкции моделей-копий в полной мере относятся к кордовым моделям-копиям самолетов с учетом того, что данная модель должна летать по кругу и управлять ею будет моделист с помощью стальных тонких нитей — корд, прикрепленных одними концами к определенным деталям на модели, а другими — к специальной ручке.

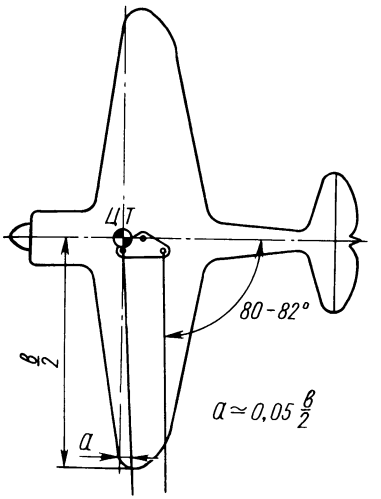


Рис. 6. Схема смещения корд

Для обеспечения нормального полета моделист должен знать условия работы всех агрегатов модели и принцип управления ими. Устойчивость полета кордовой модели, ее маневренность и управляемость целиком зависят от правильного расчета и устройства системы управления рулем высоты, а следовательно, расчету размеров качалок и рычагов управления следует уделить особое внимание.

Иногда хорошо построенная модель разбивается при первом же полете из-за неточного расчета трехплечей качалки и качалки руля высоты. В результате многолетней практики для кордовых моделей-копий выработаны определенные соотношения основных элементов управления моделью (рис. 5).

Рукоятка, которую моделист держит в руке, должна быть удобной, хорошо лежать в сжатой кисти. Иногда бывает необходимо трехплечую качалку сделать меньших размеров. В этом случае ручку

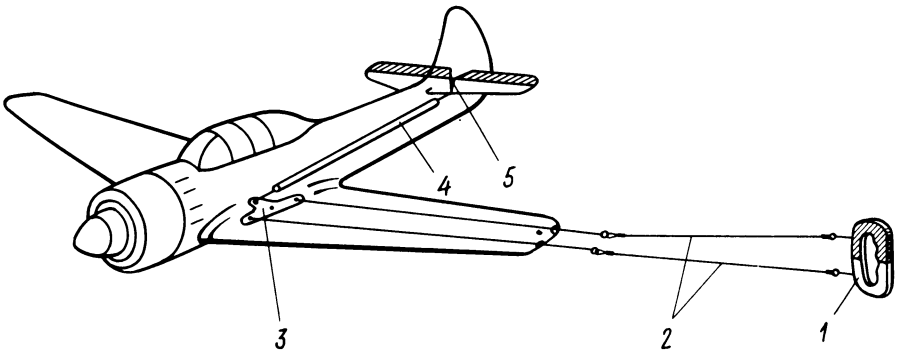


Рис. 7. Схема управления кордовой моделью:
1 — ручка управления; *2* — корды; *3* — трехплечая качалка; *4* — тяга руля высоты; *5* — качалка руля высоты

управления делают в виде рамки (см. рис. 5 вверху справа), соответственно уменьшив расстояние *А* и пересчитав остальные размеры. Чаще всего весь расчет необходимо делать в обратном порядке, ведя отсчет от качалки руля высоты, так как у прототипа она видна и ее проще скопировать.

Бывает и так, что площадь рулей высоты заставляет сделать отступление от соотношения элементов системы управления. Так, при недостаточной площади руля высоты необходимо увеличить его отклонение. В данном случае можно довести размер *Г* качалки руля высоты до 0,1 в отношении к А. Отклонение от нормальных соотношений элементов управления влечет за собой либо вялое управление и слабую маневренность модели, либо чересчур чуткое управление и невозможность ровного устойчивого полета.

Большое значение для полета имеет хорошее натяжение корд, которое обеспечивается установкой двигателя и руля поворота с отклонением вправо, однако влияние это может быть сведено на нет, если корды неправильно проходят внутри или снаружи крыла.

Во время полета модели корды создают значительное сопротивление, и чем дальше от моделиста, тем больше встречный поток воздуха заставляет их прогибаться. Корды как бы отстают от модели и тянут назад внутреннее ее крыло, вынуждая модель заворачивать внутрь круга. Если не учесть этого, то модель во время полета или совсем не сможет натягивать корды, или будет натягивать их слабо. Особенно важно это учитывать, когда на модели есть механизация, управляемая с помощью дополнительных корд, которые тоже создают добавочное сопротивление. Для лучшего натяжения корд необходимо их пропускать в крыле не перпендикулярно оси модели, а под углом 80—82°, скашивая назад (рис. 6).

Центр тяжести модели обычно находится в пределах 20—30% САХ. Основную трехплечую качалку следует располагать так, чтобы центр тяжести приходился на переднюю корду или на 1—1,5 см сзади нее, но всегда впереди оси качалки.

Одним из основных условий изготовления системы управления моделью является обеспечение легкости хода всех шарниров, так как малейшее заедание или тугой ход могут привести к аварии. Если модель не имеет механизации, то есть управление воздействует только на руль высоты (рис. 7), система управления состоит из ручки управления *1*, двух корд *2*, трехплечей качалки *3*, тяги руля высоты *4* и качалки руля высоты *5*.

Для моделей, имеющих механизацию, система управления усложняется. Существует много устройств, но их сущность сводится к одному— механизмы должны по воле пилотирующего производить то или иное действие. Это может быть регулирование оборотов двигателя, уборка и выпуск шасси, отклонение и

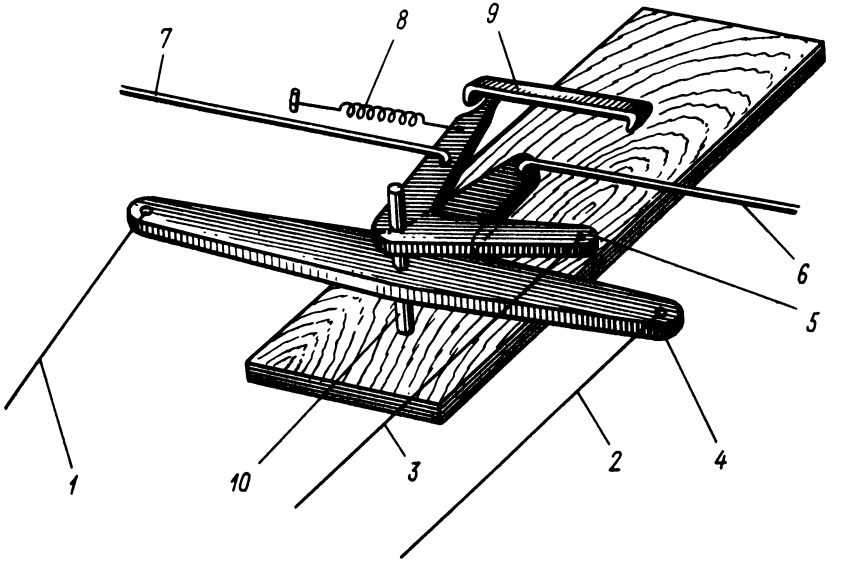


Рис. 8. **Простейшая схема управления оборотами двигателя:**

1 **и** *2* — корды управления рулем высоты; *3* — корда управления оборотами двигателя; *4* — трехплечая качалка управления рулем высоты; *5* — двуплечая качалка управления оборотами; *6* — тяга к рулю высоты; *7* — тяга к двигателю; *8* — возвратная пружина; *9* — ограничитель хода двуплечей качалки; *10* — ось качалок

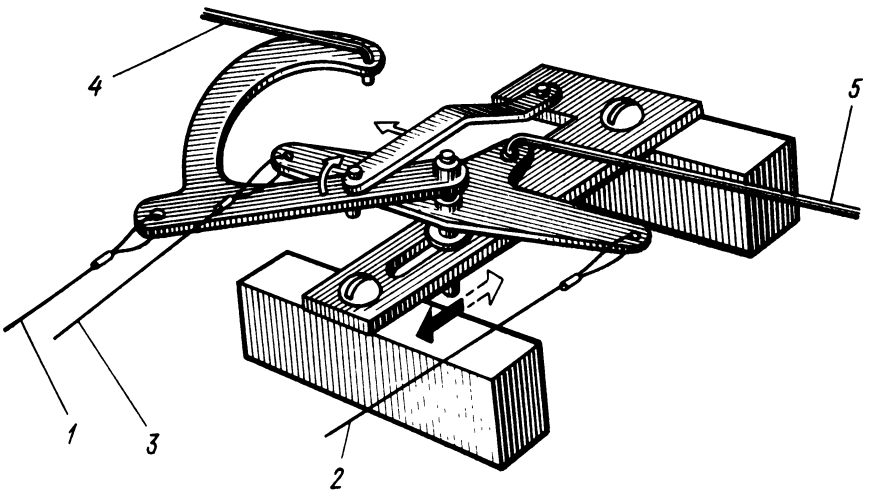


Рис. 9. **Схема управления оборотами двигателя без возвратной пружины:**

1 **и** *2* — корды управления рулем высоты; *3* — корда управления оборотами; *4* — тяга к двигателю; *5* — тяга к рулю высоты

уборка закрылков или щитков, работа вооружения и т. д. Механизм регулировки оборотов двигателя применяется чаще других. Наиболее простая схема управления этим механизмом — третья корда и дополнительная качалка (рис. 8, 9, 10). Регулирование может быть или ступенчатым (малые, средние и большие обороты), или плавным (от малых до

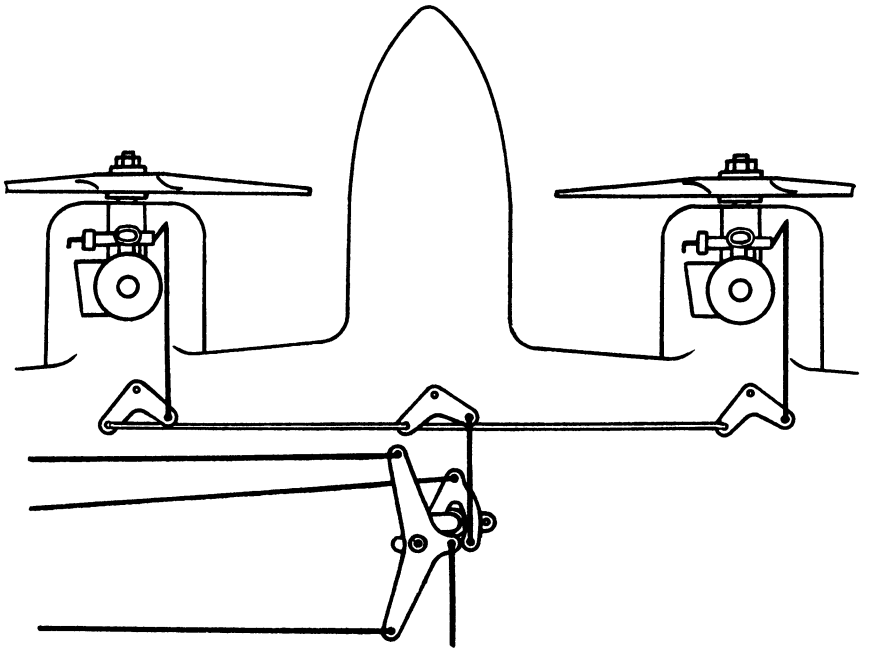


Рис. 10. Схема управления оборотами двух двигателей одной третьей кордой

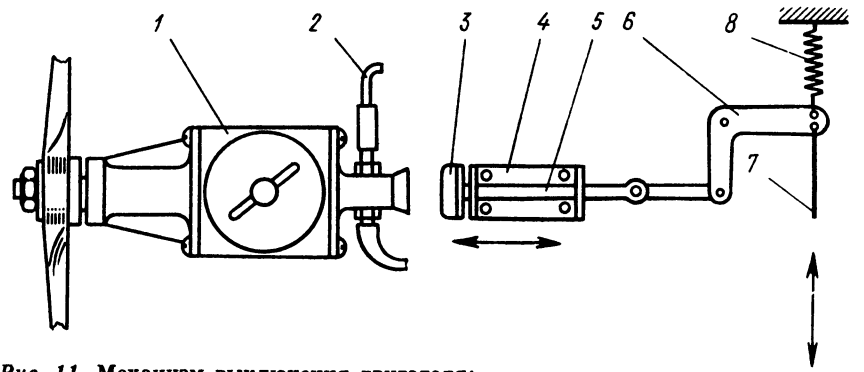


Рис. 11. Механизм выключения двигателя:

1 — двигатель; *2* — жиклер; *3* — кожаная манжета; *4* — направляющая; *5* — шток; *6* — переходная качалка; *7* — корда; *8* — возвратная пружина

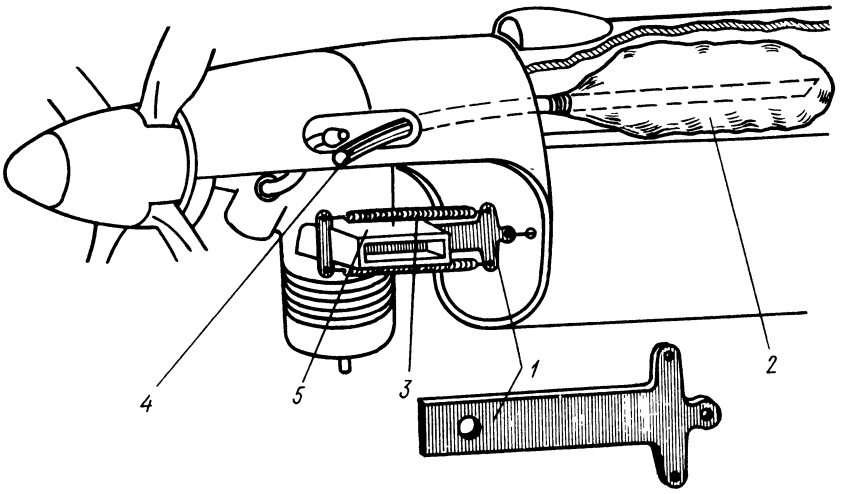
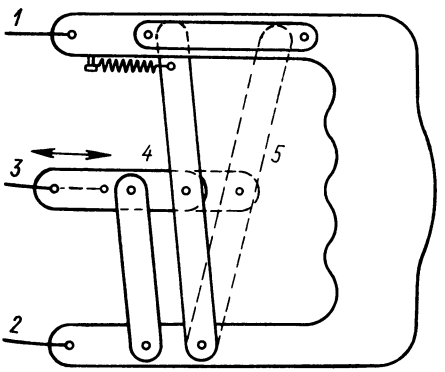


Рис. 12. **Управление оборотами двигателя на модели самолета Ил-18 Юрия Сироткина:**

1 — заслонка; *2* — бачок для горючего из резинового шарика; *3* — возвратные пружины; *4* — трубочка подвода горючего к двигателю; *5* — выхлопной патрубок с заслонкой

Рис. 13. **Ручка управления:**

1 и *2* — корды управления рулем высоты; *3* — корда управления оборотами двигателя; *4* — положение больших оборотов; *5* — положение малых оборотов



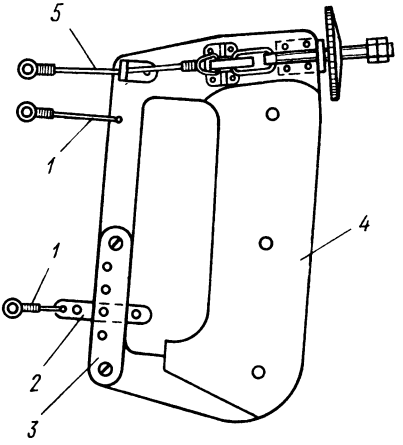
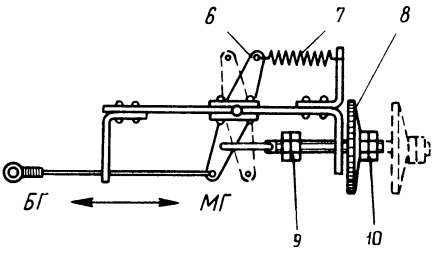


Рис. 14. **Вариант ручки управления оборотами с помощью третьей корды:**

1 — корды управления рулем высоты; *2* — планка регулировки длины корды и расстояния между кордами; *3* — фиксируемая планка длины корды; *4* — накладка на ручке; *5* — третья корда; *6* — переходная качалка; *7* — возвратная пружина; *8* — шайба натяжения третьей корды; *9* — гайки ограничения малого газа; *10* — гайки ограничения большого газа



максимальных) (рис. 11, 12). Для такой системы делается специальная ручка, на которой подвижно укрепляется третья корда (рис. 13, 14).

Если площади рулей высоты не хватает, можно задействовать элероны как закрылки (рис. 15).

Система управления моделями, имеющими много механизации, часто требует применения двух и более дополнительных корд. Например, на четырехмоторной модели-копии самолета Ил-18 заслуженного мастера спорта СССР Юрия Сироткина применялись

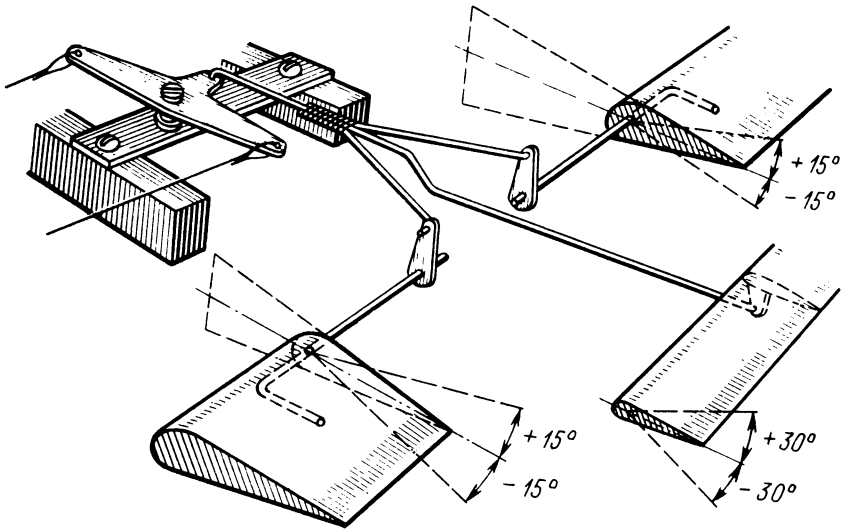


Рис. 15. Соединение руля высоты с закрылками

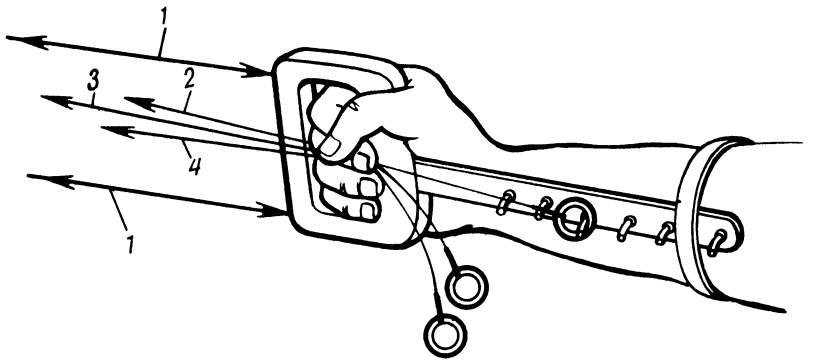


Рис. 16. Ручка управления механизацией модели самолета Ил-18 Юрия Сироткина:

1 — корды управления рулем высоты; *2* — корда управления закрылками; *3* — корда управления оборотами двигателей; *4* — корда управления уборкой и выпуском шасси

три дополнительные корды. Ручка управления дополнялась специальной планкой со штырьками, которая укреплялась на руке. Для уборки шасси, например, соответствующая корда натягивалась и ее кольцо фиксировалось на штырьке. При выпуске шасси кольцо снималось со штырька и отпускалось в исходное положение. Таким же образом приводились в действие закрылки и регулировались обороты всех четырех двигателей одновременно, причем использовалась чисто механическая система привода (рис. 16).

Еще одно значительное явление, присущее кордовым моделям, необходимо учитывать. Из законов механики известно, что при движении тела вокруг определенной точки, к которой оно прикреплено подвижно, возникают две противоположные силы — центробежная и центростремительная. В данном случае центростремительная сила ($\bar{T}$) — это сила натяжения корд, а центробежная (F) — направлена перпендикулярно продольной оси модели и стремится оторвать модель (рис. 17).

С увеличением скорости центробежная сила будет расти. Поэтому при конструировании модели систему управления ею необходимо рассчитывать на натяжение несколько большее, чем величина центробежной силы при максимально возможной скорости полета модели.

Для спортивных моделей контрольный замер натяжения корд производится динамометром перед каждым полетом. Вся совокупность системы управления (рукоятка, нити корд, детали управления в самой модели) должна выдерживать натяжение, равное десятикратной массе модели.

Сравнительно небольшие размеры кордовых моделей-копий самолетов позволяют делать их неразборными, что в значительной мере упрощает разработку конструкции и изготовление.

Фюзеляж кордовой модели-копии в зависимости от выбранного прототипа может быть изготовлен несколькими способами. Если прототип имел жесткую обшивку фюзеляжа, можно изготовить ее из брусков древесины, например бальзы или липы, разъемных по оси симметрии (рис. 18). Последовательность изготовления следующая: изготовляются из фанеры или плотного картона шаблоны «вид сбоку» и «вид сверху». Затем делаются контршаблоны половинок наиболее характерных сечений фюзеляжа. Выстругиваются два бруска прямоугольной формы размерами по длине фюзеляжа, его максимальной высоте и половине толщины с припуском 2 — 3 мм. Оба бруска плотно подгоняют друг к другу по плоскости разъема, соединяют на деревянных штырьках или склеивают через плотную бумагу. Шаблон «вид сверху» накладывают и очерчивают (см. рис. 18, *а*). Для достижения симметрии необходимо очертить шаблон и на нижней грани. Обработав заготовку с боков по «виду в плане»,

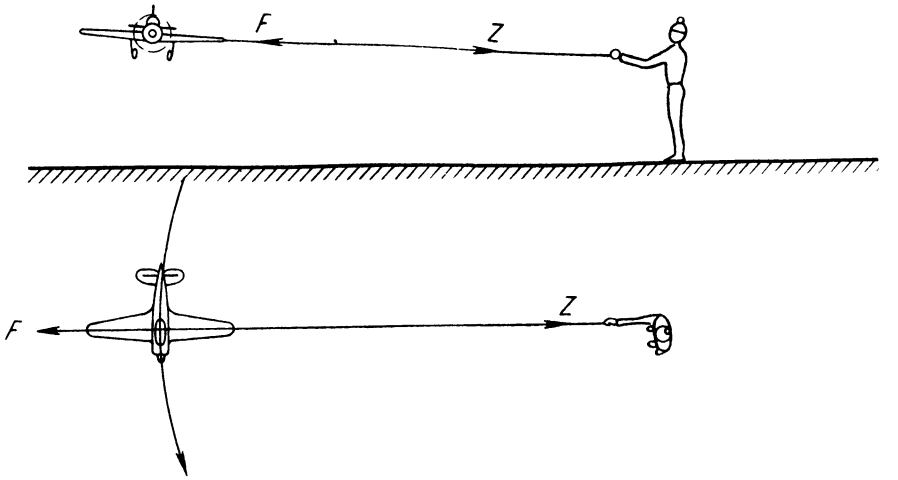


Рис. 17. **Действие центробежной и центростремительной сил**

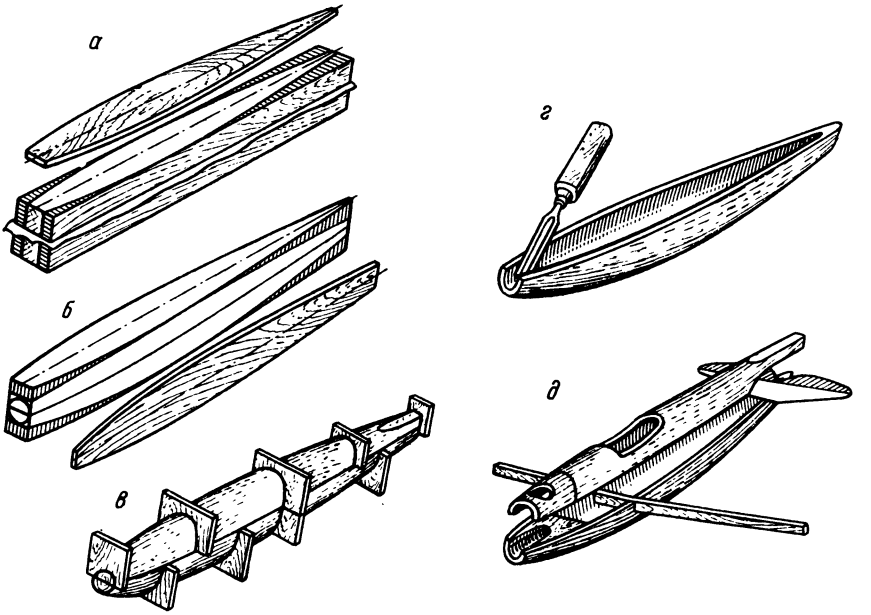


Рис. 18. **Последовательность изготовления долбленого фюзеляжа**

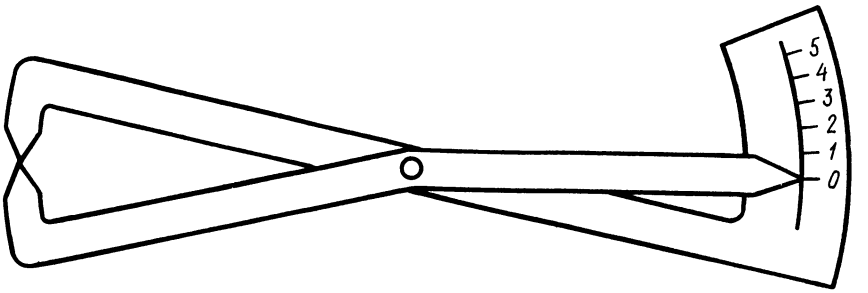


Рис. 19. Прибор контроля толщины стенок при долблении фюзеляжа

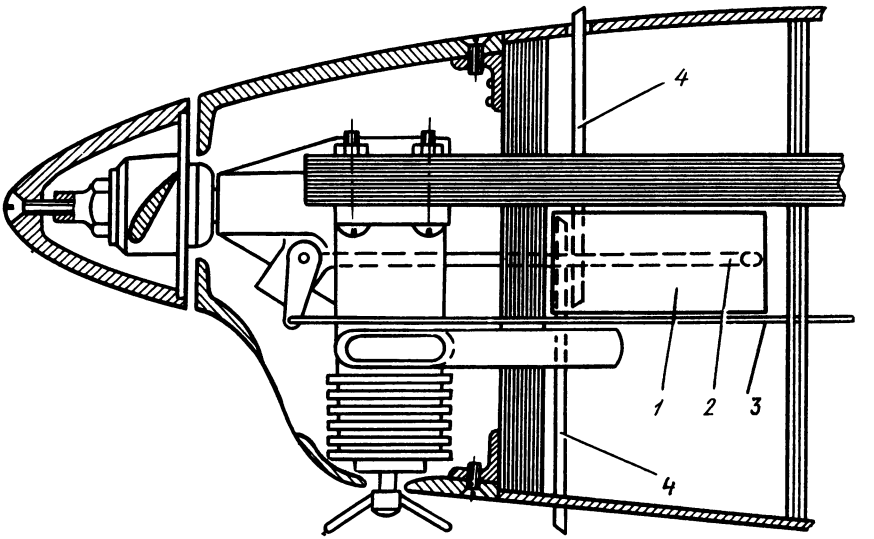


Рис. 20. Размещение двигателя и бачка для горючего:

1 — бачок; *2* — трубка подвода горючего к двигателю; *3* — тяга к регулятору оборотов; *4* — дренажные трубочки

наносят с двух сторон рисунок фюзеляжа по боковому шаблону (см. рис. 18, *б*) и обрабатывают. После этого приступают к отделке фюзеляжа по контршаблонам сечений (см. рис. 18, *в*). Работа должна вестись последовательно с частым контролем. После обработки по контршаблонам фюзеляж тщательно зачищают шкурками и несколько раз покрывают эмалитом. Разняв половинки, их для облегчения выдалбливают, оставляя стенки нужной толщины (см. рис. 18, *г*). После установки внутренних деталей половинки склеивают (см.

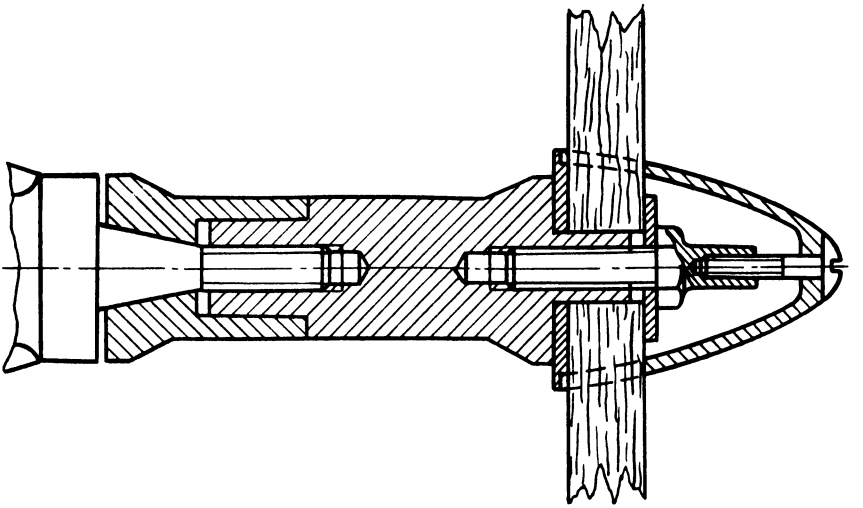


Рис. 21. Удлинитель вала мотора

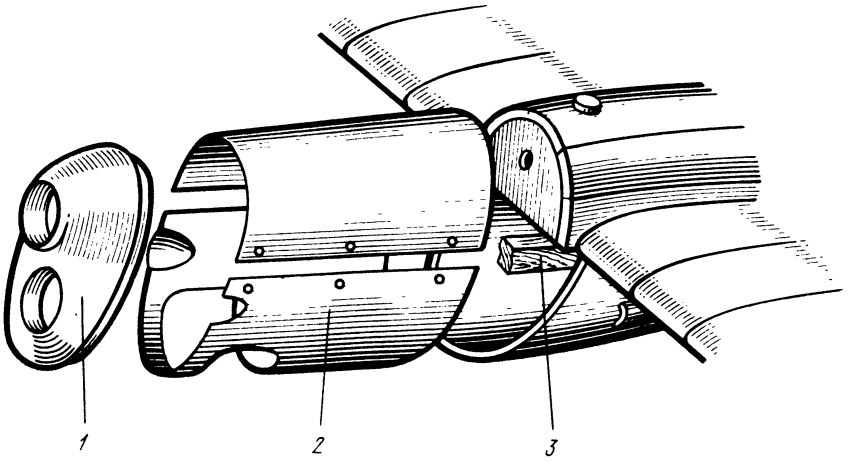


Рис. 22. Комбинированный капот двигателя:

1 — деревянный носок; *2* — алюминиевые гнутые боковины; *3* — моторама

рис. 18, *д*). Контролировать толщину стенок можно с помощью самодельного прибора, изготовленного из фанеры (рис. 19).

У одномоторных моделей с двигателем в носовой части таким образом изготовляют фюзеляж вместе с капотом двигателя, а потом та часть, которая должна открываться, вырезается и крепится для отъема. Для придания жесткости и для крепления отдельных агрегатов в выдолбленном фюзеляже необходимо поставить несколько поперечных переборок (шпангоутов). Осо-

бое внимание следует уделить шпангоутам, на которых будет расположена подмоторная рама,— они должны быть более прочными.

Двигатель крепится на специальной моторамe, и ее конструкция зависит от копируемого прототипа и выбора конструкции фюзеляжа. Чаще всего встречаются моторамы, изготовленные из брусочков дерева твердых пород (бук, граб) или многослойной фанеры толщиной 8—10 мм (рис. 20). Реже на кордовых моделях делают специальные моторамы из металла. Труднее расположить двигатель, когда у прототипа он был звездообразный и открытый. В этих случаях или вписывают цилиндр двигателя модели под один из цилиндров двигателя прототипа, или ограничиваются только имитацией двигателя прототипа, а двигатель модели убирают в фюзеляж полностью с удлинением оси воздушного винта (рис. 21).

Капоты двигателей очень разнообразны по конструкции и способу их изготовления. Металлические капоты сгибают или выколачивают из мягкого алюминия на болванках. Если их трудно изготовить целиком из алюминия, прибегают к комбинированному способу — частично делают из дерева или других материалов (рис. 22).

Часто встречаются кольцевые капоты. Если основу такого капота составляет древесина, то его склеивают из отдельных брусков дерева и обтачивают на токарном станке (рис. 23). Кольцевой капот

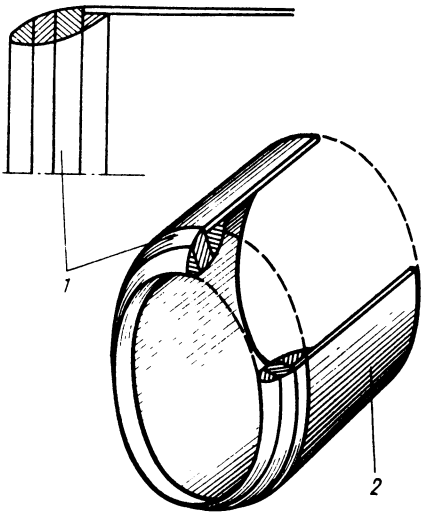


Рис. 23. Кольцевой комбинированный капот:

1 — древесина; *2* — фанера, алюминий, пластмасса

можно также выклеивать из стеклоткани на эпоксидной смоле способом выклейки в матрице.

Можно использовать и довольно старый, но хорошо зарекомендовавший себя способ выклеивания сложных капотов из бумаги на болванке с применением столярного клея (рис. 24). При этом способе надо быть внимательным во время изготовления болванки и нанесения слоев бумаги. Размеры болванки должны быть меньше на толщину оболочки бумажного капота. Количество слоев бумаги с клеем должно быть таким, чтобы обеспечивалась достаточная прочность капота и выдерживалась масштабность его внешних размеров.

Немаловажное значение

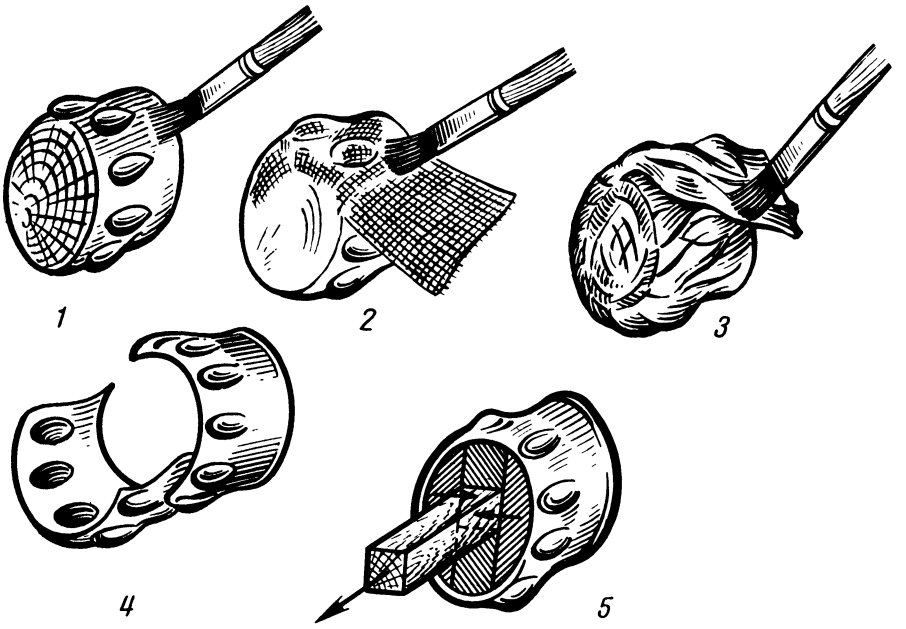


Рис. 24. Выклеивание сложного капота из бумаги:

1 — покрытие болванки парафином; *2* — наклеивание марли на столярном клее; *3* — наклеивание полосок бумаги; *4* — разрезание капота на две части; *5* — разъемная болванка для изготовления неразрезного капота

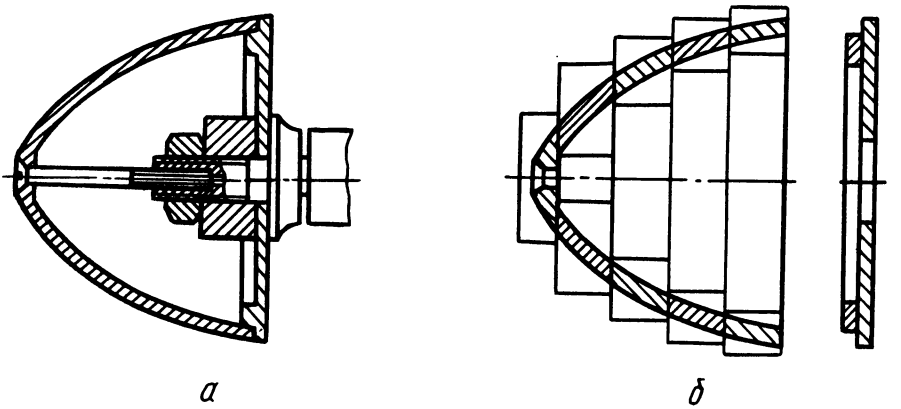


Рис. 25. Обтекатели (коки) винтов:

а — выдавленный из пластмассы; *б* — выточенный из дерева

имеет конструкция и изготовление обтекателя винта (кока). При небольших размерах кока его делают целиком из дерева или дюралюминия, а если он имеет диаметр 30 мм и более, для облегчения его следует делать полым (рис. 25). Можно сделать кок из пластмассы методом давления в матрице пуансоном (см. рис. 25, *а*), но при этом обычно нарушается его симметричность по массе, так как пластмассу трудно вытянуть равномерно. С таким коком винт вибрирует. Лучше всего кок выточить на токарном станке из дерева (см. рис. 25, *б*), из дюралюминия или магниевого сплава (рис. 26).

При компоновке двигателя необходимо предусмотреть хороший обдув его воздухом.

Бачок для горючего устанавливается в непосредственной близости к мотору и так, чтобы к нему тоже был свободный доступ и обеспечивалась возможность его замены.

Способ изготовления фюзеляжа из целых брусков бальзы с последующим долблением хотя и дает хороший внешний эффект и является менее трудоемким, но вызывает большой расход материала (выбрасывается много при выдалбливании) и не всегда обеспечивает достаточную прочность. В этом случае приходится армировать фюзеляж продольными стрингерами из сосны, а это, в свою очередь, приводит к еще одному недостатку: при покраске происходит неравномерная усадка (у бальзы усадка больше, чем у сосны), в результате чего на модели появляются нежелательные складки и полосы.

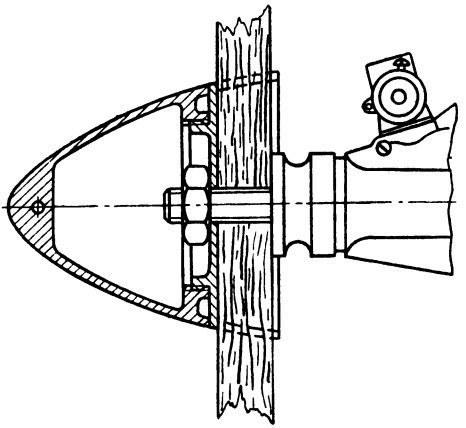


Рис. 26. **Кок большого диаметра, выполненный из дюралюминия**

Наиболее часто применяется и дает отличные результаты изготовление фюзеляжа наборным способом (рис. 27), который довольно трудоемок, но дает значительную экономию материала, обеспечивает необходимую жесткость и прочность. При данном способе необходимо вычертить и заранее изготовить все отдельные детали набора фюзеляжа еще до начала его сборки.

В большинстве случаев сборка таких фюзеляжей производится на стапеле, проходящем внутри фюзеляжа, или на специально сконструированном внешнем стапеле. При внутреннем стапеле шпангоуты нанизываются на него, устанавливаются на свои места и слегка закрепляются эмалитом от сдвигания. Когда шпангоуты установлены и укреплены на стапеле, ставится продольный силовой набор (стрингеры), затем фюзеляж частично обшивается с боков. Только после этого удаляется

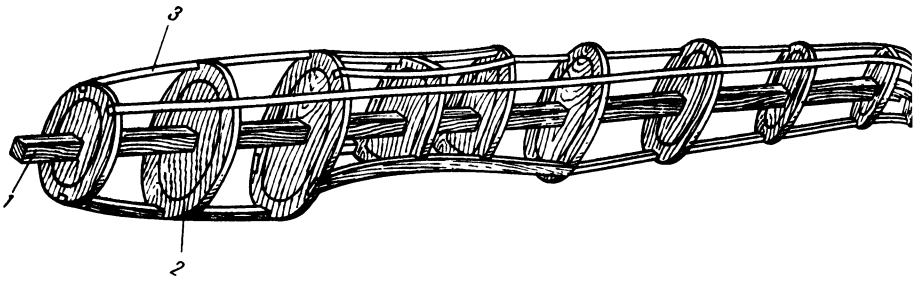


Рис. 27. **Сборка фюзеляжа на центральном стапеле:**

1 — стапель — деревянный брусок; *2* — шпангоуты; *3* — продольный стрингер

внутренний стапель и заканчивается обшивка фюзеляжа. Легче обшить фюзеляж пластинами, когда он имеет граненое сечение. При сложном его сечении (овальное с различными изгибами) требуется некоторая сноровка. В этом случае фюзеляж обшивают либо покорабельному — отдельными узкими пластинками, подогнанными плотно друг к другу (рис. 28), либо широкими пластинами, которые притягиваются резиной и прикалываются булавками (рис. 29). При обтяжке бальзовыми пластинами поступают следующим образом: выкраивают из пластины кусок нужной формы и размера с припуском 2—4 мм (толщина пластины также должна быть с припуском 1—1,5 мм для последующей обработки).

Приклеиваемую сторону пластины, а также шпангоуты и стрингеры, к которым ее приклеивают, покрывают два-три раза разведенным на 25 % эмалитом с просыханием каждого слоя. Перед приклеиванием внешнюю сторону пластины слегка смачивают водой. После этого набор фюзеляжа намазывают густым эмалитом, а пластину — жидким эмалитом и устанавливают на место. Чтобы пластина не сдвигалась, ее прикалывают булавками, а затем, изгибая, притягивают резиной (лучше всего плоской, модельной). Когда клей хорошо просохнет, оклеивают другую сторону фюзеляжа. При некоторой сноровке можно за один прием оклеить фюзеляж с двух сторон.

После высыхания клея извлекают стапель и заканчивают обтяжку, подгоняя пластины по месту. Лучше, когда продольные швы склейки находятся посредине стрингеров. После полной обтяжки фюзеляжа его внешние очертания доводят наждачной бумагой, контролируя шаблонами характерные сечения. Бывает так, что обшивка бальзовыми пластинами не дает нужной жесткости, а между шпангоутами и стрингерами после покраски фюзеляжа появляется просадка. Чтобы избежать этого, применяют в качестве заполнителя пенопласт, а на него укладывают более тонкие бальзовые пластины (рис. 30). В этом случае

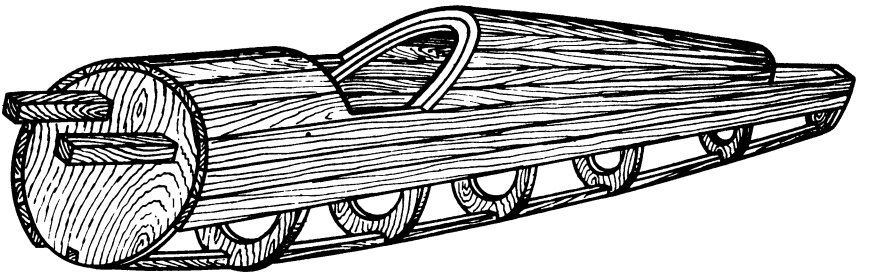


Рис. 28. Обшивка фюзеляжа по-корабельному

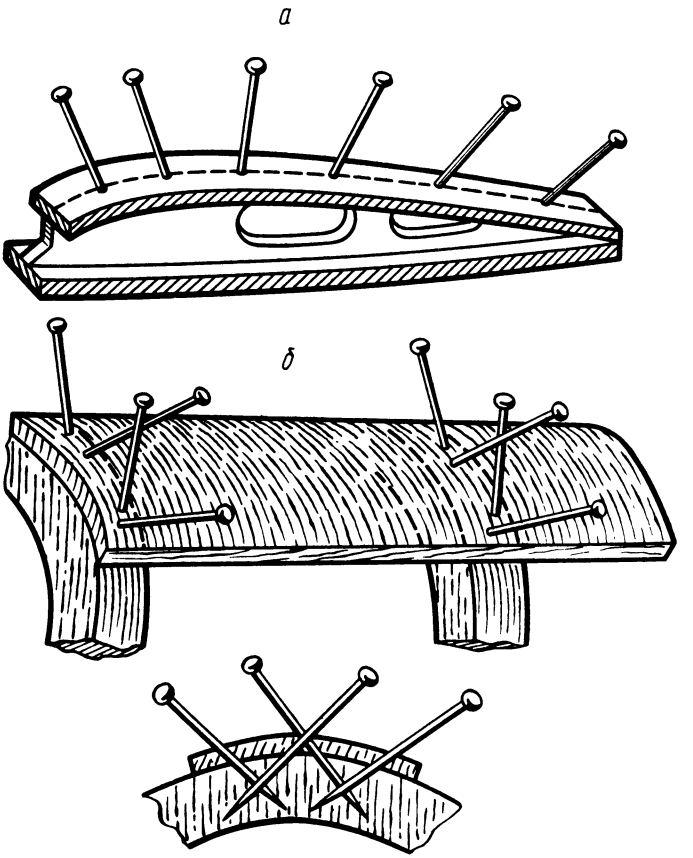


Рис. 29. Обшивка бальзой на булавках:

а — крепление полок нервюр; *б* — обшивка фюзеляжа

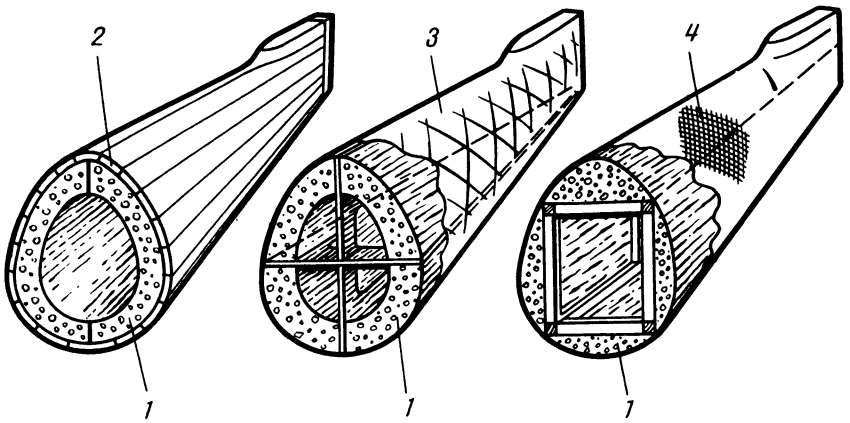


Рис. 30. Изготовление фюзеляжа с применением пенопласта:
1 — пенопласт; *2* — бальзовые пластины; *3* — оклейка бумагой; *4* — оклейка тканью

следует учитывать, что пенопласт некоторых марок растворяется эмалитом и дает большую усадку, поэтому необходимо применять другие клеящие вещества — эпоксидные смолы, водные и водноэмульсионные клеи.

В последнее время все чаще применяется способ изготовления фюзеляжей путем выклеивания в матрицах из стеклоткани на эпоксидных смолах. Этот способ обеспечивает большее внешнее сходство модели с прототипом, требует минимальной отделки, но из-за довольно высокой трудоемкости его целесообразно применять лишь при одновременном изготовлении хотя бы серии из 10—15 моделей. При этом способе вначале из брусков липы изготовляется разъемный по оси симметрии фюзеляж. При сложной его конфигурации может быть несколько разъемов. Болванка, по внешним очертаниям схожая с прототипом, послужит формой для изготовления матриц.

Поверхность болванок тщательно обрабатывают шкуркой, грунтуют жидким эмалитом, шпаклюют нитрошпаклевкой, закрепляют клеем АК-20 и покрывают темной нитрокраской. Половинки укрепляют на пластинах оргстекла так, чтобы они своей плоскостью разъема плотно прилегали к ровной поверхности. Затем выкраивают из стеклоткани куски с припуском 2—3 см, при этом первый слой должен быть очень тонким (0,02—0,03 мм). Болванки покрывают слоем разделительного вещества (например, мастикой для пола). Покрытие лучше делать распылителем, разведя мастику бензином, но можно и кистью с последующим растиранием мягкой шерстяной тряпочкой. Важно, чтобы мастикой был покрыт весь макет, иначе в ме-

стах пропуска будут изъяны. Мастике необходимо дать просохнуть не менее 5—6 часов.

После этого первый слой стеклоткани, положенный на лист оргстекла, пропитывают разведенной смолой, осторожно пластиночкой целлулоида снимают излишки смолы; как только смола начнет затвердевать, стеклоткань накладывают на болванку и плотно приглаживают для удаления пузырьков воздуха. В местах резких переходов модели кладут жгуты из стеклоткани типа «рогожа», пропитанные смолой. В таком же порядке пропитывают и накладывают второй, более толстый слой (0,2—0,3 мм) и третий слой стеклоткани (типа «рогожа»). При этом каждый последующий слой накладывают только после того, как на предыдущем начнет затвердевать смола.

Иногда применяют другой способ: вокруг болванки делают ограждение в виде короба из полосок пенопласта или дерева по высоте больше на 1—2 см максимальной толщины болванки, и весь короб заливают разведенной смолой, смешанной с цементом или другим заполнителем. Правда, получаемая таким способом матрица довольно тяжелая, на нее расходуется много смолы.

Матрицу можно усилить и так: по ее длине приклеить несколько поперечных пластин из пенопласта в виде контршаблонов, затем обрезать их равными по высоте и они будут служить основанием матриц. После полного высыхания смолы матрица легко отделяется от болванки.

Эти матрицы и служат формой для выклеивания половинок фюзеляжа. Все делается в такой же последовательности, как указано выше, только ткань укладывается внутри матрицы. Толщину «корок» (половинок фюзеляжа) рассчитывают практически для каждой модели индивидуально. В местах, где ожидается большая нагрузка, укладывают больше слоев, в местах с меньшей нагрузкой достаточно одного слоя ткани толщиной 0,02—0,03 мм и одного-двух слоев ткани толщиной 0,1—0,3 мм. После полного высыхания половинки еще в матрице обрезают по линии разъема. Изготовленные шпангоуты вставляют в половинки фюзеляжа, лежащие в матрице, и приклеивают эпоксидной смолой. Только после укрепления шпангоутов и различных узлов половинки фюзеляжа склеивают между собой. Поверхность половинок будет тем лучше, чем тщательнее изготовлены болванки и матрицы. При работе с эпоксидной смолой надо иметь в виду, что она вредна для организма, поэтому помещение должно хорошо проветриваться, руки необходимо защищать резиновыми перчатками. Надо также учесть, что при приклеивании по уже затвердевшей эпоксидной смоле склейка не получается прочной. Во всех случаях для лучшего соединения места склейки следует обработать крупной шкуркой и укрепить полосками тонкой стеклоткани.

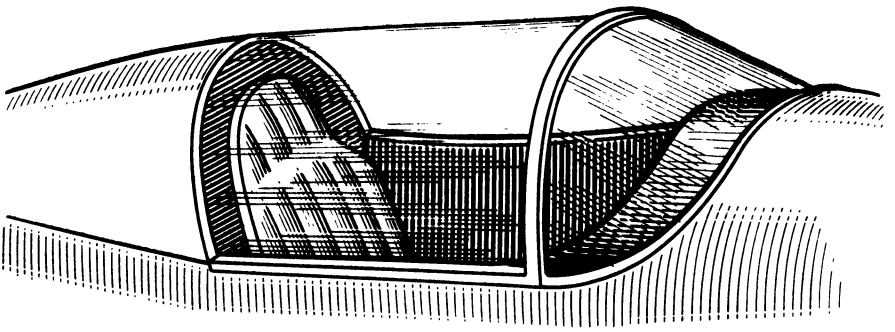


Рис. 31. Кабина модели, выполненная из оргстекла методом вытяжки

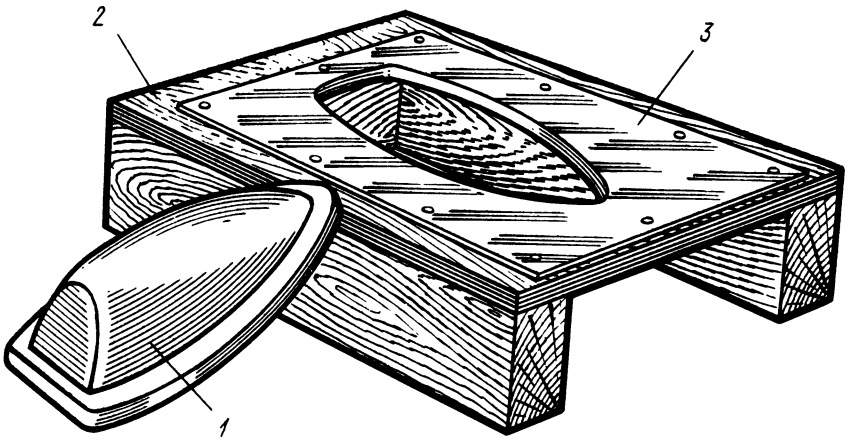


Рис. 32. Приспособление для выдавливания кабины модели:
1 — пуансон; *2* — матрица; *3* — оргстекло

При покраске таких фюзеляжей надо учитывать и ту особенность, что нитрокраска непрочно сцепляется с высохшей эпоксидной смолой и стеклотканью. Улучшить это сцепление можно, если фюзеляж предварительно прошкурить средней шкуркой, а затем несколько раз покрыть жидким (разведенным на 25%) эмалитом или клеем АК-20.

Преимущество данного способа состоит не только в том, что можно довольно точно воссоздать внешние формы и поверхность фюзеляжа прототипа, но и, если хорошо продумать, можно заранее предусмотреть во время выклейки половинок фюзеляжа различные узлы и крепления модели, узлы крепления различных агрегатов управления и механизации.

Существует еще несколько способов изготовления фюзе-

ляжей из стеклоткани с применением эпоксидных смол, например, вакуумный и под давлением. Выбор способа зависит от имеющихся возможностей, но принцип и последовательность почти одни и те же, то есть сначала изготовляют макет-болванку, затем матрицы, а в них половинки фюзеляжа.

Оборудование кабин фюзеляжа довольно трудоемкий процесс и требует внимания, особенно к тем прототипам, кабины которых открытого типа и все оборудование хорошо просматривается. Особое значение имеет изготовление приборной доски и остекления кабины (кабин).

Способ остекления кабин зависит от выбранного прототипа. Если это открытая кабина с козырьком впереди, остекление выгибают из тонкого оргстекла или целлулоида, подгоняют по месту и приклеивают полоской ткани или тонкого целлулоида перед покраской модели. На кабинах закрытого типа наибольшего эффекта достигают изготовлением действующих откидных или сдвигающихся частей. Такие кабины могут быть изготовлены несколькими способами. Можно вытянуть целиком кабину пуансоном в матрице из листа оргстекла и разрезать ее на отдельные части (рис. 31, 32).

Но часто кабина имеет большие размеры и путем вытяжки невозможно ее изготовить, да и толщина при вытяжке получается неравномерной. В этом случае кабину делают частями, обтягивая нагретым

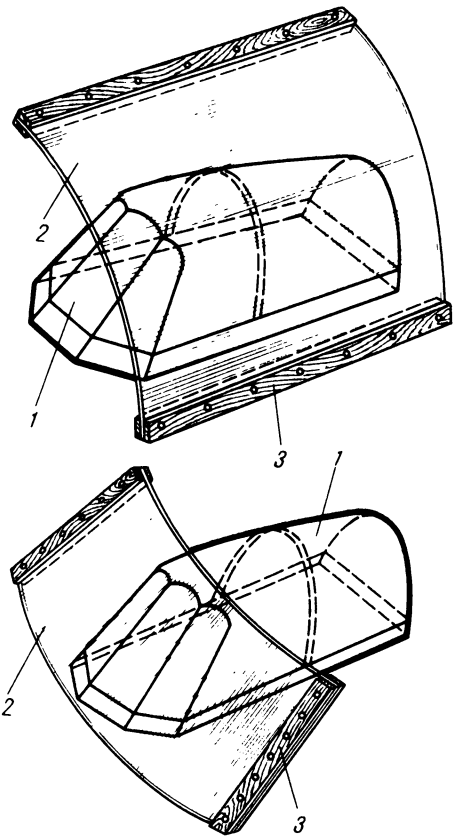


Рис. 33. Изготовление кабины модели методом обтягивания отдельными листами оргстекла:

1 — болванка кабины из дерева; *2* — лист оргстекла; *3* — планки усиления из дерева

оргстеклом готовую болванку кабины (рис. 33). Лист оргстекла берется с большим запасом и обтяжка ведется очень быстро, так как разогретое оргстекло быстро остывает. Остекление таких кабин имеет отбортовки и окантовки, как правило, из алюминия, а также усиления в подвижных частях.

Отбортовку и окантовку

можно имитировать тонким целлулоидом, который соответствующими полосками в нагретом состоянии выгибают по кабине и приклеивают. Заклепки в таких случаях имитируют краской. Наибольший эффект дают кабины, окантованные тонким алюминием с натуральными заклепками. Однако это очень тонкая работа, так как при клепке трудно избежать растрескивания оргстекла.

Сдвигаемые назад части остекления кабин передвигаются в пазах фюзеляжа. Чтобы такие кабины во время полета модели не открывались, их надо стопорить в закрытом положении. У многомоторных моделей нередко бывает несколько кабин. Так, у бомбардировщика впереди может находиться кабина штурмана, сверху, снизу, по бокам и в хвосте могут располагаться кабины стрелков с турельными установками и т. д. Некоторые из этих кабин целиком изготовить невозможно, их делают из нескольких частей, подгоняя тщательно друг к другу и фюзеляжу. Подгонять кабины необходимо уже на подготовленной к покраске модели, с тем чтобы не было уступов в местах сочленения с фюзеляжем и другими частями. Места сочленения лучше приклеить полосками ткани и несколько раз прошпаклевать.

Приборную доску изготовляют различными способами. Один из них заключается в том, что при наличии настоящего самолета делают фотографию с его приборной доски нужного формата и наклеивают ее по месту на модели. Точно так же можно изготовить отдельные приборы и наклеить их на покрашенную приборную доску модели. Но наибольшего эффекта и точности воспроизведения можно добиться следующим способом. На лист белого целлулоида распылителем наносится тонкий слой матовой черной нитрокраски. На нем крупным планом (диаметром не менее 100 мм) рисуют приборы карандашом, а затем ножом или штихелем процарапывают их контуры, шкалы и стрелки до белого фона. С нарисованных таким способом приборов делают фотографии нужного формата. По диаметру шкалы с припуском 0,5 мм делают высечку. Из дюралюминия вытачивают корпуса приборов в виде цилиндров с внутренней отбортовкой (рис. 34) и анодируют их в черный цвет. В стаканчики вставляют сначала кружочки из прозрачной пленки (целлулоида), а затем шкалы и закрепляют их капельками смолы или пробочками из бальзы.

Приборную доску изготовляют из фанеры или пластмассы, вырезав на ней места под приборы, красят ее обычно в черный матовый или серый цвет, чтобы при освещении не было бликов. Хорошо приборная доска получается из расслоенного стеклотекстолита, покрашенного нитрокраской; при этом создается впечатление муарового покрытия.

В местах сочленения крыла (центроплана) и хвостового

оперения с фюзеляжем часто ставят специальные зализы, закрывающие щели и создающие плавные переходы. Наибольший зрительный эффект дают зализы, выполненные из стеклоткани на эпоксидной смоле. На подготовленной к покраске модели места, где должны быть зализы, заполняются пластилином. Поверхность, прилегающую к ним, на ширину 4—5 см покрывают тонким слоем мастики для пола. Выкраивают из стеклоткани толщиной 0,1—0,2 мм полоски с припуском по 1 см, кладут их на лист оргстекла и пропитывают разведенной смолой. Кусочком целлулоида снимают излишки смолы и, когда смола начнет затвердевать, каждую пластинку снимают с оргстекла и накладывают на место, приглаживая для удаления воздушных пузырьков. После того как смола окончательно затвердеет, полоски аккуратно снимают и обрезают по контуру зализов. С модели удаляют пластилин и тщательно протирают место выклейки зализов бензином. После этого полоски можно прикрепить на место, и они будут выглядеть как настоящие зализы на прототипе.

К р ы л о кордовой модели-копии может быть весьма разнообразным по конструкции, но наиболее часто встречается наборное, состоящее из набора нервюр, лонжеронов, кромок, закруглений, различных усилений, узлов крепления и обшивки (жесткой, мягкой или смешанной).

Одним из элементов попе-

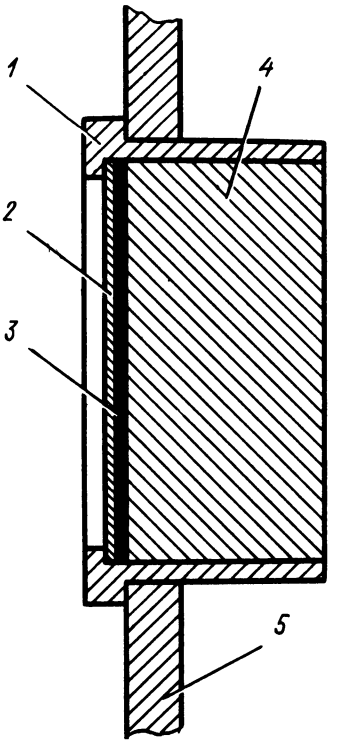


Рис. 34. Изготовление приборов:

1 — дюралюминиевый точеный стаканчик; *2* — кружок из прозрачной пленки; *3* — шкала прибора; *4* — пробка; *5* — приборная доска

речной устойчивости кордовой модели является асимметрия крыла по массе. Дело в том, что корды, которыми управляется модель, не только оказывают сопротивление, но и обладают определенной массой, которая как бы утяжеляет внутреннее крыло в полете. Если не компенсировать эту массу, то крыло будет опускаться вниз, а это приведет не только к уменьшению натяжения корд, но и к стремлению модели развернуться во внутреннюю сторону круга. Для того чтобы этого не произо-

шло, правое крыло должно быть тяжелее левого на величину немного большую, чем масса корд, для этого закладывают грузик в конец правого крыла или делают детали конструкции правого крыла более тяжелыми, чем левого. Например, нервюры правого крыла не облегчают, а лонжероны делают бóльших сечений, чем левого.

Для маневренности модели по высоте, как правило, достаточно руля, но бывают модели-копии, прототипы которых имели очень маленькие площади рулей. Такие рули, пригодные для прототипа с его высокими скоростями, явно недостаточны на малых скоростях полета модели. В этих случаях обычно элероны задействуют так, чтобы при отклонении руля вверх они отклонялись вниз, и наоборот. Однако следует учитывать, что угол отклонения элеронов (как закрылков) должен быть в два раза меньше угла отклонения руля высоты.

Если на прототипе крыло механизировано, на модели оно должно быть таким же. Есть множество вариантов приведения в работу механизации крыла, но наиболее распространены три: механический — третьей кордой и системой рычагов; электрический — временнóй электромеханизм с электрическим приводом механизмов; смешанный — электромеханический, когда включение производится механически (дополнительной кордой), а исполнение — с помощью электрических приводов. Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки и выбор зависит от конструкции модели и возможностей воспроизведения. Во всяком случае надо стремиться к минимальному количеству дополнительных корд, иначе их сопротивление и масса сделают невозможным полет модели.

Обычно обходятся одной-двумя дополнительными кордами, блокируя отдельные команды в группы. За последнее время применяется довольно часто смешанная система с источником питания у моделиста, управляющего моделью. На кордах укрепляется тонкий электропровод, по которому подается ток к исполнительным механизмам. Третья корда служит лишь для того, чтобы сегментарный шаговый механизм поставить на нужную команду. Но в такой системе есть существенный недостаток: команды могут исполняться только в той последовательности, которая установлена на селекторе.

Чтобы устранить этот недостаток и сделать возможным выполнение только нужной команды, то есть пропустить ряд других команд, делают кнопку-выключатель на ручке управления, разрывающий цепь питания током механизмов. Только тогда, когда с помощью нескольких действий (как правило, натяжений дополнительной корды) установлена (или выбрана) нужная команда, нажимают кнопку, замыкающую цепь питания током, и команда исполняется. В практике встречаются

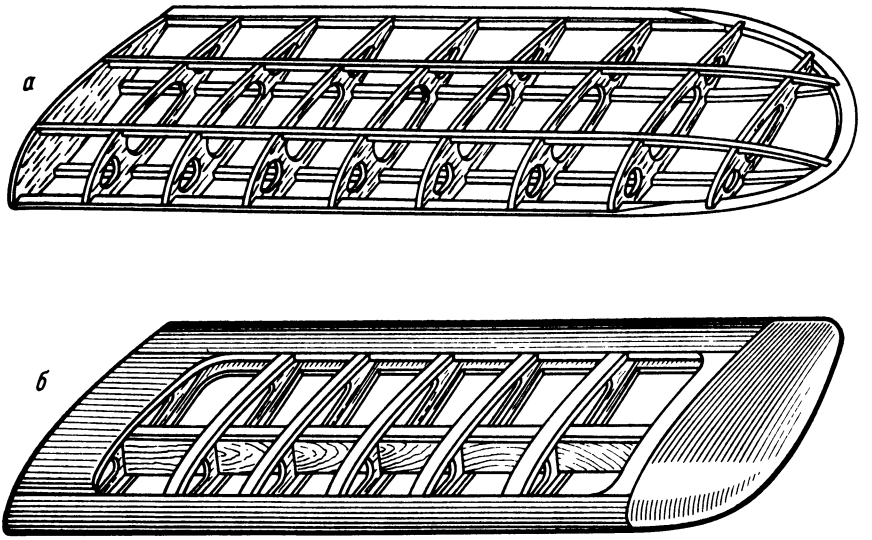


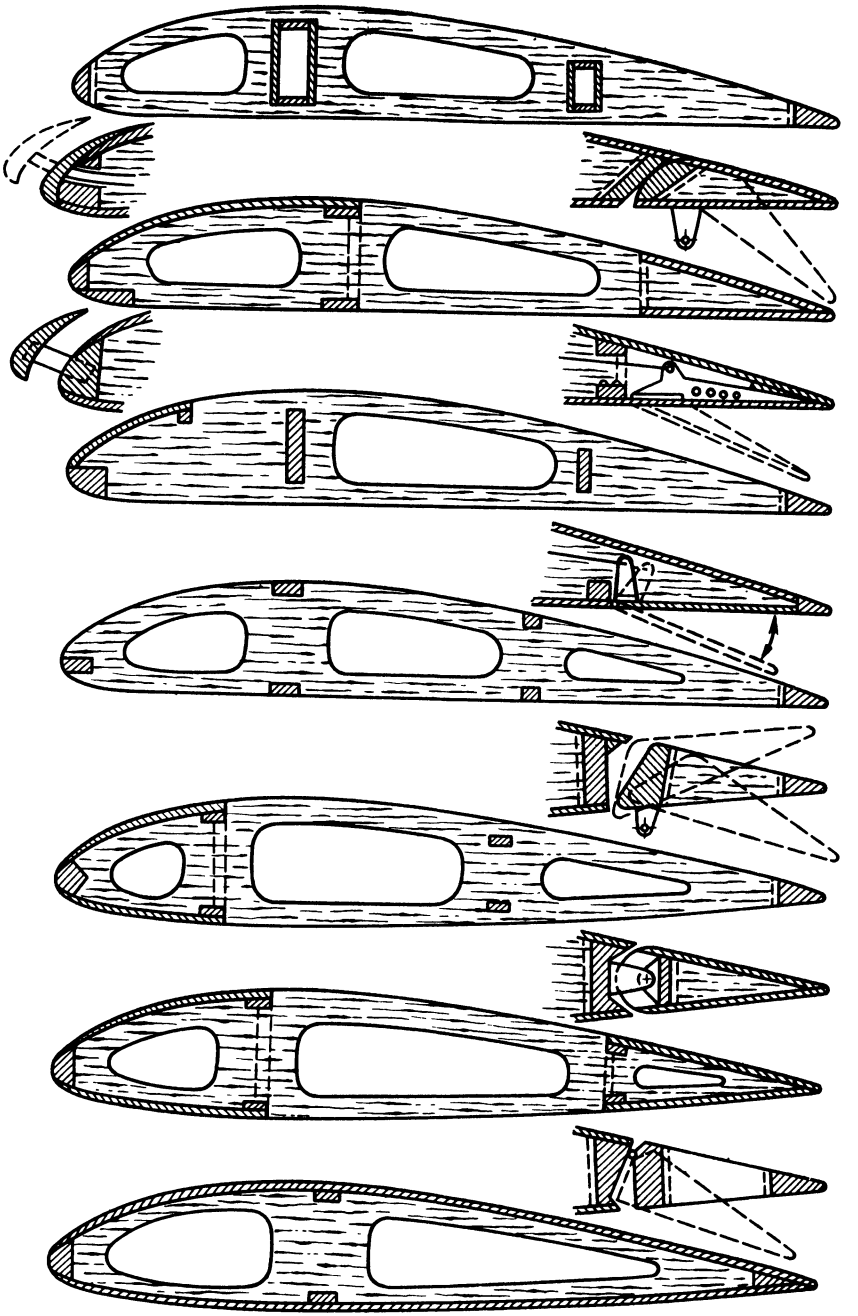
Рис. 35. Различные конструкции крыла:

а — наборная — из фанерных нервюр и сосновых кромок и лонжеронов; *б* — бальзовая — с частичной жесткой обшивкой и полочными нервюрами

попытки использования электронных избирательных схем на транзисторах, но широкого применения они не нашли.

Способ изготовления деталей силового набора крыла и выбор материалов зависят от разработанной конструкции крыла модели (рис. 35). Большую, а иногда и основную нагрузку несут лонжероны крыла, поэтому изготовляют их из прочных материалов. Если это дерево, то чаще всего используют прямослойную и мелкослойную сосну. Лонжероны могут быть цельковыми — из одного куска древесины или многослойными — склеенными из нескольких более тонких пластин. Наибольшее распространение получили полочные лонжероны, заполненные в промежутках между нервюрами бальзовыми пластинами или усиленные раскосами из сосны. Очень большую жесткость крылу придает сочетание такого лонжерона с жесткой бальзовой обшивкой. Образуется так называемый кессон.

Нервюры и их сочетание с кромками тоже имеют большое конструктивное разнообразие в зависимости от применяемого материала (рис. 36). Если крыло прямоугольной формы в плане, с одинаковыми нервюрами, то их легко изготовить из пластин нужной толщины, вырезая ножом по шаблону (рис. 37). У трапециевидного крыла все нервюры разные, а часто и относительная толщина их профиля на конце крыла иная. В этом случае довольно точный способ вычерчивания нервюр — графический (рис. 38).



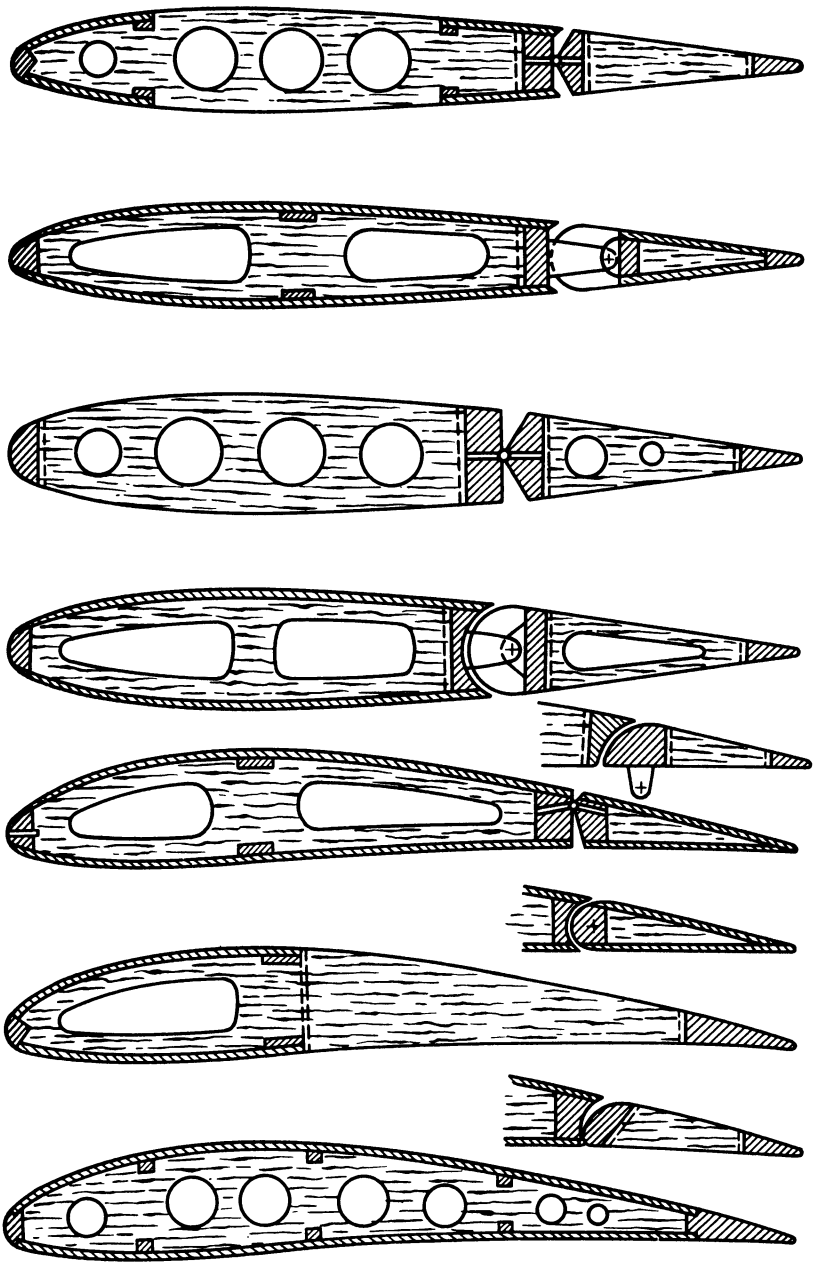


Рис. 36. Возможные формы нервюр и их сочетания с кромками

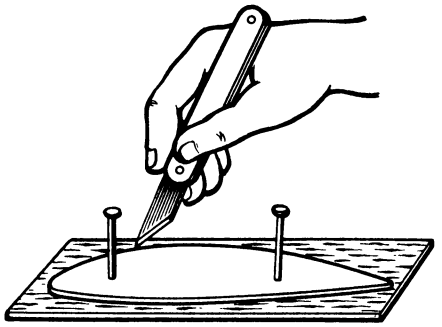


Рис. 37. **Вырезание нервюр по шаблону**

по профилям (приложение 4) вычерчивают на ней корневую нервюру. От точки *A* проводят наклонную линию *AC* под углом 45°, а вправо от точки *C* горизонтальную линию, на которой также по профилям вычерчивают концевую нервюру. Хорды каждой нервюры точками делят на отрезки согласно таблице профилей (приложение 5) и через каждую точку в пределах обводов той и другой нервюры восстанавливают перпендикуляры. Все точки пересечения этих перпендикуляров корневой нервюры соединяют прямыми линиями с соответствующими точками концевой нервюры. Затем между **линиями *AC* и *BD* параллельно** линии *AB* укладывают (вписывают) хорды всех промежуточных нервюр. Из точек

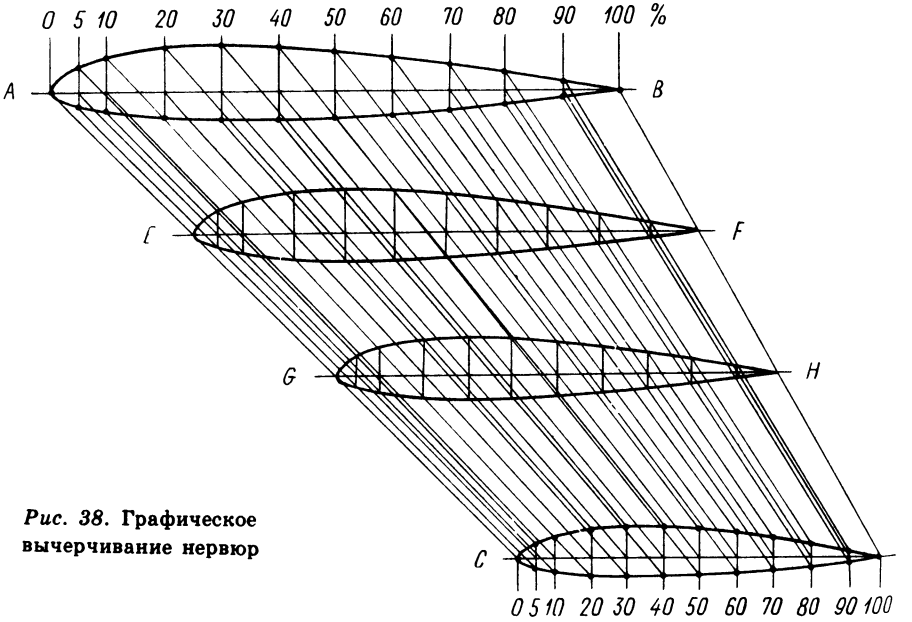


Рис. 38. **Графическое вычерчивание нервюр**

Этот способ заключается в том, что сначала по таблице профиля вычерчивается в нужном размере корневая и концевая нервюры (приложение 2). Для этого на листе миллиметровой бумаги из левого верхнего угла проводят **горизонтальную линию *AB*** (хорду корневой нервюры) и

пересечения этих хорд с линиями, соединяющими хорды корневой и концевой нервюр, также восстанавливают перпендикуляры. И, наконец, с помощью лекала соединяют все точки пересечения этих перпендикуляров с наклонными линиями, соединяющими обводы корневой и концевой нервюр, и получают обводы промежуточных нервюр.

В последующем на каждой нервюре расчерчивают места лонжеронов, кромок, облегчений, обшивки, места подвески и т. п. Для каждой нервюры делают шаблон или прямо через копировку переводят нервюру на материал и вырезают ее в двух экземплярах.

Промежуточные нервюры можно изготовить также по шаблонам корневой и концевой нервюр, собрав пластины их заготовок в пакет (рис. 39). Но этот способ пригоден лишь для прямоугольного крыла или трапециевидного с очень малым сужением у изготовленных в пакете нервюр. Для трапециевидного крыла с большим сужением угол среза будет меньше, чем скос крыла, и обшивка ляжет лишь на одно ребро нервюры, а не на всю плоскость среза, что уменьшит прочность склейки.

В местах разъема крыла с центропланом или фюзеляжем нервюры делают обязательно усиленными (рис. 40), так как в этих местах устанавливаются узлы крепления (сочленения).

Передние и задние кромки крыла изготовляются из сосны, липы и реже из бальзы.

Для изготовления крыла и оперения моделисты часто применяют пенопласт. Половинки крыла вырезают из целого куска пенопласта на специальном приспособлении (рис. 41). Вырезанную часть крыла армируют кромками из бальзы, обшивают пластинами бальзы или оклеивают бумагой (рис. 42). Надо отметить, что такая технология изготовления крыла хотя и очень проста, но не обеспечивает необходимой прочности и легкости. Кроме того, следует иметь в виду, что склеивание пенопласта приходится делать в основном на эпоксидных смолах, а они очень тяжелы.

Законцовки крыла и хвостового оперения — довольно

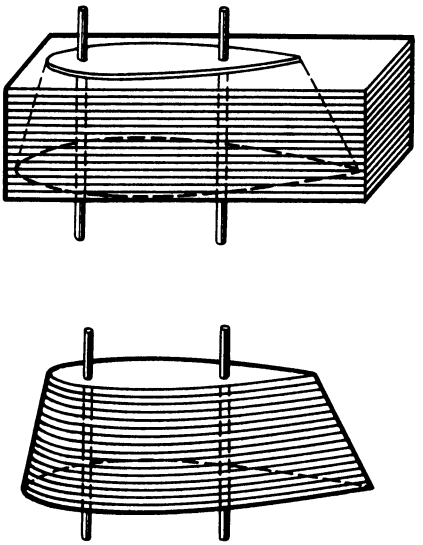


Рис. 39. Изготовление нервюр в пакете по двум шаблонам

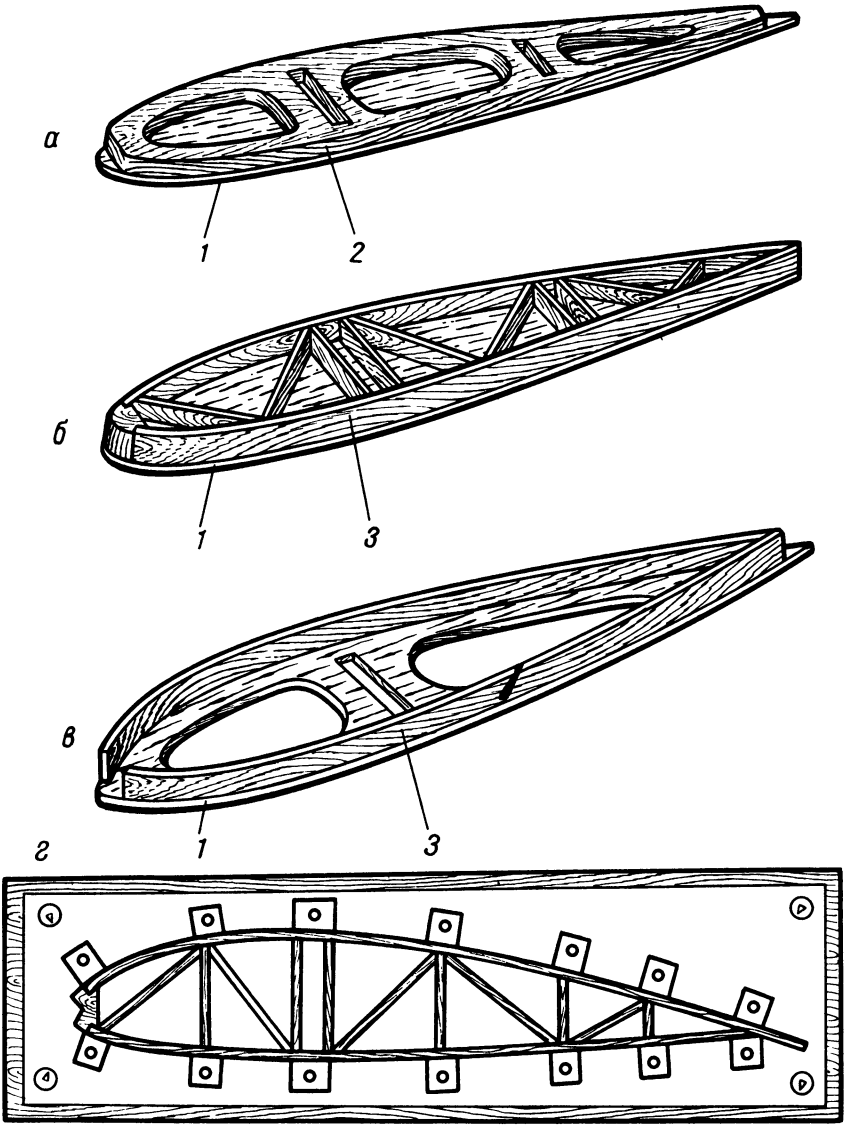


Рис. 40. **Усиленные нервюры:**

а — с накладкой из липы или бальзы; *б, в* — полочные усиления; *1* — тонкая фанера; *2* — облегченная накладка из липы; *3* — полки и раскосы из липы, бальзы, сосны; *г* — сборка полочно-раскосных нервюр

сложные в изготовлении детали, так как имеют криволинейное очертание в плане и по профилю сечения. Часто законцовки крыла делают из куска бальзы с долблением для облегчения. Применяются также гнутые закругления, обшитые по профилю тонкими пластинами бальзы. Можно также закругления выполнить и таким способом: полоски липы толщиной 0,8 — 1 мм и шириной в два с половиной раза больше, чем толщина закругления модели, смазать густым казеиновым клеем и собрать в пакет. Дав полоскам пропитаться клеем в течение 5—10 мин, пакет изогнуть по чертежу и укрепить с двух сторон гвоздиками или деревянными брусочками (рис. 43). После высыхания клея пакет разрезать по толщине на две части; получатся закругления на обе половинки крыла (рис. 44).

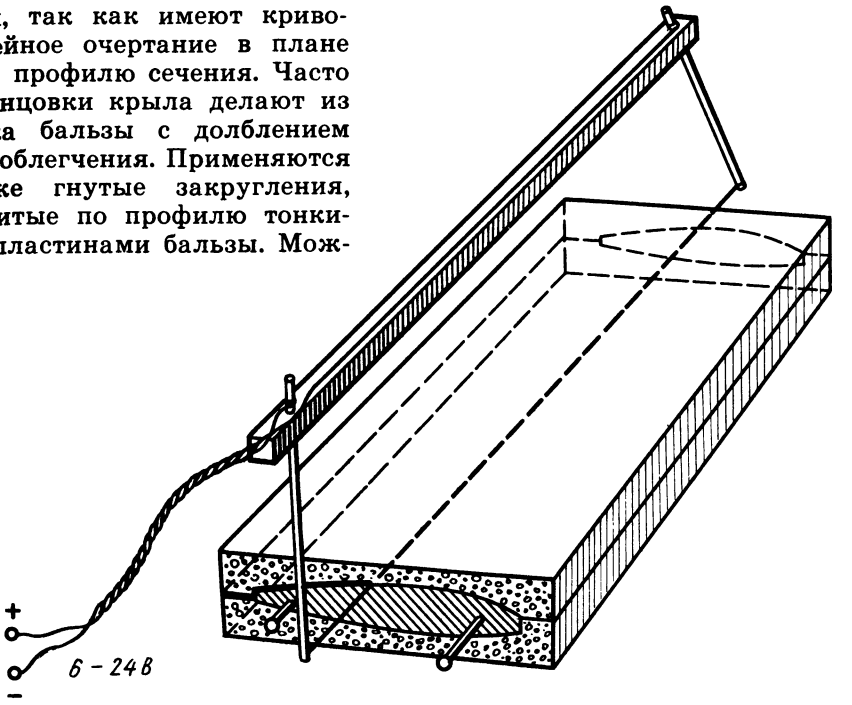


Рис. 41. Вырезание половинок крыла из пенопласта по двум шаблонам

Сборку крыла, особенно крыла с большим размахом, необходимо производить на стапеле — ровной доске или специально сделанной раме. Уложенные на стапеле части крыла укрепляют и склеивают между собой. Снимают крыло со стапеля тогда, когда клей хорошо просохнет и будут установлены на место различные распорки, вставки в лонжероны, узлы креплений, а иногда и часть обшивки. Распорки и раскосы надо ставить осторожно, без усилия, так как вставленные с усилием они имеют внутреннее напряжение и после снятия со стапеля неизбежно дают перекос. Внимательно, без напряжения необходимо делать обшивку

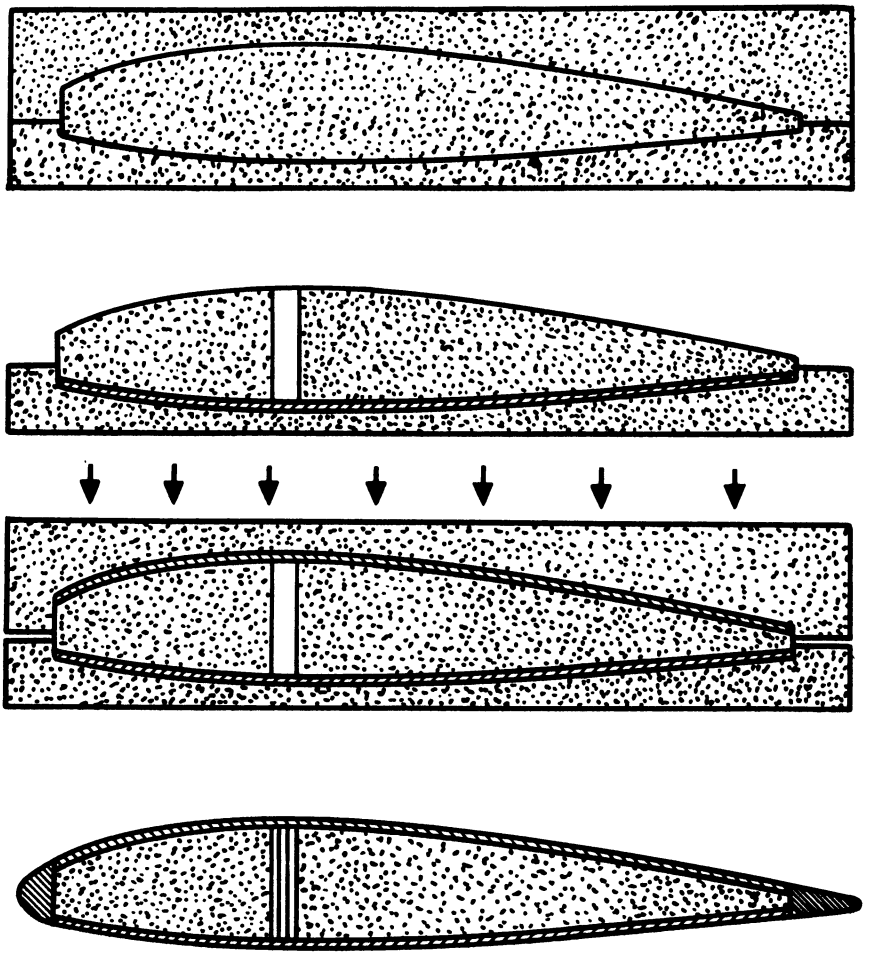


Рис. 42. Последовательность изготовления крыла из пенопласта, армированного бальзовыми пластинами

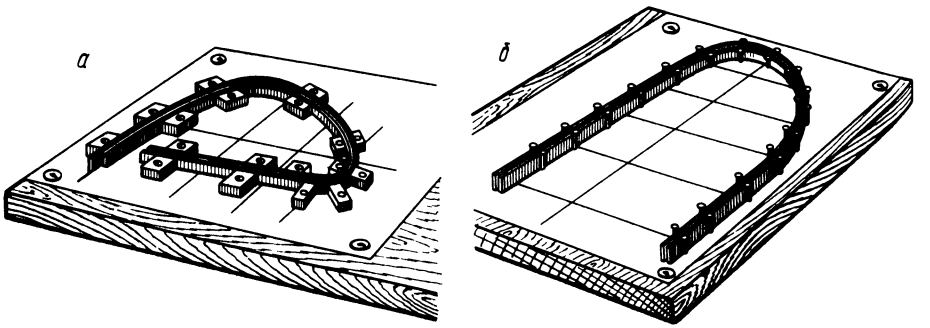


Рис. 43. Выклеивание криволинейных обводов киля (*а*) и крыла (*б*)

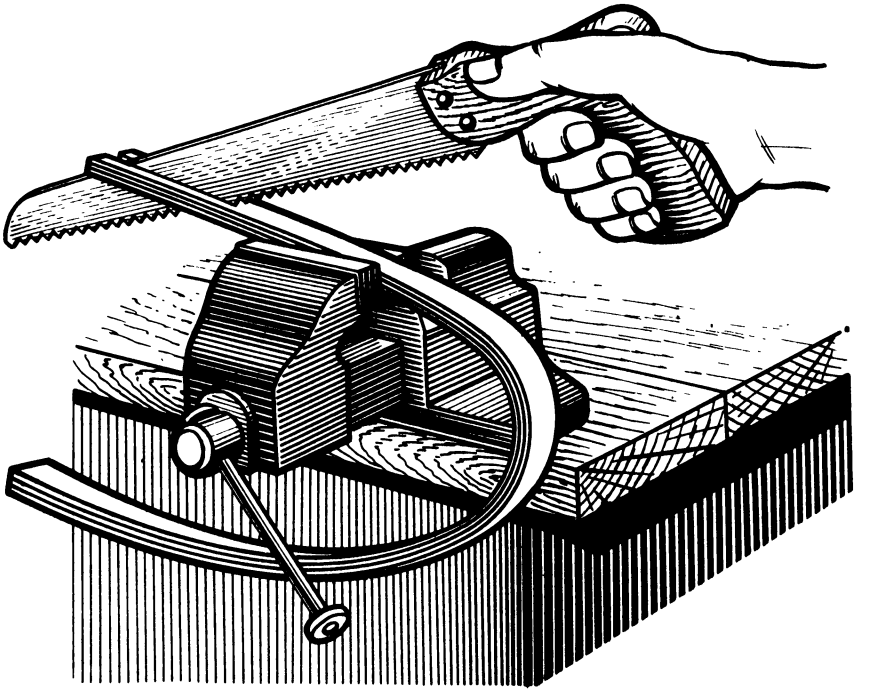


Рис. 44. Распиливание выклеенных обводов

крыла. При жесткой обшивке некоторые моделисты смачивают поверхность бальзовых пластин водой для лучшего изгибания. Но полезно запомнить, что после высыхания бальза дает большую усадку, и это может вызвать коробление крыла. При мягкой обшивке бумагой или полотном надо также учитывать усадочные свойства этих материалов после покрытия эмалитом. Чтобы усадка была равномерной, покрытие желательно производить распылителем.

При изготовлении крыла необходимо так продумать работу над ним, чтобы до полной обтяжки крыла были установлены все узлы крепления, кронштейны подвески и другие устройства, с тем чтобы не пришлось потом вскрывать обшивку.

Перед покраской крыла нитрокрасками его поверхность покрывают эмалитом или клеем АК-20. В этом случае каркас крыла и обшивку лучше клеить тоже эмалитом. Меньший прогиб между каркасом крыла дает обшивка из бальзовых пластин, если перед наклеиванием на каркас внутреннюю их часть 2—3 раза пропитать жидким эмалитом. При этом при обшивке крыла, оперения и фюзеляжа надо отдать предпочтение пластинам из более плотной, но тонкой бальзы:

после покрытия эмалитом они дают меньший прогиб.

Хвостовое оперение, которое включает киль с рулем поворота и стабилизатор с рулем высоты, изготовляют по такой же технологии, как и крыло. Особо тщательно нужно изготовлять шарниры подвески и управления рулем высоты, так как на кордовой модели это наиболее нагруженный элемент управления. Конструкция шарниров должна быть не только подобной прототипу, но и прочной, выдерживающей соответствующие нагрузки. Также необходимо обратить внимание на точность массы элементов хвостового оперения. Расстояние между центром тяжести модели и центром тяжести хвостового оперения довольно значительное и малейшее перетяжеление смещает центр тяжести модели назад, а для его восстановления потребуется загрузить носовую часть балластом. В то же время хвостовое оперение должно иметь соответствующую прочность, так как оно испытывает значительные аэродинамические нагрузки. Для лучшего натяжения корд управления на легких моделях часто отклоняют руль поворота вправо (если смотреть сверху по полету) на 5—10°.

Некоторые исторические прототипы, например самолет По-2, имели тросовое управление рулями, вынесенное наружу. При изготовлении таких моделей надо обратить внимание на равномерное натяжение тросов и предусмотреть элементы его регулирования.

Шасси модели-копии столь же ответственный агрегат, как и любая другая основная часть. Модель должна взлетать и садиться «по-самолетному», то есть так, как это делал прототип. На модели должно быть воспроизведено шасси прототипа в мельчайших подробностях, а это усложняется тем, что эта деталь гораздо меньше по размерам, чем, скажем, крыло или фюзеляж. При этом шасси в основном изготовляют из металла, и каждый лишний миллиметр приводит к значительному их утяжелению. Если же прототип имел убирающиеся шасси, появляется еще одна задача — разработка и изготовление специального механизма для их уборки и выпуска. Все это требует особой точности в разработке и изготовлении шасси.

В управлении убирающимися шасси, как и в управлении механизацией крыла, существует великое разнообразие механизмов, но все они также сводятся к трем основным схемам, описанным для крыла.

На рис. 45, 46 показаны схемы универсальных механизмов уборки шасси электромеханическим способом. Эти схемы приемлемы для уборки трехколесных шасси с носовым колесом и двухколесных с двумя основными стойками и хвостовым неубирающимся (или убирающимся) колесом или костылем. Система приводится в действие через дополнительную третью корду путем смещения лепестков двухконтактного

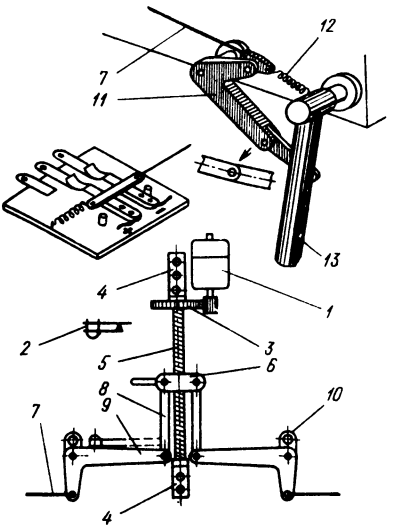


Рис. 45. Механизма уборки и выпуска шасси:

1 — электромотор; *2* — концевой выключатель; *3* — ведомая шестерня редуктора; *4* — крепление червяка; *5* — червяк; *6* — подвижной поводок; *7* — тяга к стойке шасси; *8* — промежуточные тяги; *9* — качалка; *10* — опора качалки; *11* — шарнирный подкос стойки; *12* — возвратная пружина; *13* — стойка шасси

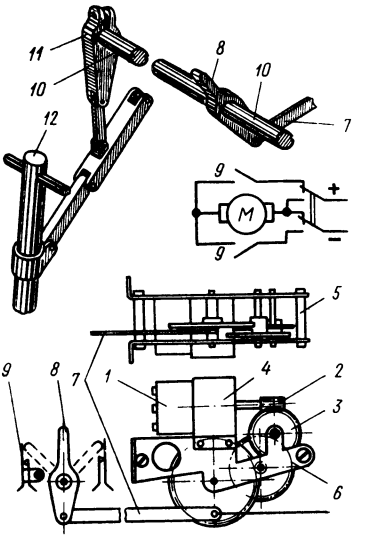


Рис. 46. Механизм уборки и выпуска шасси с общей осью:

1 — электромотор; *2* — ведущий червяк; *3* — ведомая шестерня; *4* — кожух крепления электромотора; *5* — распорки; *6* — рама редуктора; *7* — тяга; *8* — поворотный рычаг; *9* — концевой выключатель; *10* — поворотная ось; *11* — шарнирный подкос; *12* — стойка шасси

переключателя. При натяжении корды лепестки переключателя становятся в такое положение, которое обеспечивает работу электродвигателя в одну сторону, и шасси убирается. При ослаблении корды возвратная пружина переключателя возвращает лепестки в исходное положение, и электродвигатель вращается в другую сторону, обеспечивая выпуск шасси. Переключатель меняет полярность источника питания электродвигателя. В таких случаях применяется источник тока напряжением в пределах 2—6 В и электродвигатель постоянного тока. Источник тока может быть установлен на модели или вне ее. В последнем случае ток передается по проводам, укрепленным на кордах.

Исполнительный механизм управления шасси действует так (см. рис. 45). Электромотор *1* через шестерню *3* вращает червячный вал *5*, который перемещает поводок *6*. Поводок тягами *8* соединяется с двуплечей качалкой *9*, которая при повороте вторым плечом тянет тросик или тягу *7*, а та в свою очередь тянет рычаг шарнирного подкоса *11*. Переламываясь, шарнирный подкос тянет за собой стойку шасси *13* и убирает ее. При выпуске поводок *6* тянет двуплечую качалку

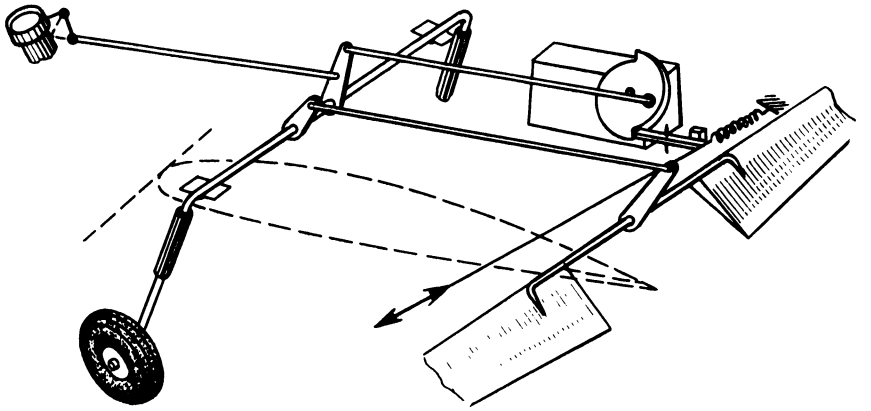


Рис. 47. **Схема одновременного управления закрылками, шасси и оборотами двигателя с помощью третьей корды и пружинного механизма**

9 в обратном направлении. Поворачиваясь, двуплечая качалка освобождает тросик (тягу), и шасси выпускается под действием собственной тяжести и с помощью пружины *12*. В выпущенном состоянии шасси фиксируется с помощью шарнирного подкоса. В крайних положениях электроцепь размыкается концевыми выключателями.

Другая универсальная конструкция механизма уборки шасси (см. рис. 46) также электромеханической системы. Уборка и выпуск тоже производятся с помощью третьей корды, полярность тока меняется переключателем. Редуктор состоит из набора шестерен с большой степенью редукции (в пределах 1:2800), с тем чтобы увеличить усилие на выходе. На валу двигателя укреплен червяк *2*, который сцепляется с шестерней *3*. К выходной шестерне крепится тяга *7*, соединенная с поворотным рычагом *8*. На общей с кулисой оси *10* укреплен верхний рычаг ломающегося подкоса *11* уборки шасси. При повороте оси *10* ломающийся подкос уборки шасси тянет за собой ломающийся подкос стойки шасси и убирает ее. При выпуске происходит все в обратном направлении. В крайних положениях шасси электропитание двигателя отключается концевым выключателем *9* под воздействием второго конца рычага *8*.

Практически две эти схемы пригодны для любых механизаций и любых моделей-копий. Разница будет лишь в конструктивном оформлении и расчете редуктора под имеющийся двигатель и необходимое усилие на выходе.

На практике применяются также чисто механические системы уборки шасси, сблокированные с управлением оборотами двигателя и закрылками (рис. 47 и 48). Управляют этими механизмами тоже с помощью третьей

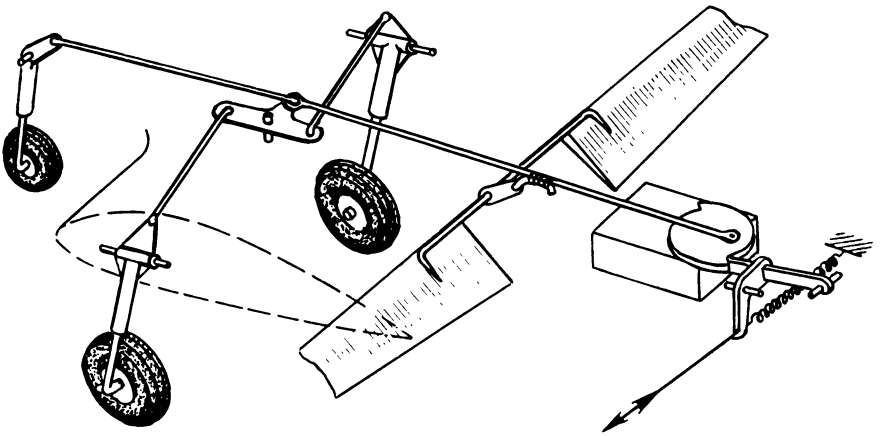


Рис. 48. Схема одновременного управления только шасси и щитками третьей кордой и пружинным механизмом

корды, но при каждом натяжении и быстром ослаблении корды изменяется положение шасси и сблокированных с ним агрегатов. Приводом служит шестеренчатый редуктор с пружинным заводом. На оси выходной шестеренки укреплен диск с двумя уступами, в которые упирается поворотный фиксатор, соединенный с дополнительной кордой.

Чтобы привести механизм в действие, необходимо натянуть дополнительную корду и тут же ее отпустить. Фиксатор при натяжении освободит диск, и вся система рычагов приведется в действие. При ослаблении корды фиксатор под действием возвратной пружины станет на свое место, но будет скользить по диску до тех пор, пока не упрется в следующий выступ, и движение прекратится. Шасси в это время будет убрано, щитки тоже уберутся, а обороты двигателя будут максимальными.

При следующем натяжении и отпускании дополнительной корды механизм опять придет в движение, но шасси при этом будет выпускаться, закрылки тоже пойдут на выпуск, а обороты двигателя будут уменьшаться. При выпущенном состоянии шасси и закрылков обороты двигателя должны быть такими, чтобы модель могла приземлиться. Рассчитывая систему рычагов, надо учесть, что увеличение числа оборотов двигателя должно значительно опережать уборку шасси, то есть шасси должно убираться на очень незначительную величину, а обороты двигателя уже должны быть максимальными.

Простую и надежную конструкцию механизма уборки и выпуска шасси применил на модели-копии самолета Ан-24 Юрий Шебалин из Коломны (рис. 49). Электродвигатель ДП-10 *16* редуктора приводится в движение током, источ-

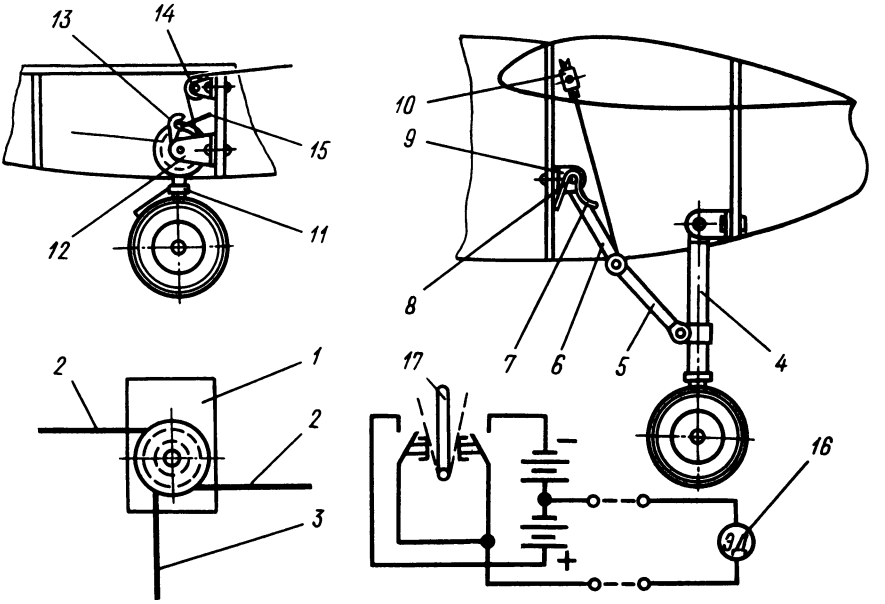


Рис. 49. Схема уборки шасси на модели Ан-24 Юрия Шебалина

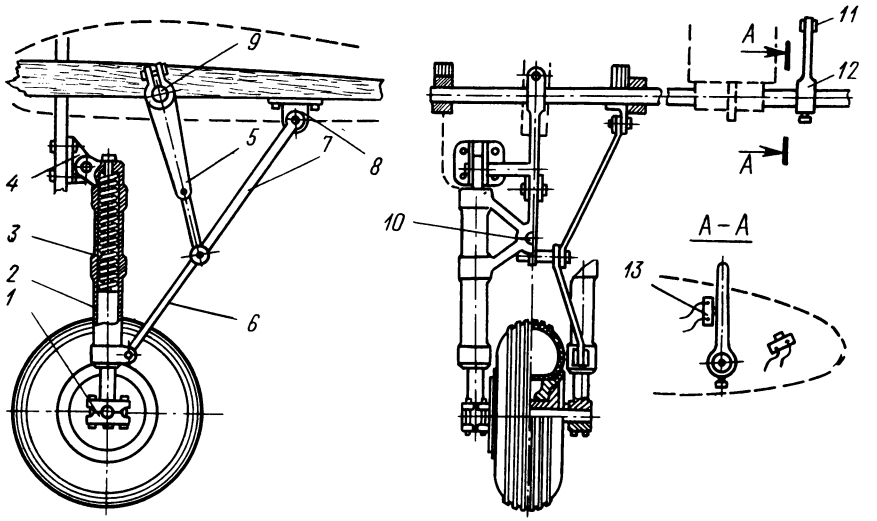


Рис. 50. Основные стойки шасси модели самолета Пе-2:

1— ось колеса; *2*— стойка; *3*— пружинный амортизатор; *4*— крепление стоек; *5*— рычаг уборки; *6*— нижняя рама заднего подкоса; *7*— верхняя рама заднего подкоса; *8*— кронштейн крепления верхнего подкоса; *9*— вал редуктора; *10*— крестовина; *11*— крепление троса костыльной установки; *12*— качалка уборки костыльной установки; *13*— выключатель

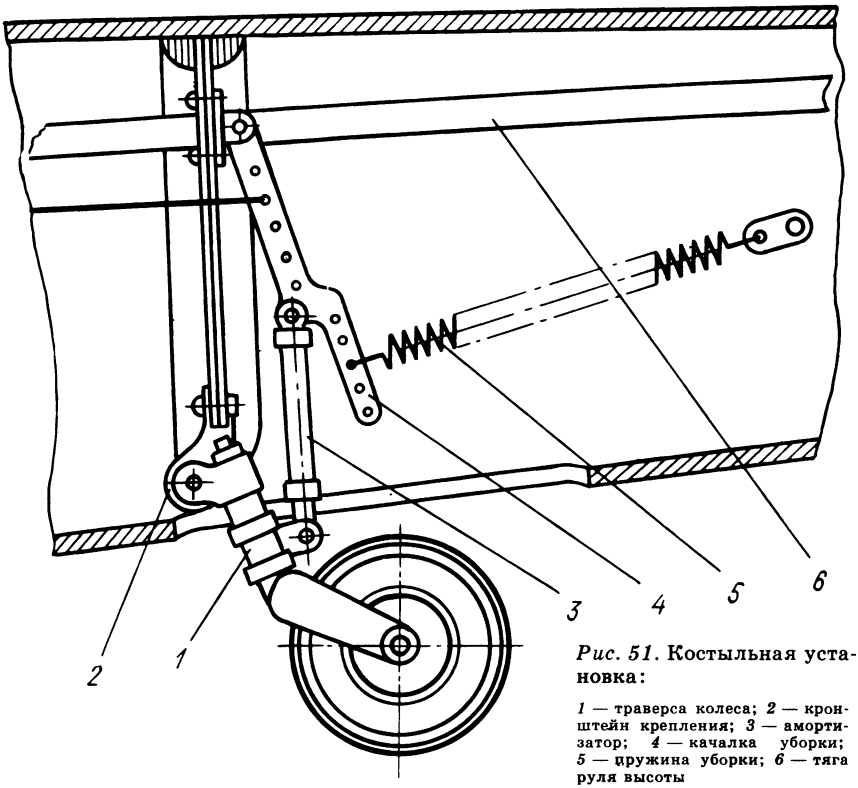


Рис. 51. Костыльная установка:

1 — траверса колеса; *2* — кронштейн крепления; *3* — амортизатор; *4* — качалка уборки; *5* — пружина уборки; *6* — тяга руля высоты

ник которого находится у моделиста, и по проводам ПЭЛШО-0,25, укрепленным на кордах, через переключатель полярности *17* на ручке управления напряжение подается на электродвигатель. На оси выходной шестерни редуктора *1* укреплен барабан с пазами, в которые наматываются тросики *2* и *3* уборки шасси.

Тросики *2* основного шасси вторыми концами закреплены на нижней части верхних подкосов *6* стоек шасси *4*. Наматываясь на барабан, каждый тросик тянет за нижнюю часть верхний подкос стойки, который соединен шарнирно с нижним подкосом *5*, и увлекает за собой стойку шасси. Основное шасси в убранном положении удерживается натянутым тросиком. Качающийся блок *10* направляет тросик и уменьшает трение при движении. Верхний подкос, описывая дугу, изменяет угол троса уборки в промежутке от точки крепления его в верхнем подкосе до блока. Качающийся блок перемещается за тросиком, удерживая его в канавке и направляя в соединительную трубку, ведущую к рабочему барабану.

Выпуск осуществляется в обратном порядке. При враще-

нии электродвигателя в другую сторону барабан ослабляет натяжение тросиков. Стойка шасси под действием своей тяжести и с помощью возвратной пружины *7* возвращается в выпущенное положение и фиксируется отрицательным углом подкоса.

Уборка передней стойки *11* шасси происходит подобным же образом. Тросик *3* вторым концом закреплен на барабане передней стойки шасси. Натягиваясь барабаном редуктора, он выводит из паза (упора стойки) стопорную защелку *13* и через промежуточный блок *14* убирает переднюю стойку шасси. При выпуске под действием возвратной пружины *15* стойка выходит. Стопорная защелка входит в прорезь барабана и удерживает переднюю стойку в выпущенном положении. Все детали стоек, кроме осей и пружин, выполнены из дюралюминия. Механизм управления расположен в центроплане. Он съемный, что позволяет устранять неполадки и сделать доработки.

Какой системе отдать предпочтение при разработке модели? Прежде всего надо представлять и знать систему уборки шасси прототипа. Если есть возможность не очень сложно сделать механическую систему уборки шасси, надо отдать ей предпочтение, так как все другие системы обязательно включают в себя систему рычагов, с помощью которых шасси изменяет свое положение, плюс систему электромоторов, приводов, переключателей, концевых выключателей, редукторов и других устройств. В механической системе требуется минимум дополнительных рычагов, но при этом надо учесть один немаловажный фактор. При уборке шасси механическим способом с помощью дополнительной корды усилие ее натяжения должно быть гораздо меньше, чем натяжение корд управления при полете модели. Практически оно должно быть в пределах 30—50 Н (3—5 кгс).

При выборе электромеханической системы этот момент тоже необходимо учитывать. К примеру, решено убирать шасси дополнительной кордой, воздействующей на переключатель полярности,— при натяжении корды убирать шасси, при ослаблении — выпускать. В данном случае необходимо рассчитать усилие на переключателе так, чтобы он не переключился в результате натяжения корды от сопротивления потока воздуха в полете и в то же время при отпускании корды возвратная пружина переключателя ставила его в исходное положение. Усилие натяжения корды при уборке шасси должно быть больше, чем усилие ее натяжения от встречного потока воздуха, но в то же время меньше, чем натяжение остальных корд управления от центробежной силы при полете модели.

Шасси по конструкции и техническому исполнению могут быть весьма разнообразными (рис. 50 и 51). В каждом конкретном случае надо решать, из каких материалов

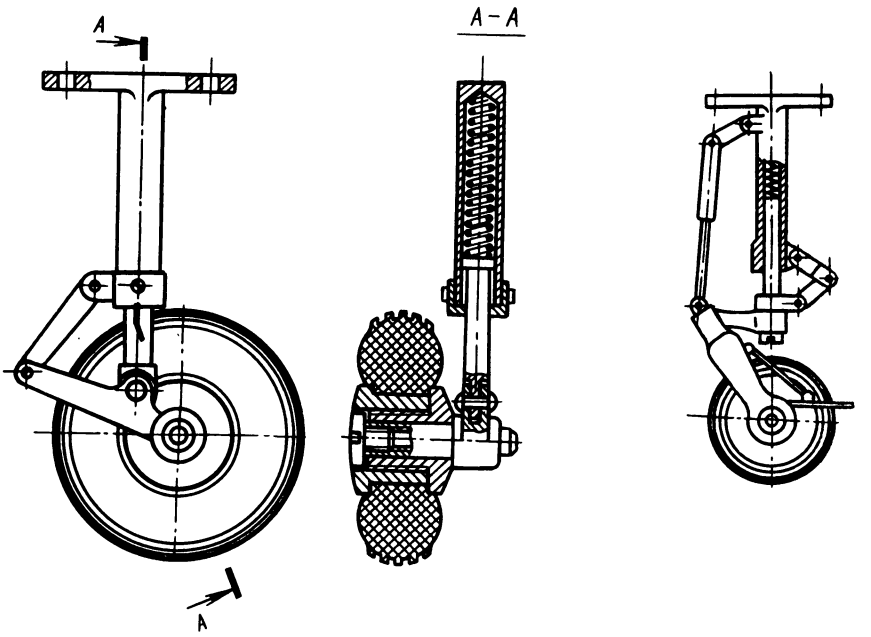


Рис. 52. Шасси с пружинной амортизацией

делать шасси, что имитировать, а что делать подобным прототипу и подвижным. Амортизацию шасси желательно делать во всех случаях, она смягчает удары при грубых посадках. Систем амортизации существует много. Некоторые из них показаны на рис. 52, 53 и 54. Их выбор зависит прежде всего от прототипа модели. Такую, к примеру, амортизацию, как у самолета Ут-2, состоящую из резиновых колец на амортизационной основной стойке, придется воспроизводить во всех подробностях. Если прототип имеет систему амортизации, закрытую какими-либо обтекателями,— амортизационные гидравлические стойки, то на модели может применяться другая система амортизации. Вместо гидрожидкости в стойках можно применить пружины, помещенные внутри них. Необходимо обратить внимание на различные подкосы шасси, их конструкцию и крепление, так как это наиболее нагруженные детали шасси.

Колеса на модели должны свободно вращаться на осях. Конструкция колес модели зависит от выбранного прототипа, при этом они могут изготовляться различными способами и из различных материалов. Наиболее часто встречаются колеса с резиновыми баллонами. Такие баллоны изготовляются в специальных пресс-формах из сырой резины с последующей вулканиза-

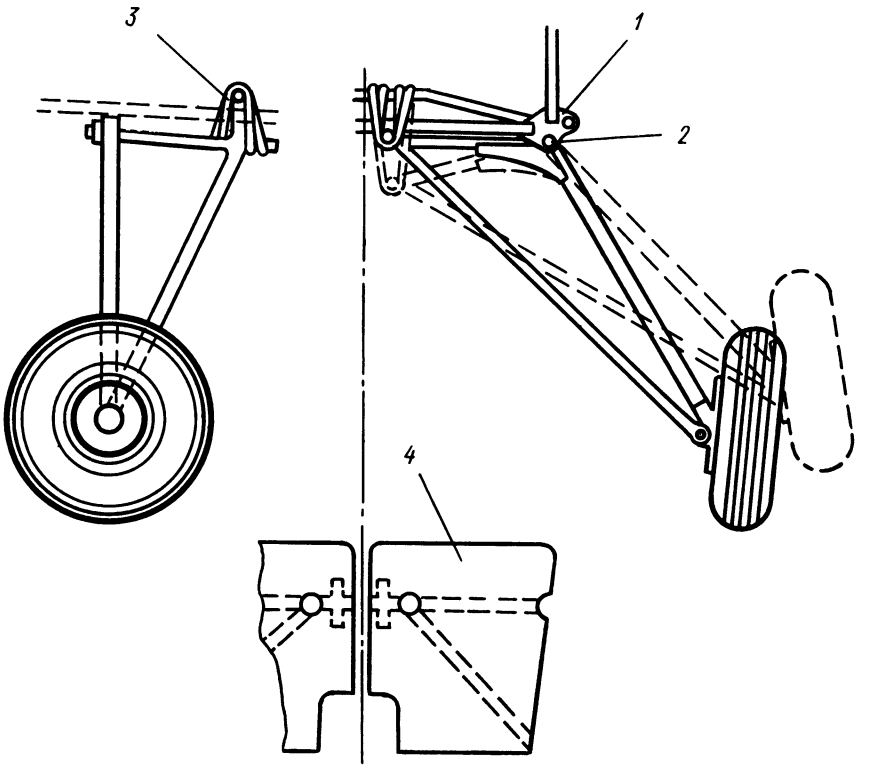


Рис. 53. Резиновая амортизация шасси самолета Як-12:

1 — узел крепления подкоса крыла; *2* — узел крепления стойки шасси; *3* — резиновый шнур-амортизатор; *4* — щиток амортизатора

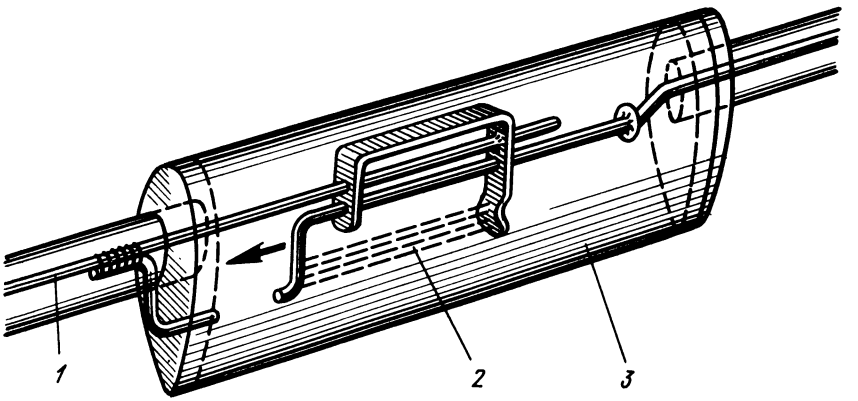


Рис. 54. Упрощенная конструкция амортизационного подкоса шасси на модели:

1 — стойка шасси; *2* — резиновый амортизатор; *3* — кожух обтекателя

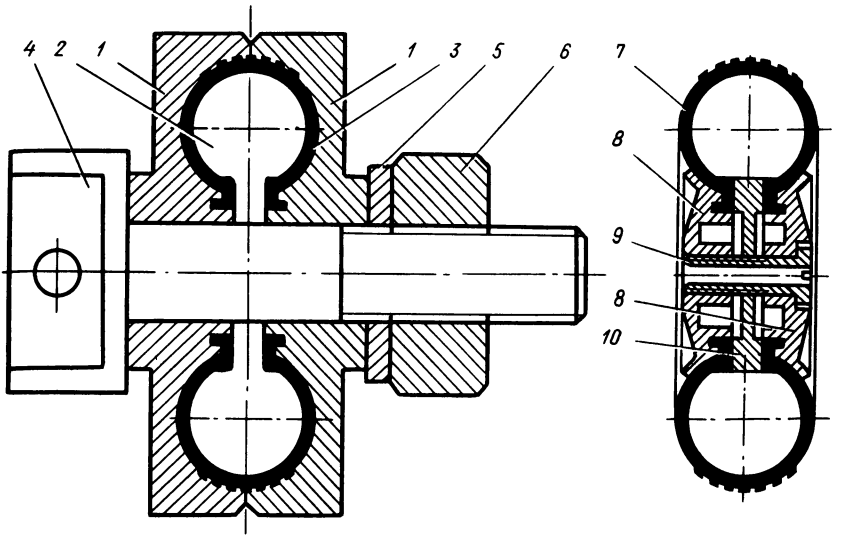


Рис. 55. Пресс-форма для изготовления колеса модели и готовое колесо в сборе:

1 — половинки пресс-формы; *2* — вставка; *3* — резина; *4* — стяжной болт; *5* — шайба; *6* — гайка; *7* — готовый баллон; *8* — ободья; *9* — соединительная втулка; *10* — ограничительная вставка

цией путем нагревания в сушильном шкафу с температурой 120—160°С.

Пресс-форма вытачивается на токарном станке из дюралюминия или стали и состоит из двух половинок с центральным вкладышем. Половинки пресс-формы должны центрироваться специальной отбортовкой или центральным стяжным болтом. Вкладыш тоже должен центрироваться (рис. 55). В каждую половинку закладывается сырая резина слоем немного большим, чем нужная толщина стенок баллона. Хорошо, если есть листовая резина нужной толщины, из нее вырезается кольцо и вкладывается в половинки.

Половинки пресс-формы соединяют, предварительно положив между ними вкладыш. Вставляют пресс-форму в тиски и сжимают до тех пор, пока в зазоры не начнет выдавливаться резина. После этого сжатую металлическими струбцинами или центральным стяжным болтом пресс-форму помещают в нагретый сушильный шкаф. Когда из зазоров начнет вытекать разогретая резина, пресс-форму вынимают, снова стягивают ее половинки до соприкосновения друг с другом и помещают еще раз в сушильный шкаф. Если неизвестно время выдержки, которое зависит от сорта резины, его нужно установить, сделав несколько выпечек. Готовность можно определить по вытекающим излишкам. Если резина тянется, не обрываясь при довольно большом растяжении, и не липнет к рукам, можно считать, что колесо готово. Если вытекающие излишки

начинают дымиться, значит, либо температура слишком высока, либо время выдержки превышено.

После выемки из шкафа пресс-форму необходимо охладить под струей холодной воды, разъединить ее половинки и извлечь вкладыш. Для разъема половинок возможно придется применить специальный съемник, а для извлечения вкладыша надо заранее изготовить две монтажные лопатки типа автомобильных для размонтирования колес.

Диски колес (обода) вытачивают из алюминиевых сплавов. Часто их делают разъемными из двух половин, соединяемых центральной резьбовой втулкой под ось. Если колеса прототипа имели тормоза, их конструкцию необходимо тщательно продумать, может быть систему управления тормозами сблокировать с другими системами. На практике часто тормоза механически связывают с системой управления рулем высоты. При крайнем отклонении качалки руля высоты приводится в действие система торможения колес. Техническое исполнение этой системы может быть разнообразным, но лучше, когда она, хотя бы по внешнему виду, походит на оригинал. Особое внимание усилию торможения надо уделить на моделях с двумя основными колесами и хвостовой опорой, так как при чрезмерном торможении такие модели стремятся скапотировать на нос. Проще вопрос торможения решается на моделях с носовым колесом.

При конструировании и изготовлении шасси необходимо учесть еще один момент. Дело в том, что перед взлетом кордовая модель делает разбег. Если колеса изготовлены из резины и установлены параллельно оси симметрии, модель движется по окружности с некоторым скольжением колес в сторону ее центра. Создается дополнительное сопротивление вращению колес и увеличивается их сцепление с землей. Модель долго не может набрать скорости отрыва. Для того чтобы этого не происходило, необходимо переднее колесо (у моделей с носовым колесом) развернуть в сторону центра круга на некоторую величину и заставить модель катиться по нужной окружности, но не закатываться в круг. У моделей, имеющих хвостовое колесо или костыль, этого делать не приходится, так как такие модели быстро приподнимают хвост и хвостовое колесо (костыль) выходит из зацепления с землей.

При выборе прототипа для кордовой модели-копии необходимо обратить внимание и на расположение шасси относительно центра тяжести. Надо отметить, что у самолетов периода до 1935 г. центр тяжести находился в пределах 32—40% САХ и шасси располагалось немного впереди него. Такие самолеты имели плохое противокапотажное свойство. Летчику после посадки необходимо было все время удерживать ручку, взятой на себя, то есть отклонять руль высоты полностью

вверх. Пока еще сохранялась достаточно высокая скорость, хвост самолета прижимался к земле, а это способствовало, с одной стороны, торможению самолета, а с другой — компенсировало капотажный момент от трения колес.

Кордовыми моделями с таким расположением центра тяжести трудно управлять, они очень чувствительны к движениям ручки управления. Для того чтобы модель как бы «загрубить» в управлении, обычно у непилотажных моделей центр тяжести перемещают вперед, располагая его в пределах 15—25% САХ. Но здесь необходимо учесть и расположение шасси прототипа. Если это прототип с хвостовым колесом, то перемещение центра тяжести вперед ухудшает капотажные свойства. Модели, у которых центр тяжести находится близко к оси колес, необходимо пилотировать на взлете и посадке очень внимательно, так как они могут не только стать на нос, но иногда даже сделать полный переворот на спину. Эти недостатки отсутствуют у моделей с передним носовым колесом шасси.

Как пример исполнения модели с максимумом механизации, интересна модель-копия самолета Пе-2 мастера спорта СССР Владимира Васильченко. Управление механизацией модели осуществляется по трем каналам — двумя парами электрических проводов, идущих вдоль основных корд управления моделью, и дополнительной кордой. Механизацию этой модели можно назвать комплексной, так как она состоит из программного, дистанционно-механического и электрического управления. Такая механизация охватывает все органы управления и механизмы. Она дает возможность производить 20 операций в определенной последовательности, причем пять основных операций, управляющих винтомоторной группой и шасси, независимы от других и могут выполняться многократно. В качестве исполнительных механизмов используются пять микроэлектродвигателей, два электромагнита и резиновые или пружинные тяги. Все исполнительные механизмы на модели разделены на три группы. Две из них — рулевые машинки шасси и газа двигателей — приводятся в действие двумя переключателями, расположенными на рукоятке управления кордами. Третья группа (одноразового действия) включается механическим программником, который срабатывает с помощью третьей корды. В эту группу входят стартовое и тормозное устройства, механизмы кабины и люков, а также два электропрограммника, которые самостоятельно включают бомбосбрасыватели, пулеметные устройства, свет и т. д. Схема управления механизацией и работа исполнительных механизмов и устройств этой модели показана на рис. 56.

Программа действия механизации состоит из следующих операций: закрывание фонаря кабины летчика; про-

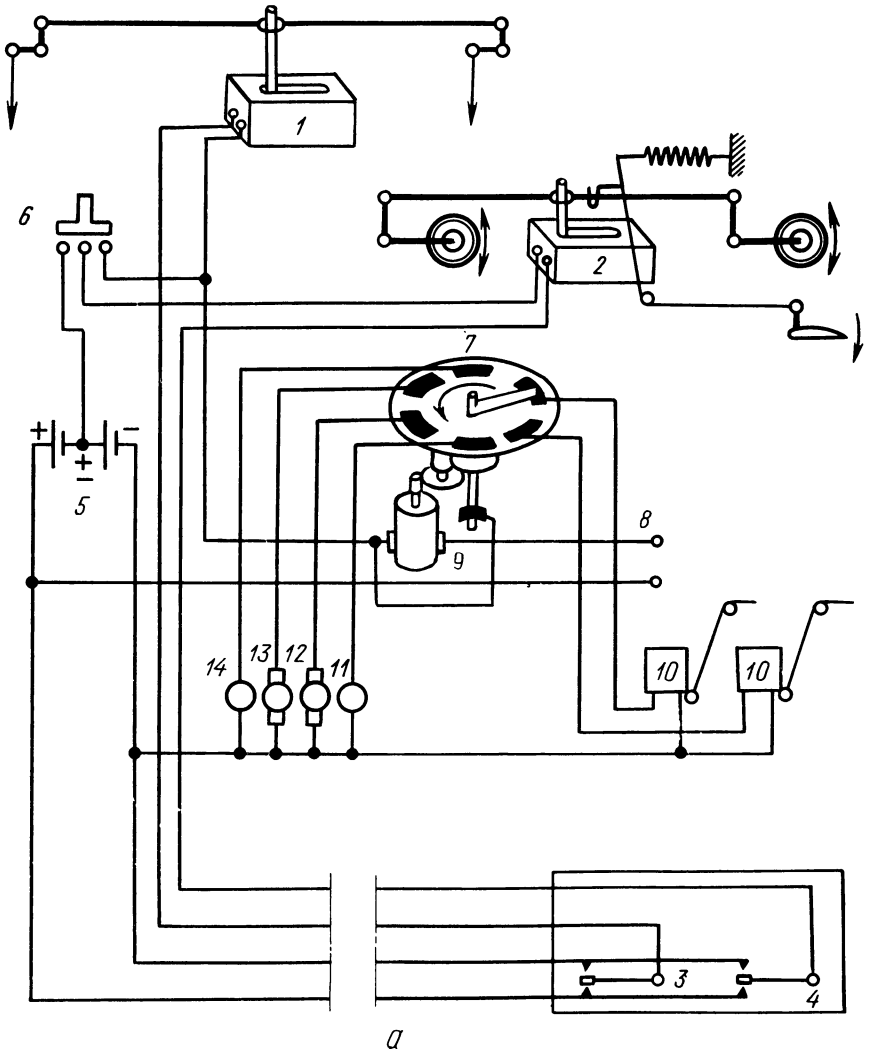
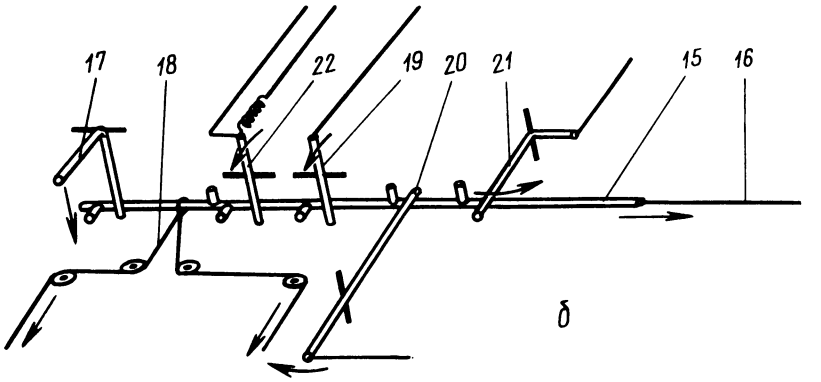


Рис. 56. Схема управления механизацией модели-копии самолета Пе-2:

а — электрическая схема: *1* — рулевая несамоцентрирующаяся машинка управления двигателями; *2* — рулевая несамоцентрирующаяся машинка управления шасси; *3* — переключатель действия первой рулевой машинки; *4* — переключатель действия второй рулевой машинки; *5* — источник электропитания; *6* — общий выключатель напряжения в цепи; *7* — электропрограммник; *8* — замыкатель электропрограммника; *9* — тяговый электромоторчик электропрограммника; *10* — электромагниты бомбосбрасывателей; *11* — электропрограммник носовых пулеметных устройств; *12* — тяговый электромоторчик турельного устройства; *13* — тяговый электромоторчик элеронов; *14* — электролампочки;



б — схема механических устройств: *15* — механический основной программник; *16* — корда механического программника; *17* — рычаг закрывания фонаря кабины; *18* — стартовое устройство; *19* — рычаг открывания люка; *20* — рычаг тормозного устройства; *21* — рычаг открывания кабины

газовка двигателей — полный газ и установка на малый; подача полного газа и старт модели; уборка шасси после взлета модели; действие воздушных тормозов при пикировании; сбрасывание первой «бомбы» в полете; сбрасывание второй «бомбы» в полете; работа двух носовых пулеметов; движение верхней и нижней пулеметных турелей; остановка движения турелей; открывание и закрывание люка и выбрасывание «парашютиста» или листовок; отклонение элеронов в одну сторону; отклонение элеронов в другую сторону; уменьшение оборотов двигателей; выпуск шасси и посадочного щитка; световой сигнал и посадка; рулежка по земле и действие руля поворотов; остановка двигателей; открывание кабины фонаря.

Перед запуском модели в полет необходимо подготовить исполнительные механизмы к действию. При включенном общем выключателе механизмы шасси и газа готовы всегда, а остальные устройства нужно «зарядить». Для этого продольная тяга механического программника отводится в крайнее правое положение, в котором она удерживается резинкой, а сами устройства устанавливаются в рабочее положение в обратном порядке: сначала рычаг открывания кабины, затем тормоза, основной электропрограммник, сбрасыватели бомб, электрозапал носовых пулеметов, люк, рычаг старта (отпускания тормозов) и рычаг открывания кабины. Действие механизмов, убирающих и выпускающих шасси, регулировка газа и остановка двигателей понятны из схем. Срабатывание исполнительных механизмов от механического программника происходит так: при натяжении третьей корды (путем наматывания ее на блок на рукоятке управления) тяга механического программника передвигается примерно на 3 см влево и фиксируется в этом положении стопором.

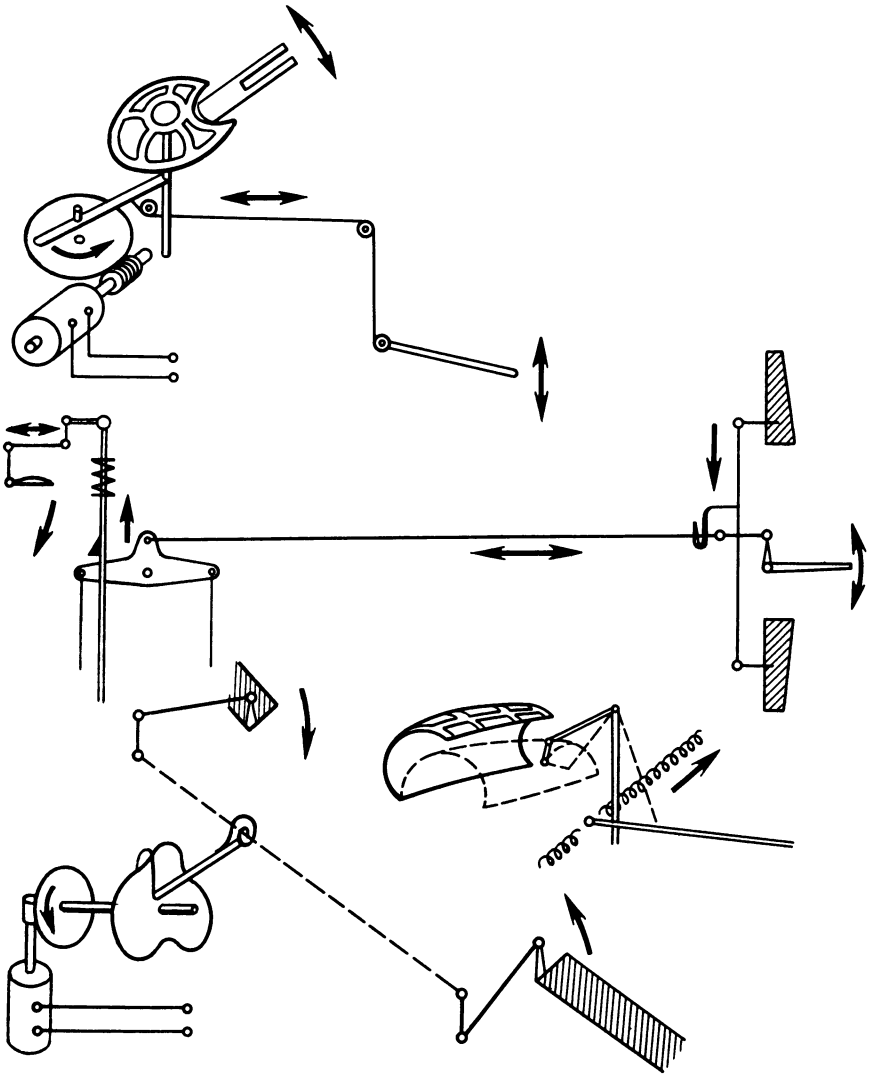


Рис. 57. Схема работы исполнительных механизмов

Перемещаясь, тяга освобождает поочередно рычаги, сначала рычаг закрывания кабины. При повторном натяжении корды тяга перемещается дальше, снова фиксируется, освобождает замок тормозов, включает электропрограммник и т. д. Электропрограммник поочередно замыкает контакты электромагнитных бомбосбрасывателей, запалов пулеметов, электромоторчиков турелей, элеронов, электролампочек и т. д.

Схемы работы различных

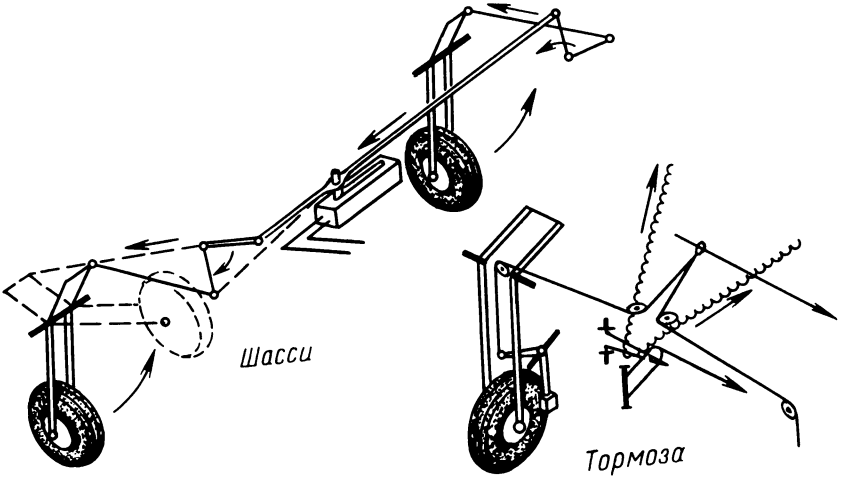


Рис. 58. Схема работы механизмов шасси

исполнительных механизмов и устройство рукоятки управления моделью показаны на рис. 57—62.

Многомоторные кордовые модели-копии в принципе никаких особенностей в конструировании и изготовлении не имеют и так же хорошо летают, как и одномоторные. Но все же некоторые моменты учитывать при проектировании и изготовлении необходимо.

В большинстве случаев многомоторные модели строятся с двигателями, расположенными на крыльях. Эта особенность заставляет делать часть крыла от фюзеляжа до мотора более прочной (рис. 63 и 64). Это же обстоятельство вынуждает задумываться над таким моментом, как неодновременная остановка двигателей во время полета модели.

Тяга правого и левого двигателей (или группы двигателей) при работе создает моменты, равные произведению тяги винта на плечо до центра вращения модели вокруг вертикальной оси. При работе всех двигателей эти моменты (в идеале) уравновешиваются, и суммарная тяга проходит по оси модели. Но при остановке одного из двигателей суммарная тяга смещается в сторону работающего двигателя (или группы двигателей). Создается разворачивающий момент. Когда останавливается внешний двигатель, момент от внутреннего двигателя направлен во внешнюю сторону круга и особых неприятностей не доставляет, за исключением того, что наполовину снизится сила тяги и модель уменьшит скорость, а если есть избыток тяги, то модель довольно устойчиво продолжает полет.

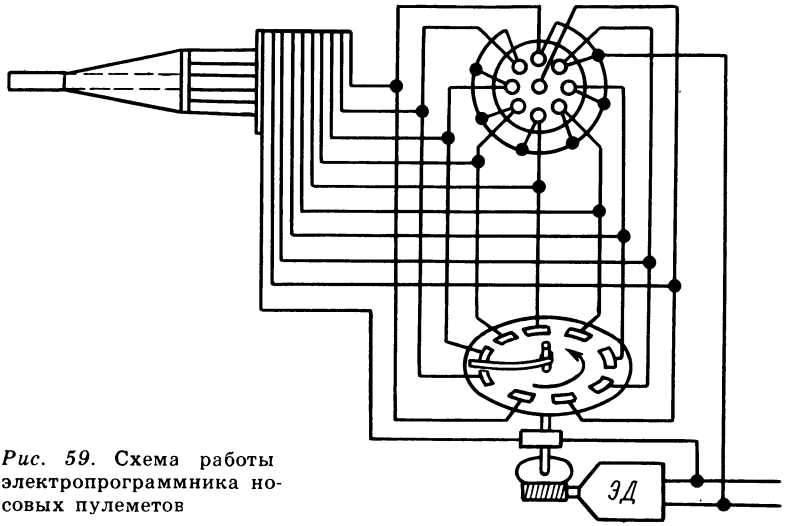


Рис. 59. Схема работы электропрограммника носовых пулеметов

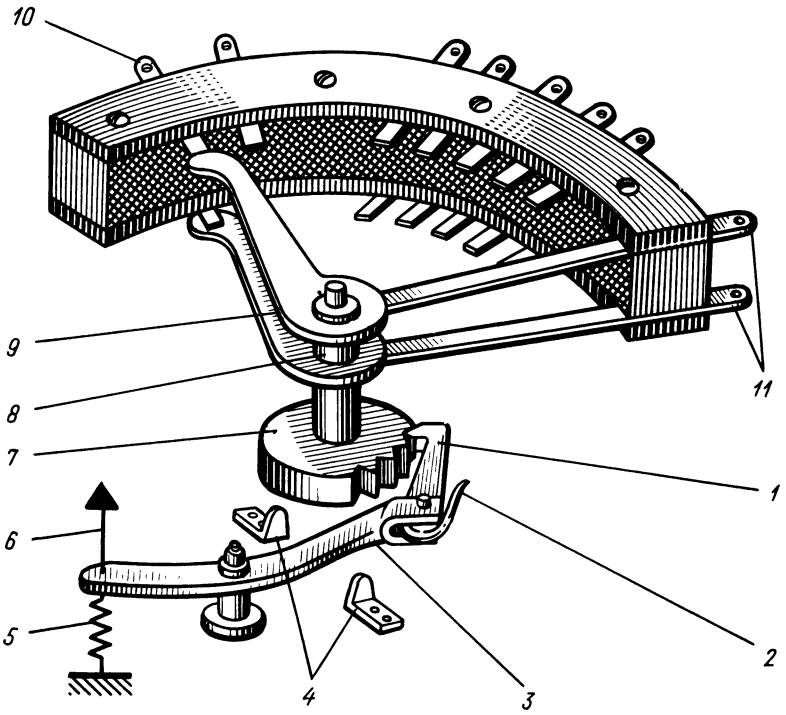


Рис. 60. Блок подачи команд:

1 — храповой механизм; *2* — пружина; *3* — качалка; *4* — ограничители; *5* — возвратная пружина; *6* — привод; *7* — храповое колесо; *8* — изолятор; *9* — переключатели; *10* — контакты; *11* — контакты подачи питания к переключателям

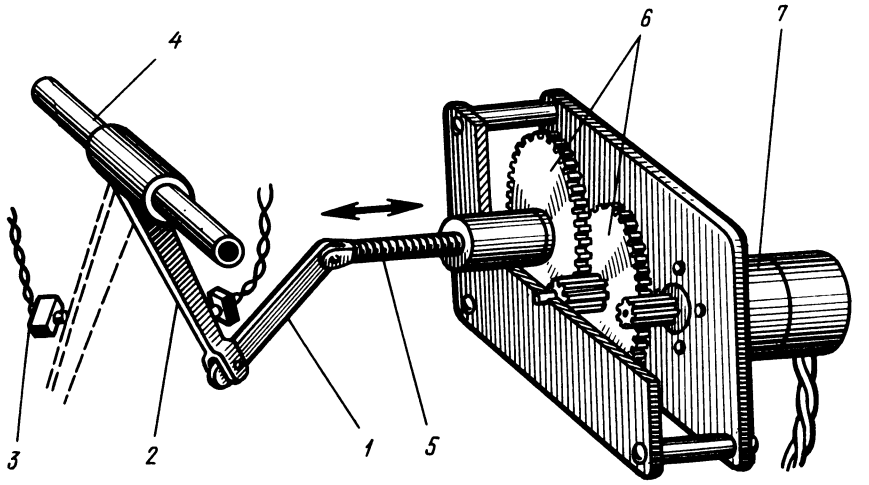


Рис. 61. Исполнительный механизм:

1 — промежуточная тяга; *2* — качалка; *3* — концевой выключатель; *4* — соединительная ось; *5* — червяк; *6* — зубчатые колеса редуктора; *7* — электродвигатель

Но если раньше остановится внутренний двигатель, то момент от внешнего двигателя стремится развернуть модель внутрь круга, что очень опасно, так как резко уменьшается натяжение корд управления и модель может оказаться неуправляемой. Это явление менее характерно для моделей с большой массой, у которых центробежная сила настолько большая, что момент от внешнего мотора лишь незначительно уменьшает ее. Для того чтобы все же избежать влияния остановки внутреннего мотора, прибегают к питанию топливом обоих моторов от одного общего бачка, хотя в данном случае возникает конструктивная трудность в размещении бачка (он по величине будет в два раза большим). Приходится также удлинять трубопроводы горючего, что затрудняет точную регулировку двигателей. Проще выяснить расход горючего каждым двигателем и сделать бачки разного объема.

Многие моделисты поступают так: при равных объемах бачков для горючего сначала запускают внешний двигатель, а затем внутренний. Пока будет запущен внутренний двигатель, внешний выработает часть горючего и в полете остановится раньше. Все это относится к моделям, на которых отсутствует система регулирования оборотов двигателей. Если же такая система применена, остановку одного из моторов надо рассматривать как неожиданный отказ из-за неисправности и поэтому при пилотировании надо быть готовым к определенным действиям.

Часто для того чтобы увели-

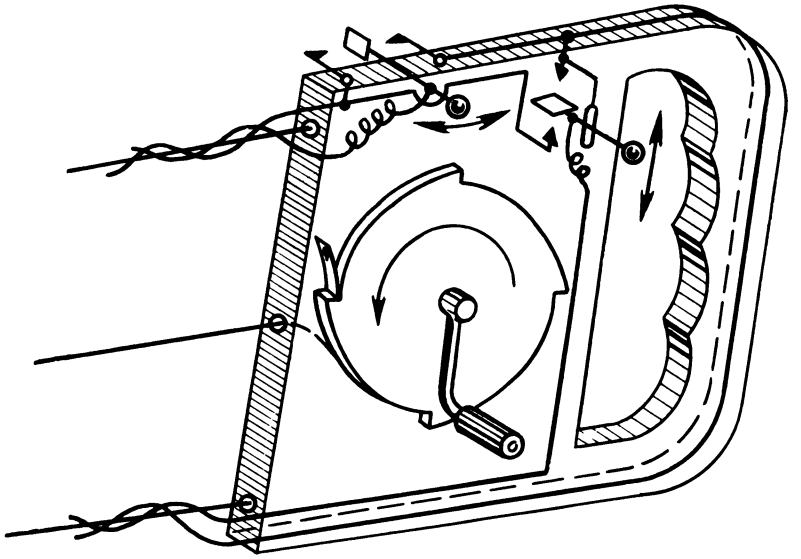


Рис. 62. Рукоятка управления моделью

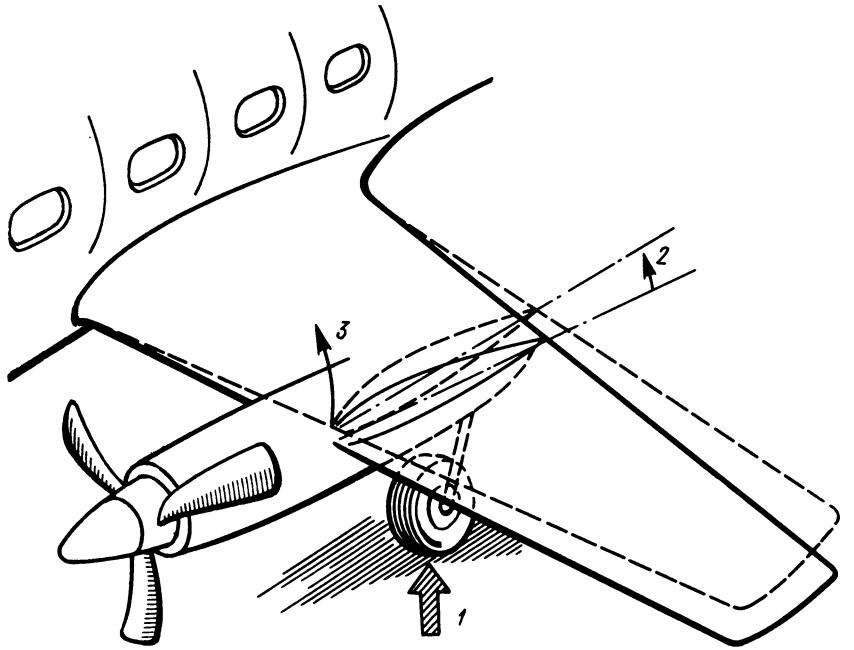


Рис. 63. Деформация крыла при посадке многомоторной модели **с шасси на мотогондолах:**
1 — сила удара о землю; *2* — деформирующая сила; *3* — сила, изгибающая крыло вверх

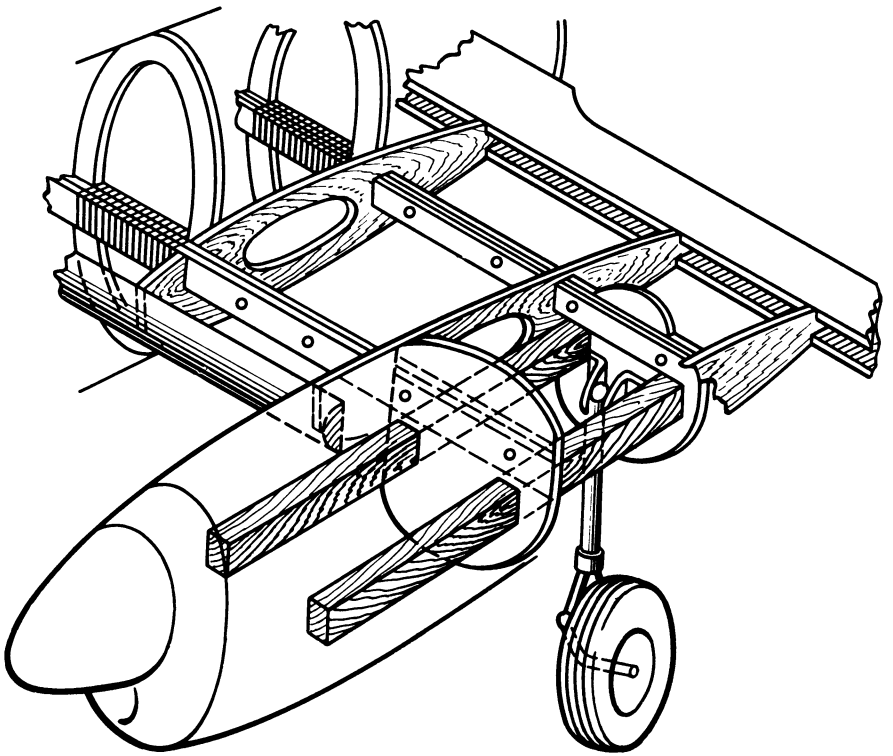


Рис. 64. Пример усиления лонжеронов многомоторных моделей

чить натяжение корд управления, смещают ось вращения винта (или двигателя) во внешнюю сторону круга. На кордовых моделях-копиях при полетной массе более 1 кг необходимости в этом нет, так как центробежная сила достаточно натягивает корды управления. А на моделях, имеющих полетную массу более 2 кг и не выполняющих фигуры пилотажа, отпадает также необходимость в отклонении руля поворотов во внешнюю сторону круга.

Конструкция топливного бачка на кордовых моделях имеет свои особенности, вызванные воздействием центробежной силы на горючее. Горючее при полете модели по кругу стремится прижаться к внешней стенке бачка. Поэтому бачки для горючего обычно делают в виде домика с конусом, направленным во внешнюю сторону круга. На горючее во время полета действует не только центробежная сила, но и инерция, прижимающая его к задней стенке, поэтому заборник горючего должен находиться не только ближе к вершине конуса, но и ближе к задней стенке (рис. 65).

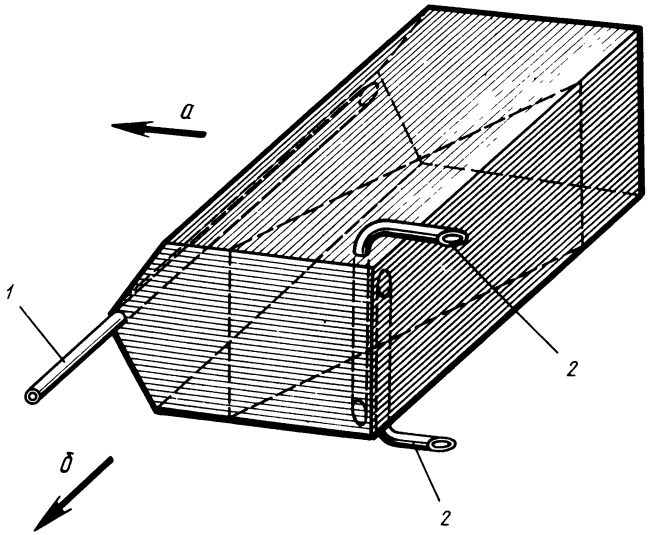


Рис. 65. Бачок для горючего кордовой модели:

1 — трубочка подачи горючего к мотору; *2* — дренажные трубочки; *а* — направление действия центробежной силы; *б* — направление полета

Бачок необходимо располагать как можно ближе к двигателю, чтобы облегчить подачу горючего. В моделях, выполняющих фигуры высшего пилотажа, бачок должен находиться в таком положении, чтобы середина столба горючего была на уровне жиклера двигателя. Это обеспечит стабильный режим работы двигателя в прямом и перевернутом полете.

Для регулирования оборотов на двигателе применяется специальное устройство. В практике вполне достаточно сбавить 6—8 тысяч оборотов, чтобы произвести посадку, а для этого требуется лишь перекрыть выхлопное окно двигателя, оставив небольшое отверстие, или уменьшить проходное сечение футорки карбюратора, через которую воздух поступает к жиклеру.

Управлять оборотами двигателя можно такими же механизмами, какие применяются для других механизаций модели. Наиболее простой и чаще всего применяемый способ — с помощью дополнительной корды, при натяжении которой устанавливается малый газ, при ослаблении — большой газ.

При данной конструкции надо обязательно учитывать силу натяжения дополнительной корды от встречного потока воздуха. Сила возвратной пружины должна превосходить силу натяжения корд от сопротивления встречного потока воздуха при полете модели с максимальной скоростью, но она должна быть меньше

силы натяжения корд центробежной силой модели. При слабой возвратной пружине после набора моделью определенной скорости корды натянутся встречным потоком воздуха, сработает механизм уборки газа и обороты двигателя уменьшатся против желания моделиста.

Расположение двигателя на модели определяется конструкцией выбранного прототипа. Если прототип имел открытый звездообразный двигатель, можно двигатель модели «вписать» (встроить) под один из цилиндров. При этом, конечно, он не должен портить внешний вид двигателя прототипа. В других случаях двигатель модели скрывают в капоте или фюзеляже, удлиняя вал двигателя или конструируя редуктор. Лучший вариант, когда конструкция прототипа позволяет расположить на модели двигатель вверх цилиндром и сохранить при этом внешнее сходство с мотоустановкой прототипа. Чаще встречаются прототипы, когда на модели двигатель можно полностью скрыть в капотах, но располагать его приходится вниз цилиндром. А это может затруднить запуск двигателя, поскольку легко можно «перезалить» его цилиндр.

Как бы точно не был изготовлен воздушный винт, каждый двигатель создает определенные вибрации. Это заставляет делать довольно массивные подмоторные рамы и жестко связывать их с фюзеляжем или крылом. Конструкция моторамы зависит от разработанной конструкции модели и расположения двигателя. Моторамы могут быть изготовлены из металла или из древесины твердых пород. Топливный бачок желательно помещать в какую-либо мягкую среду (пористая резина, поролон), что уменьшает передачу вибрации на горючее, так как вибрация приводит к вспениванию горючего и перебоям в работе двигателя.

Обычно для склеивания деталей и нанесения на них покрытия применяют эмалит и нитрокраски. Надо помнить, что при высыхании эмалит образует пленку, которая является огнеопасным материалом даже при незначительном нагревании. И если детали капота, покрытые эмалитом, расположены очень близко к выхлопным окнам двигателя, то есть вероятность загорания модели. В таких случаях на пути выхлопных газов либо ставят перегородку из металла, либо делают специальные глушители или трубки отвода газов.

В компоненты горючего современных авиамодельных двигателей обязательно входит масло, которое полностью не сгорает и выбрасывается наружу, сильно загрязняя модель. Поэтому применение на двигателе глушителей и отводных патрубков служит еще одной цели — защищает модель от загрязнения выхлопными газами.

Надо учесть еще и то, что выхлопные отходы могут разъедать покрашенную поверхность модели. Особенно интенсивно растворяются по-

крытия из нитрокрасок и эмалей при попадании на них капель спиртовых горючих смесей. Поэтому поверхность готовой модели покрывают лаками, стойкими к таким смесям, особенно в местах расположения двигателя и бачка для горючего. Многие моделисты деревянные моторамы и места расположения двигателя и бачков покрывают тонким слоем эпоксидной смолы или лака.

Кроме основных частей самолета (фюзеляж, крыло, оперение, шасси) на внешней поверхности модели могут быть различные мелкие детали (трубка пито, трубки вентури, антенны, тросы, расчалки, подкосы, бомбодержатели и др.). Все эти «мелочи» довольно трудоемки в изготовлении, но их обязательно надо сделать, так как они хорошо видны. Материалы для всех этих надстроек необходимо подбирать в каждом конкретном случае. Металлические подкосы иногда хорошо имитируются деревом. Но ленты-расчалки приходится выполнять из металла, так как они на концах, как правило, имеют регулировочную резьбу. Видимое тросовое управление тоже необходимо воспроизвести металлическим тросиком.

Все конструктивное разнообразие деталей моделей описать в одной книге невозможно, поэтому моделистам необходимо чаще обращаться к печатным изданиям по моделизму, где можно найти нужное решение.

В и н т ы, устанавливаемые на поршневые авиамодельные двигатели, следует делать из дерева твердых пород, обладающих достаточной плотностью: березы, бука, ясеня, клена, граба. Иногда довольно успешно работают винты, сделанные из хвойных пород дерева, например кедра или мелкослойной сосны. Однако эти породы следует применять лишь в крайних случаях, так как они могут давать трещины.

Заготовка, предназначенная для изготовления винта, должна быть однородной структуры, без сучков, прямослойная. Это обеспечивает высокую прочность винта и его легко сбалансировать. В последнее время появились винты из различных пластмасс и стеклопластиков. В некоторых случаях они себя оправдывают. Например, когда взлет и посадка при работающем двигателе происходят на поле с травяной поверхностью, эти винты реже ломаются. Они более долговечны в эксплуатации по сравнению с деревянными.

Но для того чтобы такой винт сделать, сначала необходимо изготовить специальные пресс-формы для их отливки или выклеивания. Естественно, когда требуется набор винтов с различными шагами, для каждого винта нужна своя оснастка, и чаще бывает так, что проще изготовить серию деревянных винтов, чем сделать оснастку хотя бы для одного винта.

В аэродинамическом отношении пластмассовые и стеклопластиковые винты значи-

тельно уступают деревянным. А некоторые пластмассовые винты, устанавливаемые на высокооборотные поршневые двигатели, даже не безопасны, так как при определенных вибрациях и нагрузках разрываются и могут причинить травму.

Для моделей-копий, участвующих в соревнованиях, как правило, приходится делать винты двух видов — один копирует прототип, с другим модель должна летать (правилами это допускается).

Исторические самолеты-прототипы имели воздушные винты, склеенные из нескольких пластин дерева. Если винт покрывался прозрачным лаком, то слои склейки просматривались, что придавало винту выразительный рисунок. В макетировании таких винтов заготовку также склеивают из нескольких пластин, под прессом, а после высыхания изготовляют винт, используя шаблоны (приложение 6) и применяя специальное приспособление для контроля установочных углов лопастей.

Готовый винт очень тщательно отделывают, покрывают эмалитом или лаком и балансируют.

2. Радиоуправляемые модели-копии самолетов. Класс F-4-C

Модели-копии, управляемые по радио, относятся к наиболее сложному классу летающих моделей, который требует не только опыта постройки моделей других классов, но и хороших знаний аэродинамики и радиотехники. Для изготовления таких моделей и овладения техникой их пилотирования требуется более продолжительное время. Большой объем работы над такой моделью порой порождает страх у моделиста загубить свой труд в первой же попытке поднять ее в воздух. Поэтому постройка и особенно овладение техникой пилотирования требуют коллективного труда.

Если моделист ни разу не поднимал в воздух радиоуправляемую модель, не следует делать это самостоятельно.

Целесообразно вначале построить простую по схеме модель, с помощью опытного моделиста научиться пилотировать ее, а уж потом приступать к постройке модели-копии. Лучше всего начать овладение пилотированием с радиоуправляемой модели планера или мотопланера. Различных схем моделей такого класса в литературе опубликовано достаточно. Все они хорошо летают. Надо лишь выбрать наиболее простую схему с применением недефицитных материалов и, затратив не слишком много времени и труда, построить, а затем и научиться пилотировать ее. После того как моделист научится в совершенстве управлять простейшей радиомоделью, ему следует усложнить себе задачу: построить пилотажную модель и научиться выполнять хотя бы несколько фигур высшего пилотажа. И даже в этом случае не сле-

дует браться сразу проектировать и строить очень сложную, начиненную всевозможной механизацией, модель-копию. Лучше следовать от простого к сложному.

Каковы же особенности проектирования и постройки радиоуправляемой летающей модели-копии? Во-первых, если для управления кордовой моделью вполне достаточно одного руля высоты, то для радиомодели этого очень мало. Если же и возможно построить модель с одним задействованным рулем (как правило, это руль поворота), то возможности хорошего полета будут весьма ограничены и выбирать для этого придется очень простой прототип, устойчивый и неприхотливый. При выборе более сложного прототипа появляется необходимость задействовать не только все рули (руль поворота, руль высоты и элероны), но и управление оборотами мотора. А прототипы с различной механизацией (уборка шасси, щитки и т. п.) потребуют применения дополнительных каналов управления.

Таким образом, при выборе прототипа для копирования под летающую модель, управляемую по радио, в первую очередь необходимо учесть свой опыт и возможности имеющейся радиоаппаратуры.

Очень простые по схеме модели-копии иногда можно пилотировать с помощью двух— четырехканальной дискретной аппаратуры. Но не каждому интересно строить самые простые модели. Большинство моделистов хочет построить модели, прототипы которых были бы скоростными и маневренными, выполняющими фигуры высшего пилотажа. Здесь явно необходимо иметь пропорциональную аппаратуру с возможностью задействования всех рулей и управления двигателем. А если кто захочет построить более сложную модель, имеющую механизацию (убирающееся шасси, работающие закрылки, сбрасывание «бомб» и т. д.), то для управления каждой механизацией на аппаратуре должен быть задействован отдельный радиоканал. Поэтому первое, на что необходимо обратить внимание, это количество каналов управления у имеющейся радиоаппаратуры.

Именно каналов, а не команд, так как в современной пропорциональной аппаратуре по одному радиоканалу можно управлять полным движением одного руля (или механизма) от крайних положений до любых промежуточных.

Так, например, руль поворота может отклоняться влево или вправо, но управление им идет по одному радиоканалу, т. е. при отклонении ручки управления на передатчике вырабатывается определенный сигнал, который в приемной части преобразуется в соответствующее направление движения рулевой машинки. Необходимо соблюдать правило: во всех случаях один канал аппаратуры требует одного органа управления на модели.

Когда говорят о канале аппаратуры, имеют в виду дейст-

вие, передаваемое по нему. Например, четырехканальная аппаратура обеспечивает управление элеронами (крен влево и вправо), рулем высоты (вверх и вниз), рулем поворота (влево и вправо) и оборотами двигателя (больше и меньше), при этом имеются в виду и любые промежуточные положения всех агрегатов.

Каждая рулевая машинка после снятия команды возвращается в нейтральное положение, но такой возврат не является функцией самой рулевой машинки. Возврат происходит только потому, что ручка управления на передатчике, будучи отпущенной, под действием возвратной пружины возвращается в нейтральное положение. В секторе газа такой возврат нежелателен и поэтому ручка газа на передатчике не имеет возвратной пружины или имеет зубчатый сектор, позволяющий задерживать ручку, а следовательно, и рулевую машинку в желаемом положении. Все типы пропорциональной аппаратуры имеют триммерные устройства. Триммер на передатчике — отдельная ручка, электрически или механически связанная с основной ручкой и позволяющая изменять нейтральное положение рулевой машинки в полете для обеспечения необходимой балансировки модели.

При выборе прототипа для радиоуправляемой модели руководствуются теми же принципами, что при выборе прототипа для кордовой модели, а также общими рекомендациями. Но в разработке и конструировании модели есть свои особенности, без учета которых невозможно достигнуть хороших результатов. Первое, на что надо обратить внимание,— это размеры модели. У радиомодели-копии они больше, чем у кордовой, а это приводит к увеличению массы.

При определении массы и нагрузки на единицу площади для радиомодели надо учесть, что модель должна быть не только прочной, но и достаточно легкой, чтобы хватило мощности имеющегося двигателя для нужного полета. Необходимо учесть и то, что на модели придется разместить радиоприемник, рулевые машинки и бортовое электропитание, а это все обладает значительной массой. Если по предварительным подсчетам полетная масса модели должна быть 4 кг при нагрузке 75 г/дм^2, а масса бортовой радиоаппаратуры составляет 500 г, двигателя — 350 г, бачка с горючим — 400 г, то на конструкцию модели остается 2750 г. Поэтому-то при постройке модели-копии на современном уровне обычно и не обходятся без применения такого материала, как бальза.

Какую схему прототипа предпочесть при выборе? Все зависит от вкуса, опыта и умения моделиста. В последнее время на крупных соревнованиях можно видеть модели-копии очень разнообразных схем — бипланы и монопланы, одно- и двухмоторные, исторические и современные, пилотажные и непилотаж-

ные — одинаково хорошо летающие. В условиях соревнований все моделисты находятся в равном положении и все модели оцениваются по одной системе, но есть в этой системе отдельные пункты, которые учитывают также сложности в изготовлении и пилотировании моделей. Поэтому, выбирая прототип для спортивной модели, необходимо хорошо знать систему оценок модели и программу соревнований.

Для малоопытного моделиста предпочтительнее схема прототипов моноплана с верхним расположением крыла, а для опытного, построившего не одну модель и умеющего выполнять фигуры высшего пилотажа, практически подходит любая схема прототипа. При выборе прототипа надо точно знать и учитывать его летно-технические данные. Ведь при проектировании и изготовлении модели придется добиваться, чтобы она была такой же маневренной, выполняла такие же эволюции, ее скорость должна обеспечивать устойчивый и хорошо управляемый полет.

Критерием оценки летных качеств модели может служить нагрузка на единицу несущих плоскостей. При нагрузке не более 75 г/дм^2 можно сказать, что на модели можно выполнить большинство фигур высшего пилотажа, если прототип — пилотажный самолет. При определении устойчивости и управляемости модели относительно прототипа необходимо учитывать, что модель всегда будет более устойчивой и более чувствительной к отклонениям рулей (более управляема).

Модель копирует прототип в определенном масштабе и все моменты в соответствии с масштабом будут меньше и действуют на меньших плечах. Но угловая скорость перемещения модели вокруг центра вращения у модели будет значительно больше. Зрительное восприятие отклонения модели и, следовательно, обработка информации и ответные действия имеют некоторое запаздывание. Значит, время реакции человека от момента, когда модель отклонилась, до поступления на борт сигнала и выполнения моделью команды, данной «пилотом», должно быть очень кратким, чтобы выдерживался заданный режим полета. Запаздывание приводит к усугублению отклонения (или неустойчивости), поэтому радиомодель должна быть более устойчивой, чем, скажем, кордовая модель, и овладение техникой ее пилотирования требует большего времени.

В то же время модель должна хорошо реагировать на отклонения рулей (хорошо управляться). Бывает так, что плечи рулевых качалок на модели-копии хотя и сделаны в нужном масштабе, но не удовлетворяют этим требованиям. В таком случае можно отступить от принципа масштабности. Хорошо, если эти качалки скрыты в конструкции, то есть не видны, и можно, не боясь нарушить их точное подобие, изменить соотношение плеч качалок, но

иногда приходится ставить переходную качалку, чтобы сохранить внешний вид качалки руля и добиться нужной величины отклонения руля. В современных радиомоделях ход рулевых машинок при секторных конструкциях выходных качалок составляет ±45°, а при реечных ±12—15 мм. Учитывая это, системы рычагов на модели конструируют так, чтобы рули отклонялись на те же величины, что и у прототипа.

Особое значение для радиомодели приобретает центровка. Ее необходимо сохранить такой же, как у прототипа, или изменить в сторону, улучшающую пилотирование (обычно центровку перемещают вперед). У исторических прототипов часто центровка была в пределах 40—45%, а иногда и до 50%. Такие самолеты неустойчивы и строги в управлении. При постройке модели желательно центровку сделать более передней при условии, что центр тяжести не будет впереди оси шасси при двухколесной схеме с хвостовой опорой.

Имея значительную массу, бортовая аппаратура не только увеличивает общую массу модели, но и расположение центра тяжести модели. В каком-то диапазоне размещением аппаратуры можно регулировать расположение центра тяжести, если это позволяет объем модели. А чаще всего бывает так, что аппаратуру можно разместить лишь в одном определенном месте, иначе она либо портит интерьер кабины, либо мешает размещению других агрегатов. Кроме того, стоимость аппаратуры довольно высока. Поэтому ее помещают в специально усиленные отсеки, позволяющие предотвратить повреждения аппаратуры даже при довольно значительных поломках модели.

Но нельзя сильно разносить по модели отдельные ее агрегаты (приемник, рулевые машинки, электропитание), так как это удлиняет соединительные проводники, ухудшает работу аппаратуры, а иногда приводит к отказу модели и, значит, к аварии. Целесообразнее располагать

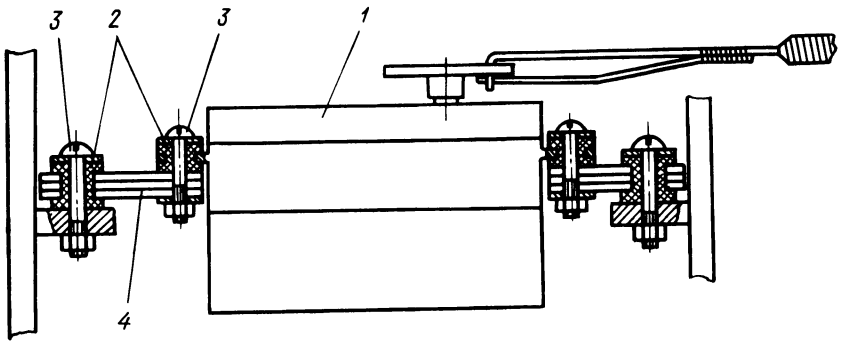


Рис. 66. Крепление рулевой машинки:

1 — рулевая машинка; *2* — резиновые прокладки; *3* — винты крепления; *4* — фанерная рама

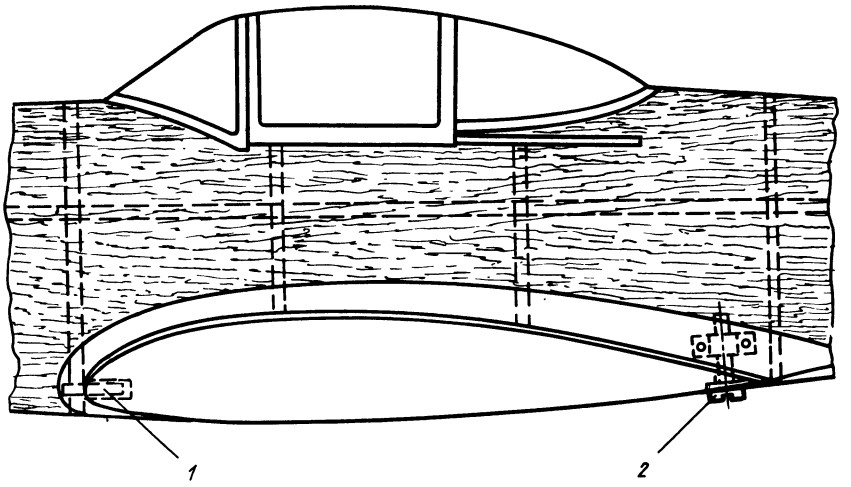


Рис. 67. Крепление крыла:

1 — деревянный штырек; *2* — пластмассовый винт

все агрегаты аппаратуры компактно, ближе к центру тяжести.

Для радиоаппаратуры вредны вибрации, возникающие в результате работы двигателя. Поэтому приемник обычно обертывают поролоном и помещают в контейнер или отсек. Рулевые машинки тоже размещают на эластичной основе и крепят винтами, проходящими через специальные резиновые подушечки-амортизаторы (рис. 66).

Аппаратура требует частого осмотра и контроля, поэтому к ней должен быть свободный доступ без радикальной разборки модели. Необходимо исключить попадание на аппаратуру горючего и выхлопных отходов, а также влияние температуры работающего двигателя.

Фюзеляж радиомодели в конструктивном отношении имеет очень много общего с кордовыми моделями, но есть и свои особенности. В связи с тем что радиомодели отличаются довольно большими размерами, усложняющими транспортировку, их делают разборными. Отъемным обычно делают крыло. При разработке и изготовлении фюзеляжа надо обратить внимание на крепление отъемного крыла. При сборке и разборке система крепления не должна занимать много времени и в то же время должна быть надежной. Поскольку при поломках чаще всего страдает крыло, можно предусмотреть такое его крепление, чтобы при определенном ударе оно могло отделиться. Это привело бы к уменьшению количества поломок и уменьшению их сложности. Наибольшее распространение, как отвечающее данному условию, получило

такое крепление крыла: в носке крыла устанавливаются один-два деревянных штырька, а в районе задней кромки один-два пластмассовых винта М-6 (рис. 67 и 68). При этом крыло достаточно прочно соединено с фюзеляжем, а при ударе одной консолью о препятствие пластмассовые винты срезаются, крыло отделяется от фюзеляжа и меньше ломается.

При разработке и изготовлении фюзеляжа необходимо уделить внимание местам прохождения тяг управления рулями. При значительных размерах модели эти тяги могут быть довольно длинными, а это увеличивает массу модели. Тяги должны быть легкими, но в достаточной мере прочными.

Наибольшее распространение получили комбинированные тяги: в местах крепления к качалкам и рулевым машинкам используется металл (проволока 1—1,5 мм), а в промежутках — липа или плотная бальза квадратного или круглого сечения. Предпочтение надо отдать бальзовым тягам. При ударе они чаще ломаются, но зато спасают от поломки рулевые машинки.

Иногда не удается сделать тяги напрямую от рулевой машинки до руля. В этих случаях делают переходные качалки, но надо помнить, чем больше шарниров, тем больше люфтов (рис. 69 и 70). Тяги от рулевых машинок к рулям не должны тереться друг о друга и о конструкцию, перекрещиваться между собой и упираться во что-либо в

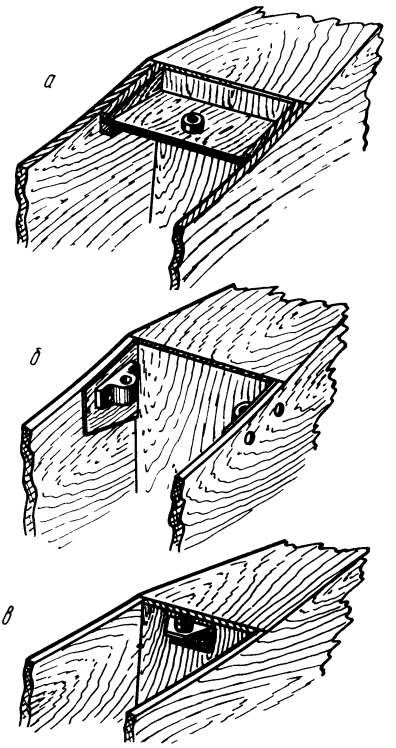


Рис. 68. Крепление крыла:
а, в — одним винтом; *б* — двумя винтами

крайних положениях. Крепления тяг к рулевым машинкам и качалкам рулей должны обеспечивать легкий ход с минимумом трения, без заеданий и перекосов. Самопроизвольное отсоединение тяг должно быть исключено. В то же время эти крепления должны обеспечивать быстрое отсоединение тяг от рулевых машинок или качалок при их замене. Во время движения тяги не должны изгибаться. Длинные тяги желательно пропускать в промежуточных скользящих опорах, что устраняет их вибрацию.

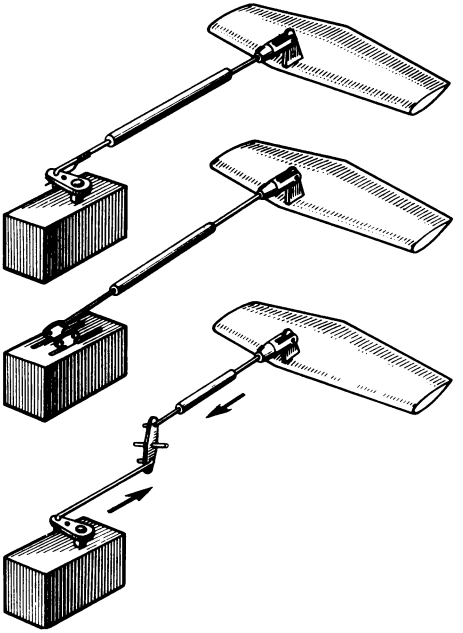


Рис. 69. Передача движений от рулевой машинки на руль высоты

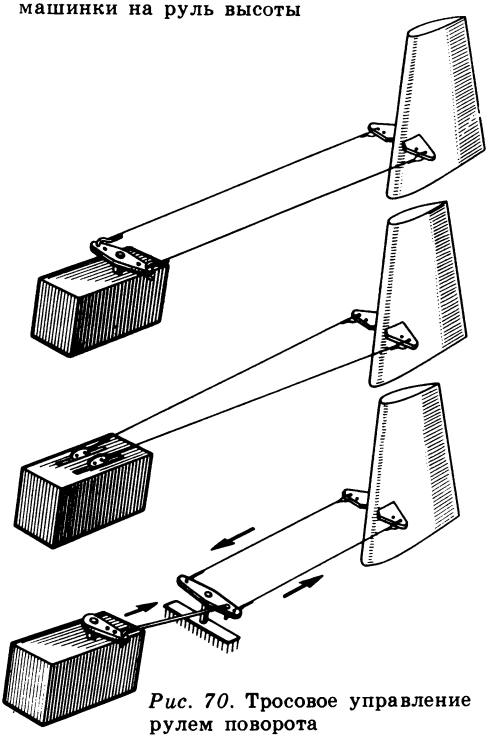


Рис. 70. Тросовое управление рулем поворота

Наиболее сложная система тяг в управлении элеронами. Обычно не удается пропустить тягу напрямую, поэтому устанавливают переходные качалки. В этих случаях тяги делают комбинированными; от машинки к переходной качалке — из бальзы с проволочными наконечниками, а от качалки до руля — из проволоки (рис. 71). Здесь важно продумать такую конструкцию и установку переходных качалок, чтобы действие рулевой машинки было направлено на нужное отклонение элеронов. Современные рулевые машинки обладают довольно большим усилием на выходе, тем не менее шарниры подвески рулей и все промежуточные шарниры должны иметь наименьшее трение. Например, отсоединенный от рулевой машинки руль высоты должен свободно «падать» под действием собственной силы тяжести.

На соревнованиях подлежит оценке оборудование кабины модели-копии. Если на кордовых моделях это не представляло большой сложности, то при разработке радиомодели часто наиболее рациональный вариант расположения аппаратуры нарушает интерьер кабины. Здесь представляется широкая возможность проявить изобретательность. Один из возможных вариантов показан на рис. 72. Были такие случаи, когда моделисты, для того чтобы сохранить целостность интерьера кабины, помещали приемник в фигурку пилота.

Расположение двигателя,

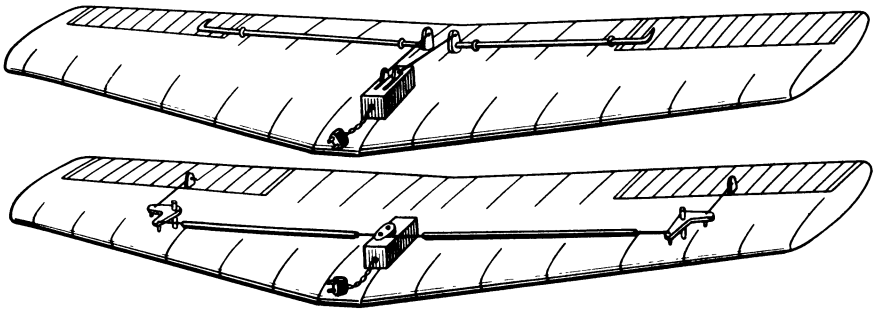


Рис. 71. Управление элеронами

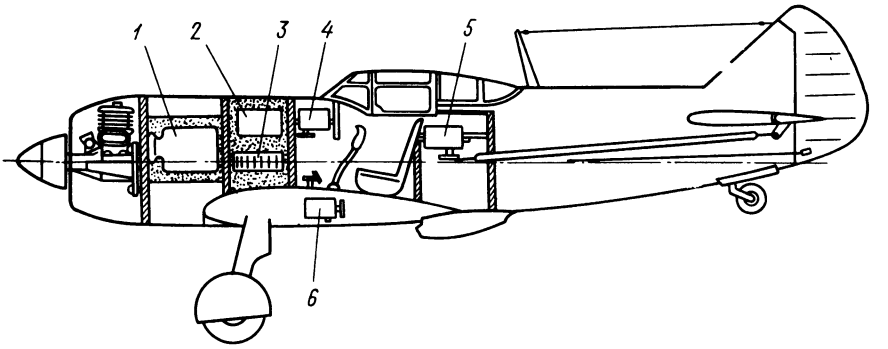


Рис. 72. Размещение оборудования на радиомодели-копии:

1 — бачок для горючего; *2* — приемник; *3* — бортовое электропитание; *4* — рулевая машинка газа; *5* — рулевые машинки высоты и поворота; *6* — рулевая машинка элеронов

бачка для горючего и всей системы питания двигателя горючим в принципе такое же, как на кордовых моделях. Особенность заключается в том, что на радиомоделях обычно устанавливаются двигатели большей кубатуры (в основном 10 см^3) с калильным зажиганием. Расход горючего у них довольно значительный — на 10 мин полета требуется 250—350 г. Возникает проблема подачи горючего для обеспечения бесперебойной работы двигателя, так как модель в воздухе должна выполнять различные эволюции и фигуры пилотажа. Значит, потребуется специальный, выработанный авиамодельной практикой бачок для горючего (рис. 73). Такой бачок делают обычно из пластмассового круглого флакона. Заборник горючего располагается у задней стенки бачка и представляет собой гибкий шланг, не твердеющий от горючего, на конце которого имеется грузик (12—15 г) с заборным отверстием. При такой конструкции бачка заборник в силу инерции следу-

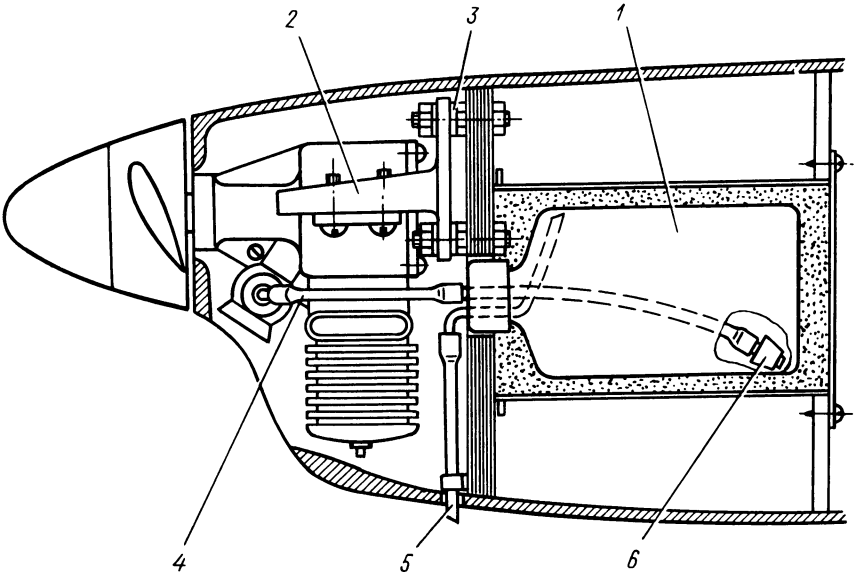


Рис. 73. Размещение бачка для горючего:

1 — бачок; *2* — моторама; *3* — резиновые шайбы; *4* — трубка для подачи горючего в мотор; *5* — дренажная трубка; *6* — заборник горючего с грузиком

ет за горючим, всегда находится в погруженном состоянии и обеспечивает непрерывное питание двигателя. На пилотажных моделях такие бачки устанавливаются по оси жиклера для того, чтобы столб горючего был одинаковый в прямом и перевернутом полетах и не влиял на режим работы двигателя. Но такой бачок — закрытая емкость, которая по мере выработки горючего должна заполняться воздухом. Для этого в бачке пилотажных моделей предусматриваются две дренажные трубочки — для прямого и для перевернутого полета. Одна из дренажных трубочек является заправочной, через которую бачок заполняется горючим без снятия его с модели. Если модель не предназначена для перевернутого полета, можно обойтись одной дренажной трубочкой, но тогда необходимо предусмотреть заправочное отверстие, плотно закрывающееся после заправки.

Часто моделисты не делают дренажных трубочек, а используют подачу через калиброванный штуцер незначительного давления от работающего двигателя или глушителя. Это создает в бачке с горючим небольшое, но постоянное избыточное давление, которое обеспечивает равномерное поступление горючего к жиклеру двигателя. В последнее время все чаще применяются насосы для подачи горючего из бачка к двигателю. Насосы пристраиваются к двигателю и работают от него, постоянно создавая небольшое избыточное давление на входе в жик-

лер. Это дает возможность очень точно регулировать режим работы двигателя, и давление не зависит от столба горючего в бачке, который можно расположить в любом удобном месте.

В радиоуправляемой модели имеет значение не только расположение двигателя, но и возможность изменения установки его, то есть возможность отклонения оси двигателя (винта) вниз и вправо. Для устранения разворачивающего действия винта приходится смещать ось вращения винта вправо при правом его вращении. А для того чтобы не изменять установочных углов крыла и стабилизатора при регулировках модели в полете, изменяют установочный угол двигателя, то есть отклоняют ось двигателя (винта) вниз.

Чтобы обеспечить такую возможность, часто делают специальные металлические подмоторные рамы, позволяющие изменять углы установки двигателя (см. рис. 73). Двигатель на таких рамах закрепляется неподвижно, а сама рама на установочных винтах может быть развернута в ту или другую сторону.

Если двигатель на прототипе закрывался капотами, то на модели предусматривается также съемный капот (полностью или по частям), но он должен быть похож на капот прототипа и в то же время обеспечивать свободный доступ к двигателю и его агрегатам.

Нелишне еще раз напомнить об отводе выхлопных газов от двигателя и его обдувке для охлаждения. Хороший эффект создают выхлопные патрубки прототипа, когда на модели они используются по прямому назначению.

Крыло и хвостовое оперение при разработке и изготовлении радиомоделей требуют особой внимательности и точности. В отношении силового набора действует принцип подобия прототипу, описанный в разделе о кордовых моделях. Но особое значение приобретает весовая и аэродинамическая симметрия. Несоответствие профиля или установочных углов правого и левого крыла или стабилизатора, а также разница в их массе могут привести к тому, что не хватит рулей для нормального полета, все время могут появляться крен и тенденция к разворотам.

Не только фюзеляж, но и крыло со стабилизатором надо собирать на специальном стапеле или ровной поверхности. Крыло и хвостовое оперение после обтяжки, покрытия и покраски не должны быть покороблены. При разъемном крыле предусматриваются легкие надежные разъемы системы управления, лючки для периодического осмотра ответственных мест в управлении. Если крыло отъемное от фюзеляжа, то рулевая машинка элеронов, как правило, устанавливается в крыле.

Наличие механизации на крыле (закрылки, щитки, предкрылки, убирающееся шасси и т. п.) требует дополнительных рулевых машинок,

каналов управления и системы механизмов исполнения. Надо обратить внимание не только на разработку конструкции механизмов, но и на их аэродинамическое действие. Щитки, закрылки, предкрылки, шасси расположены симметрично на обеих половинках крыла, и работать они должны синхронно не только в чисто механическом, но и в аэродинамическом отношении, создавая одинаковые моменты, а это требует очень тщательного их изготовления.

Аэродинамическое несоответствие, даже при синхронном механическом исполнении, может создать такие моменты, которые невозможно будет исправить действиями рулей. Поэтому на радиомодели чаще приходится применять различные шаблоны и приспособления для точного изготовления и сборки двух одинаковых элементов. Так, при изготовлении набора крыла нервюры, кромки, лонжероны, законцовки и т. д. изготовляют обязательно попарно, одновременно для левого и правого крыла. При окончательной доводке собранного крыла желательно использовать шаблоны 4—5 сечений крыла по размаху для уточнения профиля. Поперечное V крыла и установочные углы по размаху крыла контролируются на стапеле (ровной площадке типа разметочной плиты) тоже по шаблонам.

В полете на крыло действует много сил — от подъемной до различных сил, вызывающих изгиб и скручивание. Крыло с большим размахом и удлинением может довольно значительно изгибаться. Необходимо обратить внимание на разнос грузов по крылу модели. Консоли не должны быть тяжелыми. Центр тяжести крыла должен быть как можно ближе к фюзеляжу. При тяжелых концах крыла, когда центр тяжести консоли смещен к концу, в силу инерции в полете может наблюдаться запаздывание в действиях элеронов при выводе из крена. Это наиболее важно для пилотажных моделей.

В бипланных схемах крыльев надо тщательно изготовлять узлы крепления различных стоек, подкосов, раскосов и расчалок. Хорошо, если узлы крепления позволяют регулировать эти детали по длине, исправляя перекосы и углы установки крыла.

Шасси радиоуправляемых моделей-копий должны быть более прочными, чем на кордовых моделях, так как посадки бывают более грубыми. Если на модели должно быть убирающееся шасси, потребуется дополнительный радиоканал и дополнительная рулевая машинка, непосредственно убирающая шасси или включающая специально сконструированный механизм уборки и выпуска. Механизм шасси должен очень четко фиксировать шасси в крайних положениях.

Конструктивно механизмы разнообразны и в основном подобны механизмам на кордовых моделях, но имеют и ряд существенных отличий. Если на кордовых моделях механизм уборки включает

дополнительная корда, то на радиомодели эту задачу выполняет радиоканал. По схеме исполнения условно можно выделить две наиболее распространенные системы. По одной из них, при наличии рулевой машинки с выходным усилием в 0,3—0,5 Н • т (3—5 кгс • см), шасси убирается непосредственно от рулевой машинки через систему тяг.

Когда усилий обычной машинки не хватает, ее задействуют как переключатель полярности электродвигателя специально сконструированного механизма уборки и выпуска шасси. В данном случае применяются малогабаритные низковольтные двигатели постоянного тока и к ним пристраиваются шестеренчатые редукторы, повышающие усилие на выходе до величины, достаточной для уборки шасси. Такая система гораздо тяжелее и требует размещения в модели дополнительного электропитания.

Еще при выборе прототипа надо подумать о целесообразности выбора самолета с убирающимся шасси, учитывая большую сложность в изготовлении шасси и механизма уборки и значительную их массу. При неисправности и отказе механизма в полете затрудняется посадка и снижается оценка за полет.

Немаловажное значение при выборе прототипа имеет и схема шасси. Модели, у прототипов которых трехколесное шасси с носовым колесом, гораздо легче пилотировать на взлете и посадке, но у них сложная система уборки. Если у прототипа двухколесное шасси с хвостовым колесом или костылем, то модели имеют плохие капотажные качества, их труднее пилотировать на взлете и посадке, но зато у них менее сложная система уборки.

Колеса шасси у радиомоделей должны одинаково плавно и свободно вращаться на оси. Если одно из них притормаживает или располагается не по оси фюзеляжа, то выдержать прямолинейность движения модели на взлете и посадке невозможно, а иногда это может привести к капотированию и поломке модели. Система торможения колес на радиомоделях применяется редко, так как при довольно большой массе (до 5 кг) и малом газе двигателя (в пределах 2,5—4 тыс. об/мин) модель спокойно стоит на месте. Если в этом появится необходимость, в аппаратуре придется выделить отдельный канал для системы торможения или выискивать другие возможности.

Большее значение, чем для кордовых моделей, приобретает система амортизации шасси. Конечно, можно ограничиться колесами-пневматиками (баллонами), но не будут лишними и амортизационные стойки хотя бы с пружинной амортизацией.

Многомоторность на радиомоделях — довольно проблематичный вопрос, хотя в последнее время появляются и многомоторные радиоуправляемые модели-копии. Проблема заключается в том, как предотвратить аварию при от-

казе одного или группы двигателей одной стороны. Такого вопроса не может быть для моделей, если имеющиеся на них два двигателя расположены тандемом — один впереди, другой сзади на фюзеляже. Но таких прототипов мало, большинство из них имеет двигатели на крыле. Когда двигатели синхронно работают в продолжение всего полета от взлета до посадки, никаких неприятностей нет. Но если отказал один двигатель, хватит ли рулей, чтобы удержать модель в прямолинейном полете, хватит ли реакции (времени) на то, чтобы успеть удержать модель на курсе?

По поводу рулей сомнений не должно быть, так как любой самолет рассчитан на возможный отказ двигателя, и рулей вполне хватит. Вот насчет реакции моделиста многое неясно. Во всяком случае, когда такие ситуации происходили на практике, у моделистов не хватало времени, чтобы удержать модель в прямолинейном полете. По-видимому, здесь не обойтись без специального автоматического устройства, не только регулирующего синхронность работы двигателей, но и реагирующего на отказ одного или группы двигателей. Современное состояние электроники вполне позволяет создать малогабаритную следящую и регулирующую систему синхронизации работы двигателей.

Особые требования предъявляются к обшивке фюзеляжа, крыла и оперения. Дело в том, что радиомодели запускаются в полет в основном на площадках с травяным покрытием, при этом сухой травой часто повреждается обшивка. Поэтому поверх жесткой обшивки из пластин бальзы вся модель оклеивается или микалентной (длинноволокнистой) бумагой, или какой-либо тонкой и легкой тканью. Места мягкой обшивки тоже выполняются из ткани. Сейчас существует множество различных тонких и легких тканей, вплоть до синтетических, но прежде чем оклеивать ими, надо точно определить их усадочные и прочностные свойства, а также взаимодействие с клеем и растворителями. Точные характеристики ткани можно выявить путем экспериментальной обтяжки отдельных конструкций какой-либо старой или поломанной модели. Часто опытные моделисты применяют для обтяжки тонкую стеклоткань, приклеивая и обтягивая жесткие места на эпоксидном лаке (типа паркетного). Хорошо зарекомендовала себя ткань эксельсиор, но ее усадочные свойства сильно зависят от применяемого покрытия.

Здесь не затрагивается вопрос о том, какие типы радиоаппаратуры следует применять для управления моделями-копиями. За последнее время они появились в достаточном количестве. При расчете радиоуправляемой модели-копии надо хорошо знать возможности имеющейся аппаратуры. Сколько-нибудь серьезной модели-копии невозможно построить и тем

более реализовать ее летные возможности, имея дискретную аппаратуру. Хотя простейшие такие модели в практике встречались и хорошо летали при большой натренированности «пилота», все же подобия полету прототипа не получалось. Самые широкие возможности предоставляет аппаратура пропорционального управления, которая позволяет управлять моделью по-самолетному.

По количеству каналов управления аппаратура может быть разная. Имея аппаратуру с 6—7 каналами, можно сделать очень сложную модель-копию. В практике изготовления и пилотирования моделей-копий известны случаи, когда для управления полетом и работой различной механизацией модели применялось два комплекта аппаратуры и пилотировали ее двое: один управлял полетом модели, а другой — механизацией.

Появление радиоаппаратуры дистанционного управления моделями все больше привлекает желающих заняться этим видом творчества и спорта.

В заключение следует отметить, что в разработке и изготовлении радиоуправляемой модели-копии нет второстепенных деталей. Все так же, как и в настоящем самолете, должно быть хорошо продумано. Радиоуправляемая модель самолета, как никакая другая, требует более точных расчетов по аэродинамике, массе и прочности конструкции, так как она, как и настоящий самолет, наиболее полно зависит от многочисленных факторов. Поэтому человеку, не знакомому с основами аэродинамики и не умеющему сделать элементарные расчеты, трудно сконструировать и построить модель-копию самолета без серьезных ошибок.

3. Радиоуправляемые модели-копии планеров. Класс F-4-D

С появлением систем радиоуправления появился интерес и к изготовлению летающих моделей-копий планеров. С одной стороны, они привлекательны тем, что не имеют двигателя, работа с которым создает определенные трудности, с другой — профиль крыла планера позволяет использовать восходящие потоки воздуха для увеличения продолжительности полета — парения. В то же время в конструктивном отношении они мало чем отличаются от самолета и представляют такой же творческий интерес для любителей изготовления копий.

История планеризма тесно связана с развитием авиации в целом и довольно интересна как по конструктивным решениям, так и по летным достижениям. Надо отметить, что самолет своим появлением обязан планеру, так как еще задолго до появления первого самолета появились очень удачные конструкции планеров, на которых исследовалось поведение летательных аппаратов в воздухе и

познавались законы аэродинамики.

Поэтому среди любителей мастерить летающие модели не ослабевает интерес к изготовлению моделей-копий планеров.

В нашей стране в течение нескольких лет проводились соревнования по копиям планеров, управляемых по радио, и достигнуты определенные результаты. Но пока этот класс моделей в спорте не привился ввиду сложности затягивания модели в воздух и ее ограниченных пилотажных свойств.

Многие моделисты моделикопии планеров считают для себя переходной стадией к овладению искусством изготовления и пилотирования моделей самолетов. В конструктивном отношении планеры мало отличаются от самолетов и имеют те же детали, кроме мотоустановки. Но конструкторы планеров давно уже задумывались над тем, как избавиться от буксировщиков и различных наземных затягивающих устройств, и пришли к компромиссному решению: на планер установили двигатель малой мощности, который только поднимает планер на определенную высоту, а затем выключается, и планер продолжает планирующий или парящий полет. Эти гибриды стали называть мотопланерами. В последнее время и моделисты стали увлекаться этим видом планеров, так как отпадает необходимость в помощниках и не требуются сложные системы затяжки.

Характерной особенностью планеров надо считать удлиненный фюзеляж и большой размах крыла большого удлинения с несущим профилем, способным на малых скоростях создавать большую подъемную силу при малом лобовом сопротивлении. Так же как и в самолетостроении, в изготовлении планеров появилось много новых конструкционных материалов. Появились новые планерные профили, а крылья также стали оснащать механизацией, позволяющей изменять кривизну профиля, увеличивать площадь крыла, регулировать пограничный слой потока воздуха, уменьшать посадочную скорость и т. п. Все это довольно усложнило конструкцию крыла, но улучшило аэродинамическое качество, которое у современных планеров достигает 30.

В отношении разработки конструкции и изготовления моделей-копий планеров можно принять за основу все рекомендации, изложенные по другим моделям, однако есть и особенности, присущие именно планерам.

Во-первых, нагрузка на единицу несущей площади модели планера гораздо меньше, чем у модели самолета, и колеблется в пределах 20—30 г/дм^2.

Во-вторых, если у модели самолета аэродинамическое качество в пределах 5—12, то у планера оно должно быть в пределах 15—25. Именно от этого зависит угол планирования, а значит, и время планирования.

В-третьих, скорость планирования у модели планера гораздо меньше, поэтому профиль крыла должен обеспечивать устойчивый полет на малых скоростях, на больших углах атаки и малых числах Рейнольдса.

В практике нашли применение профили с большой кривизной средней линии, так называемые несущие профили, в основном вогнуто-выпуклые, или специальные — ламинарные. Как правило, планерные профили имеют большие критические углы, и общая аэродинамическая компоновка планера исключает срывы в штопор на критических углах или обеспечивает очень хороший и быстрый выход из него.

При разработке конструкции модели планера необходимо обратить особое внимание на крыло. Оно имеет большой размах при довольно малых хордах и большом удлинении. Если у самолета редко удлинение бывает более 10, то у планеров удлинение часто бывает и более 20. Поэтому при разработке конструкции и изготовлении крыла необходимо добиваться его прочности и легкости. Особое значение приобретает разнос грузов по размаху, так как даже небольшой груз при большом плече создает значительные моменты.

В целом, главное в разработке конструкции модели-копии планера — это как можно более точное воспроизведение всех деталей копируемого оригинала.

Современные планеры имеют фюзеляжи и крылья, почти целиком изготовленные из стеклопластика. Моделисты тоже часто применяют способ выклейки фюзеляжей и крыльев в матрицах из стеклоткани на эпоксидных смолах. Большой размах модели затрудняет транспортировку, поэтому крылья делаются отъемными, как на настоящих планерах. При удлиненных фюзеляжах увеличивается плечо между крылом и стабилизатором и для устойчивого полета требуется меньшая площадь стабилизатора. Зачастую планеры не имеют рулей высоты, а их функции выполняют управляемые стабилизаторы. Конечно, отклонения их в таких случаях должны быть гораздо меньшими, чем рулей высоты.

Посадочные приспособления на планерах гораздо проще, да и сама посадка происходит на меньшей скорости. Но есть планеры с убирающимся шасси. Для такого шасси на модели требуется дополнительный механизм и дополнительный радиоканал. Различные механизации крыла тоже требуют разработки специальных механизмов и дополнительного канала радиосвязи. Все это увеличивает массу модели, что необходимо учитывать при разработке.

Надо помнить, что у моделей планеров хотя и большие несущие площади, но значительно меньше допустимая нагрузка на единицу площади, а это регламентирует его общую полетную массу. Чтобы уложиться в заданную нагрузку, надо также точно

учитывать массу бортовой радиоаппаратуры с электропитанием, массу дополнительных механизмов и прочих устройств, исключая из общей полетной массы при определении массы конструкции.

Так, например, если модель имеет несущую площадь 100 дм^2, а допустимая удельная нагрузка должна быть 25 г/дм^2, то общая полетная масса будет составлять 2500 г, в том числе масса бортовой аппаратуры с питанием — 500 г, дополнительной механизации — 300 г. Значит, на конструкцию модели остается всего 1700 г.

Запуск модели-копии планера представляет большую сложность. Модель затягивается в воздух с помощью леера (нити определенной длины, часто капроновой лески толщиной 1 мм). Один конец леера прикрепляется к модели, а другой находится в руке бегущего помощника. Иногда скорости, которую может развить бегущий человек, не хватает, чтобы планер уверенно набирал высоту. В этом случае используют блок, увеличивающий скорость перемещения модели по сравнению со скоростью бегущего человека. Эти устройства не сложны, но требуют четкого взаимодействия «пилота» и помощника. Устройство закрепления леера на модели должно быть надежным, хорошо срабатывать при отцепке по команде (сигналу) моделиста, переданной по радиоканалу.

Особые требования необходимо предъявлять к системе управления рулями. При удлиненных фюзеляжах и больших размахах крыльев тяги управления также довольно длинные, а при изгибании крыла в полете может появиться заедание тяг или трение их о конструкцию. Чтобы избежать этого, тяги делают составными из нескольких более коротких тяг, соединенных на промежуточных качалках. В этих же целях элероны и закрылки при больших размахах также делаются из нескольких секций.

Значительную трудность представляет размещение бортовой аппаратуры, источников ее питания и дополнительных механизмов, так как оно сильно влияет на центровку из-за очень малых сечений фюзеляжа. Располагать аппаратуру в кабине,— значит, испортить вид интерьера салона. Поэтому нужно проявить находчивость и изобретательность в расположении аппаратуры и механизмов, чтобы они не нарушали центровку и в то же время обеспечивался доступ для их обслуживания. Правда, на модели планера нет вибрации от двигателя и аппаратура работает в лучших условиях, но предохранять ее от ударов также необходимо.

Отделку и окраску нужно вести с минимальным наложением различных грунтовок, красок и покрытий, чтобы не утяжелять модель. Планеры не имеют мотоустановок и, следовательно, нет вредного воздействия горючего, сма-

зочных материалов и отработавших газов на внешний вид, поэтому отделку и окраску можно вести нитрокрасками без закрепления поверхности стойкими лаками.

4. Летающие модели-копии реактивных самолетов

С самого начала эры реактивных самолетов появился и интерес к постройке их летающих моделей-копий. Иногда даже строители летающих моделей других классов (кордовых пилотажных, радиоуправляемых пилотажных) придают своим моделям вид, напоминающий современный реактивный самолет. Привлекает совершенство аэродинамических форм и стремительность полета. В истории развития авиамоделизма нашли применение и реактивные силовые установки — прямоточные двигатели, пульсирующие реактивные двигатели, а за последнее время появляются даже турбореактивные двигатели, правда, они еще очень сложны по конструкции и технологии изготовления.

Относительная простота конструкции некоторых реактивных авиамодельных двигателей часто привлекает внимание строителей малой авиации, но и применение таких двигателей связано со значительными трудностями. Факторами, сдерживающими распространение этих двигателей, являются: высокий температурный режим работы, высокая температура выхлопных газов, сложность запуска и эксплуатации, повышенный шум. Поэтому на соревнованиях к ним предъявляются особые технические требования. В связи с высоким температурным режимом при изготовлении моделей применяется больше металла, а это утяжеляет конструкцию. Двигатели расходуют довольно большое количество топлива, возникают затруднения с его размещением на модели. Увеличенная нагрузка на единицу площади ухудшает пилотажные качества.

Однако моделисты — народ пытливый и изобретательный. В своих поисках они нашли такие схемы реактивных самолетов, в которых, почти не меняя их внешнего вида, можно использовать двигатели внутреннего сгорания и воздушный винт. Схемы таких самолетов позволяют носовую часть превратить в обтекатель винта, а двигатель спрятать в фюзеляже или мотогондоле. Вращающийся воздушный винт в полете не виден, и создается зрительный эффект реактивного самолета в полете. Такая компоновка модели позволяет сохранить ее внешнее подобие прототипу и добиться неплохих летных характеристик.

Но в разработке и изготовлении летающих моделей-копий реактивных самолетов есть еще и другие трудности.

Главная из них — это трудность добиться соответствующих скоростей полета. Ограниченные возможности воздушного винта в свое время привели к разработке в авиа-

ции реактивных двигателей. Увеличение скорости полета повлекло за собой изменение аэродинамических характеристик, что в свою очередь привело к существенному изменению схем компоновки самолета, формы и соотношения несущих плоскостей, профилей крыльев, нагрузочных и других характеристик. Площадь крыльев резко уменьшилась, профили стали более тонкие, вид в плане — стреловидный и треугольный, нагрузка на единицу площади резко возросла. Все эти элементы сказываются и на возможностях изготовления летающих моделей-копий.

Чтобы заставить летать модель-копию реактивного самолета тех же примерно параметров, что и винтового, потребуется двигатель гораздо большей мощности. Очень часто высота шасси исключает применение воздушного винта, а отступление от точности копирования за счет удлинения стоек нежелательно.

Творческая мысль моделистов привела еще к одному направлению в разработке силовых установок для моделей-копий реактивных самолетов — это так называемая импеллерная или тоннельная схема. Конструкция, состоящая из тоннеля, в котором расположена силовая установка с воздушным винтом, напоминает вентиляторы, часто применяемые для нагнетания или отсоса воздуха в некоторых устройствах.

Использование импеллерных схем имеет то преимущество, что двигатель вписывается в конструкцию выбранного прототипа и не портит внешнего вида. Но недостатков в ней пока много. Само размещение двигательной установки ограничено конструкцией и сечением места расположения. Если уменьшить диаметр вентилятора, потребуется увеличить количество лопастей и оборотов, а это приведет к возрастанию вредных сопротивлений и моментов, снижающих коэффициент полезного действия. Дело в том, что двигатель, вращающий вентилятор, тоже находится в струе воздуха и создает дополнительное сопротивление; за вентилятором поток закручен, и моменты, возникающие от его вращения, довольно значительны. Для уменьшения этих моментов делают устройства, спрямляющие поток, но они сами представляют дополнительное сопротивление потоку. Если коэффициент полезного действия винта достигает 0,75, то самая совершенная импеллерная схема пока не дает коэффициента более 0,5, причем мощность для вращения импеллера требуется большая. Но даже при таких характеристиках возможна постройка летающих моделей-копий реактивных самолетов при условии применения очень легких конструкционных материалов, порой за счет прочности.

Статистика показывает, что нагрузка у сравнительно хорошо летающих моделей-копий реактивных самолетов лежит в пределах: у свободнолетающих моделей — 30—45; у радиоуправляемых — 40—

60; у кордовых — 50—90 г/дм^2.

Масса двигательной установки импеллерной схемы довольно значительная и сильно влияет на центровку модели. Часто при выбранной схеме прототипа удается расположить двигатель в нужном месте, но подход к нему для запуска оказывается затрудненным и приходится часть конструкции модели делать быстросъемной. Пользуются специальным приспособлением для запуска двигателя шнуром (по способу, применяемому судомоделистами) или стартером с электропитанием от переносного аккумулятора.

Для уменьшения потерь при движении воздуха в тоннеле применяют определенную конструкцию входного тоннеля, хорошо обрабатывают поверхность стенок тоннеля и добиваются правильного соотношения входного и выходного отверстий. Выходное отверстие не должно создавать поджатия после вентилятора, иначе возникнет дополнительное сопротивление, которое резко уменьшит поток воздуха.

Пилотирование данных моделей-копий осложняется тем, что при существующих двигательных установках пока не удается достичь нужных скоростей для устойчивого и высокоманевренного полета модели. С увеличением скорости увеличиваются радиус выполняемых фигур и посадочная скорость, что требует осторожного пилотирования модели, недопущения потери скорости и управляемости. На кордовых моделях увеличение скорости может привести к невозможности демонстрации вертикальных фигур пилотажа. Этот тип моделей находится в развитии, и можно надеяться, что в ближайшем будущем появятся новые конструктивные решения как силовых установок, так и моделей.

5. Модели-копии гидросамолетов

С самого начала изготовления моделей-копий не ослабевал интерес к гидросамолетам и амфибиям. По своему техническому решению большинство моделей гидросамолетов схоже с другими моделями-копиями и имеют общие с ними конструктивные элементы. В практике встречались и такие случаи, когда самолеты, сконструированные как сухопутные, устанавливали на поплавковые шасси, превращая их в гидросамолеты. Но есть среди гидросамолетов летающие лодки и амфибии, которые имеют существенное отличие. Летающая лодка имеет фюзеляж типа лодки, на него она опускается на воду. Амфибия — это как бы гибрид летающей лодки и сухопутного самолета. Кроме гидрофюзеляжа на ней установлено убираемое колесное шасси, поэтому она может взлетать и садиться как на воду, так и на сушу.

У гидросамолетов бывают также одно- или двухпоплавковые шасси. Для большей устойчивости при маневриро-

вании по водной поверхности устанавливаются и дополнительные, меньшие по размерам, поплавки на крыльях. У летающих лодок дополнительные поплавки устанавливают либо на крыльях, либо на фюзеляже в единой конструкции с основными.

Вода — более вязкая среда, чем воздух. Площадь соприкосновения взлетных приспособлений (поплавков, гидрофюзеляжа) с водой больше, чем у колесных шасси сухопутных самолетов с площадкой, да и миделево сечение тоже гораздо больше.

Для преодоления значительного сопротивления на взлете и в воздухе требуется более мощный двигатель, увеличивается взлетная дистанция. Разрабатывая модель-копию гидросамолета, необходимо учесть увеличенную мощность двигателя по сравнению с сухопутной моделью тех же характеристик. Кроме того, поскольку часть конструкции модели часто будет омываться водой, не исключена возможность попадания воды и внутрь конструкции. Значит придется применять влагостойкие материалы, клеи и покрытия. Также надо помнить, что масса поплавков будет значительно больше массы колесного шасси такого же самолета.

Наиболее часто устанавливаются поплавковые шасси реданного типа (рис. 74), прикрепляемые к фюзеляжу подкосами, распорками и расчалками. По конструкции внутреннего силового набора и способам изготовления поплавки имеют много общего с фюзеляжем. Они могут быть как наборными, состоящими из ряда перегородок (шпангоутов) и продольных стрингеров с концевыми носками-бобышками, так и изготовленными с наполнителями (рис. 75). Они также могут быть и выклеенными из стеклоткани на эпоксидной смоле в матрицах, подобно фюзеляжу. Вся поверхность поплавков после отделки должна быть водонепроницаема и покрыта водостойкими красками и лаками. У летающих лодок и амфибий такое же внимание надо уделить и фюзеляжу. Важно добиться герметичности различных лючков, ниш убирающихся шасси, фонарей кабин и т. д.

Особое значение герметичность приобретает на радиомоделях. При поломке или при случайном проникновении воды бортовая аппаратура может выйти из строя. Для того чтобы этого не случилось даже при значительных поломках и падении модели в воду, надо предусмотреть защиту бортовой радиоаппаратуры. Приемник, рулевые машинки, аккумуляторы помещают в специально предусмотренные герметичные отсеки или упаковывают в полиэтиленовые мешочки. Тяги управления проводят через другие отсеки в уплотнительных направляющих втулках. Модель должна быть непотопляема даже при значительных поломках, для чего в конструкции фюзеляжа, поплавков, крыльев и т. п. предусматриваются переборки.

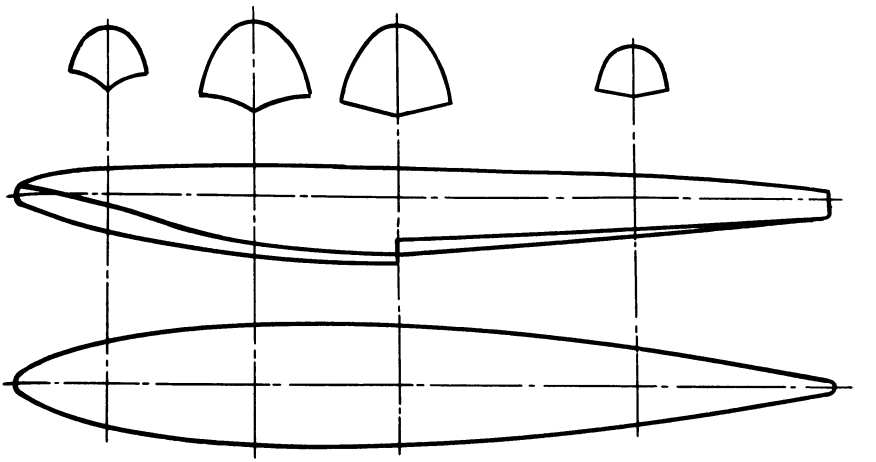


Рис. 74. Поплавок гидросамолета

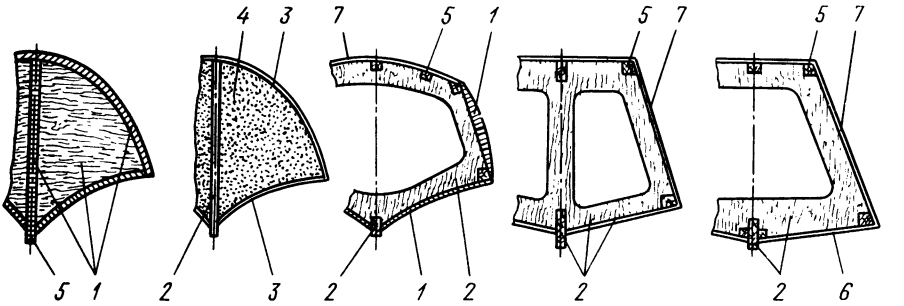


Рис. 75. Конструкция поплавков:
1— бальза; *2*— фанера; *3*— стеклопластик; *4*— пенопласт; *5*— сосна, *6*— картон; *7*— бумага

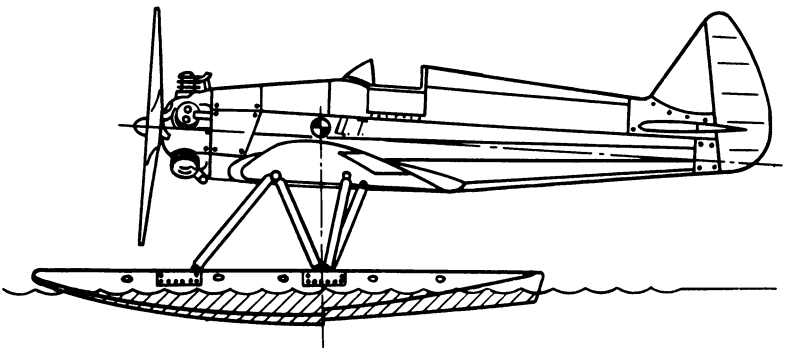


Рис 76. Установка поплавков на гидросамолете

С появлением надежной радиоаппаратуры все чаще строят гидромодели, управляемые по радио. В свое время строились кордовые гидромодели, но они не получили распространения лишь потому, что для их запуска необходим специальный водоем.

Ввиду того что площадь сцепления у гидрошасси гораздо больше, чем у колесного, сопротивление из-за большей вязкости воды тоже значительнее, то и моменты относительно центра тяжести тоже больше. Ось тяги воздушного винта на гидросамолетах всегда выше точки приложения сопротивления взлетного приспособления и, как результат, создается пикирующий момент. Чтобы компенсировать в какой-то мере этот момент, поплавки устанавливают под некоторым углом к оси тяги, а ось тяги винта (ось двигателя) на летающих лодках — под некоторым углом к оси фюзеляжа лодки — вверх (рис. 76 и 77).

Для улучшения взлетных характеристик на поплавках и фюзеляже летающей лодки делают один или несколько реданов — специальных уступов на днище, которые помогают быстрому выходу поплавков или фюзеляжа на поверхность воды, тем самым уменьшая сцепление с водой и ускоряя отрыв модели от воды. При взлете скорость нарастает медленно, а сопротивление поплавков не идеально равномерное, да и корпус лодки обтекается неравномерно, поэтому появляются разворачивающие моменты. Рули управления самолетом на малых скоростях мало эффективны. Для сохранения прямолинейного движения на взлете и посадке, а также при маневрировании на воде на поплавках и гидрофюзеляже устанавливают дополнительные рули управления по курсу.

При разработке конструкции модели большое внимание необходимо уделить расположению центра тяжести относительно поплавков, так как это сильно влияет на взлетные качества модели. Обычно на самолете центр тяжести на взлете находится на вертикальной оси, проходящей через основной редан (центр) на поплавках. Но здесь важен еще один фактор. Водоизмещение поплавков впереди и позади редана должно быть одинаковым, тогда модель на воде будет стоять в нужном взлетном положении.

Поплавки устанавливаются так, чтобы они были равномерно погружены в воду, а ось тяги винта (иногда она совпадает со строительной осью фюзеляжа) была под некоторым положительным углом к водной поверхности. Лучше, когда центр тяжести проходит по вертикальной линии немного сзади основного редана,— на взлете создается кабрирующий момент, улучшающий отрыв от водной поверхности (рис. 78).

Если центр тяжести проходит впереди редана, создается пикирующий момент, способствующий «зарыванию» поплавков и ухудшающий отрыв от водной поверхности. При слишком переднем сме-

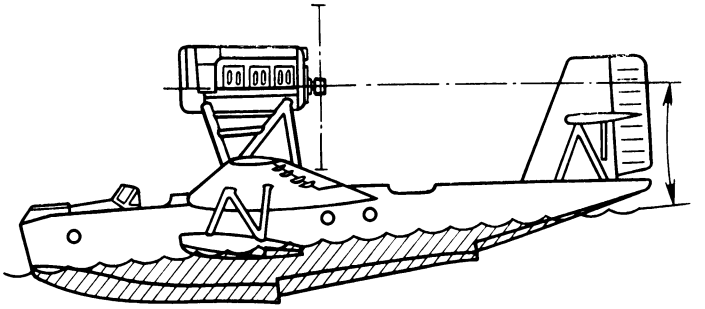


Рис. 77. Смещение оси тяги на летающей лодке

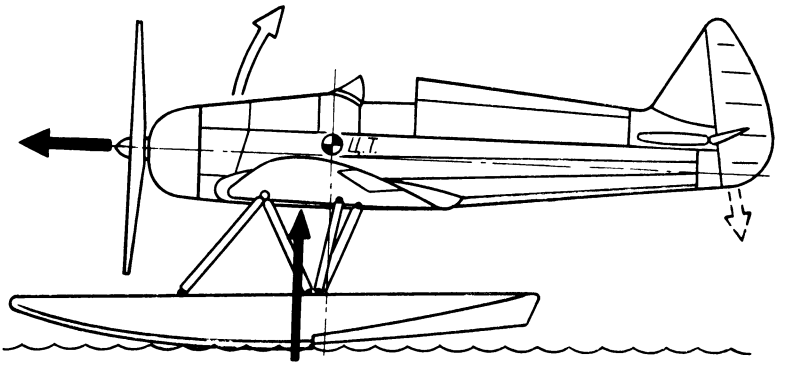


Рис. 78. Центр тяжести позади редана

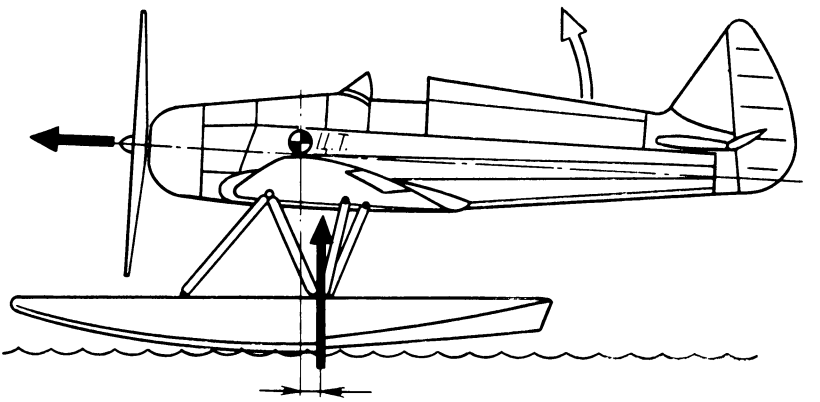


Рис. 79. Центр тяжести впереди редана

щении центра тяжести относительно редана взлет может оказаться невозможным даже при большом отклонении руля высоты (рис. 79).

При разбеге модели для взлета нельзя допускать резких движений рулями, особенно рулем поворотов, так как при этом создается боковое скольжение и сопротивление поплавков (гидрофюзеляжа) сильно возрастает, что удлиняет дистанцию разбега, а иногда может привести к опрокидыванию модели. Для улучшения прямолинейности взлета часто на поплавках и гидрофюзеляжах делают продольное ребро по длине фюзеляжа или поплавка до редана, а иногда дополнительные продольные ребра устраивают по обводу поплавка.

Необходимо обратить внимание и на жесткость крепления поплавков. Если поплавки в результате слабого крепления будут иметь хотя бы незначительную возможность смещаться относительно друг друга и фюзеляжа, то может возникать их вибрация, а в результате — неравномерное их сопротивление и появление разворачивающих моментов.

Для уменьшения трения воды поверхность поплавков (гидрофюзеляжа) тщательно отделывают и полируют. Не допускают наличия поперечных выступов, ребер в результате просадки обтяжки.

Техника пилотирования гидромоделей мало отличается от пилотирования сухопутных моделей. Надо лишь учитывать более сложные взлет и посадку и балансировку в полете.

Механизация на гидромоделях бывает такая же, как и на всех остальных моделях. Чаще строят модели многомоторные, так как распространение получили прототипы с двумя двигателями, установленными тандемом (друг за другом), что исключает появление неприятных моментов во время отказа одного двигателя.

Глава V

ОТДЕЛКА И ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ

Отделкой и окраской модели заканчивается длительный процесс ее изготовления, поэтому эти операции являются особенно ответственными. Небрежная отделка и плохая покраска модели, даже при хороших технических данных модели, может погубить результаты многодневного труда моделиста, и наоборот, средняя по качеству изготовления модель при хорошей отделке и покраске выглядит красиво и вполне законченно.

Под отделкой модели-копии надо понимать подготовку ее к покраске, то есть обтяжку (в местах, где предусмотрена мягкая обшивка), пропитку лаком для натяжения, грунтовку для придания жесткости, шпаклевку для заделки неровностей.

В покраску модели входит нанесение соответствующих красок на поверхность отделанной модели, изображение знаков, цифр, эмблем, раскрой листов обшивки и стыковочных линий, закрепление поверхности для придания устойчивости к воздействию топлива и масел на моделях с двигателями внутреннего сгорания.

Для того чтобы отделать и раскрасить модель-копию, необходимо иметь соответствующую документацию. Это могут быть цветные фотографии и рисунки из официального печатного источника, описание раскраски и маркировки. При многоцветной раскраске разделение цветов контурными линиями должно соответствовать прототипу, при этом на моделях, участвующих в соревнованиях, толщина разделительных линий, а также надписи, эмблемы, знаки и прочие рисунки должны быть масштабными. Чтобы облегчить эту работу, нужно еще при изготовлении чертежа модели пунктирными линиями обозначить места разделения цвета покраски, нанести надписи, знаки, эмблемы и указать их размеры.

О способах изготовления жесткой обшивки фюзеляжа, крыла и оперения с применением бальзы и полотна говорилось в ряде предыдущих глав. В дополнение к этому следует указать, что если нет пластин бальзы нужной ширины, можно склеить их из нескольких узких пластин.

Во всех случаях подготовленные пластины по толщине должны быть одинаковыми. Разложив их на доске с ровной поверхностью, по линейке обрезают склеиваемые грани. Для склеивания лучше применять эпоксидный клей, так как он имеет меньшую усадку. Перед склейкой под пластины подкладывают кальку или тонкую бумагу. Пластины, по граням смазанные клеем, соединяют и прикалывают булавками к доске. После высыхания клея их снимают, удаляют прилипшую бумагу и шкуркой зачищают швы склейки. Бальза, хотя и очень легкий материал, но не прочный. Для повышения прочности ее оклеивают тканью или микалентной бумагой.

Если для мягкой обшивки применяют ткань или микалентную бумагу, процесс оклейки будет единым, то есть обтягивают одним куском и жесткую обшивку и ту часть детали, где предусмотрена мягкая.

В настоящее время имеются много всяких тканей, в том числе синтетических. Поэтому необходимо знать, не являются ли применяемые клеи и покрытия растворителями данной ткани. Например, капроновые ткани растворяются эмалитом и ацетоном. Стойкой к этим растворителям является ткань эксельсиор. При высыхании она дает малую усадку, поэтому приклеивать ее необходимо в натянутом состоянии без морщин. Моделисты часто применяют для обтяжки тонкую стеклоткань (0,1—0,03 мм). Но и с ней необходимо работать осторожно. Наклеивать ее следует в натянутом состоянии с пропиткой клеем снаружи.

Особого внимания требует покрытие мягкой обшивки эмалитом, так как, высыхая, он дает большую усадку и натяжение, что может покоробить конструкцию. Это больше всего относится к крыльям, рулям и оперению. Покрывать эмалитом такие конструкции необходимо с помощью распылителя ровным слоем в несколько приемов.

Перед покраской модели всю ее поверхность несколько раз грунтуют с помощью распылителя сначала очень жидким, а затем более густым эмалитом. После высыхания каждого слоя грунтовки поверхность прошкуривают для удаления ворса. Поверх эмалита окрашиваемую поверхность следует покрыть из распылителя разведенным клеем АК-20 ровным слоем без подтеков. После высыхания клея АК-20 наносят тонкий слой жидко разведенной нитрошпаклевки и дают просохнуть ей не менее суток. Затем водостойкой шкуркой, смачивая поверхность смесью керосина с бензином или водой, ошкурить шпаклевку так, чтобы она осталась только в порах, не трогая слой клея АК-20, иначе снова поднимется ворс и грунтовку придется повторить.

Зачистку ведут в два этапа — сначала шкуркой средней зернистости, потом очень мелкой, типа микронки, до удаления царапин от предыдущей шкурки. Если обработ-

ка шкуркой велась с применением керосина, то всю поверхность протирают мягкой тряпкой, смоченной в бензине Б-70, а затем сухой тряпкой. При работе с водой убирают следы шпаклевки влажной тряпкой, несколько раз прополаскивая ее в струе воды, после чего всю поверхность модели протирают сухой мягкой тряпкой.

Грубые выбоины хорошо видны, и их заделывают густой шпаклевкой, наносимой с некоторым избытком, так как шпаклевка имеет усадку. А для того чтобы выявить мелкие выбоины и неровности, поступают следующим образом. Разводят алюминиевую пудру (серебрянку) в жидком (50%-ном) эмалите и из распылителя покрывают всю поверхность тонким прозрачным слоем. Алюминиевая краска хорошо выявляет дефекты. Дав модели просохнуть в течение 20—30 мин, начинают вторичную шпаклевку выбоин и неровностей. Надо помнить, что чем точнее и аккуратнее будет сделана обшивка модели, чем меньше будет отдельных выбоин и неровностей, тем меньше будет наложено шпаклевки.

После высыхания зашпаклеванные места обрабатывают шкуркой, затем мелкой шкуркой зачищают и всю покрытую серебрянкой поверхность.

Перед покраской поверхность модели просушивают в течение 2—3 дней. Разные по цвету краски нужно наносить в определенном порядке. Например, черные, красные и синие краски забивают более слабые мягкие тона. И в тех случаях, когда цвета граничат между собой, сначала красят слабым цветом, например белым, желтым, а уже затем наносят интенсивные тона, образующие резкую границу. В этом случае сильный тон закрывает нижний, более слабый. При обратном порядке работ, например при окраске по красному фону голубым, через голубую краску будет просвечивать красная, и голубой цвет потеряет свою чистоту.

Окраски слабым тоном по более сильному иногда не избежать. В таких случаях для получения чистого цветного тона нужно сделать промежуточное покрытие для отделения сильного тона от слабого, выбрав для этого достаточно цветоизолирующую светлую краску. Такой краской может быть белая или алюминиевая. Например, для получения ярко-красной надписи на темно-зеленом фюзеляже сначала наносят на буквы слой белой краски и после полного ее высыхания покрывают красной краской. Для образования ровной и четкой границы между цветами применяют липкую ленту. Допустим, что на красном фоне должны быть ярко-желтые буквы и цифры. Для этого сначала всю поверхность покрывают белой краской, затем накладывают вырезанные из липкой бумаги буквы и цифры и красят все поле в красный цвет. При вырезании букв и цифр нужно строго придерживаться соответству-

ющих шрифтов (приложение 7). Сняв липкую ленту, протирают места наклейки бензином Б-70. Накрывают липкой лентой красное поле, а незакрытые знаки красят в желтый цвет.

Часто буквы и знаки на прототипах окантованы полосками иного цвета, чем поле и знаки. Если эти полоски довольно широкие (более 1 миллиметра на модели), можно их нанести также с использованием липкой ленты. А если эти полоски очень тонкие, то наносить их лучше рейсфедером или стеклянной трубочкой нужной толщины. Если при этом применяется нитрокраска, ее необходимо развести растворителем и добавить 10% спирта, чтобы краска не очень быстро засыхала на кончике рейсфедера.

В последнее время появилось много красок на синтетической и эпоксидной основе и они уже нашли применение в авиамоделизме. Однако следует учесть, что применять одновременно краски с разной основой нужно в строго определенном порядке. Бывает несовместимость красок, и при нанесении второго слоя другой краской растворяется предыдущая и появляется вспучивание. Принцип работы с синтетическими красками такой же, как и с нитрокрасками, только применяются другие разбавители и время высыхания увеличивается.

Топливо авиамодельных двигателей содержит активные растворители, такие, как спирт, эфир, нитрометан и другие, которые довольно быстро растворяют нитропокрытия. Если не защитить модель от их воздействия, она после первого же запуска двигателя приобретает грязный вид, а краска, особенно в районе расположения двигателя, растворится и облезет. Для того чтобы этого не произошло, всю модель покрывают бесцветным лаком, стойким против топлива. Очень хорошо применять эпоксидные лаки. В практике моделисты применяют для этого паркетный лак, разводят его (после смешения с отвердителем) ацетоном и с помощью распылителя покрывают всю модель. Но со временем лак немного желтеет и применять его по чисто-белому цвету нежелательно.

Некоторые моделисты применяют стойкие к топливу пентафталевые или полиуретановые краски, но они менее укрывисты и наносятся более толстым слоем, а это ведет к увеличению массы покрытия.

Если модель разборная, то лучше окрашивать отдельно каждую съемную часть. Например, рули почти всегда устанавливают на модели уже после покраски, так как в собранном виде трудно закрасить места сочленения и подвески. Плохо держится краска на металле; чтобы устранить этот недостаток, металлические поверхности специально подготавливают. Например, кок винта, изготовленный из дюралюминия, смачивают на 2—3 минуты соляной кислотой, а затем хорошо промывают струей воды. Поверхность станет шероховатой, тем самым увеличится пло-

щадь сцепления ее с краской.

Среди моделистов идет много споров о том, какой должна быть поверхность модели после покраски — глянцевой или матовой. Если исходить из понятия структурной масштабной поверхности покраски, то зернистость, уменьшенная в масштабе уменьшения модели относительно прототипа, должна дать почти зеркальную поверхность. Но оценка подобия прототипу в отношении покраски идет не по структурному зерну, а по зрительному впечатлению. Поэтому модель не должна выглядеть зеркальной, а соответствовать виду прототипа, уже бывшего в эксплуатации. В то же время она не должна быть грязной.

Даже на стойких красках от несвоевременного удаления грязи и отходов двигателя появляются пятна и шелушения. При подготовке к длительному хранению модель необходимо протереть мягкой тряпкой, смоченной бензином Б-70, а затем сухой. Чтобы поверхности, покрашенные нитрокрасками, не пересыхали и не трескались, лучше всего периодически всю поверхность натирать какой-либо тонкой полировочной жидкостью типа автомобильного бальзама, в крайнем случае бесцветным кремом для кожаной обуви. Хранить модель желательно в комнатных условиях с постоянной температурой и влажностью воздуха, в собранном или разобранном виде, в ящике, в чехлах или завернутой в мягкую тряпку. При этом в любом случае должно быть исключено попадание прямых солнечных лучей на ее поверхность, чтобы краска не выгорала и не трескалась.

Значительную трудность представляет нанесение раскроя листов на моделях с имитацией металлического покрытия. Многие прототипы имели обшивку из дюралюминия. Модель невозможно сделать с дюралюминиевой обшивкой, она получилась бы очень тяжелой. Поэтому такую обшивку имитируют красками. В основном для этого применяют краску с наполнителем из алюминиевого порошка.

Если различные лючки и раскрой листов обшивки имитируют красками, к этой работе надо отнестись очень внимательно, аккуратно. Линии раскроя должны быть тонкими, не очень контрастными. Еще большего внимания требует имитация на модели заклепок крепления обшивки в связи с их очень малой масштабной величиной. Такое же соотношение имеют и различные видимые винты крепления различных зализов, лючков, замков капотов и т. д. Хорошо, например, заклепки с полукруглой головкой имитировать каплей той же краски или несколько более темного цвета. Такая «заклепка» наносится на поверхность коротким прикосновением притупленной иглы, кончик которой перед этим обмакивается в довольно густую краску.

Заклепка с плоской головкой имитируется прикосновением горячей трубочки.

Глава VI

ПИЛОТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ-КОПИЙ

Любую модель желательно опробовать в полете еще до окончательной ее окраски и отделки.

Для того чтобы запустить модель в полет, требуется обзавестись некоторым оборудованием. Так, для заправки бачка горючим потребуется заправочное приспособление или просто колба из пластмассы. Необходимо иметь несколько запасных воздушных винтов на случай поломки, минимальный набор инструментов для сборки модели, открытия лючков, крепления агрегатов. Для запуска калильного двигателя необходимо подготовить пусковой аккумулятор напряжением 1,5 В с проводом и вилкой для соединения со свечой мотора. Если двигатель нельзя запустить рукой, моделисты делают специальный стартер из электродвигателя, питающегося от переносного аккумулятора.

Для всех стартовых принадлежностей лучше сделать небольшой чемоданчик (ящичек), удобный для переноски.

Также надо подумать о транспортировке модели до места запуска. Если модель разбирается на несколько частей, хорошо предусмотреть специальный ящик для упаковки модели. В ящике все части модели должны закрепляться, чтобы они не тряслись и не терлись друг о друга. Иногда вместо ящика делают на каждую часть специальный чехол, но в этом случае перевозить модель надо с большей осторожностью.

1. Пилотирование кордовых моделей

Каждому запуску модели в воздух должна предшествовать определенная подготовка. Двигатель (двигатели) должны быть опробованы на модели за 5—10 мин до полета. Перед каждым полетом обязательно проверяется система управления рулем высоты и всеми работающими агрегатами. При подготовке к взлету надо растянуть корды, протереть их мягкой тряпочкой и убедиться в отсутствии петель и переплетения. Лучше всего двигатель для полета запускать и ре-

гулировать самому, но если с этим хорошо справляется помощник, можно доверить и ему.

Если моделист уже пилотировал подобные по размерам модели даже других классов, то он сравнительно легко может поднять в воздух кордовую модель-копию самолета. Если же такого опыта нет или в пилотировании был большой перерыв, надо потренироваться на какой-либо простой модели.

Самый ответственный момент — это взлет и первые круги полета, когда моделист начинает чувствовать модель «на руке». Это чувство будет определяющим в интенсивности движения рукой при управлении моделью. Нельзя насильно отрывать модель от земли, она должна набрать скорость и сама оторваться. Если же этого не происходит, необходимо остановить разбег (при наличии управления газом), выяснить и устранить причины плохого взлета.

После отрыва от земли дать модели плавно набрать высоту 1,5—2 м над землей и поводить ее на этой высоте, чтобы прочувствовать реакцию модели на действия ручки управления. Если на модели есть механизация (регулирование газа, уборка шасси, щитки и т. п.), в первом полете желательно осуществлять только регулирование газа. Затем, убедившись в течение 3—5 полетов, что модель летит и управляется нормально, можно опробовать сначала на земле, а затем в полете работу всех остальных механизмов. И лишь когда моделист достигнет уверенного и стабильного управления моделью, можно начинать отрабатывать фигуры пилотажа. Непосредственно перед участием в соревнованиях необходимо четко отработать весь полет по предстоящей программе.

После выполнения тренировочных полетов или очередного выступления на соревнованиях необходимо аккуратно смотать корды, отсоединить их от модели, протереть модель и уложить в стартовый ящик все стартовые принадлежности. Модель постоянно нужно содержать в полной готовности к полету.

Некоторую сложность представляют подготовка и запуск в полет многомоторной модели. Двигатели на такой модели должны работать в воздухе надежно, устойчиво, без перебоев. Как уже говорилось выше, остановка одного или группы двигателей на кордовой модели не представляет большой опасности для полета, но все же лучше, когда все двигатели работают от взлета до остановки после посадки.

Некоторый навык надо приобрести в запуске двигателей и их регулировке, так как на соревнованиях на это отпускается ограниченное время. Если в полете отказывает один или несколько двигателей, надо очень быстро оценить обстановку и принять соответствующее решение. По правилам соревнований все двигатели на многомоторной модели должны работать в течение пяти кругов с момента взлета, в этом случае

упражнение считается выполненным.

При отказе двигателей до выполнения пяти кругов необходимо оценить, будет ли продолжение полета безопасным для модели. Лучше (при наличии регулирования газом) прекратить полет и постараться учесть все ошибки в следующем полете, чем разбить модель и потерять возможность дальнейшего выступления.

2. Пилотирование радиоуправляемой модели-копии самолета

Прежде всего надо отметить, что копии самолетов — это высшая ступень радиоуправляемых летающих моделей. Копия самолета при постройке требует большого труда и времени. Порой моделист не в состоянии сделать две одинаковые модели: одну — для тренировки, другую — для участия в соревнованиях. Это свидетельствует, что данный класс моделей доступен лишь моделистам, уже имеющим опыт пилотирования простых и сложных пилотажных радиомоделей самолетов. Поэтому моделисту, построившему копию самолета, необходимо поддерживать технику пилотирования и тренироваться на пилотажной модели. Но нельзя допускать и другую крайность — тренироваться только на пилотажной модели.

Конечно, самым лучшим вариантом было бы иметь две модели-копии, одинаковые по массе и летным характеристикам. Одну из них (можно без окончательной отделки и деталировки, даже с упрощенным шасси) использовать для тренировки и отработки всех элементов полета и фигур высшего пилотажа. Тогда на отделанной модели потребуется меньшее количество полетов и она будет более «чистой» для стендовой оценки.

Как правило, у моделей-копий нагрузка на несущую поверхность гораздо больше, чем у пилотажных моделей, и это требует более внимательного отношению к пилотированию. В результате увеличенной нагрузки заметнее становится и тенденция к запаздыванию при выводе из фигур, а также инерция при вводе, а порой и нехватка площади рулей на малых скоростях, что требует энергичной работы ручками.

Взлеты и посадки должны быть выполнены по-самолетному, как это делал прототип. Модели, у которых имеется дополнительная механизация (убирающиеся шасси, закрылки и т. п.), требуют особой техники пилотирования. Например, при отклоненных на 15° закрылках на взлете разбег сокращается вдвое, скорость отрыва почти вдвое меньше, зато и эффективность рулей тоже соответственно уменьшается и требует более энергичных движений ручками. Угол планирования с закрылками, выпущенными на 30—45°, значительно круче, скорость планирования с убранным газом тоже меньше, посадка происходит на боль-

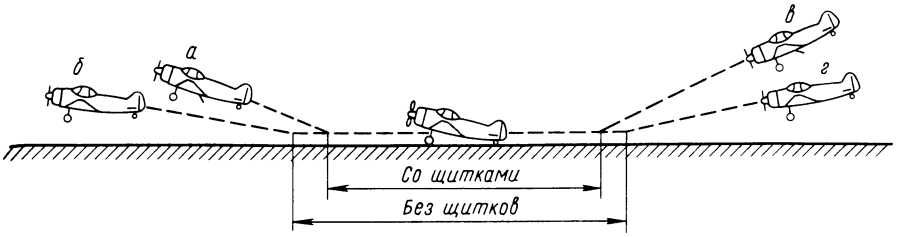


Рис. 80. Взлет и посадка:
а, в — со щитками; *б, г* — без щитков

ших углах атаки, и поэтому характер движения ручками будет тоже иным (рис. 80).

Убирающееся шасси также значительно меняет характер полета. С убранным шасси увеличивается скорость полета при этом же «газе»; в зависимости от конструкции шасси и способа его уборки меняется и центровка модели. Это ведет к изменению чувствительности модели на отклонение рулей.

Все эти особенности надо учитывать и отрабатывать в тренировочных полетах. Управление шасси, закрылками и другой механизацией требует от «пилота» дополнительного времени и внимания при пилотировании. В связи с большей нагрузкой на несущую площадь требуется соответственно и больший запас скорости при выполнении вертикальных фигур, а это заставляет ставить на модели более мощные двигатели, что ведет к увеличению действия моментов от винтомоторной установки, а это, в свою очередь, требует дополнительной регулировки модели.

Особенно тщательно должна быть отработана посадка моделей, имеющих двухколесное шасси, так как у них центр тяжести находится довольно близко к осям колес. Резкие движения рулем высоты на таких моделях на взлете и посадке в лучшем случае могут привести к поломке воздушного винта, а в худшем — к поломке модели.

Первые полеты модели являются регулировочными, но любой регулировочный полет начинается с полной проверки готовности модели к полету. Необходимо проверить надежность соединения всех разъемных элементов, подсоединение тяг к рулям, напряжение источников питания бортовой аппаратуры, четкость исполнения команд. Тщательным внешним осмотром надо проверить отсутствие перекосов. Для первых полетов желательно установить несколько переднюю центровку и иметь запас грузиков для ее изменения. Если моделист не имеет практики управления моделью, то желательно для первого облета и регулировочных полетов привлечь уже опытного «пилота» и учиться у него действиям ручками на пульте управления.

В основном в авиамоделизме принята самолетная сис-

тема координации движений ручками на пульте управления. При движении ручки руля высоты «на себя» руль высоты отклоняется вверх, модель набирает высоту. При отдаче этой ручки «от себя» руль высоты отклоняется вниз, модель снижается.

При перемещении ручки элеронов влево модель должна входить в левый крен, соответственно элерон на левом крыле должен отклониться вверх, а на правом — опуститься вниз. Движение ручки элеронов вправо поднимает правый элерон и опускает левый. При отклонении ручки руля направления влево руль направления тоже должен отклониться влево, и наоборот. Моделист не может видеть отклонение рулей на модели в полете, и его действия должны быть согласованы со зрительным восприятием положения модели в воздухе. Все вышеизложенные манипуляции ручками соответствуют взгляду на модель по полету, когда модель летит от «пилота». При полете модели на него проявляется так называемый «обратный эффект», и часто неопытные моделисты путают правильность подачи сигналов.

Овладение пилотированием радиоуправляемой моделью самолета должно проходить по принципу: от простого — к сложному. Конечно, можно научиться пилотировать, начиная сразу же со сложной, многоканальной радиоуправляемой модели самолета, но этот принцип таит в себе свои сложности — много будет загублено сложной техники, труда.

Для того чтобы приобрести элементарные навыки в пилотировании радиоуправляемой модели и особенно отработать взаимодействие зрительного восприятия положения модели в воздухе с двигательной реакцией рук на пульте управления, необходимо начинать с простой модели, которая прощает многие ошибки «пилота».

В большой авиации за весь период ее становления выработалась определенная практика — учить пилотированию сначала на простых учебных машинах, а затем на более приближенных к типу, на котором должен летать пилот, и только после приобретения определенных навыков обучают на этом типе самолета. Но в большой авиации существуют самолеты с двойным управлением, что дает возможность обучающему (инструктору) вмешиваться в управление, исправлять ошибки и показывать правильные приемы. К сожалению, в авиамоделизме еще нет в широкой практике такой радиоаппаратуры, которая позволяла бы вести обучение с параллельного пульта более опытным «пилотом». Это и регламентирует систему обучения навыкам пилотирования, так как обучающий может помочь только своевременной подсказкой.

Как бы ни усвоил обучающийся правила пилотирования модели тренировкой на земле, когда модель в воздухе, он забывает многое из то-

го, что знал, и вступают в силу его личное зрительное восприятие и осмысливание положения модели в зависимости от его реакции и действий. И только в результате многочисленных тренировочных полетов на многоканальных пилотажных моделях вырабатывается автоматизм в пилотировании.

В помощь начинающему моделисту рассмотрим простейший вариант пилотирования **простой радиомодели-копии,** оборудованной всего двумя каналами управления, воздействующими на руль направления и регулятор оборотов двигателя (регулировку газа).

На земле необходимо опробовать двигатель и работу аппаратуры, обратив внимание на правильность исполнения команд. Ручка управления газом двигателя должна быть на левой стороне пульта передатчика. При движении ручки газа вперед должен устанавливаться режим большого газа, при движении «на себя» — малого газа. О количестве оборотов можно судить по звуку работающего двигателя.

Пробный планирующий полет следует выполнить без работающего двигателя: при нагрузке на крыло до 45 г/дм^2 модель легко запускается с руки. Если «пилот» уже имеет опыт, можно в этом полете включить аппаратуру и убедиться в ее правильном влиянии на планирование. Перед запуском модели в полет следует проверить дальность действия аппаратуры на земле. При проверке надо пользоваться условными сигналами для связи с помощником.

Первый полет выполняется стартом с руки. Лучше, когда первый полет выполняет опытный «пилот». Ну а если такой возможности нет и приходится рассчитывать только на свои собственные силы, тогда моделист поступает следующим образом: держа в одной руке передатчик, а в другой руке, над головой, модель с работающим двигателем, бежит как можно быстрее против ветра и не выталкивает, а удерживает модель свободно, чтобы она сама смогла отделиться от руки и не зацепилась за антенну. Две-три секунды самостоятельного полета модели после отрыва от руки решают ее судьбу. Конечно, модель может сразу полететь более или менее удачно, но чаще всего случаются какие-либо ненормальности. Из них наиболее характерны следующие:

модель резко задирает нос, теряет скорость и сваливается на землю;

модель не набирает высоту, а круто, хотя и не опасно, планирует;

модель начинает стремительно входить в спираль.

При наличии опыта и выработанного рефлекса в управлении модель можно еще спасти. Энергичными действиями ручкой руля направления в сторону, обратную крену, удержать модель в прямолинейном полете и, выключив двигатель, дать модели приземлиться.

Причинами неудачного полета могут быть: неудачное

расположение центра тяжести (для моделей с верхним расположением крыла центр тяжести рекомендуется в пределах 28—30% САХ); неудачная регулировка установочных углов крыла и стабилизатора (на моделях с верхним расположением крыла и несимметричным профилем крыла и симметричным стабилизатора разница в установочных **углах должна быть 2—4°);** неудачная установка наклона оси винта вниз и вправо (при правом вращении винта, смотря на модель сверху по полету, на моделях с верхним расположением крыла эти углы лежат в пределах: вниз 3—6°, вправо 2—4°).

Когда все эти элементы установлены правильно, модель при полете против ветра должна на больших оборотах двигателя плавно набирать высоту, на средних — лететь горизонтально, на малых — плавно снижаться.

Если модель круто набирает высоту не только на больших, но и на средних оборотах двигателя, а на малых оборотах зависает в горизонтальном **полете, необходимо увеличить наклон оси винта вниз.**

При тенденции к пикированию при полных и средних оборотах двигателя и зависании модели на малых оборотах нужно уменьшить наклон оси винта вниз.

После устранения этих неполадок в тихий день выпускают модель в полет против ветра. Теперь ей не грозят неудачи из-за неполадок и можно спокойно наблюдать за полетом, управляя короткими плавными движениями ручкой руля направления, хотя могут понадобиться некоторые регулировки различных узлов модели.

Она может разворачиваться влево и вправо, подниматься слишком быстро и зависать или не подниматься. Необходимо методом последовательных действий устранить все эти недостатки, но ни в коем случае не следует одновременно вводить два изменения в регулировку модели.

Если модель летит прямо — это свидетельствует о том, что руль направления находится в нейтральном положении и смещение двигателя вбок установлено правильно. В противном случае нужно регулировать модель как боковым смещением оси тяги двигателя, так и легким отклонением руля направления. Эти два элемента регулируются поочередно.

Модель на малых и больших оборотах разворачивается влево — надо увеличить смещение оси тяги вправо. Модель на малых и больших оборотах разворачивается вправо — уменьшить смещение оси тяги винта.

Если модель с включенным двигателем летит прямо, а с выключенным двигателем имеет тенденцию к разворотам, значит неправильно установлено нейтральное положение руля направления. Необходимо поставить руль в нейтральное положение, смотря сверху на киль, а затем произвести повторную регулировку путем изменения отклонения оси тяги двигателя.

Отрегулировав модель при запуске ее с рук, приступаем к регулировке этой же модели для взлета с земли.

У модели с двухколесным шасси необходимо обратить внимание на то, чтобы плоскости вращения колес были параллельны продольной оси фюзеляжа и одинаково свободно вращались на осях. Если при нормальной посадке модель становится на нос — проверить легкость вращения колес. Прямолинейность разбега на взлете во многом определяется параллельностью плоскостей колес, а также одинаковым трением на осях.

Проверка трехколесного шасси заключается в подборке соответствующего угла между плоскостью поверхности земли и горизонтальной осью модели, который должен быть в пределах $\pm 1°$. Также важное значение имеет параллельность плоскостей вращения всех колес и одинаковое трение на осях. Если модель при старте поднимается внезапно, нужно стойку переднего колеса удлинить, если модель рано отрывается на взлете и подскакивает при посадке — укоротить.

Если модель слишком энергично (резко) реагирует на действия рулем направления при моторном полете, необходимо уменьшить его отклонение; если слишком вяло — увеличить отклонение руля. Хорошо отрегулированная модель должна сама взять старт, плавно набирать высоту, устойчиво лететь в горизонтальном полете, выполнять необходимые эволюции с минимальным зависанием, плавно переходить на планирование, приземляться без подскоков и разворотов.

Подготовку к первому регулировочному полету более сложной модели начинают с тщательного контроля модели и аппаратуры. Основа успешного полета заложена в правильном выборе схемы модели, точности ее изготовления и регулировок. Необходимо проверить положение центра тяжести, установочные углы крыла и стабилизатора. Рули установить в нейтральное положение и проконтролировать их отклонения от ручек пульта управления и ручек триммеров. Для первого полета всегда надо ставить свежезаряженный аккумулятор или новую батарейку. Очень важно проверить работу двигателя и его реакцию на сигнал от ручки газа; отрегулировать режимы малого и большого газа.

Необходимо помнить, что небольшое коробление крыла может стать причиной перевертывания модели вокруг продольной оси на больших скоростях. При трехколесном шасси продольная ось модели должна быть параллельна плоскости земли или иметь небольшой отрицательный угол.

Особенно тщательно нужно проверить действие триммера руля высоты, а еще лучше не пользоваться им в первом полете. Все рули и тяги должны быть прочно закреплены и действовать безотказно.

Желательно после каждого

полета записывать в специальную тетрадь свои действия, поведение модели, работу двигателя и все основные исправления и регулировки. Это поможет быстрее находить и исправлять ошибки в модели и в технике пилотирования.

Необходимо всегда помнить три положения: 1) никогда не вводить сразу более одного элемента в регулировку; 2) при каких-либо неясностях в поведении модели в полете немедленно выключать двигатель (убирать газ); 3) ничто не заменит достаточного запаса высоты модели над землей.

При смещении оси тяги двигателя вправо мы преследуем цель скомпенсировать разворачивающий момент от действия вращающегося воздушного винта. При правильном смещении и при плавном увеличении «газа» модель делает разбег и взлетает прямолинейно, не требуя вмешательства рулем направления. Но так как у земли не бывает ламинарного потока воздуха и всевозможные турбулентные потоки после отрыва модели от земли могут накренить модель, необходимо быть готовым в любой момент исправить крен элеронами. При отрыве на малых скоростях действия ручкой элеронов будут более энергичными, а по мере нарастания скорости — более плавными и короткими.

После набора модель разворачивают и проводят немного правее себя против ветра. Убавив газ в горизонтальном полете и не трогая ручки управления наблюдают за поведением модели. Если она имеет тенденцию к крену или развороту, прибирают «газ», сажают модель и соответственно механическим перемещением элеронов на 1—2° устанавливают аэродинамическую нейтраль. Если при повторном полете сохранится тенденция к крену, триммером элеронов устанавливают полет без крена, а на земле, замечая отклонения элеронов на триммер, регулируют тяги так, чтобы ручка триммера на пульте была в среднем положении, а элероны были отклонены на величину поправки триммером в полете.

Только отрегулировав модель элеронами, можно в следующем полете проследить за точностью регулировки рулем направления. Если руль направления не в нейтрали, то при резком увеличении газа в горизонтальном полете модель начинает немного рыскать по курсу с последующим разворотом в сторону отклоненного руля направления. Необходимо сместить отклонение руля поворота в обратную сторону на 1—2° и еще раз проверить в полете, прибегнув к регулировке триммером.

Причиной разворачивающего момента при увеличении «газа» в горизонтальном полете может быть и неправильное смещение оси тяги двигателя вправо, но это надо сравнить с характером поведения модели на взлете и только после этого ввести поправ-

ку. Если модель при увеличении «газа» разворачивается влево — увеличить смещение вправо, и наоборот. Но после каждой регулировки смещения оси тяги двигателя необходимо откорректировать модель элеронами.

Часто на моделях-копиях используют редуктор, который изменяет вращение винта в другую сторону. Предыдущее описание смещения оси тяги винта относится к правому вращению, если смотреть на модель сзади по полету. Если же на модели левое вращение винта, то действия соответственно будут обратными, так как разворачивающий момент винта будет действовать в другом направлении.

Регулировку наклона оси тяги двигателя проводят в таком порядке. После подъема модели на 30—40 м устанавливают горизонтальный полет, немного убрав газ. Когда модель будет пролетать сбоку, нужно на короткое время дать полный газ. В данном полете эти испытания повторяют несколько раз. Если модель летит горизонтально, медленно теряя высоту,— все в порядке. Если она задирает нос или переходит в пикирующий полет, значит, регулировка наклона оси тяги неизбежна. Хорошо отрегулированная модель должна лететь горизонтально, независимо от скорости и оборотов двигателя. Если при увеличении газа наблюдается кабрирующий момент, наклон оси увеличивают, при возникновении пикирования — уменьшают. Если ось двигателя наклонена в пределах 5° и модель все еще имеет кабрирующий момент, необходимо регулировать горизонтальный полет триммером руля высоты.

В том же случае, когда всеми предыдущими регулировками не удается добиться горизонтального полета, надо проверить установочный угол стабилизатора. Правильно отрегулированная в горизонтальном полете модель легко взлетает и плавно набирает высоту. Остается лишь осторожными движениями ручки элеронов удерживать ее от кренов.

Бывает так, что модель с трехколесным шасси при управлении триммером руля высоты или не хочет отрываться, или же слишком резко набирает высоту. В этом случае надо выход передней амортизационной стойки шасси удлинить, а если при посадке модель подскакивает на пробеге — укоротить.

Этим заканчивается предварительная регулировка модели самолета.

Регулировка наклона оси тяги винта, а также отклонения триммером руля высоты и элеронов выполняются в пределах $\pm 2—5$. Если же не удается правильно отрегулировать модель в этом диапазоне отклонений, значит допущена какая-то ошибка в проектировании модели или ее центровке.

При дальнейших тренировках в пилотировании и окончательной регулировке модели необходимо следить за тем, чтобы не появилось коробление на крыле в результате

поломок и починок. Даже небольшие нарушения стройности крыла исключают возможность регулировки модели на всех фигурах и режимах полета. Коробление крыла очень ясно выявляется на таких фигурах, как прямая и обратная петли. Если на прямой петле модель ведет себя нормально, а на обратной имеет тенденцию к «выкручиванию» или к крену, значит, крыло покороблено. Если же при выходе из петли каждый раз проявляется тенденция к опусканию одного и того же крыла, то налицо асимметрия крыла по массе, которую можно исправить закладкой в противоположную консоль грузиков. Эти недостатки устраняются только на земле, никакая попытка исправить триммером элеронов результатов не даст. Если удастся отрегулировать триммером выполнение нормальной петли, то придется триммером вмешиваться и при выполнении обратной петли, а это требует времени и не всегда получается.

Рассмотрим некоторые моменты пилотирования уже отрегулированной и хорошо управляемой модели.

Для первоначального облета модели, для его регулировки и обучения пилотированию желательно привлечь более опытного «пилота». Приступать к самостоятельным тренировочным полетам надо только тогда, когда будущий «пилот» будет ясно представлять действия рулями при пилотировании. Внимание обучаемого во время наземной подготовки необходимо обратить на особые случаи в полете, когда неясно положение модели, и на действия «пилота» в этих случаях.

Любой полет складывается из основных элементов — взлета, разворота и посадки. Эти элементы отрабатываются в первую очередь. Несколько полетов при обучении необходимо сделать, чтобы взлет и посадку совершал опытный «пилот», а обучаемый брал управление только в воздухе, отрабатывая прямолинейный полет, левые и правые развороты.

Очень важно научиться делать одинаково левые и правые развороты, так как часто в условиях соревнований, а порой и в вынужденных условиях, заход на посадку требуется произвести с правыми разворотами. И если «пилот» будет уметь делать только левые развороты, заход на посадку будет почти невозможен. При тренировках в пилотировании нет необходимости поворачиваться всегда за моделью, надо стоять на месте устойчиво, не поворачиваясь, а модель водить то слева, то справа от себя.

Все пилотажные модели хорошо выполняют развороты с помощью элеронов и руля высоты. Ввод в разворот начинают сначала действием ручки элеронов в сторону разворота, и когда крен доведен уже до заданного, вращательное движение модели создается взятием ручки руля высоты на себя. Модель и дальше стремится увеличить крен, но «пилот» должен

обратным движением ручки элеронов как бы зафиксировать его величину. Как правило, даже хорошо отрегулированные модели с правым вращением винта на левом развороте имеют тенденцию к опусканию носа и снижению, а при правом — к подъему носа и набору высоты.

Таким образом, начинающий «пилот» в первых 10—15 полетах должен отрабатывать развороты и заходы на посадку. Только после этого можно начинать тренировку во взлете и посадке. Не выключая двигателя в одном полете практически можно сделать от 15 до 20 взлетов и посадок.

Самым сложным из этих элементов, конечно, является посадка. Ее качество во многом зависит от построения коробочки и расчета на посадку. Коробочка представляет собой прямоугольный маршрут с четырьмя разворотами на 90° ± поправка на ветер.

Все развороты должны быть выполнены в горизонтальном полете. Последний, четвертый разворот называется расчетным. От него зависит точность приземления. Для того чтобы сделать на определенном месте четвертый разворот, необходимо зрительно запомнить угол планирования модели с убранным газом, расстояние до точки выравнивания примерно в одном метре от земли и расстояние от точки выравнивания до точки касания на земле. Если «пилот» уловит зрительно эти элементы, то посадка модели всегда будет на одном месте, останется только сделать поправку на изменение силы ветра, но для этого у него в распоряжении есть газ.

На моделях с трехколесным шасси посадка должна быть с несколько приподнятым носом на основные колеса. В этом случае модель при соприкосновении с землей резко опускает нос, касается земли передним колесом и устойчиво, без прыжков пробегает до полной остановки.

Не страшно, если модель коснется земли и всеми тремя колесами в горизонтальном полете, но если в первой половине пробега после касания под переднее колесо попадет какая-либо неровность и нос приподнимется, модель может отделиться от земли, получится так называемый «козел». В данном случае не надо действовать рулем высоты, а задержать ручку в том положении, в котором она была при первом касании земли, с последующим, более энергичным движением «на себя» по мере повторного приближения модели к земле. Если не сделать этого, то модель, потеряв скорость, опустит нос и касание произойдет сначала передним колесом, а это снова приведет к отделению от земли уже на бóльших углах, что не всегда удается исправить действием руля высоты. Такое положение может привести к отделению модели от земли с последующим входом в крен, так как модель оказывается в данной ситуации на критических углах атаки и плохо управляема. Наступает штопорное положение, а для набора скорости не хватает высоты.

На моделях с двухколесным шасси и хвостовой опорой посадка несколько сложнее. После выравнивания модели над землей надо задержать движение ручки управления на себя и дать модели приблизиться к земле на расстояние 15—20 сантиметров, после чего продолжать движение ручкой на себя в таком темпе, чтобы модель не взмывала вверх, а по мере приближения к земле опускала хвост. Перед касанием земли колеса и хвостовая опора должны быть на одном уровне, и касание должно произойти тремя точками, почему и называется эта посадка трехточечной. Модель перед касанием земли находится на критических углах атаки. После приземления за счет трения посадочных приспособлений о землю уменьшается скорость и резко падает подъемная сила крыла — модель замедляет движение до полной остановки.

Но может произойти так, что модель коснется сначала колесами. Хвост, опускаясь, поставит модель на большие углы атаки, а так как еще сохраняется достаточно высокая скорость, то увеличивается подъемная сила, и модель отрывается от земли. Нужно прекратить движение ручки на себя, а в последующем при приближении модели к земле более энергично придать модели положение, соответствующее трехточечному касанию. В это время надо внимательно следить за кренами и более энергичными движениями устранять их.

После того как моделист научится уверенно делать взлеты, развороты, заходы на посадку и посадку, можно приступить к отработке выполнения отдельных фигур пилотажа и опробованию работы механизации на модели.

Если на модели имеются работающие щитки или закрылки, а также убирающееся шасси, то моделист сначала должен научиться уверенно взлетать и садиться без уборки в воздухе шасси и без выпуска щитков (закрылков) на взлете и посадке. А перед первым полетом с применением механизации еще раз на земле убедиться в четкой ее работе. Желательно для уточнения балансировки модели при работе с данной механизацией произвести взлет без щитков (закрылков), на высоте 40—50 метров в горизонтальном полете убрать и выпустить шасси, а затем выпустить щитки (закрылки) и уточнить характер поведения модели и регулировку с помощью триммеров.

Демонстрация полета на соревнованиях проводится по соответствующим правилам и включает в себя как фигуры полета, так и демонстрацию работы механизации.

Существует много мнений по методике оценки выполнения фигур и их исполнению «пилотом», но есть и общие требования, которые влияют на оценку. Выполняемая фигура или действие механизации должны быть хорошо видны судьям, чтобы они могли правильно их оценить. Темп выполнения фигур, а также

характер взлета и посадки должны соответствовать прототипу.

Отработку фигур пилотажа надо делать последовательно, начиная с одной в течение полета. Освоив выполнение нескольких фигур, соединяют их в определенную последовательность (комплекс) и отрабатывают уже в одном полете все освоенные фигуры.

Современный комплекс демонстрации полета модели-копии самолета на соревновании включает двенадцать элементов, которые модель должна выполнить именно так, как это выполняет или выполнял прототип. Демонстрация начинается с выруливания модели к месту взлета. На участке протяженностью 12 метров «пилот» должен продемонстрировать рулежку модели, то есть маневрирование по земле до точки взлета. Необходимо не только прорулить по прямой, но и сделать несколько отворотов в сторону в движении, как это делал прототип, выруливая на исполнительный старт. На точке взлета модель должна спокойно, не двигаясь, стоять с работающим мотором.

Взлет начинается плавной подачей газа и прямолинейным разбегом модели до набора нужной скорости и отрыва от земли. Разные прототипы самолетов взлетали по-разному. Задача «пилота» — показать взлет, свойственный прототипу его модели. Самолеты, имевшие двухколесные шасси с хвостовой опорой, начинали разбег с трехточечного положения, а затем с набором скорости плавно поднимали хвост до положения горизонтального полета и с колес плавно отделялись от земли. Нескоростные самолеты после отрыва удерживались над землей на небольшой высоте, набирали скорость и затем переходили в режим набора высоты. Более скоростные самолеты, имевшие достаточный запас мощности двигателя, переводились сразу же после отрыва в режим набора высоты под небольшим углом.

Самолеты, имевшие трехколесное шасси, взлетали иначе. Плавно прибавляя обороты двигателя, самолет на трех колесах разгонялся до определенной скорости. Когда рули становились эффективными, пилот движением руля высоты на себя переводил самолет на большие углы атаки, в это время переднее колесо отрывалось от земли, самолет с приподнятым носом продолжал разбег и отрывался от земли с основных колес. Набор высоты в этих случаях производился сразу же после отрыва.

Если на модели имеется убирающееся шасси и щитки (закрылки), используемые на взлете, то ими работать надо так же, как они действовали на прототипе. На самолетах шасси убирались сразу же после перевода самолета в режим набора высоты после отрыва от земли и набора необходимой скорости. Щитки (закрылки) обычно перед взлетом выпускались на 15—20° и убирались после уборки шасси в режиме набора высоты. С выпущенными щитками (закрылками) разбег бывает

гораздо короче, отрыв от земли происходит на меньшей скорости, но на больших углах атаки, поэтому пилотировать такую модель надо очень внимательно, быстро устраняя появляющиеся крены и не допуская чрезмерно больших углов набора высоты. При уборке щитков (закрылков) наблюдается некоторое проваливание модели и меняется балансировка, но это довольно кратковременное явление, так как быстро нарастает скорость и модель становится более послушна рулям.

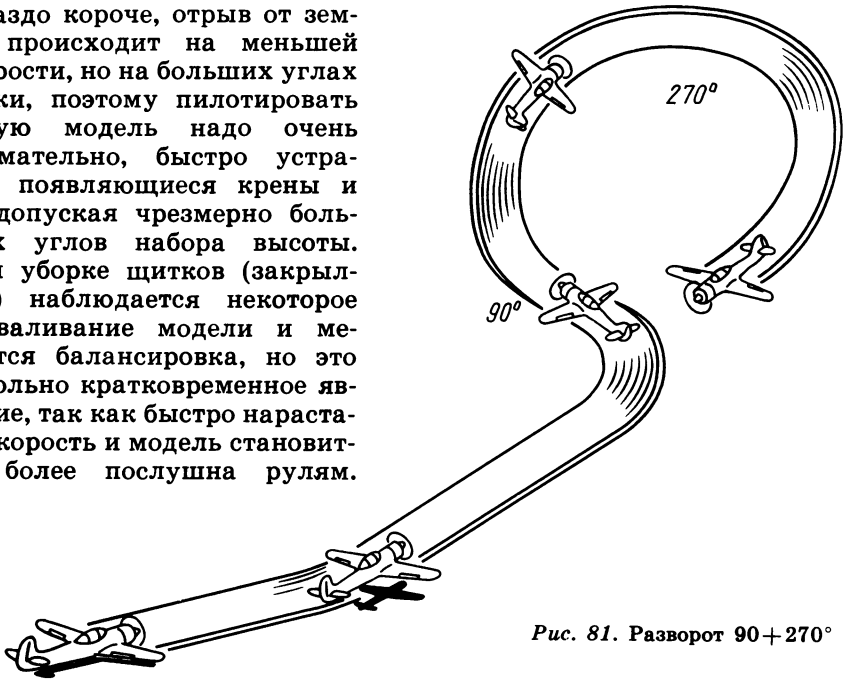


Рис. 81. Разворот 90+270°

Полет по прямой. После отрыва от земли и перевода в режим набора высоты надо продемонстрировать прямолинейный полет, без отклонения в стороны и без кренов, до достижения высоты 20—30 метров, после чего начать первый разворот.

Развороты (90+270°) (рис. 81) выполняются сразу же после взлета и показа прямолинейного полета. По достижении нужной высоты модель следует перевести в горизонтальный полет и сделать так называемый «стандартный разворот». В зависимости от направления взлета и направления круга полета по коробочке этот разворот может начинаться как в левую, так и в правую сторону. При полете по коробочке с левым кругом сначала выполняют разворот вправо на 90°, а затем, не фиксируя, переводят в левый разворот на 270° с выходом в направление, обратное взлету. При полетах по коробочке с правым кругом, сначала выполняют разворот влево на 90°. В обоих случаях демонстрацию заканчивают фиксированным горизонтальным полетом в обратном направлении.

Восьмерка состоит из двух разворотов на 360° в разных направлениях с точкой пересечения трассы над местом расположения передатчика. Надо так продемонстрировать эту фигуру, чтобы во время выполнения одного из разворотов не вывести модель за линию расположения судей и зрителей. Начинать восьмер-

ку лучше подальше от линии взлета из горизонтального полета вводом в левый или правый вираж с креном 30—60°. Величина крена должна соответствовать характеру полетов прототипа. Так, у самолетов пилотажных на виражах крен достигал 80°, а у непилотажных и тяжелых лишь 45°.

Разворот должен быть с постоянным креном и без снижения и набора высоты. После

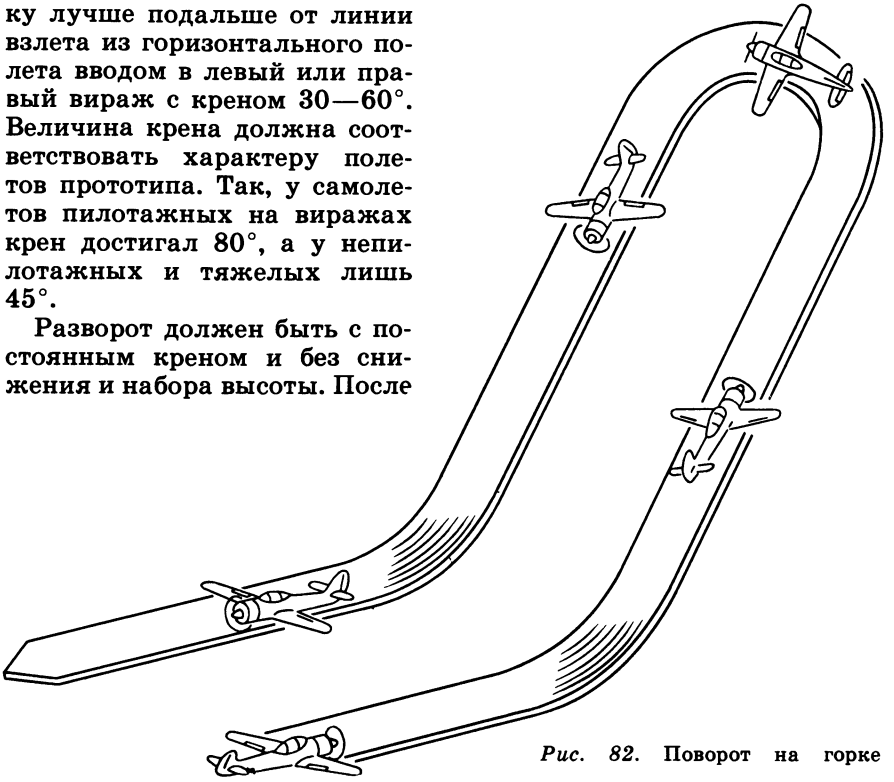


Рис. 82. Поворот на горке

выполнения полного разворота на 360°, не фиксируя, перевести в разворот в другую сторону с тем же креном и на постоянной высоте. По выполнении полного разворота перевести модель в горизонтальный полет с курсом ввода в фигуру.

После выполнения восьмерки необходимо выполнить пять произвольных демонстраций полета прототипа в последовательности, заявленной «пилотом» до старта. Демонстрации выбираются из перечня, который имеется в правилах проведения соревнований. При этом выбирать нужно только такие фигуры и действия, которые выполнял прототип. Если у судей возникает сомнение в том, что прототип данной модели выполнял их, моделист должен быть готовым документально оправдать свой выбор.

Так, многомоторность засчитывается в том случае, когда все моторы работали с момента взлета до горизонтальной восьмерки включительно. Уборка шасси должна выполняться после взлета в наборе высоты, а выпуск — на прямой между вторым и третьим разворотами при заходе на посадку по коробочке. Щитки (закрылки) должны быть выпущены перед взлетом

на меньшую величину, а на посадке после четвертого разворота — на бóльшую величину, вплоть до остановки после пробега на посадке. Сброс «бомб» надо произвести так, как это делал прототип. Некоторые прототипы могли делать это как с пикирования, так и с горизонтального полета. Наиболее эффектно выглядит сброс «бомб» с пикирования.

Поворот на горке (рис. 82) выполняют из горизонтального полета с разгоном до максимальной скорости. Энергичным движением руля высоты модель переводят в крутой набор высоты с углом 70—80°. Набрав почти максимально возможную высоту в данном режиме, энергичной работой руля поворотов разворачивают модель в обратном направлении, не допуская кренов, и переводят в режим снижения с тем же углом, а на высоте ввода снова переводят ее в горизонтальный полет.

Полупетля (иммельман) (рис. 83) состоит из полупетли и полубочки. Первый элемент фигуры — полупетля с набором высоты; для этого требуется запас скорости, поэтому первую половину фигуры выполняют на полном газу. В горизонтальном полете дают полный газ, и когда модель пролетит над «пилотом», плавным движением ручки руля высоты на себя переводят ее в нормальную петлю. В верхней точке петли движением ручки руля высоты «от себя» фиксируют модель на спине в горизонтальном полете в течение 0,5—1 с, после чего элеронами переводят ее в нормальный горизонтальный полет. Выход из этой фигуры должен выполняться в обратном порядке.

Нормальная петля (рис. 84) особенной сложности не представляет, поэтому многие моделисты начинают выполнять фигуры именно с петли. Ввод в фигуру надо начинать с

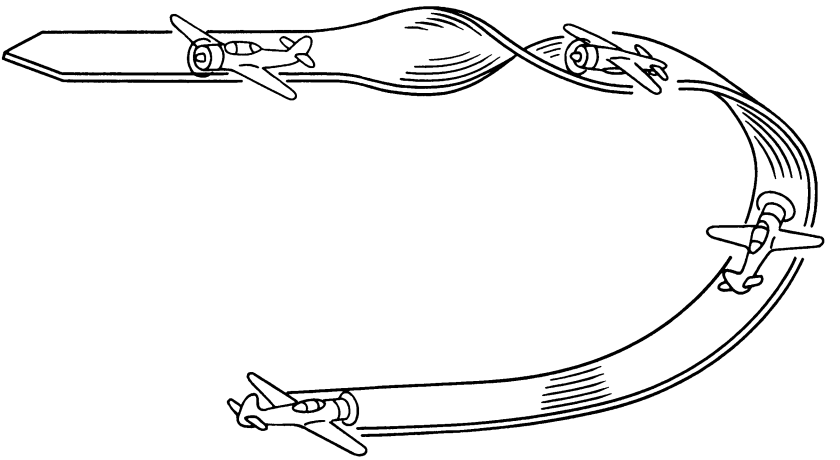


Рис. 83. Полупетля

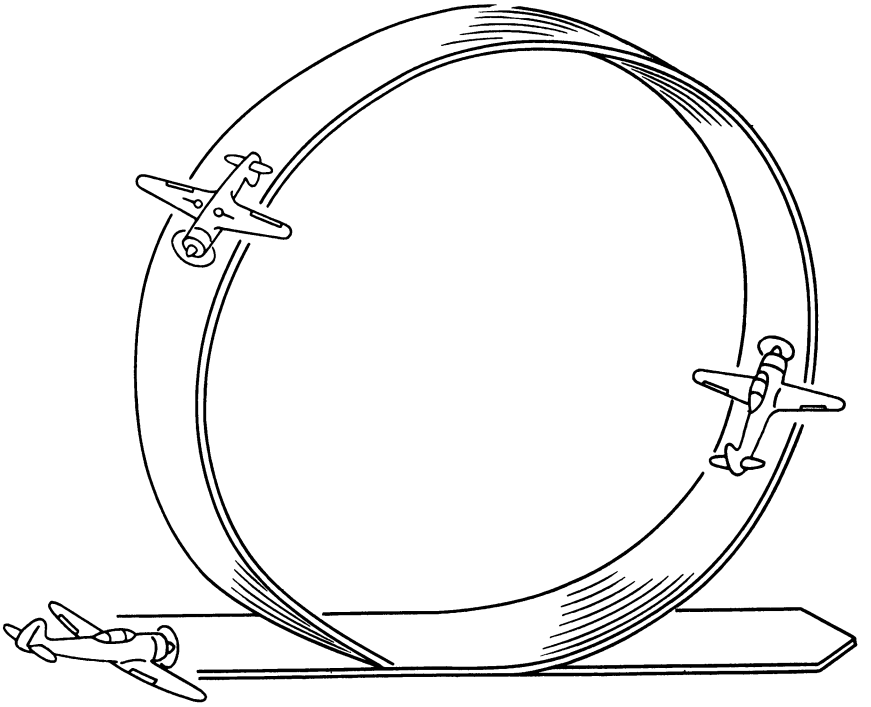


Рис. 84. Нормальная петля

горизонтального полета на полном газу плавным движением ручки руля высоты на себя. Во время петли необходимо своевременно исправлять возможный крен модели. Вывод из фигуры обеспечивается плавным переводом модели в нормальный горизонтальный полет движением ручки руля высоты в нейтраль.

Одинарный переворот (рис. 85) выполняется с потерей высоты, поэтому, начиная его, необходимо иметь запас высоты, гарантирующий выход из фигуры на высоте 20—30 метров. Из горизонтального полета действием элеронов модель полубочкой переводят в полет на спине и сразу же в обратную полупетлю движением ручки руля высоты на себя. Заканчивают фигуру переводом модели в горизонтальный полет на меньшей высоте в обратном направлении.

Кубинская восьмерка (рис. 86) также начинается с набора высоты и также требует запаса скорости. Фигуру надо начинать с горизонтального полета на полном газу. Плавным движением ручки руля высоты на себя ввести модель в нормальную петлю. Когда она выполнит 3/4 петли, отдачей ручки от себя за-

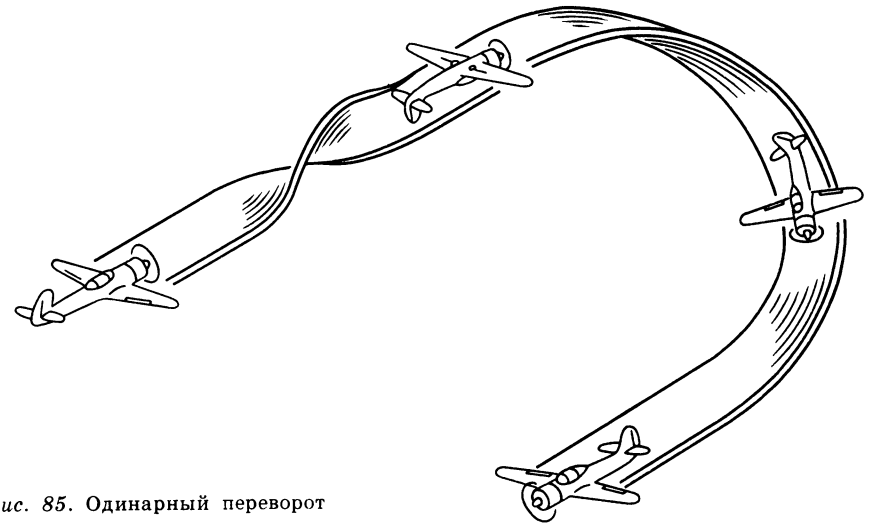


Рис. 85. Одинарный переворот

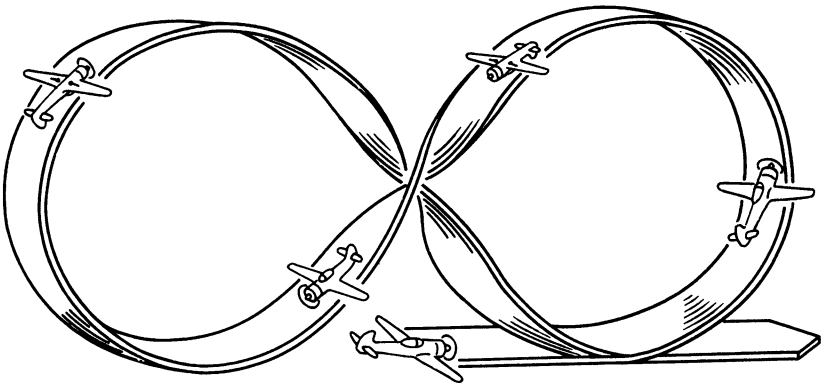


Рис. 86. Кубинская восьмерка

фиксировать полет ее на спине под углом 45° к земле. На уровне середины петли по высоте энергичным движением ручки элеронов перевести модель в нормальное положение (выполнить полубочку).

С приближением к высоте ввода в фигуру ввести модель во вторую петлю, плавно беря ручку на себя, и по выполнении 3/4 петли ручкой от себя зафиксировать полет модели на спине под углом 45° к земле. При подходе к середине петли сделать вторую полубочку и перевести модель в нормальный полет под углом 45°, а на высоте ввода в фигуру плавно перевести ее в го-

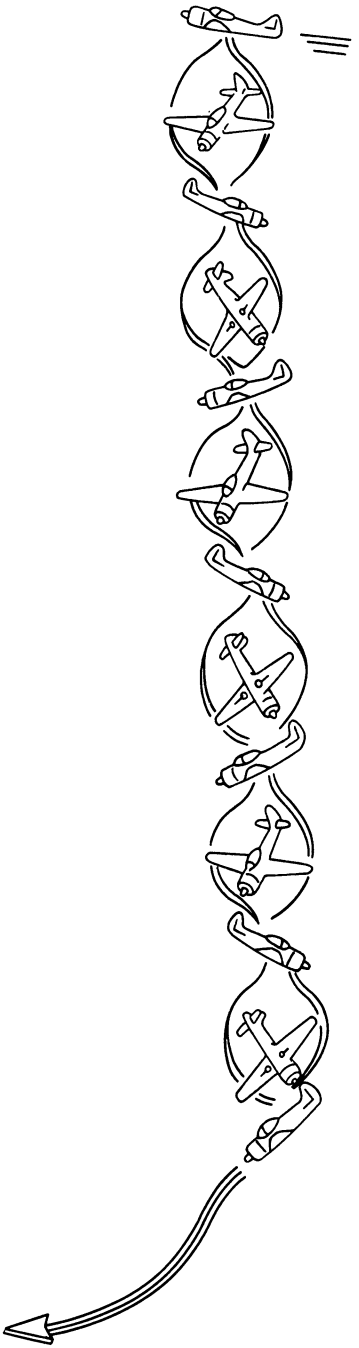


Рис. 87. Штопор

ризонтальный полет. В данной фигуре необходимо учитывать силу ветра, так как петля, выполненная по ветру, будет растянутой по горизонтали. Особое внимание надо обратить на то, чтобы две полубочки пересекались точно на половине петли по высоте.

Штопор (рис. 87). Фигура выполняется против ветра. Для того чтобы выполнить ее, надо хорошо знать летные характеристики модели и особенно ее штопорные свойства. Выполнение штопора очень сильно зависит от центровки модели. Хорошо входят в штопор и выводятся из него модели, имеющие центровку в пределах 30—35% САХ. При более задней центровке модели хорошо вводятся в штопор, но имеют тенденцию к уменьшению угла штопора и переходу в плоский штопор, с запозданием реагируют на действие рулей при выводе.

Для выполнения штопора необходимо иметь запас высоты. На высоте в нормальном горизонтальном полете необходимо полностью убрать газ и по мере потери скорости подбирать ручку руля высоты на себя до момента зависания модели. Затем ручку руля высоты и элеронов взять полностью на себя и в сторону вращения. Если оба руля находятся на одной ручке пульта управления, то ручка на себя будет двигаться по диагонали в сторону вращения.

Модели с передней центровкой требуют также отклонения руля направления в сторону вращения. К третьему витку модель приобретает какую-то

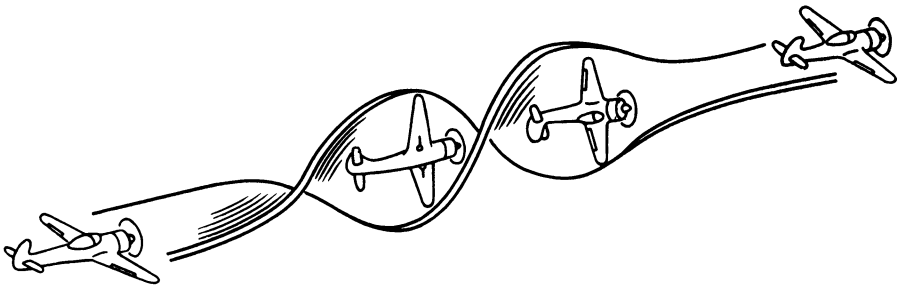


Рис. 88. Бочка

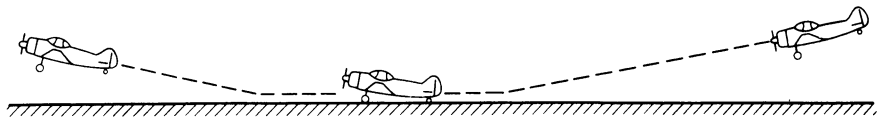


Рис. 89. Конвейер

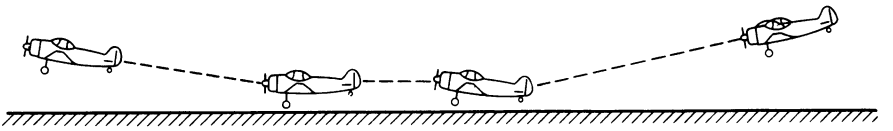


Рис. 90. Имитация захода на посадку

инерцию вращения, которую надо учитывать при выводе, то есть рули надо повернуть в обратном направлении с некоторым опережением, не тогда, когда модель уже сделает три полных оборота, а несколько раньше, с тем чтобы вывод был точным. При подходе модели к окончанию третьего витка энергичным движением ручки от себя и в сторону, противоположную вращению, прекратить вращение модели и, зафиксировав отвесное пикирование, плавно дать газ и перевести модель в нормальный горизонтальный полет.

Бочка (рис. 88). Для данной фигуры тоже требуется избыток скорости, поэтому перед началом фигуры в горизонтальном полете дать полностью газ и разогнать модель. Начинать фигуру надо при подлете модели к «пилоту». Чувствительные или строгие модели выполняют бочки одними элеронами при небольшой поддержке в определенных положениях рулем высоты. Модели с более передней центровкой требуют действия еще и руля направления. Для начала фигуры необходимо взять на очень малую величину ручку руля высоты на себя и тут же энергично с большим расходом отдать ручку элерона в сторону вращения. Для прекращения вращения отдать ручку элеронов и зафиксировать горизонтальный полет.

Демонстрация **«парашют»** предусматривает сбрасывание парашютиста на тех моделях, прототипы которых это производили. Нельзя это путать с вынужденным покиданием самолета пилотом, так как пилот, покидая самолет, обрекает его на гибель, а модель должна произвести посадку.

Конвейер (рис. 89) выполнялся всеми прототипами при обучении взлету, расчету и посадке, поэтому эти действия можно демонстрировать на любой модели. Практически это заход на посадку и посадка с последующим взлетом без остановки. Необходимо сделать правильный заход на посадку по коробочке, рассчитать и произвести посадку в предназначенной для этого зоне. Когда модель приземлится и немного пробежит по земле, снова дать газ и произвести нормальный взлет.

Имитация захода на посадку (рис. 90) производится так же, как и конвейер, но без приземления. Для этого нужно произвести нормальный заход на посадку по коробочке, после четвертого разворота перевести модель на планирование до высоты 0,5—1 м, но не сажать ее, а плавно, прибавив газ, перевести в набор высоты. Наименьшая высота должна быть в зоне, предназначенной для посадки.

Скольжение влево и вправо выполняется при имитации захода на посадку на планировании со снижением. Необходимо вывести модель в район четвертого разворота и установить режим снижения по линии посадки. Рулем поворота вправо (при левом скольжении) отвернуть нос модели на 15—20° и создать левый крен тоже на 15—20°. Модель должна увеличить угол снижения, ввиду того что увеличивается сопротивление модели, подставившей боковую поверхность фюзеляжа встречному потоку. Через 2—3 с движением рулей в обратную сторону установить нормальное планирование, а затем сделать то же самое в другую сторону (движения рулями будут противоположные).

Полет по треугольному и четырехугольному маршрутам предназначен только для непилотажных моделей и выполняется соответственно с тремя или четырьмя разворотами. При выполнении этих полетов на местах разворотов должны находиться судьи, фиксирующие пролет над этим местом. Полет между точками разворотов должен происходить по прямой горизонтали. Начинается полет после прохождения зоны взлета-посадки параллельно направлению старта.

Полет по прямой на постоянной высоте тоже предназначен только для непилотажных моделей и выполняется с заходом по линии старта, со снижением до высоты не более 6 метров и пролетом на этой высоте всей длины взлетно-посадочной дистанции.

Полет по прямой с одним задросселированным двигателем предназначен только для многомоторных моделей и выполняется вдоль взлетно-посадочной полосы с постоянным курсом.

Может быть такое положение, когда прототип выполнял и другие фигуры, но в перечне их нет. Вместо одной из демонстраций по выбору можно заявить и выполнить произвольную демонстрацию. Например, при выполнении многих фигур пилотажа на прототипах производились и работы газом двигателя. Так, при одинарном перевороте сначала убирался газ, а затем при выводе из полупетли прибавлялся для перевода в горизонтальный полет. Конечно, при наличии регулировки оборотов двигателя необходимо работать газом так же, как это производилось на прототипе.

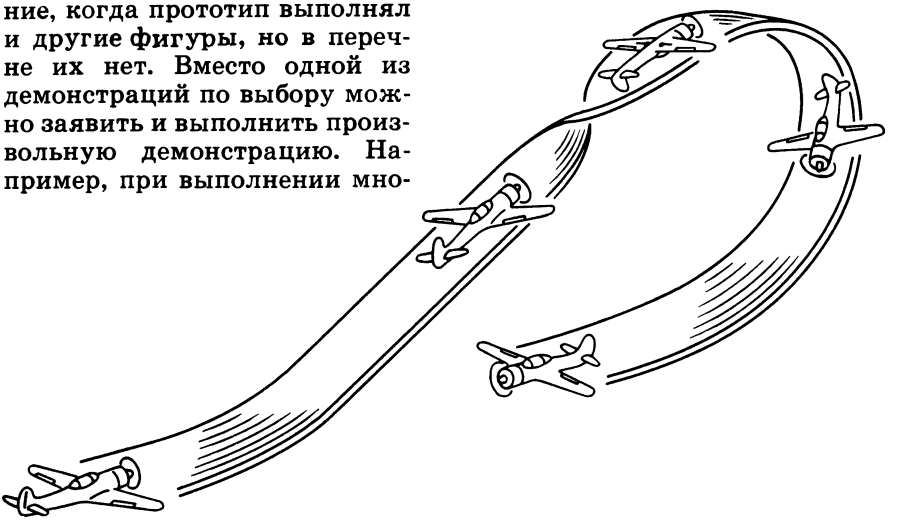


Рис. 91. Разворот на 180° полубочкой — полупетлей

В комплексе фигуры выполняются последовательно одна за другой в определенном, заранее заявленном в письменном виде, порядке. Но каждой фигуре предшествует заход, который обычно представляет собой разворот на 180° после выполнения предыдущей фигуры. Есть несколько способов такого разворота модели с целью вывода ее к точке начала следующей фигуры в горизонтальном полете. Наиболее часто применяются три варианта: разворот вправо (влево) на 90° с последующим переводом в левый (правый) разворот на 270° в горизонтальном полете (см. рис. 81); заход с набором высоты и последующим переворотом через крыло, выход полупетлей со снижением и выводом в горизонтальный полет (рис. 91); заход полупетлей с набором высоты, с последующим переводом на снижение и выходом полубочкой в горизонтальный полет (рис. 92).

Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Если предстоящая фигура требует скорости, то надо отдать предпочтение второму и третьему способам. Перед такой фигурой, как штопор, лучше использовать третий способ, но не переводить модель в снижение, а в верхней точке полу-

петли выполнить полубочку. В любом варианте заход необходимо сделать на таком расстоянии от «пилота» и в таком темпе, чтобы к моменту нача-



Рис. 92. Разворот на 180° полупетлей и полубочкой на снижении

ла очередной фигуры модель находилась в установившемся горизонтальном полете.

3. Пилотирование радиоуправляемой модели-копий планера

Первый регулировочный полет модели планера необходимо выполнить без включения аппаратуры и обязательно с рук. При установленных в нейтральное положение рулях модель должна лететь без кренов и разворотов, плавно снижаясь. Если все это есть, то следующий полет, тоже с рук, можно выполнить с включенной аппаратурой. Выпустить ее в воздух должен помощник, а «пилот» небольшими движениями ручек — управлять. Модель под действием сигналов плавно выполняет отдельные повороты влево и вправо. Крен на поворотах должен быть возможно меньшим, не грозящим входом модели в спираль. Управление производится быстрыми, но не резкими движениями руки на пульте управления.

Убедившись, что модель, запущенная с рук, летит и управляется нормально, можно затянуть модель на леере. При определенном навыке можно обойтись одним помощником, который бежит с леером, а «пилот» выпускает модель и сразу же начинает управлять ею. При скорости ветра 8—10 м/с и центровке модели 35—40% САХ почти не приходится пользоваться рулем высоты, и основное внимание уделяется исправлению крена и выдерживанию направления. Но при слабом ветре «пилоту» приходится помогать затягивать модель движением ручки руля высоты на себя. При этом нужно удерживать прямолинейный набор высоты без кренов, строго следить, чтобы не сильно «задрать» модель и не сорвать ее с леера раньше време-

ни. После отцепления модели от леера ввести модель в левый разворот и вывести на себя.

При полете по прямой по ветру, не трогая ручек управления, убедиться, что модель летит прямо и не имеет тенденции к разворотам и кренам, затем развернуть модель против ветра и также, не трогая ручек, убедиться в нормальном полете. Важно в обоих случаях вывести модель строго по ветру и против ветра, так как полет модели под углом к ветру вызовет произвольный ее разворот, что можно ошибочно принять за неверную регулировку.

Если же модель в строгом полете по ветру и против ветра имеет тенденцию к крену и разворотам, то после посадки необходимо внести соответствующие поправки в установочные углы рулей. При левом развороте немного опустить левый элерон, при правом — правый. В обоих случаях надо убедиться в нейтральности руля поворотов.

После каждой регулировки установочных углов рулей необходимо сделать еще полет, чтобы убедиться в правильности внесенных изменений. Если же регулировками не удается устранить тенденцию к разворотам, необходимо обратить внимание на перекосы крыла и симметрию по массе половин крыла.

Когда модель отрегулирована в прямолинейном полете, ее регулируют на разворотах, для чего в одном из полетов вводят модель в разворот с креном не более 30°. Правильно отрегулированная модель при отсутствии управления должна устойчиво продолжать выполнение спирали и выйти из нее только после обратного действия ручками управления.

Если на спирали модель стремится к увеличению угла снижения, после посадки необходимо центровку сделать более задней. Полет по спирали можно считать нормальным, если модель постепенно увеличивает угол снижения, и чтобы уменьшить его, достаточно лишь изредка влиять рулем высоты. Если спираль выполняется с креном более 30°, рулем высоты необходимо работать более осторожно, отдавая предпочтение уменьшению крена, так как при уменьшении угла снижения рулем высоты модель может сорваться в штопор.

Когда модель отрегулирована в прямолинейном полете и на спиралях, можно считать регулировку оконченной.

Лишь прочно овладев навыками управления при взлете, посадке и разворотах, можно приступать к выполнению отдельных фигур. При наличии многоканальной пропорциональной аппаратуры, модели планера практически доступно большинство фигур, выполняемых моделью самолета.

Во время пилотирования модели планера необходимо помнить, что планер все время должен иметь запас скорости, а это создается углом планирования. В противном случае потеря скорости грозит, если не срывом модели в штопор, то клевком вниз, после которо-

го может не хватить высоты для вывода из пикирования.

Техника затягивания модели-копии планера с леером довольно сложная, поэтому отрабатывать ее надо с постоянными помощниками, пользуясь определенными условными сигналами для координации действий. При слабом ветре затянуть в воздух модель-копию современного планера одним помощником, бегущим с леером, без всяких приспособлений почти невозможно. Дело в том, что современные планеры, хотя и имеют хорошие аэродинамические качества, но в то же время отличаются довольно высокой скоростью.

На практике применяют много способов затягивания модели-копии планера. Рассмотрим некоторые из них.

Первый способ (рис. 93) применяют, когда ветер достаточен для буксировки планера без приспособления. Леер растягивают на полную длину строго против ветра. Первый помощник прицепляет леер к модели и держит модель над головой с небольшим углом вверх. Второй помощник держит леер за второй конец. «Пилот» включает бортовую аппаратуру и передатчик, проверяя действия рулей. По команде «Приготовиться» второй помощник натягивает леер, следя за тем, чтобы он не цеплялся за траву. По команде «Пошел» оба помощника бегут с натянутым леером. Когда первый помощник почувствует, что планер рвется из рук, плавно выпускает планер без крена, а «пилот» рулем высоты увеличивает угол полета. С набором высоты модель переводится в горизонтальный полет, и как только она подлетит к точке над вторым помощником, подается команда на отцепку планера от леера.

В процессе затягивания второй помощник должен выдерживать определенный

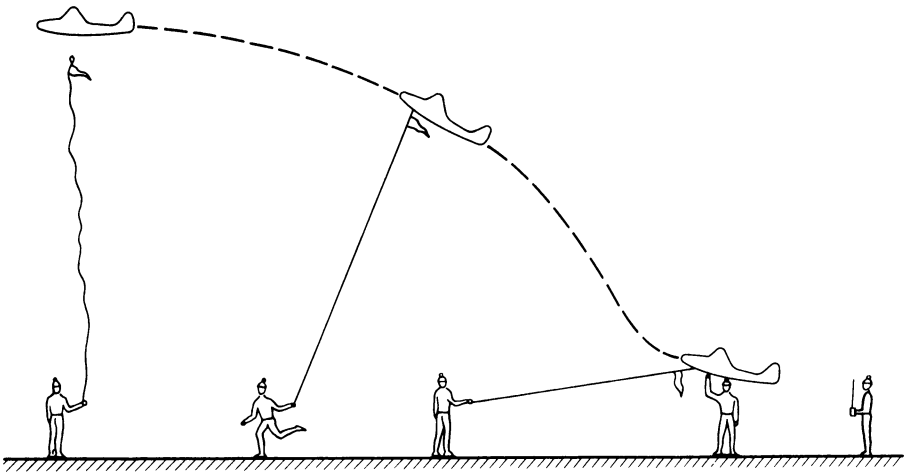


Рис. 93. Затягивание планера при сильном ветре

ритм. В начале затягивания ему необходимо бежать быстро, но с набором максимальной высоты скорость бега должна уменьшиться, натяжение леера при этом ослабевает и наступает момент отцепки.

Второй способ (рис. 94) применяют, когда ветер очень слабый или когда модель современного планера требует большой скорости затягивания, а бегущий помощник не может этого обеспечить. При наличии двух помощников поступают следующим образом: растягивают зацепленный за модель леер на полную длину и второй конец укрепляют к штырю, вбитому в землю. Второй помощник зацепляет за леер специальный блок, представляющий собой ручку с роликом, и, натянув леер, по команде «Старт» начинает разбег. Первый помощник и «пилот» действуют так же, как и в первом случае. Блок увеличивает скорость вдвое по сравнению со скоростью бега помощника. Однако существенный недостаток этого способа заключается в том, что невозможно затянуть модель на полную длину леера (правилами она ограничена), значит, высота отцепления будет меньше.

Третий способ применяют при желании затянуть модель на полную длину леера. При этом способе требуется третий помощник, который в начале затягивания стоит на месте, держа в руках второй конец леера (рис. 95). По мере разбега второго помощника, набора высоты и увеличения скорости полета модели начинает бежать и третий помощник, соразмеряя свою скорость так, чтобы не ослаблялось натяжение леера. К моменту набора моделью максимальной высоты третий помощник должен приблизиться ко вто-

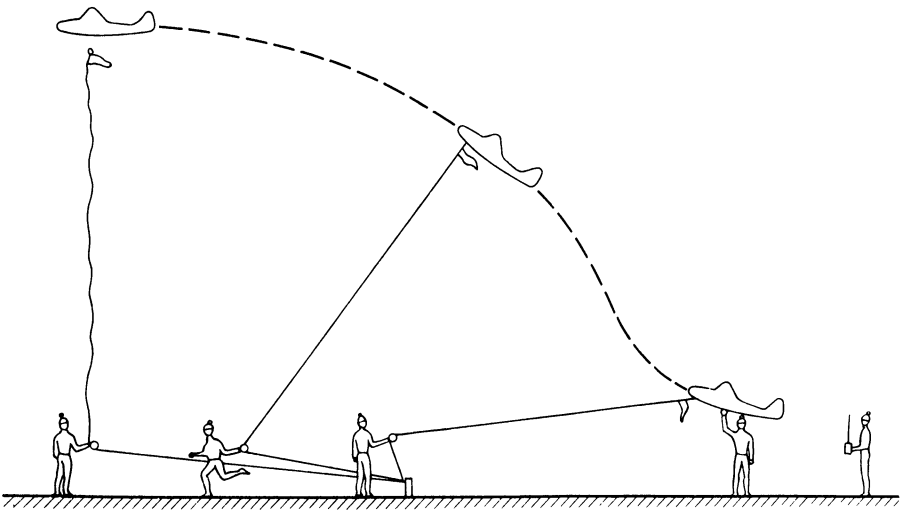


Рис. 94. Затягивание при слабом ветре с использованием блока

рому, что соответствует полной вытяжке леера.

«Пилот», удерживая модель от кренов, сохраняет прямолинейность набора высоты и помогает выдерживать необходимую траекторию полета рулем высоты. Первые несколько секунд после отцепки модели от леера необходимо удержать модель в планирующем полете строго против ветра, при необходимости регулируя полет триммерами, затем приступить к выполнению программы полета.

Фигуры полета для соревнований надо отрабатывать последовательно, сначала каждую отдельно, а затем в полном комплексе. В процессе тренировок надо точно определить время снижения модели в результате выполнения комплекса фигур, с тем чтобы его хватило на все запланированные фигуры и еще остался запас высоты для расчета, захода на посадку и посадки. Иногда высоты не хватает на все желаемые фигуры и приходится сокращать комплекс, подбирая фигуры так, чтобы продемонстрировать максимум возможностей модели.

Разберем некоторые фигуры, выполняемые радиоуправляемой моделью-копией планера. Первое, о чем никогда нельзя забывать при пилотировании модели планера, это наличие постоянного запаса высоты и скорости. Если выполняется комплекс фигур, надо еще на земле заранее продумать их последовательность, чтобы в конце каждой фигуры высота была достаточной для выполнения следующей.

Развороты. При установившемся планировании против ветра отклонением ручки эле-

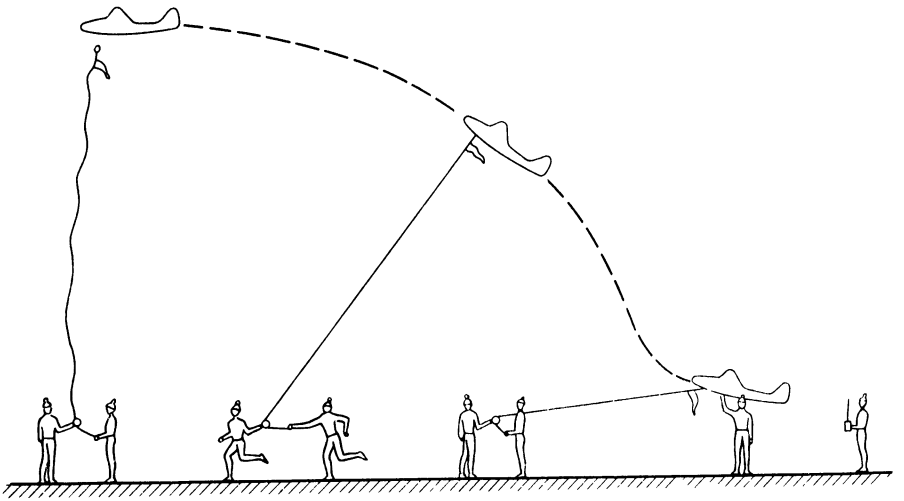


Рис. 95. Затягивание блоком с привлечением дополнительного помощника

ронов ввести модель в разворот. Когда крен достигнет 15—20°, отпустить ручку элеронов в нейтраль, а рулем высоты поддерживать стремление модели увеличить угол планирования. Модель будет плавно разворачиваться с небольшим снижением. Вывод из разворота осуществить обратными действиями ручек управления.

Боковое скольжение. Если при расчете на посадку ясно, что модель приземлится с перелетом и еще есть запас высоты, можно применить боковое скольжение для потери высоты и уточнения расчета. Этот прием продемонстрирует дополнительные возможности модели, но его можно применять и как самостоятельную фигуру. Для того чтобы произвести скольжение в левую сторону, необходимо, сохраняя угол планирования, ручкой руля направления отвернуть нос модели вправо на 15—20° и в то же время ручкой элеронов создать левый крен на 15—20°. При этом прямолинейность снижения сохранится, а угол и глиссада планирования за счет бокового сопротивления фюзеляжа увеличатся и будут круче. Для вывода модели после выполнения фигуры достаточно отпустить ручки в нейтраль. Так же выполняется скольжение в правую сторону, но действия ручками будут обратные.

Спирали с креном 30—45°. Модель в крутую спираль вводят так же, как и в обычный разворот, но перед этим необходимо небольшой отдачей ручки руля высоты увеличить угол планирования. Во время спирали надо небольшими движениями ручек в обратную сторону удерживать модель от тенденции увеличить крен и угол снижения. Чтобы вывести модель из спирали, надо сначала уменьшить крен, а затем ручкой руля высоты установить нормальное планирование.

Петля. Для данной фигуры необходим избыток скорости, для чего перед вводом надо модель разогнать, увеличив угол планирования. После набора достаточной скорости, удерживая модель без кренов, плавно, но энергично взять почти полностью ручку руля высоты на себя. В верхнем положении (когда модель окажется на спине) отпустить ручку в нейтраль, а затем опять взять на себя: модель со спины будет переходить в пикирование. В вертикальном положении модели ручку взять на себя больше и перевести в нормальное планирование, затем отдачей ручки от себя зафиксировать угол планирования.

Полет на спине. В нормальном планировании без кренов энергично элеронами привести модель в положение на спине, зафиксировав его движением ручки элеронов в обратную сторону и отпустив ее в нейтраль. Угол планирования на спине будет больше, чем в нормальном полете, и его необходимо поддерживать рулем высоты. Через 6—10 с элеронами перевести модель в нормальное планирование.

Переворот через крыло. В

нормальном планирующем полете энергично элеронами перевести модель в полет на спине и зафиксировать ее в этом положении. Движением ручки руля высоты на себя ввести модель в пикирование с последующим переводом в нормальное планирование в обратном направлении.

Поворот на горке. Увеличив угол планирования, разогнать модель. После набора скорости энергичным движением ручки руля высоты на себя перевести модель в крутой набор высоты под углом 70—80°. Модель начнет терять скорость. Перед тем как она зависнет в верхней точке, ручкой руля направления создать ей вращательное движение вокруг вертикальной оси, удерживая элеронами от крена. Когда модель окажется в вертикальном положении носом вниз, отпустить ручку руля направления в нейтраль, дать модели в пикировании набрать скорость и плавным движением ручки руля высоты на себя перевести ее в нормальное планирование в обратном направлении.

Бочка. Если планер достаточно скоростной, то выполнение этой фигуры не представляет особого труда. Увеличив угол планирования, нужно разогнать модель. Быстрыми движениями сначала взять немного ручку руля высоты на себя, а затем энергично полностью перевести в сторону ручку элеронов и в ту же сторону ручку руля направления. При положении модели на спине коротким движением немного отдать от себя ручку руля высоты, а затем опять взять на эту же величину на себя. При подходе модели к нормальному планированию зафиксировать его, отпустив ручки в нейтраль. При достаточной скорости бочка получается в горизонтальной плоскости.

Здесь были разобраны наиболее часто применяемые фигуры пилотажа радиоуправляемого планера. Кроме разворотов и спиралей, выполнение остальных фигур возможно лишь при многоканальной аппаратуре управления.

Посадка. Как правило, посадка модели планера производится против ветра, но иногда в вынужденных условиях можно довольно хорошо посадить модель и по ветру. Посадке предшествует расчет, который зависит от ветра и умения «пилота» так завести модель, чтобы она приземлилась в нужной точке. Для того чтобы это усвоить, надо зрительно запомнить глиссаду планирования и мысленно представлять высоту снижения на определенном отрезке пути. Когда модель выведена против ветра и уже приближается к земле, необходимо плавно подбирать ручку руля высоты на себя, чтобы модель без кренов коснулась земли посадочной лыжей.

При наличии на модели воздушных тормозов их можно применять для расчета на посадку. Это будет демонстрацией механизации и позволит приземлить модель в нужной точке.

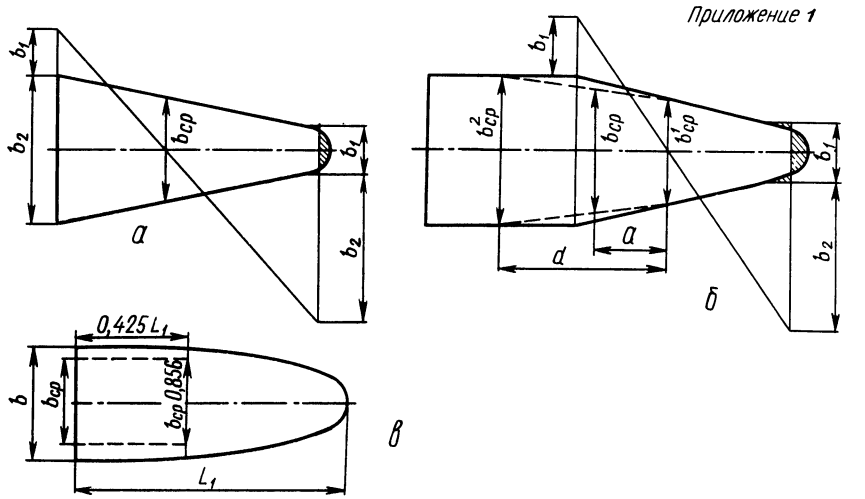


Рис. 96. Определение САХ для крыльев различной формы в плане:
а — трапециевидного; *б* — трапециевидного с центропланом; *в* — эллиптического

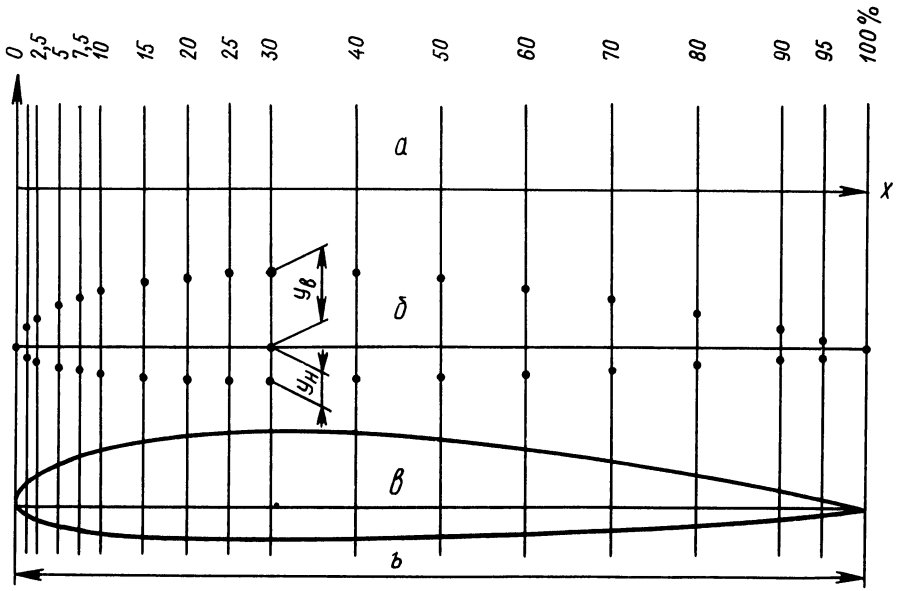
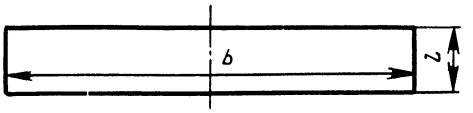
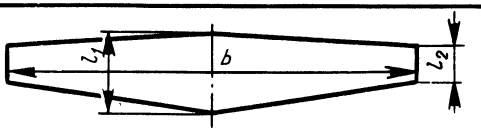
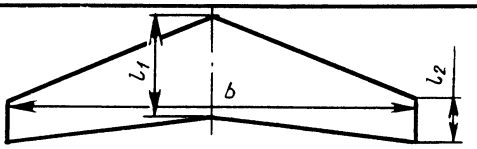
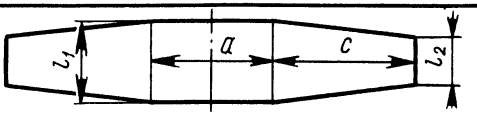
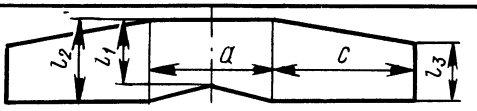
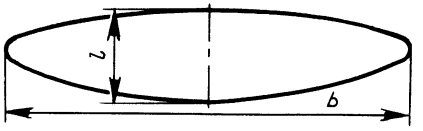
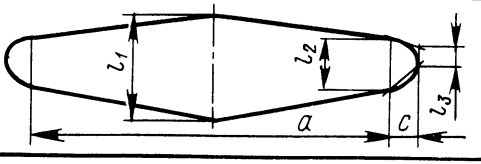
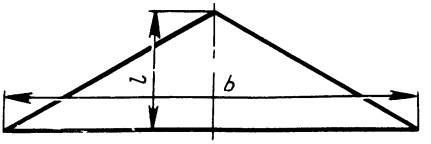
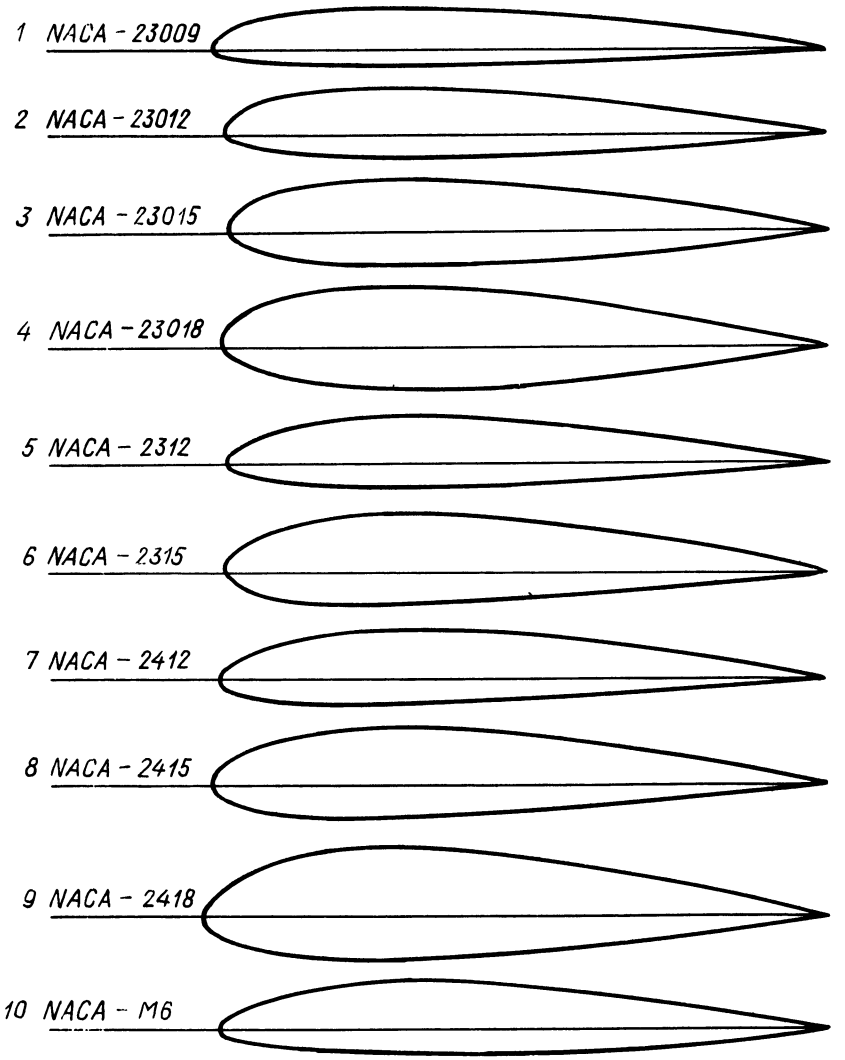


Рис. 97. Вычерчивание профиля:
а — координаты; *б* — ординаты точек контура; *в* — контур профиля

Определение площади крыла

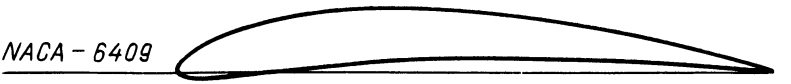
	$S = l \cdot b$
	$S = \frac{(l_1 \cdot l_2) \cdot b}{2}$
	$S = \frac{(l_1 \cdot l_2) \cdot b}{2}$
	$S = l_1 \cdot a + (l_1 + l_2) \cdot c$
	$S = \frac{(l_1 + l_2) \cdot a}{2} + (l_2 + l_3) \cdot c$
	$S = 0{,}78 \cdot l \cdot b$
	$S = \frac{(l_1 + l_2) \cdot a}{2} + (l_2 + l_3) \cdot c$
	$S = \frac{l \cdot b}{2}$

ПРОФИЛИ


1 NACA - 23009
2 NACA - 23012
3 NACA - 23015
4 NACA - 23018
5 NACA - 2312
6 NACA - 2315
7 NACA - 2412
8 NACA - 2415
9 NACA - 2418
10 NACA - M6

Продолжение

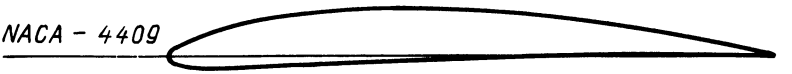
11 NACA – 6409



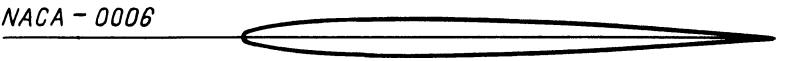
12 NACA – 6412



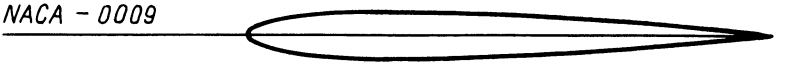
13 NACA – 4409



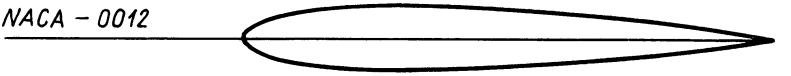
14 NACA – 0006



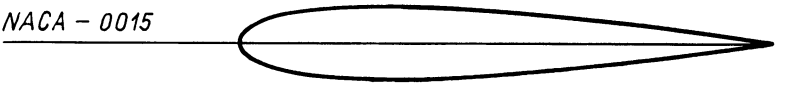
15 NACA – 0009



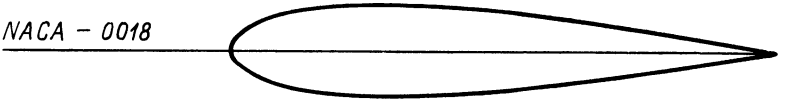
16 NACA – 0012



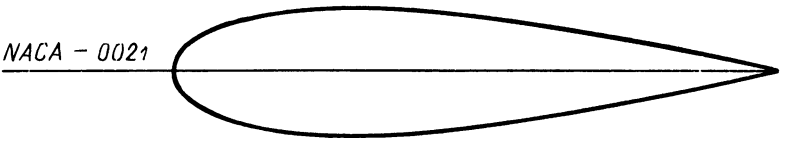
17 NACA – 0015



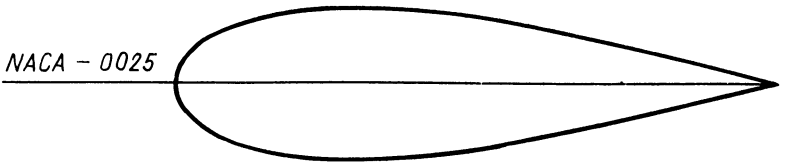
18 NACA – 0018



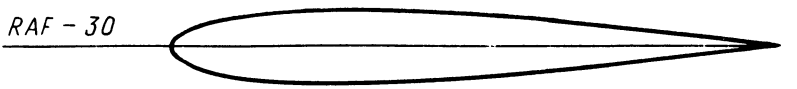
19 NACA – 0021



20 NACA – 0025

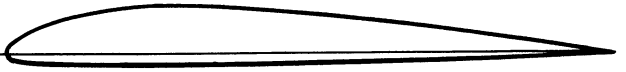


21 RAF – 30

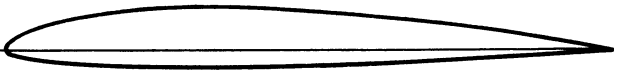


Продолжение

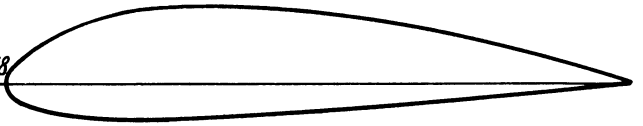
22 Р – II – 10%



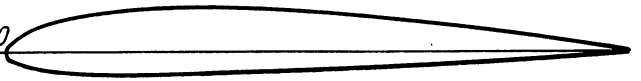
23 CAGI – 731



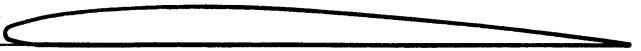
24 NACA – 2409/18



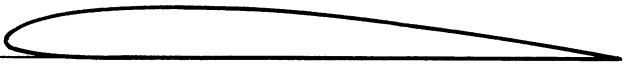
25 NACA – 2409/10



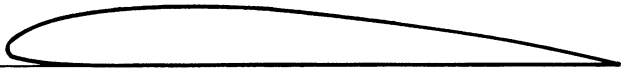
26 CLARK – У – 6%



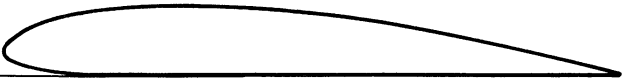
27 CLARK – У – 8%



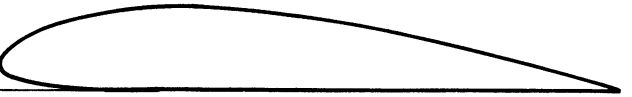
28 CLARK – У – 10%



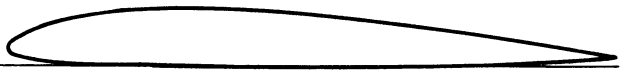
29 CLARK – У – 12%



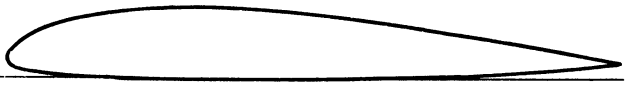
30 CLARK – У – 14%



31 CLARK – У – 20%



32 CLARK – УН – 10%



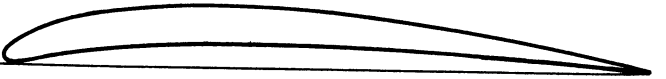
33 CLARK – УН – 12%

Продолжение

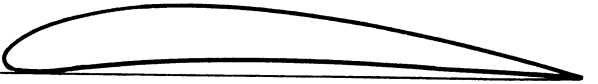
34 CLARK-YH-14%



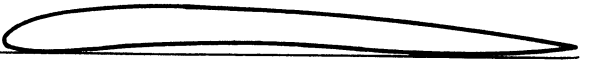
35 MVA-123



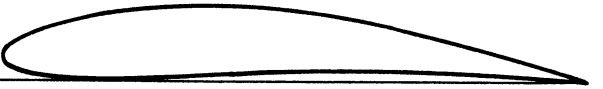
36 MVA-301



37 RAF-15



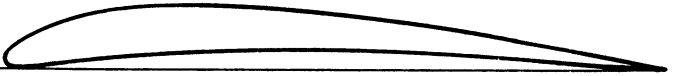
38 RAF-32



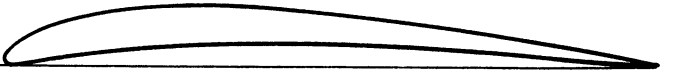
39 GÖ-549



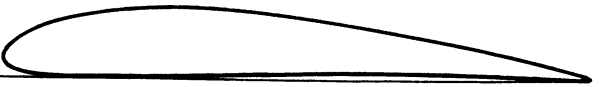
40 GÖ-361



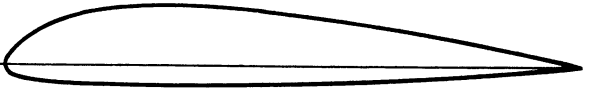
41 GÖ-417



42 N° 60



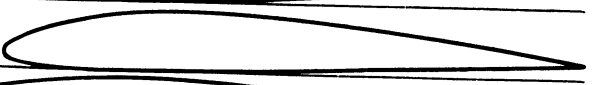
43 P-II



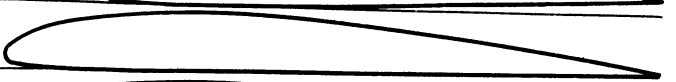
44 MOC-27-18%



45 MOC-27-10%



46 RSG-29



47 RSG-31

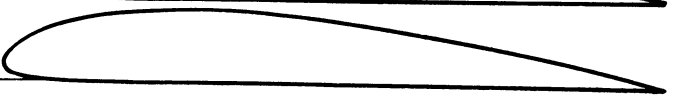


Таблица профилей

	X%	2,5	5,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
1	Ув	2,8	3,9	5,3	6,1	6,1	5,7	5,1	4,3	3,4	2,4	1,4	0,1
	Ун	—1,2	—1,4	—1,8	—2,6	—3,0	—3,0	—2,9	—2,5	—2,1	—1,0	—0,9	—0,1
2	Ув	3,6	4,9	6,4	7,5	7,6	7,1	6,4	5,5	4,4	3,1	1,7	0,1
	Ун	—1,7	—2,3	—2,9	—4,0	—4,4	—4,4	—4,2	—3,7	—3,0	—2,2	—1,2	—0,1
3	Ув	4,4	5,9	7,6	8,9	9,0	8,6	7,7	6,6	5,3	3,7	2,0	0,2
	Ун	—2,3	—3,0	—4,1	—5,4	—6,0	—5,9	—5,5	—4,8	—3,9	—2,8	—1,6	—0,2
4	Ув	5,3	6,9	8,8	10,4	10,5	10,0	9,0	7,8	6,2	4,4	2,4	0,2
	Ун	—2,7	—3,8	—5,2	—6,7	—7,5	—7,4	—6,8	—5,9	—4,8	—3,5	—1,9	—0,2
5	Ув	3,1	4,3	5,9	7,5	8,0	7,8	7,1	6,2	5,0	3,6	2,0	0,1
	Ун	—2,2	—2,9	—3,5	—3,9	—4,0	—3,8	—3,5	—2,9	—2,3	—1,6	—0,9	—0,1
6	Ув	3,9	5,3	7,1	9,0	9,5	9,2	8,5	7,4	6,0	4,3	2,4	0,2
	Ун	—2,7	—3,7	—4,7	—5,4	—5,5	—5,3	—4,8	—4,1	—3,2	—2,3	—1,3	—0,2
7	Ув	3,0	4,1	5,6	7,3	7,9	7,8	7,2	6,4	5,2	3,8	2,1	0,1
	Ун	—2,3	—3,0	—3,8	—4,2	—4,1	—3,8	—3,3	—2,8	—2,1	—1,5	—0,8	—0,1
8	Ув	3,7	5,1	6,8	8,7	9,4	9,3	8,6	7,5	6,1	4,4	2,5	0,2
	Ун	—2,9	—3,8	—4,9	—5,7	—5,6	—5,3	—4,7	—3,9	—3,1	—2,2	—1,2	—0,2
9	Ув	4,5	6,0	8,1	10,2	10,9	10,7	9,9	8,7	7,0	5,1	2,8	0,2
	Ун	—3,4	—4,7	—6,0	—7,1	—7,1	—6,7	—6,0	—5,0	—4,0	—2,8	—1,5	—0,2
10	Ув	2,8	4,0	5,7	7,6	8,2	8,1	7,3	6,0	4,6	3,1	1,6	0,3
	Ун	—2,2	—2,7	—3,2	—3,6	—3,8	—3,9	—3,9	—3,8	—3,5	—2,8	—1,8	—0,3
11	Ув	3,0	4,5	6,3	8,9	10,1	10,4	9,8	8,8	7,3	5,3	3,0	0
	Ун	—1,1	—1,2	—0,8	—0,2	1,1	1,7	1,9	1,8	1,8	1,4	0,7	0

Продолжение

	x%	2,5	5,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
12	Ув	3,8	5,4	7,6	10,3	11,7	11,8	11,2	10,0	8,2	6,0	3,3	0,1
	Ун	—1,6	—2,0	—2,0	—1,3	—0,4	0,2	0,6	0,8	0,9	0,7	0,4	0,1
13	Ув	2,6	3,7	5,4	7,3	8,3	8,4	7,9	7,0	5,8	4,2	2,3	0
	Ун	—1,0	—1,7	—1,7	—1,3	—0,8	—0,4	—0,1	0,1	0,3	0,3	0,1	0
14	У±	1,3	1,8	2,3	2,9	3,0	2,9	2,7	2,3	1,8	1,3	0,7	0,1
15	У±	2,0	2,7	3,5	4,3	4,5	4,4	4,0	3,4	2,8	2,0	1,1	0,1
16	У±	2,6	3,5	4,7	5,7	6,0	5,8	5,3	4,6	3,7	2,6	1,5	0,1
17	У±	3,3	4,4	5,8	7,2	7,5	7,2	6,6	5,7	4,6	3,3	1,8	0,2
18	У±	3,9	5,3	7,0	8,6	9,0	8,7	7,9	6,8	5,5	3,9	2,1	0,2
19	У±	4,6	6,2	8,2	10,0	10,5	10,2	9,3	8,0	6,4	4,6	2,5	0
20	У±	5,4	7,4	9,8	12,0	12,5	12,1	11,0	9,5	7,6	5,5	3,0	0
21	Ув	2,5	3,5	4,7	5,9	6,3	6,2	5,7	4,8	3,7	2,5	1,3	0
	Ун	—2,5	—3,5	—4,7	—5,9	—6,3	—6,2	—5,7	—4,8	—3,7	—2,5	—1,3	0
22	Ув	3,2	4,4	6,0	7,6	8,0	7,6	6,7	5,5	4,1	2,6	1,3	0
	Ун	—2,1	—2,8	—3,4	—3,9	—4,0	—4,0	—3,9	—3,7	—3,3	—2,1	—1,8	0
23	Ув	2,7	3,9	5,5	7,0	7,5	7,3	6,5	5,5	4,8	2,9	1,5	0
	Ун	—0,9	—1,3	—1,8	—2,3	—2,6	—2,6	—2,5	—2,3	—1,9	—1,5	—0,9	0
24	Ув	5,5	6,4	8,9	11,6	12,8	12,7	11,8	10,4	8,5	6,2	3,4	0,2
	Ун	—3,3	—4,3	—5,2	—5,6	—5,2	—4,7	—4,0	—3,3	—2,5	—1,7	—0,9	—0,1
25	Ув	2,5	3,6	4,9	6,4	7,1	7,0	6,0	5,8	4,8	3,5	1,9	0,1
	Ун	—1,9	—2,4	—2,9	—3,1	—2,9	—2,6	—2,3	—1,8	—1,4	—0,9	—0,5	—0,1

Продолжение

	x%	0	5,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
26	Ув	1,8	4,0	4,8	5,7	5,9	5,5	5,3	4,6	3,7	2,6	1,4	0,1
	Ун	1,8	0,5	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ув	2,1	5,4	6,6	7,8	8,0	7,8	7,2	6,3	5,0	3,6	1,9	0
	Ун	2,1	0,6	0,3	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Ув	2,3	6,8	8,2	9,7	10,0	9,8	9,0	7,8	6,3	4,4	2,4	0,1
	Ун	2,3	0,8	0,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ув	2,5	7,9	5,6	11,3	11,7	11,4	10,5	9,2	8,0	5,2	2,8	0,1
	Ун	2,5	0,9	0,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Ув	3,0	—	11,9	14,1	14,5	14,1	13,2	11,4	9,1	6,5	3,5	0,2
	Ун	3,0	1,2	0,5	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Ув	4,5	13,2	16,0	18,9	19,5	19,0	17,5	15,3	12,2	8,7	4,8	0,2
	Ун	4,5	1,3	0,7	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Ув	2,9	6,6	8,0	9,5	9,8	9,5	8,8	7,6	6,2	4,7	3,2	1,7
	Ун	2,9	0,8	0,4	0	0	0	0	0	0,1	0,3	0,9	1,5
33	Ув	3,5	7,9	9,6	11,4	11,7	11,4	10,5	9,2	7,4	5,6	3,8	2,1
	Ун	3,5	0,9	0,4	0	0	0	0	0	0,1	0,4	1,0	1,6
34	Ув	4,1	9,2	11,2	13,3	13,6	13,3	12,3	10,7	8,7	6,6	4,5	2,4
	Ун	4,1	1,1	0,5	0	0	0	0	0	0,1	0,4	1,2	2,2
35	Ув	4,5	8,4	10,1	11,9	12,5	12,5	12,0	11,1	9,7	7,9	5,8	3,7
	Ун	4,5	4,1	5,1	6,7	7,1	7,1	6,7	6,1	5,5	4,8	4,2	3,5
36	Ув	4,3	9,9	12,0	14,2	14,9	14,7	13,9	12,5	10,8	8,8	6,2	3,5
	Ун	4,3	3,3	3,7	4,6	5,2	5,4	5,3	5,2	4,9	4,3	3,8	3,2

	X%	0	5,0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
37	Ув	1,5	5,0	6,1	7,0	6,9	6,6	6,1	5,5	4,8	3,9	2,8	0,9
	Ун	1,5	0,1	0	0,5	1,0	1,0	0,7	0,3	0,1	0	0,2	0,9
38	Ув	3,4	7,8	9,7	11,9	13,0	13,1	12,5	11,0	9,1	6,6	3,6	0,1
	Ун	3,4	0,9	0,3	0	0,3	0,7	1,1	1,5	1,6	1,5	0,9	0
39	Ув	3,5	8,5	10,7	13,2	13,9	13,4	12,1	10,1	7,9	5,4	2,7	0
	Ун	3,5	1,1	0,6	0,1	0	0,1	0,3	0,6	0,7	0,6	0,3	0
40	Ув	0,9	4,9	7,0	9,0	9,4	9,0	8,2	7,0	5,6	4,0	2,2	0,1
	Ун	0,9	0,4	1,1	2,2	2,9	3,2	3,3	3,1	2,6	2,0	1,1	0,1
41	Ув	0,7	5,1	7,1	8,9	9,3	9,2	8,6	7,6	6,3	4,5	2,4	0
	Ун	0,7	0,7	1,5	2,6	3,7	3,9	3,7	3,2	2,5	2,5	0,8	0
42	Ув	3,4	8,2	10,1	12,0	12,4	12,0	11,1	9,7	7,7	5,5	3,0	0,4
	Ун	3,4	1,0	0,4	0,1	0	0,2	0,5	0,7	0,8	0,6	0,4	0
43	Ув	0	6,0	8,6	10,7	11,0	10,4	9,2	7,6	5,9	4,1	2,1	0
	Ун	0	−2,5	−2,8	−3,0	−3,0	−2,8	−2,5	−2,1	−1,6	−1,1	−0,6	0
44	Ув	4,6	10,5	13,4	17,1	18,0	17,5	16,4	14,9	12,9	10,4	7,6	4,6
	Ун	4,6	1,5	0,9	0,2	0	0,4	1,0	1,9	2,8	3,6	4,1	4,6
45	Ув	2,6	6,1	7,7	9,5	10,0	9,7	9,1	8,3	7,2	5,8	4,2	2,6
	Ун	2,6	0,9	0,5	0,1	0	0,2	0,6	1,1	1,6	2,0	2,3	2,6
46	Ув	2,1	5,5	7,2	8,5	8,7	8,3	7,6	6,5	5,2	3,6	1,8	0
	Ун	2,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ув	2,7	6,9	8,9	10,7	10,8	10,3	9,5	8,2	6,5	4,5	2,3	0
	Ун	2,7	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

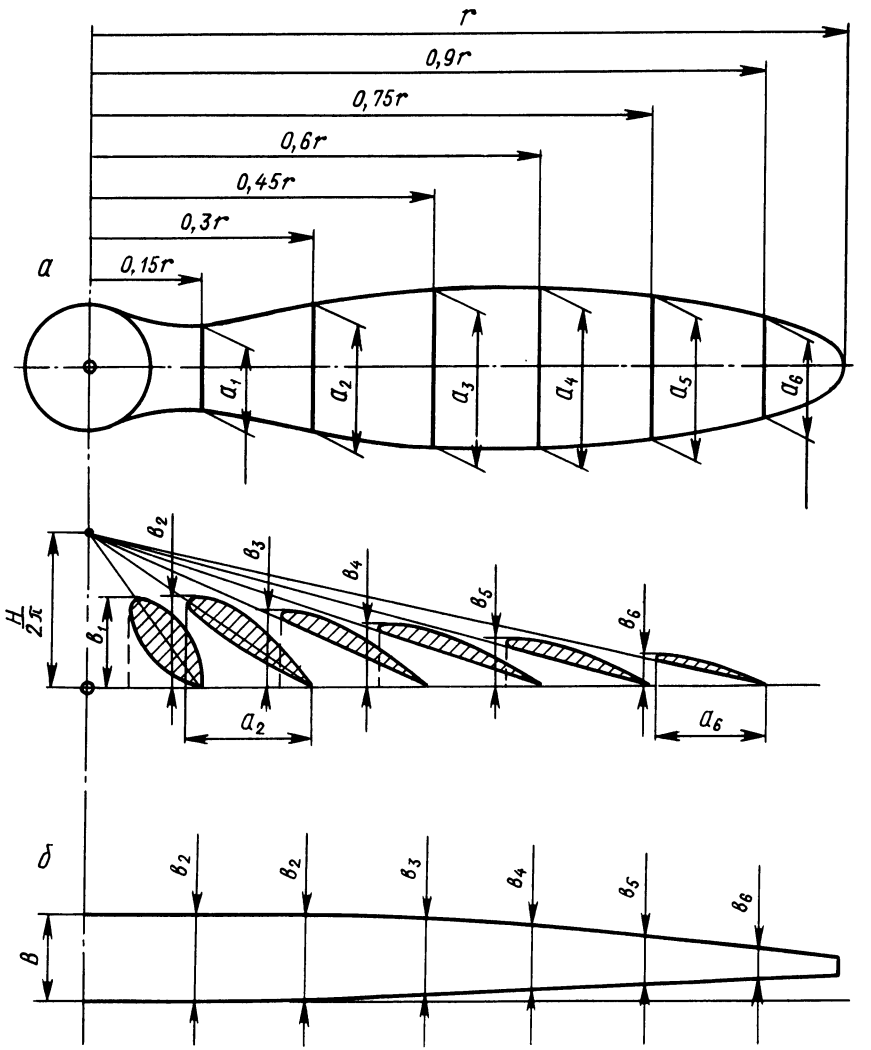


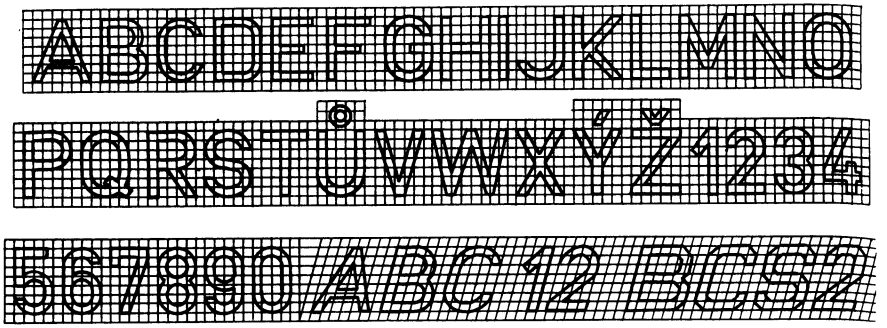
Рис. 98. Графическое вычерчивание шаблонов воздушного винта:
а — шаблон в плане; *б* — шаблон бокового вида



а

АБВГДЕЖЗИКЛМ
НОПРСТУФХЦЧШ
ЩЪЬЫЬЭЮЯ
1234567890

б



в

ABCDEFGHIJK
LMNOPQRSTUV
XYWZ&
1234567890

г

Рис. 99. Шрифты для надписей:

а — прямоугольный; *б* — скругленный; *в* — прямой и наклонный чешский; *г* — латинский круглый

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3
Глава I. СПОРТИВНЫЕ МОДЕЛИ-КОПИИ 4
Глава II. ВЫБОР ПРОТОТИПА И ЧЕРТЕЖ 8
1. Геометрия выбранного прототипа 8
2. Модель и самолет 8
3. Выбор прототипа 14
4. Чертеж модели 16
Глава III. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МОДЕЛИ 21
Глава IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ-КОПИЙ 29
1. Кордовые модели-копии самолетов. Класс *F-4-B*. 30
2. Радиоуправляемые модели-копии самолетов Класс *F-4-C*. 85
3. Радиоуправляемые модели-копии планеров. Класс *F-4-D* 99
4 Летающие модели-копии реактивных самолетов 103
5. Модели-копии гидросамолетов 105
Глава V. ОТДЕЛКА И ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ 111
Глава VI. ПИЛОТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ-КОПИЙ 116
1. Пилотирование кордовых моделей 116
2. Пилотирование радиоуправляемой модели-копии самолета . . . 118
3. Пилотирование радиоуправляемой модели-копии планера 139
Приложения:
1. Определение САХ для крыльев различной формы в плане . . . 146
2. Вычерчивание профиля 146
3. Определение площади крыла 147
4. Профили 148
5. Таблица профилей 152
6. Графическое вычерчивание шаблонов воздушного винта 156
7. Шрифты для надписей 157

Борис Васильевич Тарадеев

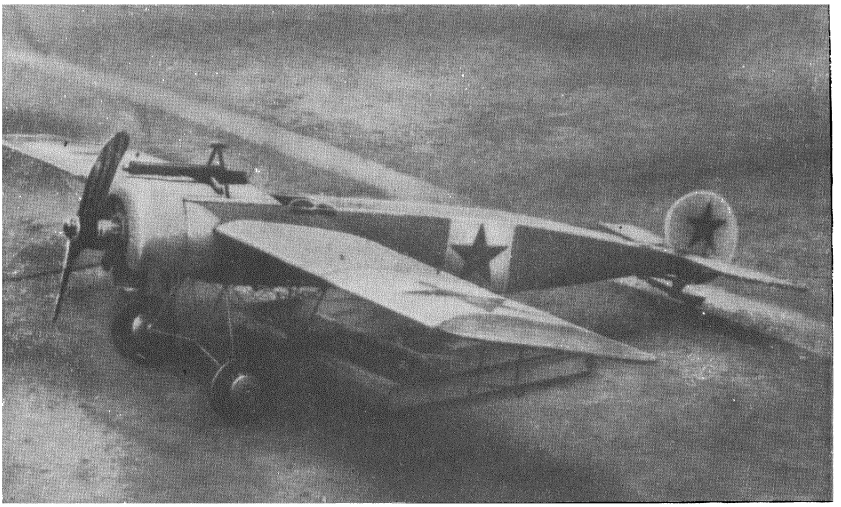
ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ-КОПИИ

Заведующий редакцией *А. В. Островский*
Редактор *В. Н. Ионов*
Художник *Л. С. Вендров*
Художественный редактор *Т. А. Хитрова*
Технический редактор *З. И. Сарвина*
Корректор *Н. В. Матвеева*

ИБ № 1526
Сдано в набор 06.04.82. Подписано в печать 17.12.82. Г-54589. Формат 60×90$^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. п. л. 11,0. Уч.-изд. л. 11,0. Тираж 75000 экз. № заказа 2-134. Цена 80 к. Изд. № 3/д—146.

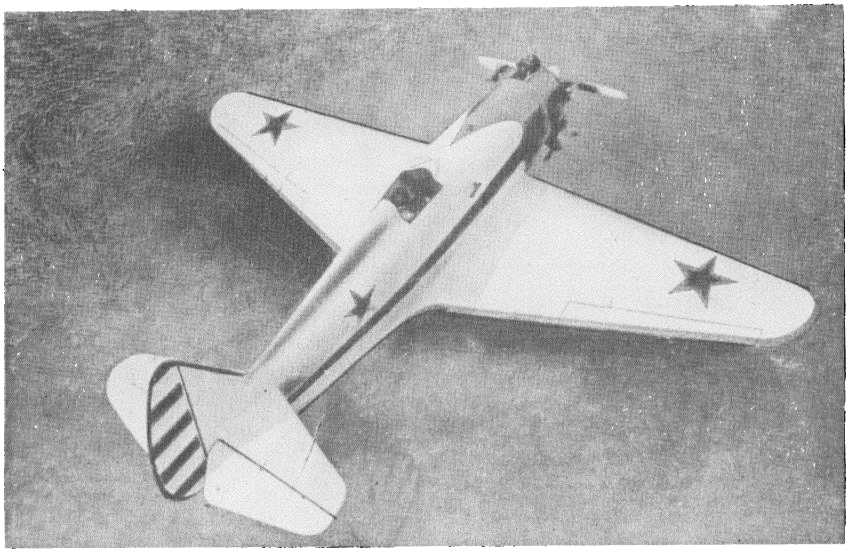
Ордена «Знак Почета» Издательство ДОСААФ СССР
129110, Москва, И-110, Олимпийский просп., 22.

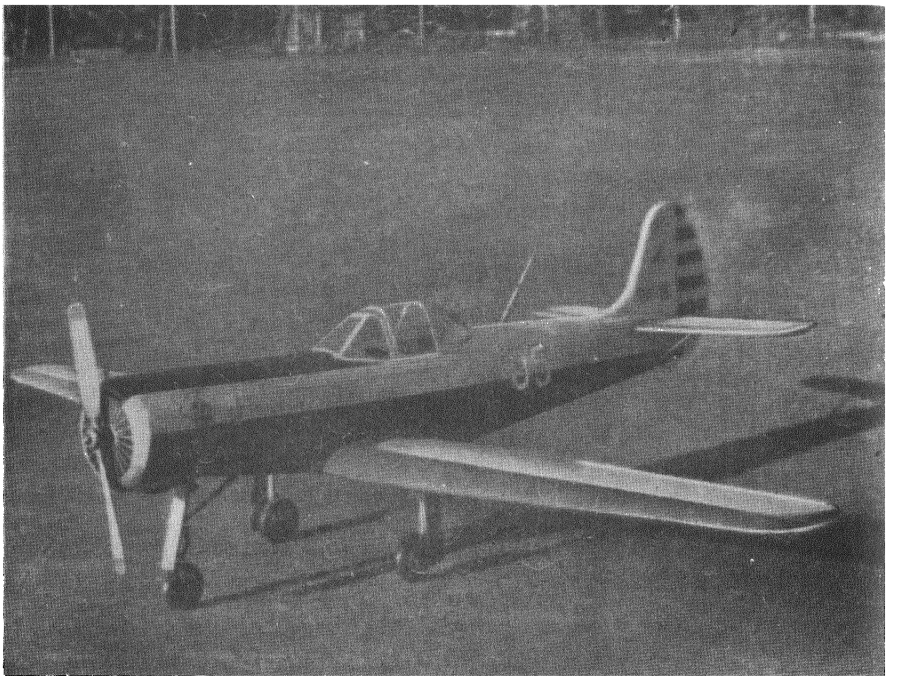
Напечатано с фотоформ полиграфкомбината издательства ЦК ЛКСМУ «Молодь» на Харьковской книжной фабрике «Коммунист». Харьков-12, ул. Энгельса 11.



Кордовая модель самолета периода гражданской войны

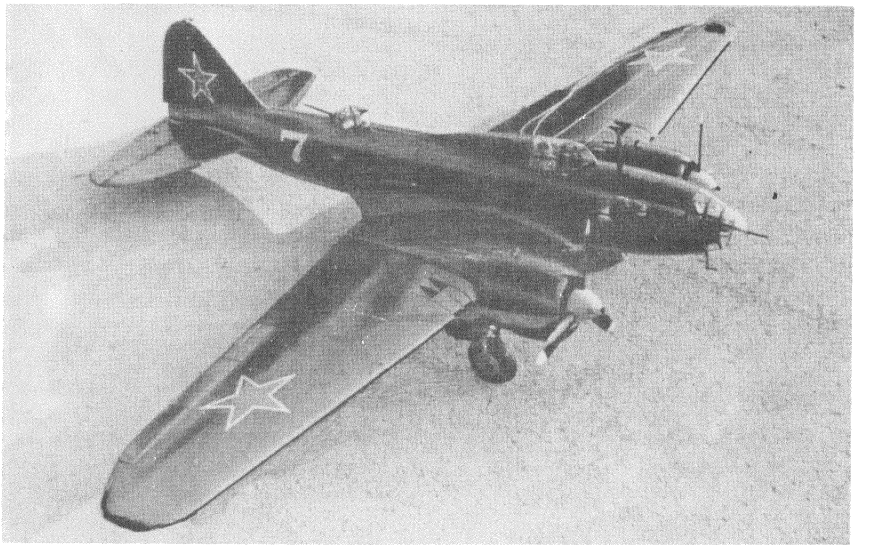
Кордовая модель самолета УТ-1





Кордовая модель спортивно-пилотажного самолета Як-18ПМ

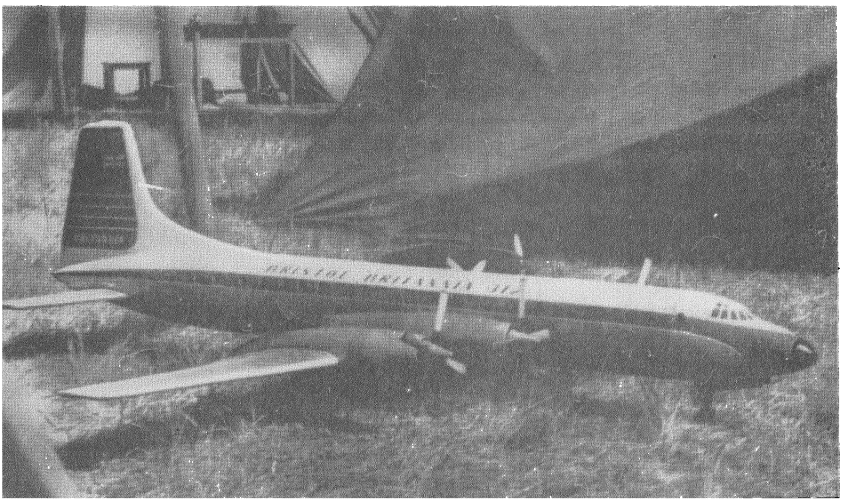
Кордовая модель самолета Ил-4

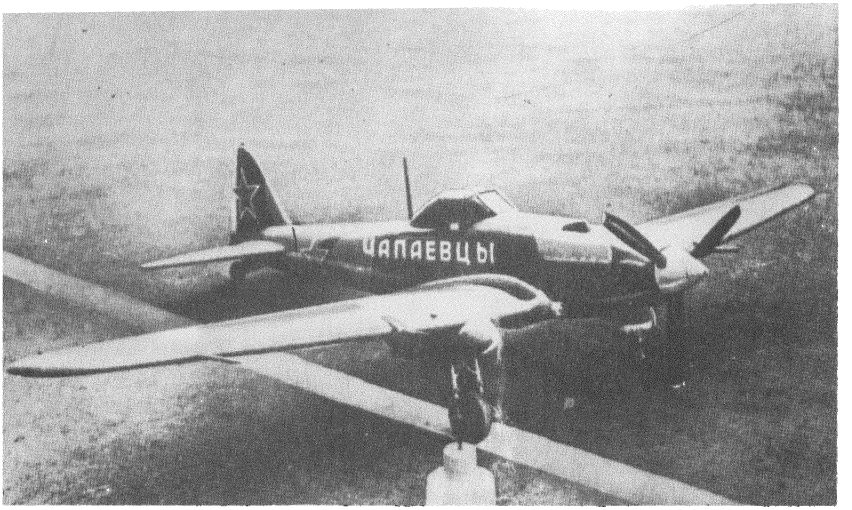




Кордовая модель самолета биплана «Литл-ТооТ»

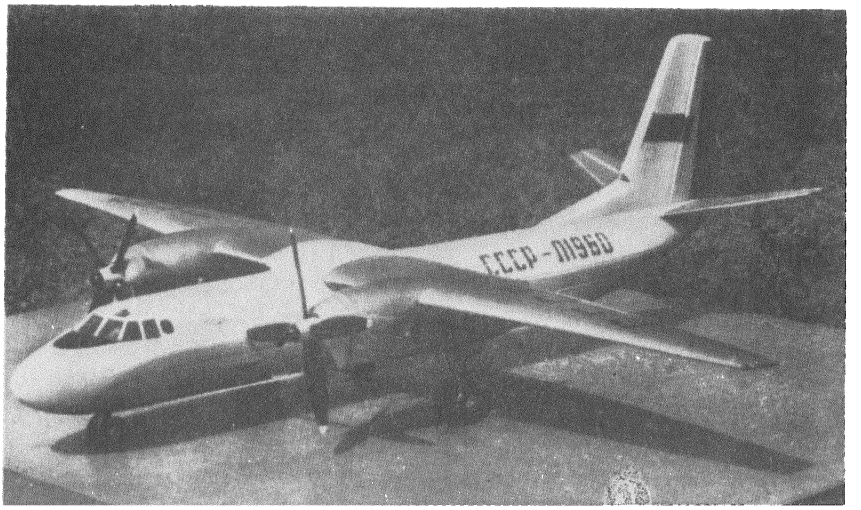
Кордовая модель четырехмоторного самолета

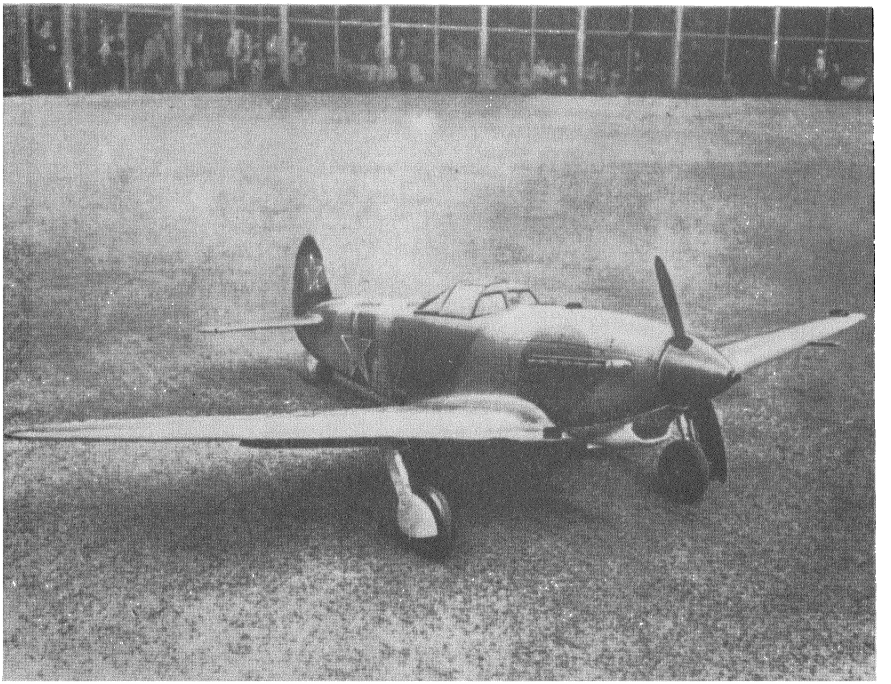




Кордовая модель самолета Ил-2

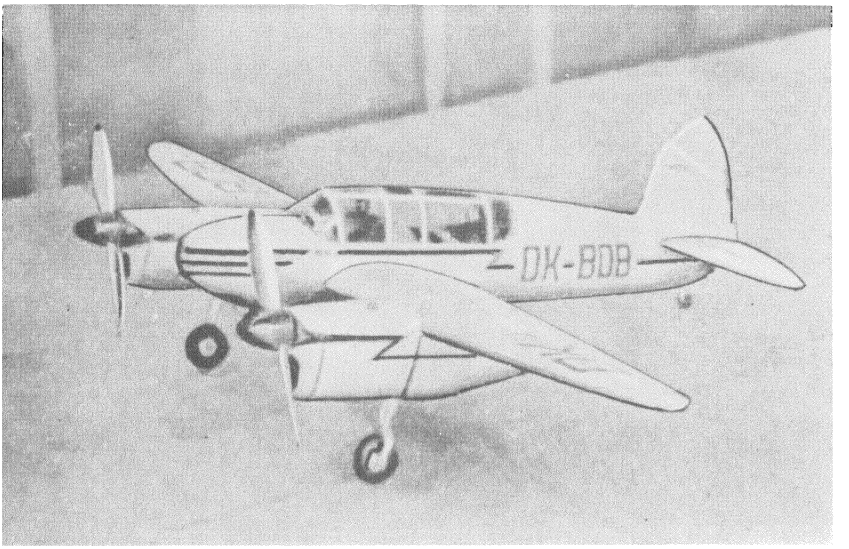
Кордовая модель самолета Ан-24





Кордовая модель самолета Як-9

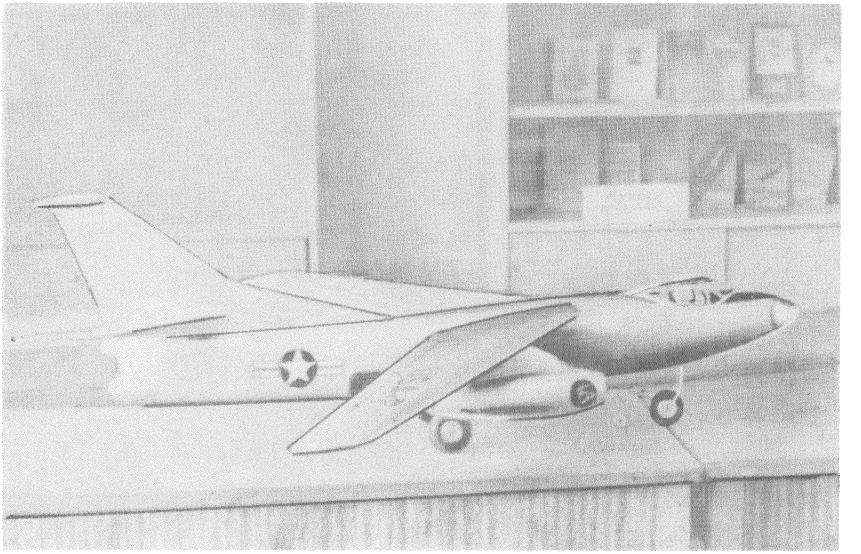
Кордовая модель двухмоторного самолета «Ходек»

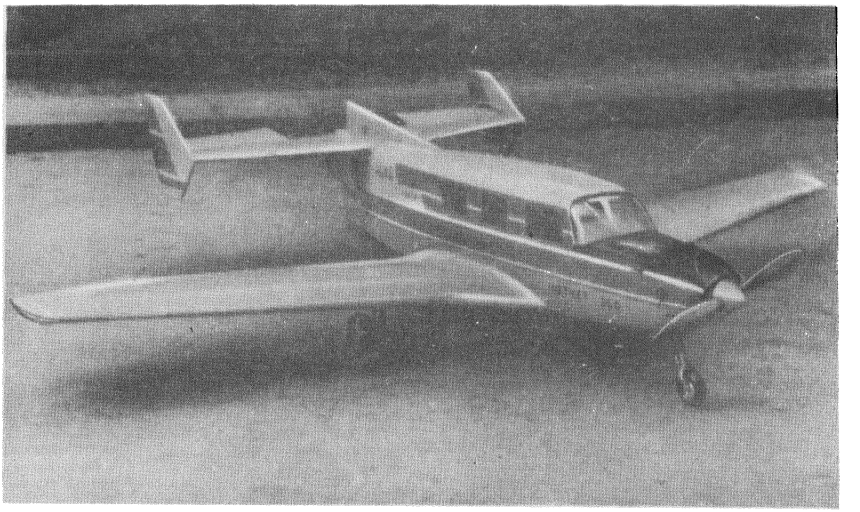




Кордовая модель самолета Ил-28

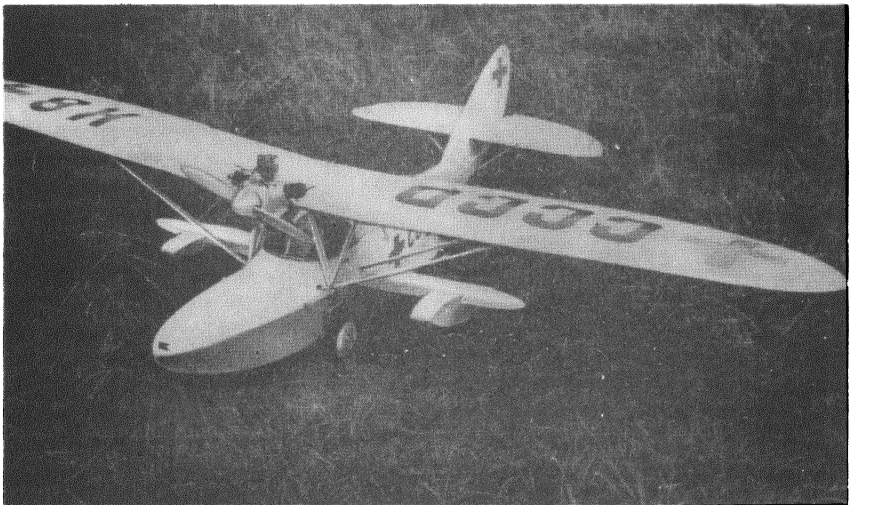
Кордовая модель реактивного бомбардировщика

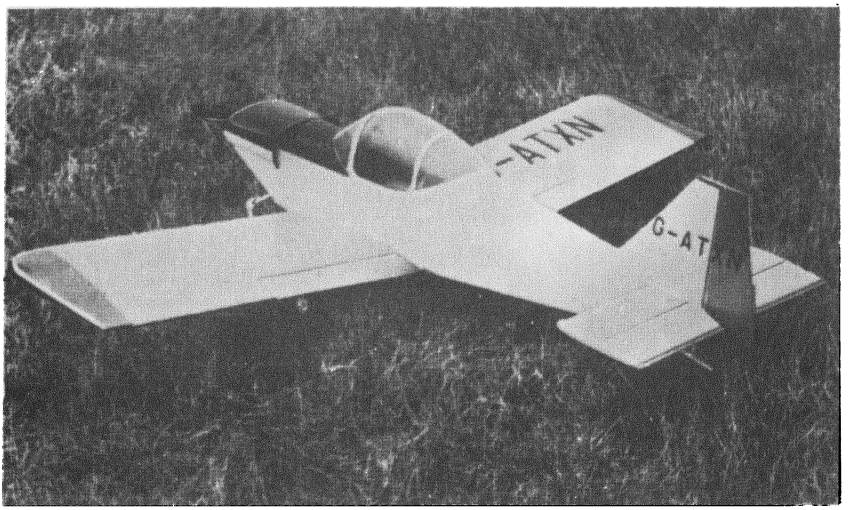




Кордовая модель самолета «Юпитер» с моторами, расположенными тандемом

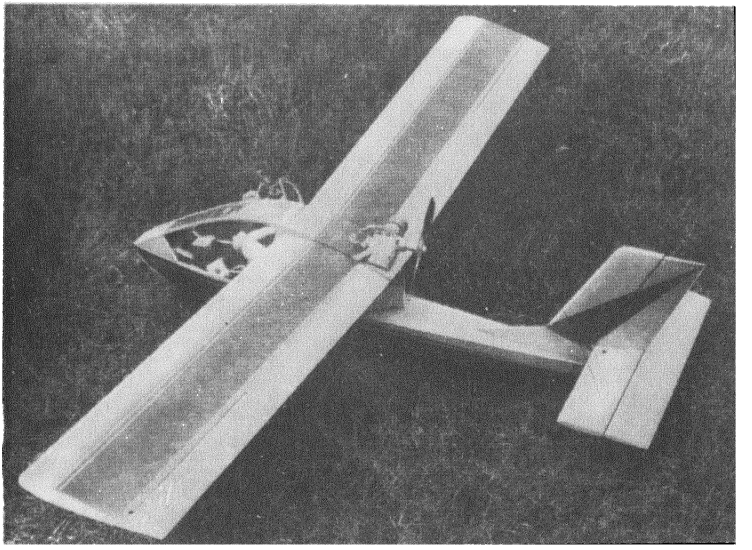
Радиоуправляемая модель летающей лодки Ш-2

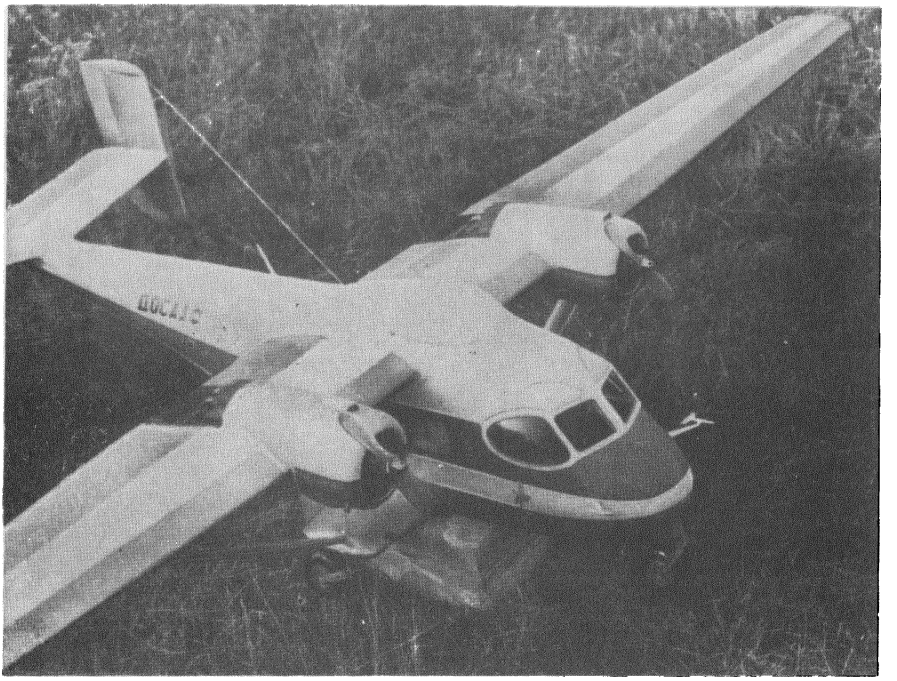




Радиоуправляемая модель самолета «Киттивейк»

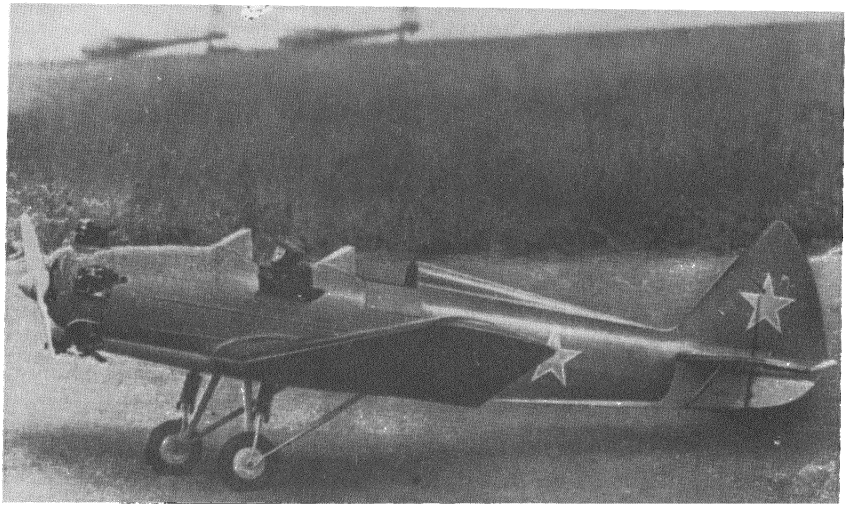
Радиоуправляемая модель самолета «Дон Кихот»

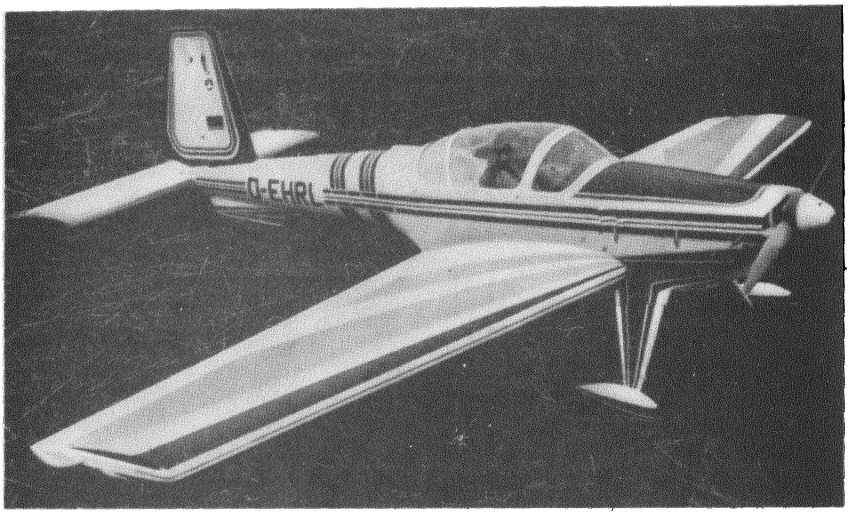




Радиоуправляемая модель самолета Ан-14

Радиоуправляемая модель самолета УТ-2

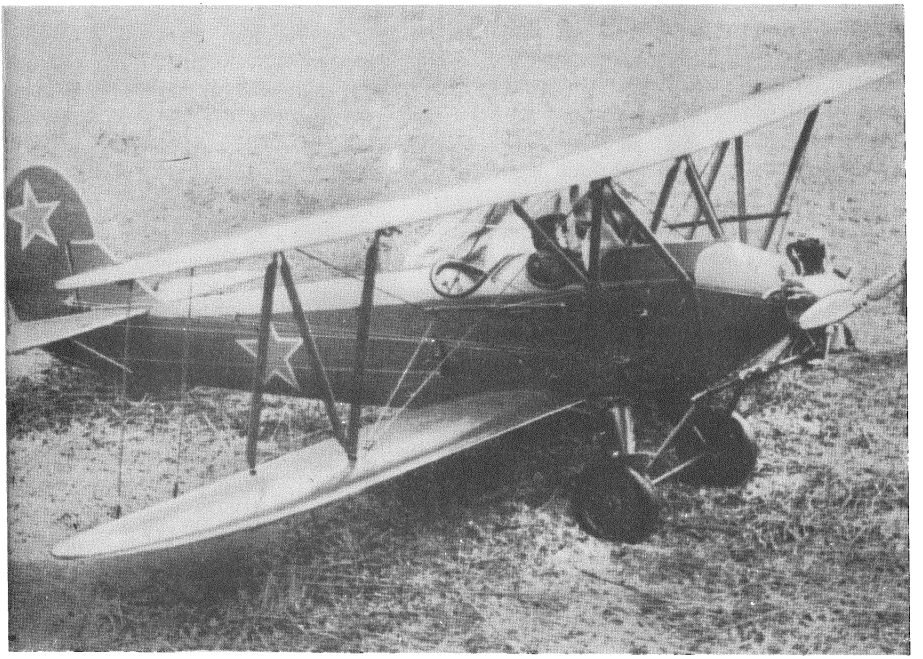




Радиоуправляемая модель самолета «Акростар»

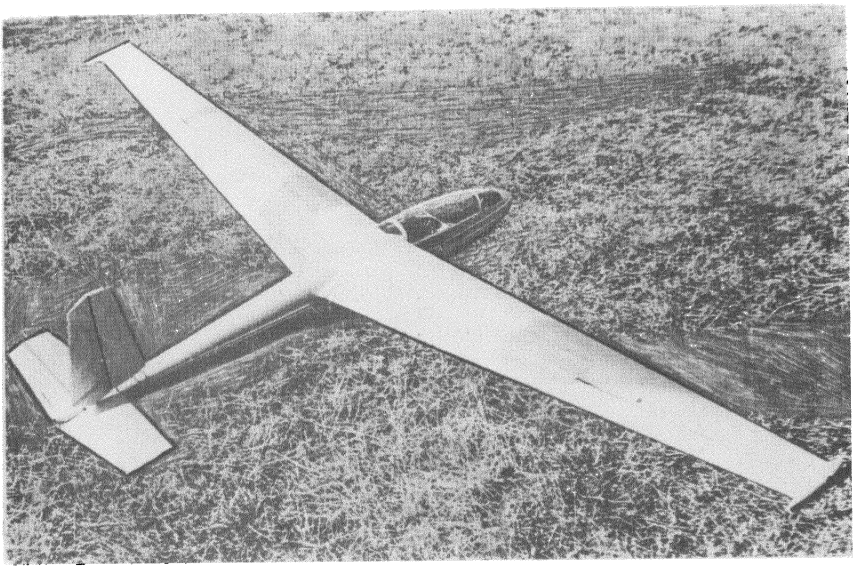
Радиоуправляемая модель самолета Як-12Р

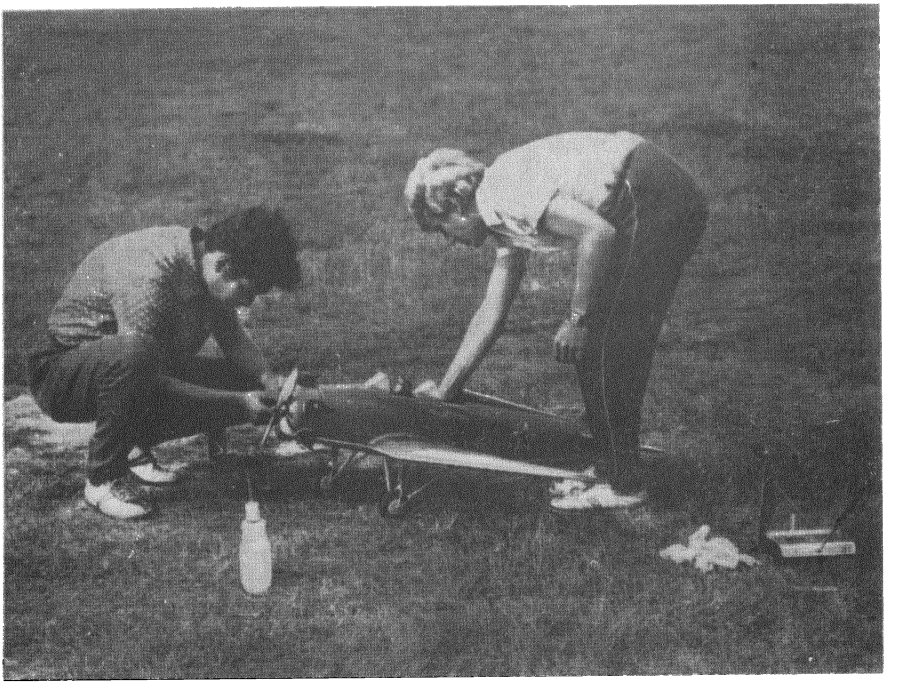




Радиоуправляемая модель самолета По-2

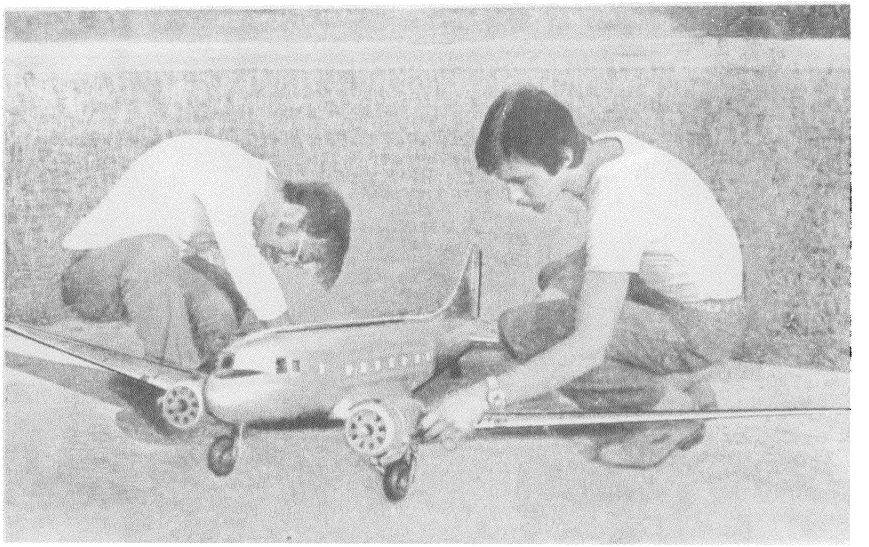
Радиоуправляемая модель планера «Бланик»





Подготовка радиоуправляемой модели самолета Ут-2

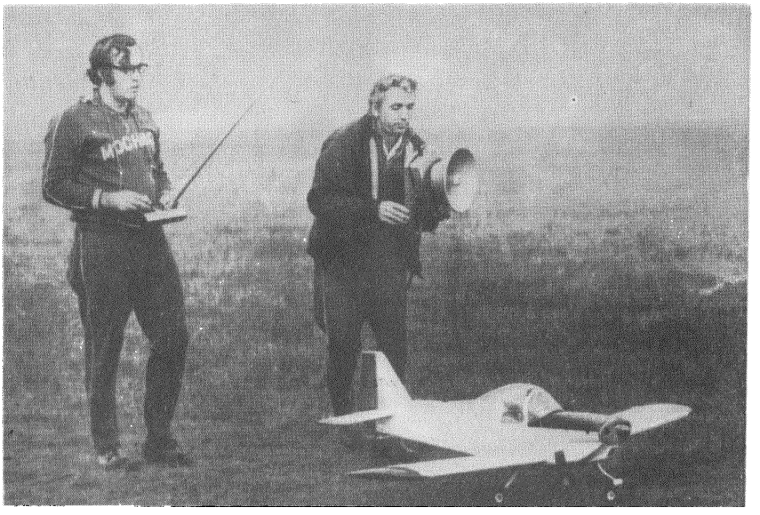
Подготовка кордовой модели самолета Ли-2 к полету





Чемпион СССР Е. Мосяков с радиоуправляемой моделью самолета УТ-2

Радиомодель перед взлетом

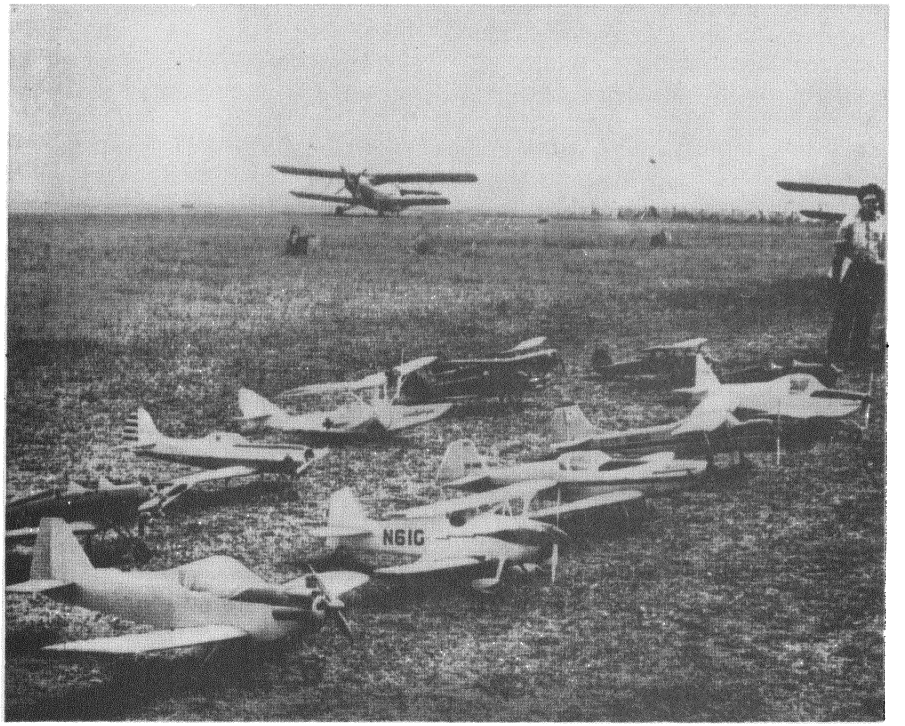




Кордовая модель самолета Як-18Т

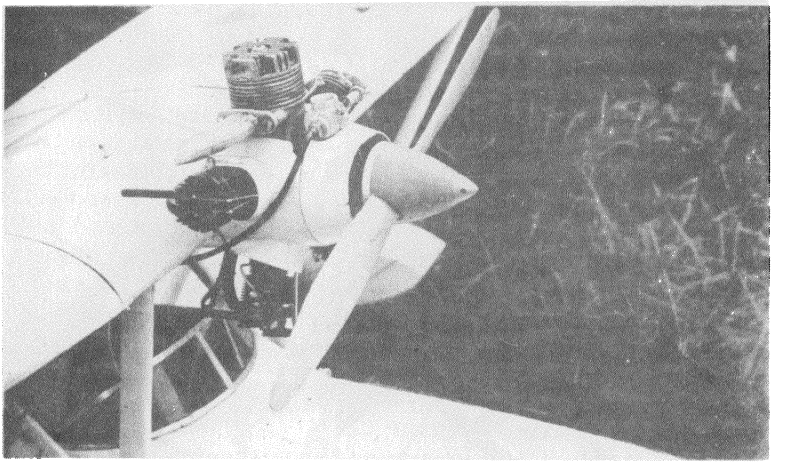
Радиоуправляемая модель самолета Z-50L

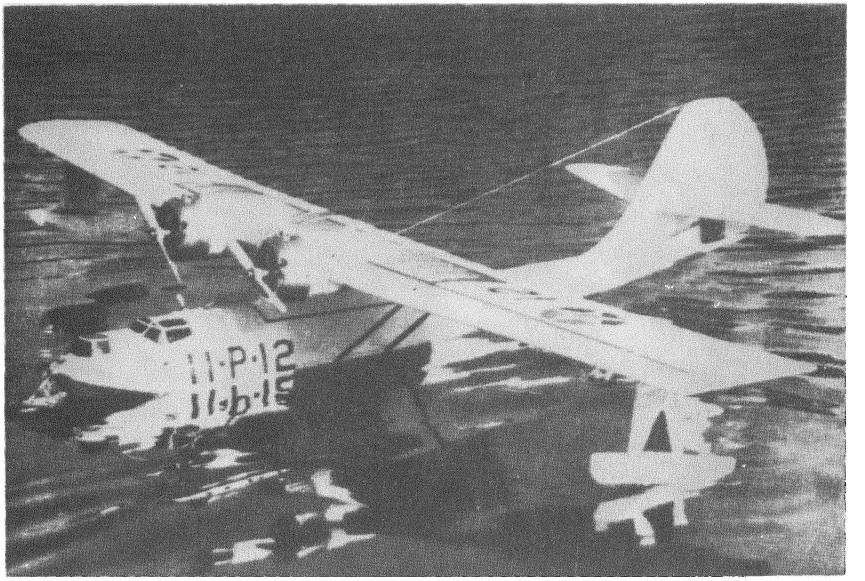




Радиоуправляемые модели самолетов на соревнованиях

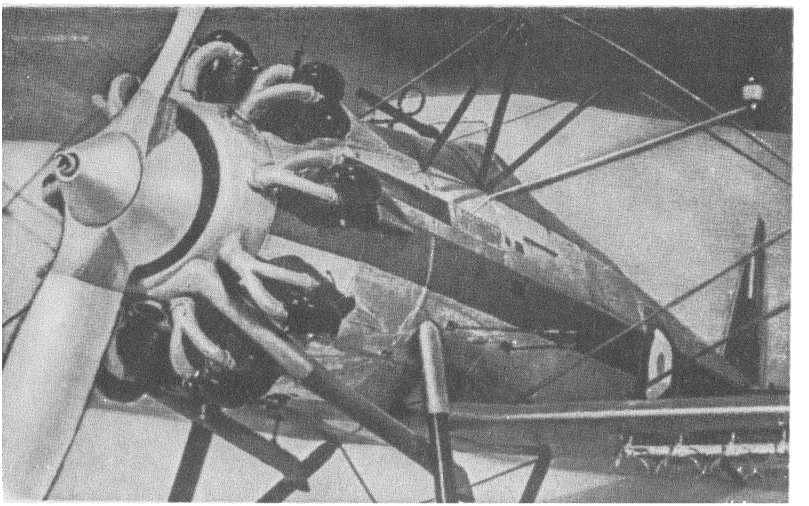
Двигатель модели Ш-2





Радиоуправляемая модель двухмоторной летающей лодки

Звездообразный двигатель на модели, имитация настоящего



80 к.

ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ-КОПИИ



ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА

SHEBA.SPB.RU/ZA

Хочу всё знать (теория)

Юный техник (практика)

Домоводство (условия)